Meccanica Razionale

Corso di laurea in Ingegneria Chimica e Biochimica

— 29 ottobre 2026 —

Gabriele Sicuro



ALMA MATER STUDIORUM
UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

Indice

Capitolo 0. Preambolo: spazi vettoriali e spazi affini 1
1. Spazi vettoriali, spazi affini 1
2. Vettori applicati in $\mathbb{E}^3$ 7

Capitolo 1. Cinematica 11
1. Quantità fondamentali della cinematica 11
2. Cambi di riferimento: cinematica relativa 12

Capitolo 2. Meccanica lagrangiana 21
1. Fondamenti di meccanica newtoniana 21
2. Le equazioni di Lagrange 24
3. Equilibrio e spazio delle fasi in sistemi autonomi 35
4. Il moto unidimensionale 39
5. Piccole oscillazioni 46
6. Il moto in un campo centrale 53
7. Il corpo rigido 61

Appendice A. Complementi 77
1. Richiami sul calcolo differenziale in molte variabili 77
2. Richiami sulle curve in $\mathbb{R}^n$ 80
3. Richiami sulle coniche 85

Siano date la funzione vettoriale $\mathbf{f}\colon \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^m$ ela funzione scalare $\varphi\colon \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$, assunte differenziabili almeno due volte con continuità nel loro argomento $\mathbf{x} = (x_i)_{i=1}^n \in \mathbb{R}^n$. Sia inoltre $\mathbf{F}\colon \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^3$ differenziabile con continuità nei suoi argomenti, e siano infine $\mathbf{a} = (a_i)_{i=1}^3$ e $\mathbf{b} = (b_i)_{i=1}^3$ due elementi in $\mathbb{R}^3$. Useremo le seguenti notazioni.

Notazione	Significato
$\mathbf{a}^\intercal \mathbf{b} = \langle \mathbf{a}, \mathbf{b} \rangle = \sum_{i=1}^{3} a_i b_i \in \mathbb{R}$	Prodotto scalare
$\mathbf{a} \otimes \mathbf{b} = \begin{pmatrix} a_1 b_1 & a_1 b_2 & a_1 b_3 \\ a_2 b_1 & a_2 b_2 & a_2 b_3 \\ a_n b_1 & a_n b_2 & a_3 b_3 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{3\times 3}$	Prodotto tensoriale
$\epsilon_{ijk} = \begin{cases} 1 & \text{se } (ijk) \text{ è permutazione pari di } (123) \\ -1 & \text{se } (ijk) \text{ è permutazione dispari di } (123) \\ 0 & \text{altrimenti.} \end{cases}$	Simbolo di Levi-Civita
$\mathbf{a} \wedge \mathbf{b} = \left(\sum_{jk} \epsilon_{ijk} a_j b_k \right) = \begin{pmatrix} a_2 b_3 - a_3 b_2 \\ a_3 b_1 - a_1 b_3 \\ a_1 b_2 - a_2 b_1 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^3$	Prodotto vettoriale
$\nabla \varphi(\mathbf{x}) = \dfrac{\partial \varphi(\mathbf{x})}{\partial \mathbf{x}} \equiv \begin{pmatrix} \frac{\partial \varphi(\mathbf{x})}{\partial x_1} & \frac{\partial \varphi(\mathbf{x})}{\partial x_2} & \vdots & \frac{\partial \varphi(\mathbf{x})}{\partial x_n} \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^n$	Gradiente di φ
$\operatorname{Hess}(\varphi)(\mathbf{x}) = \begin{pmatrix} \frac{\partial^2 \varphi(\mathbf{x})}{\partial x_1^2} & \frac{\partial^2 \varphi(\mathbf{x})}{\partial x_1 \partial x_2} & \cdots & \frac{\partial^2 \varphi(\mathbf{x})}{\partial x_1 \partial x_n} \\ \frac{\partial^2 \varphi(\mathbf{x})}{\partial x_2 \partial x_1} & \frac{\partial^2 \varphi(\mathbf{x})}{\partial x_2^2} & \cdots & \frac{\partial^2 \varphi(\mathbf{x})}{\partial x_2 \partial x_n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{\partial^2 \varphi(\mathbf{x})}{\partial x_n \partial x_1} & \frac{\partial^2 \varphi(\mathbf{x})}{\partial x_n \partial x_2} & \cdots & \frac{\partial^2 \varphi(\mathbf{x})}{\partial x_n^2} \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{n\times n}$	Matrice hessiana di φ
$\dfrac{\partial \mathbf{f}(\mathbf{x})}{\partial \mathbf{x}} = \begin{pmatrix} \frac{\partial f_1(\mathbf{x})}{\partial x_1} & \frac{\partial f_1(\mathbf{x})}{\partial x_2} & \cdots & \frac{\partial f_1(\mathbf{x})}{\partial x_n} \\ \frac{\partial f_2(\mathbf{x})}{\partial x_1} & \frac{\partial f_2(\mathbf{x})}{\partial x_2} & \cdots & \frac{\partial f_2(\mathbf{x})}{\partial x_n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{\partial f_m(\mathbf{x})}{\partial x_1} & \frac{\partial f_m(\mathbf{x})}{\partial x_2} & \cdots & \frac{\partial f_m(\mathbf{x})}{\partial x_n} \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{m\times n}$	Matrice jacobiana di $\mathbf{f}$
$\operatorname{rot}\mathbf{F}(\mathbf{x}) = \nabla \wedge \mathbf{F}(\mathbf{x}) = \left(\sum_{jk} \epsilon_{ijk} \dfrac{\partial F_k(\mathbf{x})}{\partial x_j} \right)_{i=1}^{3} = \begin{pmatrix} \frac{\partial F_3(\mathbf{x})}{\partial x_2} - \frac{\partial F_2(\mathbf{x})}{\partial x_3} \\ \frac{\partial F_1(\mathbf{x})}{\partial x_3} - \frac{\partial F_3(\mathbf{x})}{\partial x_1} \\ \frac{\partial F_2(\mathbf{x})}{\partial x_1} - \frac{\partial F_1(\mathbf{x})}{\partial x_2} \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^3$	Rotore di $\mathbf{F}$

CAPITOLO 0

Preambolo: spazi vettoriali e spazi affini

Per introdurre il concetto di *spazio* e *tempo* così come studiati dalla meccanica classica, e inquadrare matematicamente il moto dei corpi nello spazio, è utile rivedere alcuni concetti preliminari, cogliendo l'occasione per fissare della notazione.

1. Spazi vettoriali, spazi affini

DEFINIZIONE 1.1 (Spazio vettoriale su $\mathbb{R}$). Uno spazio vettoriale su $\mathbb{R}$ è un insieme non vuoto $\mathbb{V}$ tale per cui esistono due operazioni binarie, ovvero $+\colon \mathbb{V}\times\mathbb{V}\to\mathbb{V}$, detta *somma*, e $\cdot\colon \mathbb{R}\times\mathbb{V}\to\mathbb{V}$, detta *prodotto per uno scalare*, con le seguenti proprietà:

- la somma $+$ è commutativa e associativa; esiste un elemento neutro $\vec{0}\in\mathbb{V}$, ovvero se $\vec{v}\in\mathbb{V}$, allora $\vec{v}+\vec{0}=\vec{0}+\vec{v}=\vec{v}$; per ogni $\vec{v}\in\mathbb{V}$ esiste il suo *opposto* $-\vec{v}\in\mathbb{V}$, ovvero un vettore tale per cui $\vec{v}+(-\vec{v})=\vec{0}$;
- il prodotto $\cdot$ è distributivo sulla somma di vettori (ovvero $a\cdot(\vec{v}+\vec{u})=a\cdot\vec{v}+a\cdot\vec{u}$ per $a\in\mathbb{R}$ e $\vec{v},\vec{u}\in\mathbb{V}$) e sulla somma di scalari (ovvero $(a+b)\cdot\vec{v}=a\cdot\vec{v}+b\cdot\vec{v}$ per $a,b\in\mathbb{R}$ e $\vec{v}\in\mathbb{V}$).

Diremo che $\mathbb{V}\equiv\mathbb{V}^d$ è d-dimensionale se esiste in esso una *base* $\{\hat{\imath}_k\}_{k=1}^d\subset\mathbb{V}^d$ di d vettori non-nulli linearmente indipendenti, tali cioè da soddisfare,

$$\lambda_1\hat{\imath}_1+\cdots+\lambda_d\hat{\imath}_d=\vec{0}\Leftrightarrow\lambda_1=\cdots=\lambda_d=0 \tag{0.1}$$

e tale che ogni $\vec{v}\in\mathbb{V}^d$ si possa scrivere in maniera *univoca* per mezzo di una combinazione lineare a coefficienti in $\mathbb{R}$ degli elementi di tale base, ovvero

$$\vec{v}=\sum_{k=1}^d v_k\hat{\imath}_k. \tag{0.2}$$

Si scrive $\mathbb{V}^d=\mathrm{Span}\{\hat{\imath}_k\}_{k=1}^d$. La collezione ordinata $(v_k)_{k=1}^d\in\mathbb{R}^d$ fornisce le *componenti* di $\vec{v}$ secondo la base indicata, ovvero è una rappresentazione di $\vec{v}$ secondo la base $\{\hat{\imath}_k\}_{k=1}^d$. Scegliendo una diversa base $\{\hat{e}_a\}_{a=1}^d$, si può ottenere una diversa rappresentazione

$$\vec{v}=\sum_{a=1}^d v^\star_a\hat{e}_a \tag{0.3}$$

con un diverso set di coefficienti $(v^\star_a)_{a=1}^d$, univocamente determinati a base fissata. La relazione tra una rappresentazione e l'altra può essere derivata facilmente se si estrae la *matrice di cambio di base* $\mathbf{R}$, scrivendo cioè la nuova base in termini della vecchia come

$$\hat{e}_a=\sum_{k=1}^d R_{ak}\hat{\imath}_k,\qquad a=1,\dots,d. \tag{0.4}$$

Allora, per ogni k,

$$v_k = \sum_{a=1}^{d} v_a^\star R_{ak}. \tag{0.5}$$

Si può mostrare che la matrice $\mathbf{R}$ è invertibile e la sua inversa $\mathbf{R}^{-1}$ permette di esprimere la base $\{\hat{\imath}_k\}_{k=1}^d$ in termini della base $\{\hat{e}_a\}_{a=1}^d$.

1.1. Prodotto scalare. Un concetto molto importante per l'argomento di questo modulo è quello di *prodotto scalare* su uno spazio vettoriale reale.

DEFINIZIONE 1.2 (Prodotto scalare). Si dice prodotto scalare euclideo sullo spazio vettoriale reale d-dimensionale $\mathbb{V}^d$ una applicazione

$$\langle \bullet, \bullet \rangle \colon \mathbb{V}^d \times \mathbb{V}^d \to \mathbb{R} \tag{0.6}$$

che è simmetrica (ovvero $\forall \vec{u}, \vec{v} \in \mathbb{V}^d$, $\langle \vec{v}, \vec{u} \rangle = \langle \vec{u}, \vec{v} \rangle$), bilineare (ovvero $\langle \alpha\vec{v} + \beta\vec{u}, \vec{w} \rangle = \alpha\langle \vec{v}, \vec{w} \rangle + \beta\langle \vec{u}, \vec{w} \rangle$ per $\forall \alpha, \beta \in \mathbb{R}$ e $\forall \vec{v}, \vec{u}, \vec{w} \in \mathbb{V}^d$) e definita positiva (ovvero $\langle \vec{v}, \vec{v} \rangle \geq 0$ $\forall \vec{v} \in \mathbb{V}^d$, dove l'uguaglianza vale se e solo se $\vec{v} = \vec{0}$).

Se è dato un prodotto scalare come sopra, si può definire una *norma* ad esso associata. In generale, una norma è una applicazione che soddisfa la seguente definizione.

DEFINIZIONE 1.3 (Norma). Una norma su uno spazio vettoriale reale $\mathbb{V}^d$ è una applicazione $\psi \colon \mathbb{V}^d \to \mathbb{R}^+$ tale che, $\forall \alpha \in \mathbb{R}$, $\psi(\alpha\vec{v}) = |\alpha|\,\psi(\vec{v})$, $\psi(\vec{v} + \vec{u}) \leq \psi(\vec{v}) + \psi(\vec{u})$ per $\vec{v}, \vec{u} \in \mathbb{V}^d$, e $\psi(\vec{v}) \geq 0$, dove l'uguaglianza vale se e solo se $\vec{v} = \vec{0}$.

L'applicazione $\| \bullet \| \colon \mathbb{V} \to \mathbb{R}^+$ definita come

$$\vec{v} \mapsto \|\vec{v}\| \coloneqq \sqrt{\langle \vec{v}, \vec{v} \rangle} \tag{0.7}$$

è effettivamente una norma ed è, appunto, la norma canonicamente associata al prodotto scalare $\langle \bullet, \bullet \rangle$. Vale la seguente

PROPOSIZIONE 1.1 (Disuguaglianza di Schwarz). *Dati due vettori $\vec{v}$ e $\vec{u}$ in uno spazio $\mathbb{V}^d$ dotato di prodotto scalare, allora*

$$|\langle \vec{v}, \vec{u} \rangle| \leq \|\vec{v}\|\,\|\vec{u}\| \tag{0.8}$$

dove

$$\|\vec{v}\| \coloneqq \sqrt{\langle \vec{v}, \vec{v} \rangle}. \tag{0.9}$$

Se entrambi i vettori in gioco sono non-nulli, la disuguaglianza di Schwarz comporta l'esistenza di un angolo θ tale che

$$\langle \vec{v}, \vec{u} \rangle = \|\vec{v}\|\,\|\vec{u}\| \cos\theta \tag{0.10}$$

che si dice essere l'angolo tra i vettori $\vec{v}$ e $\vec{u}$. In particolare due vettori entrambi non nulli si dicono *ortogonali* se $\cos\theta = 0$, mentre si dicono *paralleli* se $|\cos\theta| = 1$; in quest'ultimo caso esiste un $\alpha \in \mathbb{R}$ tale che $\vec{u} = \alpha\vec{v}$.

1.1.1. *Base ortonormale.* Una base $\{\hat{\imath}_k\}_{k=1}^d$ si dice *ortonormale* se per ogni coppia di valori j,k vale

$$\langle \hat{\imath}_j, \hat{\imath}_k \rangle = \delta_{jk} \tag{0.11}$$

dove δ_{jk} è il simbolo di Kronecker, pari a 1 se $j=k$, e a zero diversamente. Si noti che se la base è appunto ortonormale, i coefficienti di $\vec{v}$, generico vettore, secondo questa base possono essere estratti con un semplice prodotto scalare,

$$\vec{v} = \sum_k v_k \hat{\imath}_k \iff v_k = \langle \vec{v}, \hat{\imath}_k \rangle, \quad k = 1, \dots, d. \tag{0.12}$$

Date due basi ortonormali $\{\hat{\imath}_k\}_{k=1}^d$ e $\{\hat{e}_k\}_{k=1}^d$, la matrice di cambio di base $\mathbf{R}$ deve soddisfare la relazione

$$\mathbf{R}^\intercal \mathbf{R} = \mathbf{I}_d \tag{0.13}$$

ovvero deve essere una matrice ortogonale, avente perciò $\det \mathbf{R} = \pm 1$. Questo comporta che

$$\hat{e}_a = \sum_{\kappa=1}^3 R_{a\kappa} \hat{\imath}_\kappa, \qquad \hat{\imath}_k = \sum_{b=1}^3 R_{bk} \hat{e}_b, \qquad a,k = 1,2,3. \tag{0.14}$$

e quindi

$$\vec{v} = \sum_k v_k \hat{\imath}_k = \sum_a v_a^\star \hat{e}_a \iff v_k = \sum_a v_a^\star R_{ak} \quad v_a^\star = \sum_k R_{ak} v_k, \tag{0.15}$$

essendo $\mathbf{R}^\intercal = \mathbf{R}^{-1}$. In forma matriciale, la formula precedente si scrive

$$\begin{pmatrix} v_1^\star \\ v_2^\star \\ \vdots \\ v_d^\star \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} R_{11} & R_{12} & \dots & R_{1d} \\ R_{21} & R_{22} & \dots & R_{2d} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ R_{d1} & R_{d2} & \dots & R_{dd} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} v_1 \\ v_2 \\ \vdots \\ v_d \end{pmatrix} \Leftrightarrow \begin{pmatrix} v_1 \\ v_2 \\ \vdots \\ v_d \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} R_{11} & R_{21} & \dots & R_{d1} \\ R_{12} & R_{22} & \dots & R_{d2} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ R_{1d} & R_{2d} & \dots & R_{dd} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} v_1^\star \\ v_2^\star \\ \vdots \\ v_d^\star \end{pmatrix}$$

Se indichiamo con $\mathbf{v} = (v_k)_{k=1}^d$, $\mathbf{v}^\star = (v_a^\star)_{a=1}^d$, le equazioni precedenti si scrivono in forma matriciale come $\mathbf{v}^\star = \mathbf{R}\mathbf{v}$ e $\mathbf{v} = \mathbf{R}^\intercal \mathbf{v}^\star$. L'uso di una base ortonormale permette di calcolare prodotti scalari e norme in maniera piuttosto semplice. Se $\vec{v} = \sum_k v_k \hat{\imath}_k$ e $\vec{u} = \sum_k u_k \hat{\imath}_k$, allora

$$\langle \vec{v}, \vec{u} \rangle = \sum_k v_k u_k, \qquad \|\vec{v}\| = \sqrt{\sum_k v_k^2}. \tag{0.16}$$

È importante osservare che prodotto scalare e norma sono quantità che *non dipendono* dalla base scelta per rappresentare i vettori.

1.2. Prodotto vettoriale. Se $\mathbb{V}^3$ è uno spazio vettoriale tridimensionale con prodotto scalare su $\mathbb{R}$, è possibile definire un'ulteriore operazione tra due vettori $\vec{v}, \vec{u} \in \mathbb{V}^3$. Supponiamo di avere una base ortonormale $\{\hat{\imath}_k\}_{k=1}^3$ di modo che $\vec{v} = \sum_k v_k \hat{\imath}_k$ e $\vec{u} = \sum_k u_k \hat{\imath}_k$. Considerando la sequenza $(\hat{\imath}_1, \hat{\imath}_2, \hat{\imath}_3)$ come *ordinata* (ovvero fissando l'ordine dei tre vettori della base), diamo la seguente definizione.

DEFINIZIONE 1.4 (Prodotto vettoriale). Il prodotto vettoriale $\vec{v} \wedge \vec{u}$ è definito come

$$\vec{v} \wedge \vec{u} = (v_2 u_3 - v_3 u_2)\hat{\imath}_1 + (v_3 u_1 - v_1 u_3)\hat{\imath}_2 + (v_1 u_2 - v_2 u_1)\hat{\imath}_3. \tag{0.17}$$

La formula data nella definizione può essere ricordata nel seguente modo. Consideriamo la matrice formale

$$\begin{pmatrix} \hat{\imath}_1 & \hat{\imath}_2 & \hat{\imath}_3 \\ v_1 & v_2 & v_3 \\ u_1 & u_2 & u_3 \end{pmatrix}. \tag{0.18}$$

Questa è, naturalmente, una matrice molto bizzarra i cui elementi sono in parte scalari e in parte vettori. È però utile dare una regola *mnemonica*: possiamo *formalmente* scrivere che

$$\vec{v} \wedge \vec{u} = \begin{vmatrix} \hat{\imath}_1 & \hat{\imath}_2 & \hat{\imath}_3 \\ v_1 & v_2 & v_3 \\ u_1 & u_2 & u_3 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} v_2 & v_3 \\ u_2 & u_3 \end{vmatrix} \hat{\imath}_1 - \begin{vmatrix} v_1 & v_3 \\ u_1 & u_3 \end{vmatrix} \hat{\imath}_2 + \begin{vmatrix} v_1 & v_2 \\ u_1 & u_2 \end{vmatrix} \hat{\imath}_3. \tag{0.19}$$

Dati tre vettori $\vec{v}, \vec{u}, \vec{w} \in \mathbb{V}^3$ e uno scalare $c \in \mathbb{R}$, valgono le seguenti proprietà:

(1) $\vec{v} \wedge \vec{u} = -\vec{u} \wedge \vec{v}$;
(2) $\vec{v} \wedge (\vec{u} + \vec{w}) = \vec{v} \wedge \vec{u} + \vec{v} \wedge \vec{w}$;
(3) $c(\vec{v} \wedge \vec{u}) = (c\vec{v}) \wedge \vec{u} = \vec{v} \wedge (c\vec{u})$;
(4) $\langle \vec{v}, \vec{v} \wedge \vec{u} \rangle = 0$ e $\langle \vec{u}, \vec{v} \wedge \vec{u} \rangle = 0$;
(5) $\|\vec{v} \wedge \vec{u}\|^2 = \|\vec{v}\|^2 \|\vec{u}\|^2 - \langle \vec{v}, \vec{u} \rangle^2$;
(6) $\vec{v} \wedge \vec{u} = \vec{0}$ se e solo se $\vec{v}$ e $\vec{u}$ sono paralleli;
(7) Se $\vec{v}$ e $\vec{u}$ sono linearmente indipendenti, ogni vettore ortogonale sia a $\vec{v}$ che a $\vec{u}$ è parallelo a $\vec{v} \wedge \vec{u}$. Inoltre, $\{\vec{v}, \vec{u}, \vec{v} \wedge \vec{u}\}$ è una base di $\mathbb{V}^3$ concorde con la base ortonormale scelta.

La proprietà (5) in particolare può essere semplificata utilizzando l'angolo θ definito sopra tra $\vec{v}$ e $\vec{u}$. Infatti

$$\|\vec{v} \wedge \vec{u}\|^2 = \|\vec{v}\|^2 \|\vec{u}\|^2 - \langle \vec{v}, \vec{u} \rangle^2 = \|\vec{v}\|^2 \|\vec{u}\|^2 - \|\vec{v}\|^2 \|\vec{u}\|^2 \cos^2 \theta = \|\vec{v}\|^2 \|\vec{u}\|^2 \sin^2 \theta \tag{0.20}$$

ovvero la norma del prodotto vettoriale è

$$\|\vec{v} \wedge \vec{u}\| = \|\vec{v}\| \, \|\vec{u}\| \, |\sin \theta|. \tag{0.21}$$

Inoltre sappiamo, dalla proprietà (4), che $\vec{v} \wedge \vec{u}$ è ortogonale sia a $\vec{v}$ che a $\vec{u}$. È facile vedere (per esempio, usando la regola mnemonica sopra) che se consideriamo precisamente la base ortonormale, allora

$$\hat{\imath}_1 \wedge \hat{\imath}_2 = \begin{vmatrix} \hat{\imath}_1 & \hat{\imath}_2 & \hat{\imath}_3 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{vmatrix} = \hat{\imath}_3. \tag{0.22}$$

Possiamo scrivere una espressione simile per ogni altra coppia di vettori di base e in particolare vale la seguente relazione:

$$\hat{\imath}_i \wedge \hat{\imath}_j = \sum_{k=1}^{3} \varepsilon_{ijk} \hat{\imath}_k \tag{0.23}$$

dove il simbolo ε_{ijk} è detto *di Levi–Civita* e vale

$$\varepsilon_{ijk} = \begin{cases} 1 & \text{se } (i,j,k) \in \{(1,2,3),(2,3,1),(3,1,2)\} \\ -1 & \text{se } (i,j,k) \in \{(2,1,3),(1,3,2),(3,2,1)\} \\ 0 & \text{diversamente.} \end{cases} \tag{0.24}$$

Il simbolo di Levi–Civita permette di scrivere in forma compatta i prodotti vettoriali tra due generici vettori come

$$\vec{v} \wedge \vec{u} = \sum_{ijk} \varepsilon_{ijk} v_i u_j \hat{\imath}_k. \tag{0.25}$$

L'oggetto introdotto ha diverse proprietà. Per esempio, $\varepsilon_{ijk} = \varepsilon_{kij}$ e

$$\sum_i \varepsilon_{iab}\varepsilon_{ijk} = \delta_{aj}\delta_{bk} - \delta_{ak}\delta_{bj}. \tag{0.26}$$

Il simbolo di Levi–Civita è molto utile per operare, in generale, coi determinanti. Infatti, data una matrice $\mathbf{A}$ si verifica che

$$\sum_{ijk} \varepsilon_{ijk} A_{ia} A_{jb} A_{kc} = \varepsilon_{abc} \det \mathbf{A}. \tag{0.27}$$

Quest'ultima proprietà è utile per studiare come il prodotto vettoriale si comporta cambiando base. Supponiamo per esempio di avere una diversa base ortonormale $\{\hat{e}_a\}_{a=1}^3$ di modo che

$$\hat{\imath}_k = \sum_a R_{ka}\hat{e}_a, \qquad k = 1, 2, 3. \tag{0.28}$$

Avremo quindi che

$$\hat{e}_a \wedge \hat{e}_b = \sum_{ij} R_{ai}R_{bj}\hat{\imath}_i \wedge \hat{\imath}_j = \sum_{ijk} R_{ai}R_{bj}\varepsilon_{ijk}\hat{\imath}_k = \sum_{ijkc} R_{ai}R_{bj}R_{ck}\varepsilon_{ijk}\hat{e}_c = \varepsilon_{abc} \det \mathbf{R}\, \hat{e}_c \tag{0.29}$$

Di conseguenza, detti $\vec{u} = \sum_k u_k\hat{\imath}_k = \sum_a u^\star_a \hat{e}_a$ e $\vec{v} = \sum_k v_k\hat{\imath}_k = \sum_a v^\star_a\hat{e}_a$,

$$\vec{v} \wedge \vec{u} = \sum_{ijk} \varepsilon_{ijk} v_i u_j \hat{\imath}_k = \left(\sum_{a=1}^3 v^\star_a \hat{e}_a\right) \wedge \left(\sum_{b=1}^3 u^\star_b \hat{e}_b\right) = \det \mathbf{R} \sum_{abc} \varepsilon_{abc} v^\star_a u^\star_b \hat{e}_c. \tag{0.30}$$

Questo mostra che, se definito tramite l'Eq. (0.25), il prodotto vettoriale mantiene la stessa forma in ogni base a meno di un segno. Si definiscono così due classi di equivalenza nell'insieme delle *basi* di $\mathbb{V}^3$: due basi sono nella stessa classe se la matrice di cambio di base tra esse ha $\det \mathbf{R} = 1$, e viceversa sono in classi diverse se $\det \mathbf{R} = -1$. Ciascuna delle due classi è associata ad un *orientamento* e la definizione di prodotto vettoriale è ben posta se ristretta ad una classe. La scelta di quale classe usare è arbitraria: si adotta tipicamente la cosiddetta regola della mano destra, che consiste nel fissare una base ortonormale $\{\hat{\imath}_k\}_{k=1}^3$ nello spazio tridimensionale in modo che, disposti il pollice, il medio e l'indice della mano destra in tre direzioni ortogonali, il vettore $\hat{\imath}_1$ sia diretto secondo il pollice, il vettore $\hat{\imath}_2$ sia diretto secondo l'indice ed il vettore $\hat{\imath}_3$ secondo il medio (a meno di una permutazione ciclica). Ogni altra base ottenuta da una base così orientata per mezzo di una matrice $\mathbf{R}$ con $\det \mathbf{R} = 1$ si dirà concorde ad essa e *destrogira*.

Un'utile identità riguardante il prodotto vettoriale è la seguente. Siano $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c} \in \mathbb{V}^3$. Allora

$$\begin{aligned} \vec{a} \wedge (\vec{b} \wedge \vec{c}) &= \left(\sum_r a_r \hat{\imath}_r\right) \wedge \sum_{ijk} \varepsilon_{ijk} b_i c_j \hat{\imath}_k = \sum_{ijrkl} \varepsilon_{rkl}\varepsilon_{ijk} a_r b_i c_j \hat{\imath}_l \\ &= \sum_{ijrl} (\delta_{li}\delta_{rj} - \delta_{lj}\delta_{ri}) a_r b_i c_j \hat{\imath}_l = \sum_{rl} (a_r b_l c_r - a_r b_r c_l)\hat{\imath}_l = \vec{b}\langle \vec{a}, \vec{c}\rangle - \vec{c}\langle \vec{a}, \vec{b}\rangle. \end{aligned} \tag{0.31}$$

dove abbiamo usato

$$\sum_k \varepsilon_{rkl}\varepsilon_{ijk} = \sum_k \varepsilon_{klr}\varepsilon_{kij} = \delta_{li}\delta_{rj} - \delta_{lj}\delta_{ri}. \tag{0.32}$$

Si noti che $\vec{a} \wedge (\vec{b} \wedge \vec{c}) \neq (\vec{a} \wedge \vec{b}) \wedge \vec{c}$ in generale.

1.2.1. *Prodotti misti.* Avendo introdotto sia il prodotto scalare che il prodotto vettoriale, possiamo considerare espressioni in cui *entrambi* questi prodotti appaiono, ovvero espressioni del tipo

$$\langle \vec{v} \wedge \vec{u}, \vec{w} \rangle \tag{0.33}$$

per $\vec{v}, \vec{u}, \vec{w} \in \mathbb{V}^3$. Questa quantità può essere calcolata direttamente, per esempio usando l'espressione appena ottenuta con il simbolo di Levi–Civita. Se $\vec{w} = \sum_k w_k \hat{\imath}_k$, allora, essendo $\langle \hat{\imath}_i, \hat{\imath}_j \rangle = \delta_{ij}$,

$$\begin{aligned} \langle \vec{v} \wedge \vec{u}, \vec{w} \rangle = \left\langle \sum_{ijk} \varepsilon_{ijk} \hat{\imath}_i v_j u_k, \sum_r w_r \hat{\imath}_r \right\rangle &= \sum_{ijkr} \varepsilon_{ijk} w_r v_j u_k \langle \hat{\imath}_i, \hat{\imath}_r \rangle \\ &= \sum_{ijk} \varepsilon_{ijk} w_i v_j u_k = \begin{vmatrix} w_1 & w_2 & w_3 \\ v_1 & v_2 & v_3 \\ u_1 & u_2 & u_3 \end{vmatrix}. \end{aligned} \tag{0.34}$$

L'espressione in termini di un determinante implica una utile identità, ovvero

$$\langle \vec{v} \wedge \vec{u}, \vec{w} \rangle = \langle \vec{v}, \vec{u} \wedge \vec{w} \rangle. \tag{0.35}$$

Sempre l'espressione in termini del determinante ci indica che se $\langle \vec{v} \wedge \vec{u}, \vec{w} \rangle = 0$, allora $\vec{v}$, $\vec{u}$ e $\vec{w}$ devono essere linearmente dipendenti, o "complanari".

1.3. Spazio affine euclideo. Sia $\mathbb{V}^d$ uno spazio vettoriale reale d-dimensionale munito di prodotto scalare. Un insieme $\mathbb{E}^d$ è uno *spazio affine euclideo* di dimensione d se esiste una operazione $+ \colon \mathbb{E}^d \times \mathbb{V}^d \to \mathbb{E}^d$ che soddisfa le seguenti proprietà:

- $\forall P \in \mathbb{E}^d$, $P + \vec{0} = P$, dove $\vec{0}$ è il vettore nullo in $\mathbb{V}^d$;
- $\forall \vec{v}, \vec{u} \in \mathbb{V}^d$, e $\forall P \in \mathbb{E}^d$, $(P + \vec{v}) + \vec{u} = P + (\vec{v} + \vec{u})$;
- $\forall P, Q \in \mathbb{E}^d$, esiste un unico $\vec{v} \in \mathbb{V}^d$ tale che $Q = P + \vec{v}$. Si indica $\vec{v} \coloneqq \overrightarrow{PQ}$.

Lo spazio vettoriale $\mathbb{V}^d$ è detto *spazio dei vettori liberi* e può essere immaginato come lo spazio dei vettori che permettono di "spostarsi" da un certo punto di $\mathbb{E}^d$ ad un altro.

La struttura di $\mathbb{V}^d$ induce automaticamente una metrica su $\mathbb{E}^d$ per mezzo del prodotto scalare e della norma associata. In particolare possiamo definire la distanza tra P e Q come

$$d(P, Q) = \|\overrightarrow{PQ}\|. \tag{0.36}$$

Una *retta* in $\mathbb{E}^d$ passante per P e di direzione $\vec{v}$ è l'insieme

$$\mathcal{R} \coloneqq \{Q \in \mathbb{E}^d \colon \exists \lambda \in \mathbb{R} \text{ tale che } Q = P + \lambda \vec{v}\}. \tag{0.37}$$

Analogamente un *piano* generato da due vettori non paralleli $\vec{u}$ e $\vec{v}$ e passante per P è definito come

$$\Pi \coloneqq \{Q \in \mathbb{E}^d \colon \exists \lambda, \mu \in \mathbb{R} \text{ tale che } Q = P + \lambda \vec{v} + \mu \vec{u}\}. \tag{0.38}$$

Se fissiamo un punto $O \in \mathbb{E}^d$, allora possiamo associare univocamente

$$P \in \mathbb{E}^d \mapsto \vec{x}_P = \overrightarrow{OP} \in \mathbb{V}^d. \tag{0.39}$$

Se inoltre è data una base ortonormale $\{\hat{\imath}_k\}_{k=1}^d$ in $\mathbb{V}^d$, possiamo specificare le *coordinate*[1] di $\vec{x}_P$, $\mathbf{x}_P = (x_k)_{k=1}^d \in \mathbb{R}^d$, e scrivere $\vec{x}_P = \sum_{k=1}^d x_k \hat{\imath}_k$. Diremo che le coordinate sono date entro il *riferimento ortonormale* $O\hat{\imath}_1\hat{\imath}_2 \dots \hat{\imath}_d$. Un siffatto riferimento permette di mettere in corrispondenza un punto P con il vettore $\vec{x}_P = \overrightarrow{OP}$ e quindi con le coordinate $\mathbf{x}_P = (x_k)_{k=1}^d$ e identificare $\mathbb{E}^d \simeq \mathbb{V}^d \simeq \mathbb{R}^d$ a meno di trasformazioni affini (cioè, sostanzialmente, a meno della

[1] In seguito indicheremo con $\vec{x} \in \mathbb{V}^d$ un vettore e con $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^d$ la collezione ordinata delle sue d coordinate rispetto ad una certa base di $\mathbb{R}^d$: quest'ultimo oggetto *dipende*, appunto, *dalla base* in cui viene rappresentato $\vec{x}$, mentre $\vec{x}$ stesso no.

scelta del riferimento ortonormale). Per questa ragione, in seguito identificheremo $P \in \mathbb{E}^d$ con $\vec{x}_P \in \mathbb{V}^d$ e con $\mathbf{x}_P \in \mathbb{R}^d$ a riferimento fissato.

2. Vettori applicati in $\mathbb{E}^3$

Consideriamo ora il caso specifico di uno spazio euclideo tridimensionale $\mathbb{E}^3$ su uno spazio vettoriale $\mathbb{V}^3$. Un *vettore applicato* è una coppia in $(P, \vec{v}) \in \mathbb{E}^3 \times \mathbb{V}^3$ costituita da un punto dello spazio e da un vettore che si dice *applicato* a quel punto: la retta passante per P e di direzione $\vec{v}$ si dice *retta di applicazione*.

Ad un vettore applicato è possibile associare un *momento rispetto ad un polo* $A \in \mathbb{E}^3$, definito come

$$\boldsymbol{\mu}_A \coloneqq \overrightarrow{AP} \wedge \vec{v}. \tag{0.40}$$

Il vettore $\boldsymbol{\mu}_A$ è quindi *funzione* del punto A: il suo valore in generale cambia cambiando il polo. Per quanto detto sui prodotti vettoriali, $\|\boldsymbol{\mu}_A\| = \|\overrightarrow{AP}\|\|\vec{v}\| \sin\theta = d(P,A)\|\vec{v}\| \sin\theta$, dove θ è l'angolo tra $\overrightarrow{AP}$ e $\vec{v}$. La quantità $d(P,A)\sin\theta$ è detta *braccio* del momento e non è altro che la distanza tra la retta di direzione $\vec{v}$ passante per P e il punto A. Dalla definizione si vede che $\boldsymbol{\mu}_A$ non cambia se ad A sostituiamo $A + \lambda\vec{v}$, ovvero se spostiamo il polo parallelamente a $\vec{v}$. Il momento *assiale* del vettore applicato rispetto ad una retta $\mathcal{R}$ di direzione $\hat{u}$ passante per A non è altro che la proiezione di $\boldsymbol{\mu}_A$ lungo $\mathcal{R}$, ovvero

$$\mu_{\mathcal{R}} \coloneqq \langle \hat{u}, \boldsymbol{\mu}_A \rangle. \tag{0.41}$$

Il momento assiale non dipende dalla scelta di A lungo la retta $\mathcal{R}$.

Definizione 2.1. Un *sistema* di vettori applicati è una collezione $\mathcal{S} = \{(P_i, \vec{v}_i)\}_{i=1}^N$ di N di coppie costituite da punto di applicazione e vettore. Il momento polare totale di $\mathcal{S}$ rispetto al polo $A \in \mathbb{E}^3$ e il momento assiale rispetto ad una retta $\mathcal{R}$ passante per A di direzione $\hat{u}$ sono dati da

$$\boldsymbol{\mu}_A \coloneqq \sum_i \boldsymbol{\mu}_{A,i} = \sum_i \overrightarrow{AP_i} \wedge \vec{v}_i, \qquad \mu_{\mathcal{R}} \coloneqq \sum_i \langle \hat{u}, \boldsymbol{\mu}_{A,i} \rangle = \langle \hat{u}, \boldsymbol{\mu}_A \rangle. \tag{0.42}$$

A questo sistema di vettori applicati si associa il *vettore risultante*

$$\vec{R} \coloneqq \sum_i \vec{v}_i. \tag{0.43}$$

I due vettori $\vec{R}$ e $\boldsymbol{\mu}_A$ sono detti *vettori caratteristici* di $\mathcal{S}$. Vale il seguente risultato

Lemma 2.1 (Legge del cambiamento di polo). *Se $\boldsymbol{\mu}_A$ è il momento totale del sistema di vettori applicato rispetto ad A, allora*

$$\boldsymbol{\mu}_B = \boldsymbol{\mu}_A + \vec{R} \wedge \overrightarrow{AB}. \tag{0.44}$$

Dimostrazione. Si può vedere direttamente essendo

$$\begin{aligned} \boldsymbol{\mu}_B = \sum_i \overrightarrow{BP_i} \wedge \vec{v}_i = \sum_i \left(\overrightarrow{BA} + \overrightarrow{AP_i}\right) \wedge \vec{v}_i = \overrightarrow{BA} \wedge \sum_i \vec{v}_i + \sum_i \overrightarrow{AP_i} \wedge \vec{v}_i \\ = \overrightarrow{BA} \wedge \vec{R} + \boldsymbol{\mu}_A = \boldsymbol{\mu}_A + \vec{R} \wedge \overrightarrow{AB}. \quad \square \end{aligned} \tag{0.45}$$

Corollario 2.2. *Il momento $\boldsymbol{\mu}_A$ non dipende dal polo se e soltanto se $\vec{R} = \vec{0}$.*

Un particolare caso di sistema di vettori applicati è una *coppia*, costituita da *due* vettori applicati a risultante nullo. Una coppia ha quindi momento indipendente dal polo che può essere perciò calcolato scegliendo, per esempio, uno dei due punti di applicazione come polo. Se il sistema è $\mathcal{S} = \{(P_1, \vec{v}), (P_2, -\vec{v})\}$, il momento è quindi

$$\boldsymbol{\mu} = \overrightarrow{P_2P_1} \wedge \vec{v}, \tag{0.46}$$

il cui braccio è detto *braccio della coppia.*

Ad un sistema di vettori applicati si associa il cosiddetto *invariante scalare.*

DEFINIZIONE 2.2. Dato un sistema di vettori applicati $\mathcal{S} = \{(P_i, \vec{v}_i)\}_{i=1}^N$, si definisce invariante scalare la quantità

$$\mathcal{I} \coloneqq \langle \boldsymbol{\mu}_A, \vec{R} \rangle. \tag{0.47}$$

Lasciamo come esercizio la dimostrazione che l'invariante scalare non dipende dalla scelta del polo A. Infine, vale la seguente definizione.

DEFINIZIONE 2.3 (Sistema equilibrato). Un sistema di vettori applicati si dice equilibrato se $\vec{R} = \vec{0}$ e $\boldsymbol{\mu} = \vec{0}$.

2.1. Asse centrale. Dato un sistema di vettori applicati $\mathcal{S} = \{(P_i, \vec{v}_i)\}_{i=1}^N$, se il vettore risultante è non nullo è possibile individuare una retta speciale, detta *asse centrale* o *retta di applicazione del vettore risultante.*

PROPOSIZIONE 2.3 (Asse centrale). *Sia $\vec{R} = \sum_i \vec{v}_i \neq \vec{0}$. Esiste un asse $\mathcal{A}$, detto asse centrale, parallelo ad $\vec{R}$ tale che, per ogni suo punto $Z \in \mathcal{A}$, $\boldsymbol{\mu}_Z$ è parallelo a $\mathcal{A}$ e ha modulo minimo rispetto ad ogni altro punto nello spazio. Inoltre, se $\mathcal{I} = 0$, allora $\boldsymbol{\mu}_A = \vec{0}$.*

DIMOSTRAZIONE. Il vettore $\boldsymbol{\mu}_X$ avrà in generale una componente parallela a $\vec{R}$ ed una ortogonale ad essa. Cerchiamo il punto Y nel piano ortogonale al vettore $\vec{R}$ passante per X tale che $\boldsymbol{\mu}_Y \wedge \vec{R} = \vec{0}$: in altre parole, assumendo che esista un asse centrale $\mathcal{A}$, cerchiamone il punto Y più vicino a X. Abbiamo

$$\begin{aligned} \vec{0} = \boldsymbol{\mu}_Y \wedge \vec{R} &= \left(\boldsymbol{\mu}_X + \vec{R} \wedge \overrightarrow{XY}\right) \wedge \vec{R} \\ &= \boldsymbol{\mu}_X \wedge \vec{R} + \|\vec{R}\|^2 \overrightarrow{XY} - \langle \overrightarrow{XY}, \vec{R} \rangle \vec{R} = \boldsymbol{\mu}_X \wedge \vec{R} + \|\vec{R}\|^2 \overrightarrow{XY}, \end{aligned} \tag{0.48}$$

dove abbiamo usato l'identità $\vec{a} \wedge (\vec{b} \wedge \vec{c}) = \vec{b}\langle \vec{a}, \vec{c} \rangle - \vec{c}\langle \vec{a}, \vec{b} \rangle$ e il fatto che $\langle \overrightarrow{XY}, \vec{R} \rangle = 0$. Ciò significa che

$$\overrightarrow{XY} = \frac{\vec{R} \wedge \boldsymbol{\mu}_X}{\|\vec{R}\|^2}. \tag{0.49}$$

Pertanto un punto Z della retta passante per Y con direzione $\vec{R}$ è individuato in generale da un vettore

$$\overrightarrow{XZ} = \frac{\vec{R} \wedge \boldsymbol{\mu}_X}{\|\vec{R}\|^2} + \lambda \vec{R} \tag{0.50}$$

per un qualche valore $\lambda \in \mathbb{R}$: l'equazione precedente fornisce, al variare di λ, tutti i punti dell'asse centrale. Tali punti hanno per costruzione $\boldsymbol{\mu}_Z$ parallela a $\vec{R}$. D'altra parte, nella notazione sopra, $\boldsymbol{\mu}_X = \boldsymbol{\mu}_Y + \vec{R} \wedge \overrightarrow{YX}$, da cui, essendo $\boldsymbol{\mu}_Y$ e $\vec{R} \wedge \overrightarrow{YX}$ ortogonali, $\|\boldsymbol{\mu}_X\|^2 = \|\boldsymbol{\mu}_Y\|^2 + \|\vec{R} \wedge \overrightarrow{YX}\|^2 \geq \|\boldsymbol{\mu}_Y\|^2$: il momento totale è in modulo minimo sull'asse. □

Il teorema precedente ci dice quindi che, se Z appartiene all'asse centrale, $\boldsymbol{\mu}_Z = m\vec{R}$, essendo i due vettori paralleli, con $m \in \mathbb{R}$. In particolare, m non dipende da Z, dato che $\boldsymbol{\mu}_Z$ in effetti è costante lungo l'asse centrale stesso. L'invariante scalare è quindi $\mathcal{I} = \langle \boldsymbol{\mu}_Z, \vec{R} \rangle = m\|\vec{R}\|^2$, pertanto se $\vec{R} \neq \vec{0}$ e $\mathcal{I} = 0$, questo significa che $m = 0$, ovvero che sull'asse centrale $\boldsymbol{\mu}_Z = \vec{0}$.

2.2. Sistemi equivalenti. Due sistemi di vettori applicati che hanno stesso vettore risultante e stesso momento risultante si dicono *equivalenti.* Se due sistemi sono equivalenti rispetto ad un certo polo, lo sono rispetto ad ogni altro in quanto il vettore risultante che appare nella legge di cambio di polo è lo stesso per entrambi. Dato un sistema di vettori applicati $\mathcal{S}$, se ne può ottenere uno equivalente $\hat{\mathcal{S}}$ tramite le seguenti operazioni:

- traslando un vettore del sistema $\mathcal{S}$ lungo la sua retta di applicazione;
- sostituendo un sottoinsieme di vettori di $\mathcal{S}$ con il loro vettore risultante (su una opportuna retta di applicazione);
- aggiungendo o sottraendo un insieme di vettori avente vettore risultante e momento globali nulli.

Vale il seguente teorema.

TEOREMA 2.4. *Sia dato un sistema di vettori applicati $\mathcal{S} = \{(P_i, \vec{v}_i)\}_{i=1}^N$ con risultante $\vec{R}$ e momento risultante $\boldsymbol{\mu}_A$. È sempre possibile costruire un sistema equivalente $\hat{\mathcal{S}}$ costituito al più da un vettore uguale al vettore risultante e ad una coppia.*

DIMOSTRAZIONE. Possono esserci quattro possibili casi, che possiamo considerare uno per uno.

$\vec{R} = \vec{0}$ e $\boldsymbol{\mu} = \vec{0}$: il sistema è equivalente ad un sistema nullo $\hat{\mathcal{S}} = \varnothing$.

$\vec{R} = \vec{0}$ e $\boldsymbol{\mu} \neq \vec{0}$: il sistema è equivalente ad una coppia $\hat{\mathcal{S}} = \{(P_1, \vec{v}), (P_2, -\vec{v})\}$, in cui P_1 e P_2 sono scelti in modo che $\boldsymbol{\mu} = \overrightarrow{P_2P_1} \wedge \vec{v}$: basta infatti scegliere P_1 e P_2 in un piano normale a $\boldsymbol{\mu}$ e $\vec{v}$ giacente nello stesso piano ed ortogonale al vettore $\overrightarrow{P_1P_2}$ in modo che $\|\overrightarrow{P_1P_2}\|\,\|\vec{v}\| = \|\boldsymbol{\mu}\|$ e con opportuna orientazione.

$\vec{R} \neq \vec{0}$ e $\mathcal{I} = 0$: il sistema è equivalente ad $\hat{\mathcal{S}} = \{(P, \vec{R})\}$, costituito dal solo vettore $\vec{R}$ applicato in un punto P. In questo caso, detto $\boldsymbol{\mu}_A$ il momento totale del sistema originario, è sufficiente scegliere P in posizione tale che $\overrightarrow{AP} \wedge \vec{R} = \boldsymbol{\mu}_A$.

$\vec{R} \neq \vec{0}$ e $\mathcal{I} \neq 0$: il sistema è equivalente a $\hat{\mathcal{S}} = \{(P_1, \vec{v}), (P_2, -\vec{v}), (P_2, \vec{R})\}$. Essendo infatti $\vec{R} \neq 0$, $\mathcal{I} = m\|\vec{R}\|^2$ dove, detto $\boldsymbol{\mu}_Z$ il momento del sistema originario sull'asse centrale, $\boldsymbol{\mu}_Z = m\vec{R}$. Possiamo quindi scegliere la terna di vettori applicati in modo che $\overrightarrow{P_1P_2}$ e $\vec{v}$ giacciano sullo stesso piano ortogonale ad $\vec{R}$ e passante per P_2, e la posizione di P_1 e $\vec{v}$ andranno scelti in modo che $\langle \vec{R}, \boldsymbol{\mu}_{P_2} \rangle = \mathcal{I}$. □

2.2.1. *Sistemi di vettori applicati a invariante nullo.* Consideriamo ora alcuni speciali sistemi aventi in comune la proprietà di avere un invariante scalare nullo.

DEFINIZIONE 2.4 (Sistema piano). Un sistema di vettori si dice piano se tanto i vettori quanto i loro punti di applicazione appartengono ad uno stesso piano in $\mathbb{E}^3$.

Un sistema piano ha quindi $\vec{R}$ appartenente al medesimo piano Π a cui appartengono i punti di applicazione del sistema, mentre $\boldsymbol{\mu}_A$ rispetto ad un polo $A \in \Pi$ sarà ortogonale a Π. Per un sistema piano, quindi *l'invariante scalare $\mathcal{I}$ è sempre nullo.*

Vi sono però altri casi in cui l'invariante scalare può essere nullo.

DEFINIZIONE 2.5 (Sistema di vettori concorrenti). Un sistema di vettori concorrenti in P_0 è tale che le rette di applicazione di tutti i vettori si incontrano in un unico punto P_0.

In questo caso, avendo tutti i vettori momento nullo rispetto a P_0, $\mathcal{I} = 0$.

Un ultimo tipico sistema di vettori applicati con invariante scalare nullo è il seguente.

DEFINIZIONE 2.6 (Sistema di vettori paralleli). Un sistema di vettori paralleli è tale che le rette di applicazione di tutti i vettori sono parallele.

In altre parole, il sistema di vettori applicati ha la forma $\mathcal{S} = \{(P_k, v_k\hat{v})\}_{k=1}^N$, dove $\hat{v}$ è un certo versore uguale per tutti i vettori. In questo caso, $\vec{R}$ avrà la stessa direzione di tutti i vettori, essendo

$$\vec{R} = \sum_{k=1}^N \vec{v}_k = R\hat{v}, \qquad R \coloneqq \sum_{k=1}^N v_k,$$

mentre il momento corrispondente sarà ortogonale ad esso, essendo (scelto un polo A arbitrario)

$$\boldsymbol{\mu}_A = \sum_{k=1}^N \overrightarrow{AP_k} \wedge \vec{v}_k = \sum_{k=1}^N v_k \overrightarrow{AP_k} \wedge \hat{v} = \left(\sum_{k=1}^N v_k \overrightarrow{AP_k}\right) \wedge \hat{v},$$

ovvero ortogonale a $\hat{v}$ e quindi $\vec{R}$. Di conseguenza anche in questo caso l'invariante scalare è nullo. Supponiamo ora $R \neq 0$. Scegliendo un punto O come origine e un punto Z sull'asse centrale, avremo che $\boldsymbol{\mu}_Z = \vec{0}$, per via del fatto che l'invariante scalare è nullo: ciò significa che

$$\boldsymbol{\mu}_Z = \sum_{k=1}^N \overrightarrow{ZP_k} \wedge \vec{v}_k = \sum_{k=1}^N \left(\overrightarrow{ZO} + \overrightarrow{OP_k}\right) \wedge \vec{v}_k = \left(\sum_{k=1}^N v_k \overrightarrow{OP_k} - R\overrightarrow{OZ}\right) \wedge \hat{v} = \vec{0}, \tag{0.51}$$

ovvero, per un qualche λ

$$\overrightarrow{OZ} = \frac{1}{R}\sum_{k=1}^N v_k \overrightarrow{OP_k} + \lambda\hat{v}. \tag{0.52}$$

Il punto C individuato rispetto ad O dal vettore

$$\overrightarrow{OC} = \frac{1}{R}\sum_{k=1}^N v_k \overrightarrow{OP_k} \tag{0.53}$$

si dice *centro del sistema di vettori paralleli*: esso è l'unico punto che non dipende dalla direzione $\hat{v}$ ma solo dalle posizioni dei punti di applicazione. Si tratta di una sorta di "media pesata" delle posizioni dei vari vettori.

CAPITOLO 1

Cinematica

1. Quantità fondamentali della cinematica

Lo *spaziotempo* della meccanica è modellizzato componendo uno spazio euclideo tridimensionale $\mathbb{E}^3$, che svolge il ruolo di "spazio fisico", con uno spazio euclideo unidimensionale $\mathbb{E}^1$ che svolge il ruolo di "tempo". Il risultato è uno spazio affine $\mathbb{A}^4 = \mathbb{E}^1 \times \mathbb{E}^3$; un elemento $e \in \mathbb{A}^4$ di questo spazio è detto *evento*. Supponiamo ora fissata una opportuna origine "temporale" in $\mathbb{E}^1$ ed un versore in esso, che ne esprime l'orientazione, di modo che ogni elemento in $\mathbb{E}^1$ sia associato ad una quantità "tempo" $t \in \mathbb{R}$. Analogamente, sia fissato un riferimento ortonormale $O\hat{\imath}_1\hat{\imath}_2\hat{\imath}_3$ in $\mathbb{E}^3$, in modo che ogni elemento in $\mathbb{E}^3$ venga messo in corrispondenza univoca con una terna di coordinate "spaziali" $\mathbf{x} = (x_k)_{k=1}^3 \in \mathbb{R}^3$. Complessivamente, quindi, un evento $e \in \mathbb{A}^4$ è associato ad una quadrupletta $(t, \mathbf{x})$ di coordinate temporali e spaziali[1]. In questo spaziotempo si introduce il concetto primitivo di *punto materiale* P come di un corpo di dimensioni trascurabili. Questo oggetto è associato ad una *linea universo*, ovvero ad una mappa su un certo intervallo $I \subseteq \mathbb{R}$ tale che

$$t \in I \mapsto (t, \mathbf{x}_P(t)) \in \mathbb{R} \times \mathbb{R}^3 \tag{1.1}$$

dove $\mathbf{x}_P(t) \coloneqq (x_k(t))_{k=1}^3$ sono le coordinate del vettore dipendente dal tempo[2]

$$\overrightarrow{OP}(t) \equiv \vec{x}_P(t) = x_1(t)\hat{\imath}_1 + x_2(t)\hat{\imath}_2 + x_3(t)\hat{\imath}_3. \tag{1.2}$$

Si tratta, in altre parole, di una curva, detta *traiettoria di* P, che assumeremo avere componenti continue e almeno due volte differenziabili rispetto alla variabile tempo t. A tale traiettoria possiamo associare un vettore *velocità*, definito come la derivata prima di $\vec{x}_P(t)$ rispetto a t,

$$\dot{\vec{x}}_P(t) \coloneqq \frac{\mathrm{d}\,\vec{x}_P(t)}{\mathrm{d}\,t} = \dot{x}_1(t)\hat{\imath}_1 + \dot{x}_2(t)\hat{\imath}_2 + \dot{x}_3(t)\hat{\imath}_3 \tag{1.3}$$

e il vettore *accelerazione*

$$\ddot{\vec{x}}_P(t) \coloneqq \frac{\mathrm{d}^2\,\vec{x}_P(t)}{\mathrm{d}\,t^2} = \ddot{x}_1(t)\hat{\imath}_1 + \ddot{x}_2(t)\hat{\imath}_2 + \ddot{x}_3(t)\hat{\imath}_3. \tag{1.4}$$

In seguito utilizzeremo talvolta la notazione $\vec{v}_P \coloneqq \dot{\vec{x}}_P$ e $\vec{a}_P \coloneqq \ddot{\vec{x}}_P$: velocità e accelerazione sono *vettori applicati*, ovvero vettori da intendersi appaiati con un punto di applicazione P. Nel caso in cui $\vec{x}_P$ sia una curva regolare, è possibile e utile introdurre, come abbiamo visto, una parametrizzazione in termini di ascissa curvilinea $s\colon [t_0, t_1] \to \mathbb{R}^+$ definita come

$$s(t) \coloneqq \int_{t_0}^{t} \|\dot{\vec{x}}_P(\tau)\|\,\mathrm{d}\,\tau \tag{1.5}$$

[1] Lo spaziotempo così introdotto ha caratteristiche "aristoteliche": si tratta perciò di una caratterizzazione imprecisa, ma non approfondiremo ulteriormente questo aspetto per brevità.

[2] Nel seguito, quando sarà specificato un riferimento cartesiano, indicheremo con $\vec{x}_P$ il vettore $\overrightarrow{OP}$ per brevità.

dove $\vec{x}_P(t_0)$ funge da "origine" lungo la curva. In questo contesto, in cui la curva è una traiettoria di un punto materiale, la funzione s è anche detta *legge oraria*. Essa quantifica la lunghezza della traiettoria percorsa dal tempo iniziale t_0 al tempo t, con segno. Come abbiamo anticipato, permette di riparametrizzare la traiettoria, in modo che si possa scrivere $\vec{\gamma}_\star(s) = \vec{x}(t(s))$: in questa parametrizzazione, $\hat{v}_P(s) \coloneqq \vec{\gamma}'_\star(s)$ è il *versore tangente* alla traiettoria nel punto di ascissa curvilinea s. La parametrizzazione intrinseca può essere interpretata perciò come il moto di un punto materiale che percorre la stessa traiettoria di P a velocità unitaria. Inoltre, in conseguenza di quanto detto sulle curve in generale, velocità e accelerazione del punto possono scriversi in termini della terna intrinseca della curva come

$$\dot{\vec{x}}_P = \dot{s}\hat{v}_P, \qquad \ddot{\vec{x}}_P = \ddot{s}\hat{v}_P + \frac{\dot{s}^2}{\rho(s)}\hat{n}_P, \tag{1.6}$$

dove $\rho(s) = \|\vec{\gamma}''_\star(s)\|^{-1}$ e $\hat{n}_P \coloneqq \rho(s)\vec{\gamma}''_\star(s)$ sono il raggio di curvatura e il versore normale della traiettoria rispettivamente. Inoltre, dalla formula precedente si nota che $\hat{v}_P$ è precisamente il *versore* associato alla velocità del punto (da cui la notazione adottata). Le relazioni trovate mostrano che, se la velocità è sempre tangente alla traiettoria, l'accelerazione ha in generale una componente *parallela* alla traiettoria, nulla solo se $\ddot{s} = 0$, e una componente *ortogonale*, tanto più rilevante (a parità di $\dot{s}$) quanto più piccolo è il raggio di curvatura ρ. D'altra parte, né velocità né accelerazione hanno componenti lungo $\hat{\beta}_P \coloneqq \hat{v}_P \wedge \hat{n}_P$. Le decomposizioni sopra ancora una volta separano l'informazione puramente *cinematica* relativa al *come* la curva viene percorsa (contenuta nella funzione s) da quella puramente geometrica relativa alla *forma* della traiettoria (contenuta in $\hat{v}_P$ e $\hat{n}_P$).

2. Cambi di riferimento: cinematica relativa

Fissato un riferimento cartesiano in $\mathbb{E}^3$, le relazioni tra punto in tale spazio e vettore associato e tra vettore associato e sue coordinate sono biunivoche e, fintantoché non si esegue un cambio di riferimento, i tre oggetti possono essere considerati identici. Ciononostante, è talvolta utile passare da un certo riferimento $O\hat{\imath}_1\hat{\imath}_2\hat{\imath}_3$ ad un diverso riferimento $O_\star\hat{e}_1\hat{e}_2\hat{e}_3$, in generale *mobile* rispetto al primo, in modo da semplificare l'analisi di complessi sistemi in moto: di conseguenza è necessario capire come, passando da un riferimento ad un altro, le rappresentazioni delle quantità cinematiche (posizione, velocità, accelerazione) vengano riscritte in termini della nuova base e del moto della nuova origine.

Supponiamo perciò di disporre, come anticipato, di un riferimento $O\hat{\imath}_1\hat{\imath}_2\hat{\imath}_3$ e di voler esprimere le quantità di interesse in un nuovo riferimento "mobile" rispetto al primo, $O_\star\hat{e}_1\hat{e}_2\hat{e}_3$, che assumiamo positivamente orientato, in cui $O_\star$ (la nuova origine) è un punto identificato dal vettore $\vec{x}_\star$ rispetto al vecchio riferimento. In generale, $\vec{x}_\star \equiv \vec{x}_\star(t) = \overrightarrow{OO_\star}$ dipenderà dal tempo, ovvero $O_\star$ cambierà posizione rispetto ad O, vedasi Fig. 1. Ugualmente $\hat{e}_a(t)$, $a = 1, 2, 3$, sono versori che in generale evolvono nel tempo rispetto al riferimento $O\hat{\imath}_1\hat{\imath}_2\hat{\imath}_3$, che denomineremo "fisso" d'ora in poi[3]. La terna mobile $\{\hat{e}_a\}_{a=1}^3$ deve essere ortonormale in ogni istante di tempo: così, per esempio, se osserviamo l'evoluzione nell'intervallo temporale $[t_0, t_1]$, varrà

$$\hat{e}_3(t) = \hat{e}_1(t) \wedge \hat{e}_2(t), \qquad \forall t \in [t_0, t_1]. \tag{1.7}$$

Supponiamo ora di avere un punto materiale P, e sia $P(t)$ la posizione che esso occupa nello spazio euclideo nell'istante t. Rispetto al riferimento "fisso", tale posizione è individuata dal vettore $\vec{x}_P(t) = \overrightarrow{OP(t)}$. Il vettore $\vec{x}^\star_P(t) \coloneqq \overrightarrow{O_\star P(t)} = \vec{x}_P(t) - \vec{x}_\star(t)$, che individua il punto nel

[3] In questa sezione, indicheremo con un $\vec{u}_\star$ una quantità *associata al* riferimento mobile ma espressa *relativamente al riferimento fisso*, mentre indicheremo con $\vec{u}^\star$ una quantità espressa rispetto al sistema mobile.

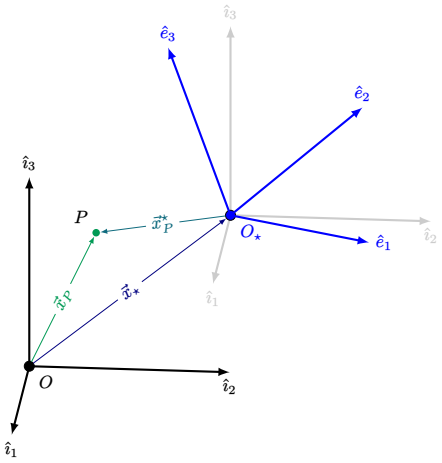


FIGURA 1. Rappresentazione pittorica di due riferimenti nello spazio: $O_\star\hat{e}_1\hat{e}_2\hat{e}_3$ ha una origine $O_\star$ individuata da $\vec{x}_\star$ rispetto al riferimento $O\hat{\imath}_1\hat{\imath}_2\hat{\imath}_3$, e assi rigidamente ruotati. Un punto P, individuato dal vettore $\vec{x}_P$ nel riferimento $O\hat{\imath}_1\hat{\imath}_2\hat{\imath}_3$, è individuato da un diverso vettore $\vec{x}^\star_P$ nel riferimento $O_\star\hat{e}_1\hat{e}_2\hat{e}_3$ di modo che $\vec{x}_P = \vec{x}^\star_P + \vec{x}_\star$.

nuovo riferimento, può essere decomposto nella nuova base come

$$\vec{x}^\star_P(t) = \sum_{a=1}^{3} x^\star_a(t)\hat{e}_a(t), \qquad x^\star_a(t) \coloneqq \langle \vec{x}^\star_P, \hat{e}_a(t)\rangle = \langle \vec{x}_P(t) - \vec{x}_\star(t), \hat{e}_a(t)\rangle \tag{1.8}$$

ovvero

$$\vec{x}_P(t) = \vec{x}_\star(t) + \vec{x}^\star_P(t) = \vec{x}_\star(t) + \sum_{a=1}^{3} x^\star_a(t)\hat{e}_a(t). \tag{1.9}$$

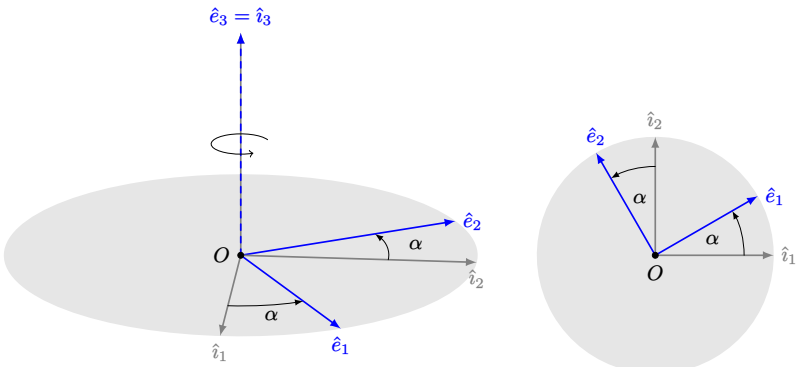
Come sappiamo dall'algebra lineare, a t fissato, è possibile individuare una matrice di cambio di base $\mathbf{R}(t)$ che permette di passare dalla base fissa $\{\hat{\imath}_k\}_{k=1}^3$ alla base mobile $\{\hat{e}_a\}_{a=1}^3$, scrivendo la nuova base in termini della vecchia,

$$\hat{e}_a(t) = \sum_{k=1}^{3} R_{ak}(t)\hat{\imath}_k, \qquad a = 1,2,3. \tag{1.10}$$

Questa matrice $\mathbf{R}(t) = (R_{ak}(t))_{ak}$ sarà *ortogonale*, ovvero $\mathbf{R}^\intercal\mathbf{R} = \mathbf{R}\mathbf{R}^\intercal = \mathbf{I}_3$: essa esegue infatti un cambio di base tra basi ortonormali, ed esprime una *rotazione rigida degli assi*, fornendo una terna cartesiana ortonormale a partire da una diversa terna cartesiana ortonormale senza agire sull'origine né sulla lunghezza dei vettori, ed avrà $\det\mathbf{R} = 1$, in modo da preservare l'orientazione. In questo modo si ha

$$\vec{x}_P(t) = \vec{x}_\star(t) + \sum_{a=1}^{3} x^\star_a(t)\hat{e}_a(t) = \vec{x}_\star(t) + \sum_{a=1}^{3}\sum_{k=1}^{3} x^\star_a(t)R_{ak}(t)\hat{\imath}_k. \tag{1.11}$$

Esempio 1.1 — Consideriamo, per fare un primo esempio, un sistema di riferimento fisso $O\hat{\imath}_1\hat{\imath}_2\hat{\imath}_3$ ed un riferimento mobile $O\hat{e}_1\hat{e}_2\hat{e}_3$ avente la stessa origine e tale che $\hat{\imath}_3 \equiv \hat{e}_3$. Ciò significa che durante il moto $\hat{e}_1$ e $\hat{e}_2$ rimangono nel piano generato da $\hat{\imath}_1$ e $\hat{\imath}_2$, di modo che $\hat{e}_1$ e $\hat{\imath}_1$ formino un angolo $\alpha(t)$, come in figura.



Abbiamo che

$$\hat{e}_1 = \cos\alpha\hat{\imath}_1 + \sin\alpha\hat{\imath}_2, \qquad \hat{e}_2 = -\sin\alpha\hat{\imath}_1 + \cos\alpha\hat{\imath}_2, \qquad \hat{e}_3 = \hat{\imath}_3,$$

ovvero la matrice di cambio di base è

$$\mathbf{R} = \begin{pmatrix} \cos\alpha & \sin\alpha & 0 \\ -\sin\alpha & \cos\alpha & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}. \tag{1.12}$$

Vale la seguente definizione.

DEFINIZIONE 2.1. Si dice che P evolve in maniera *solidale* col nuovo riferimento se in tale riferimento è individuato da un vettore $\vec{x}^\star_P$ tale che

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}\,t}\langle \vec{x}^\star_P(t), \hat{e}_a(t)\rangle = 0, \qquad a = 1,2,3. \tag{1.13}$$

In altre parole, un punto che si muove in modo solidale con la terna mobile ha coordinate $x^\star_a$ indipendenti dal tempo. Di conseguenza, la dipendenza dal tempo appare, in Eq. (1.11), solo in quantità che descrivono il moto del riferimento mobile rispetto a quello fisso.

2.1. Angoli di Eulero. Come abbiamo detto, la matrice di cambio di base $\mathbf{R}$ deve essere ortogonale, ovvero deve essere tale che $\mathbf{R}^\mathsf{T}\mathbf{R} = \mathbf{R}\mathbf{R}^\mathsf{T} = \mathbf{I}_3$, e deve preservare l'orientazione della base, ovvero $\det\mathbf{R} = 1$. La prima espressione può essere scritta esplicitamente per ogni coppia (i,j) come

$$\sum_{k=1}^{3} R_{ak}R_{bk} = \delta_{ab}, \qquad a,b \in \{1,2,3\}. \tag{1.14}$$

Questa condizione fornisce sei equazioni distinte per nove quantità da fissare, ovvero gli elementi di $\mathbf{R}$. In altre parole, ogni matrice $\mathbf{R}$ è identificata da soli *tre* parametri arbitrari: ciò significa che per caratterizzare un cambio di riferimento ortonormale sono necessarie le tre coordinate di $\vec{x}_\star(t)$, cioè della nuova origine rispetto al riferimento fisso, e tre parametri per fissare la matrice $\mathbf{R}(t)$, come si vede dall'Eq. (1.11). Per introdurre una opportuna parametrizzazione di $\mathbf{R}$ utilizzeremo il metodo di Eulero: questo metodo *non* è unico, e in effetti altre scelte di metodo sono possibili, ma è quello più diffusamente utilizzato per via di una serie di vantaggi operativi, dovuti al fatto che il metodo consiste di una successione di rotazioni in successione attorno ad assi cartesiani.

Immaginiamo quindi di voler fare il cambio di terna ortonormale

$$(\hat{\imath}_1, \hat{\imath}_2, \hat{\imath}_3) \to (\hat{e}_1, \hat{e}_2, \hat{e}_3). \tag{1.15}$$

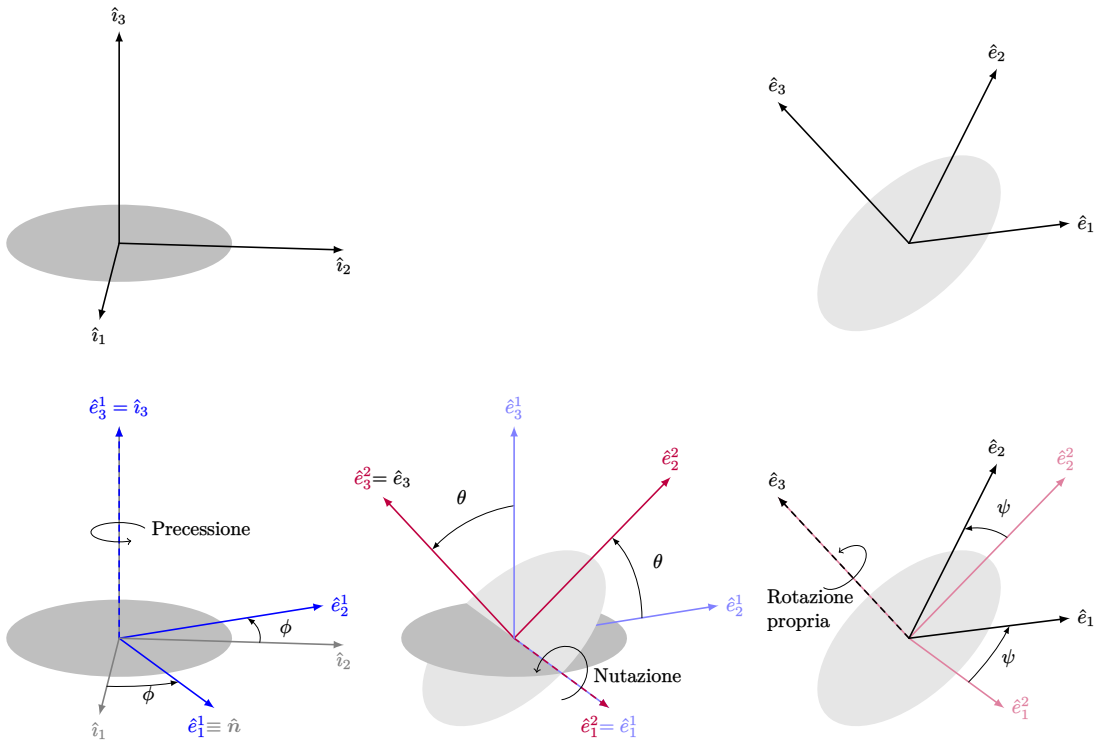


FIGURA 2. Angoli di Eulero. Il passaggio dalla terna $\{\hat{\imath}_1, \hat{\imath}_2, \hat{\imath}_3\}$ alla terna $\{\hat{e}_1, \hat{e}_2, \hat{e}_3\}$ avviene con tre rotazioni successive: (1) precessione attorno a $\hat{\imath}_3$ (tenuto fisso) che fornisce la nuova terna $\{\hat{e}_1^1, \hat{e}_2^1, \hat{e}_3^1\}$, con $\hat{e}_3^1 = \hat{\imath}_3$; (2) nutazione attorno a $\hat{e}_1^1$ (tenuto fisso) che fornisce la nuova terna $\{\hat{e}_1^2, \hat{e}_2^2, \hat{e}_3^2\}$, con $\hat{e}_1^2 = \hat{e}_1^1$ e $\hat{e}_3^2 \equiv \hat{e}_3$; (3) rotazione propria attorno a $\hat{e}_3^2 \equiv \hat{e}_3$ (tenuto fisso) che porta infine alla terna desiderata.

Supponiamo che $\hat{\imath}_3 \wedge \hat{e}_3 \neq \vec{0}$ (ovvero che $\hat{\imath}_3$ e $\hat{e}_3$ *non* siano paralleli) e definiamo il versore

$$\hat{n} := \frac{\hat{\imath}_3 \wedge \hat{e}_3}{\|\hat{\imath}_3 \wedge \hat{e}_3\|}. \tag{1.16}$$

Questo versore indica il cosiddetto *asse dei nodi*. In base a questo asse possiamo definire tre rotazioni in senso antiorario rispetto ad un asse di altrettanti angoli, detti *angoli di Eulero*, che possiamo pensare di eseguire in successione. Con riferimento alla Fig. 2, procediamo quindi come segue.

Precessione: Eseguiamo una rotazione di un angolo $\phi \in [0, 2\pi)$ attorno a $\hat{\imath}_3$, in modo da portare a coincidere $\hat{\imath}_1$ con $\hat{n}$. Chiamiamo i nuovi assi ottenuti dopo questa rotazione $(\hat{e}_1^1, \hat{e}_2^1, \hat{e}_3^1)$, dove in particolare $\hat{e}_1^1 = \hat{n}$ e $\hat{e}_3^1 = \hat{\imath}_3$.

Nutazione: Eseguiamo ora una rotazione di un angolo $\theta \in [0, \pi]$ attorno a $\hat{e}_1^1$, in modo da portare $\hat{e}_3^1$ su $\hat{e}_3$. Alla fine di questa rotazione otteniamo una nuova terna, $(\hat{e}_1^2, \hat{e}_2^2, \hat{e}_3^2)$, in cui $\hat{e}_1^2 = \hat{e}_1^1$ (asse rimasto invariato) e $\hat{e}_3^2 = \hat{e}_3$ (terzo asse uguale a quello finale).

Rotazione propria: Eseguiamo un'ultima rotazione di un angolo $\psi \in [0, 2\pi)$ attorno all'asse $\hat{e}_3^2$ per portare a coincidere gli assi $\hat{e}_1^2$ e $\hat{e}_2^2$ con $\hat{e}_1$ e $\hat{e}_2$. A questo punto abbiamo ottenuto la terna finale.

La successione descritta

$$(\hat{\imath}_1, \hat{\imath}_2, \hat{\imath}_3) \xrightarrow[\phi]{\text{precessione}} (\hat{e}_1^1, \hat{e}_2^1, \hat{e}_3^1) \xrightarrow[\theta]{\text{nutazione}} (\hat{e}_1^2, \hat{e}_2^2, \hat{e}_3^2) \xrightarrow[\psi]{\text{rot. propria}} (\hat{e}_1, \hat{e}_2, \hat{e}_3) \tag{1.17}$$

corrisponde perciò all'applicazione di tre matrici di rotazione, in successione. Se è dato un vettore $\vec{v} = \sum_j v_j \hat{\imath}_j$, la sua decomposizione nella nuova base $\vec{v} = \sum_a v_a^\star \hat{e}_a$ si ottiene applicando queste rotazioni alle componenti nella base di partenza,

$$\begin{pmatrix} v_1^\star \\ v_2^\star \\ v_3^\star \end{pmatrix} = \underbrace{\underbrace{\begin{pmatrix} \cos\psi & \sin\psi & 0 \\ -\sin\psi & \cos\psi & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}}_{\text{Rot. propria}} \underbrace{\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos\theta & \sin\theta \\ 0 & -\sin\theta & \cos\theta \end{pmatrix}}_{\text{Nutazione}} \underbrace{\begin{pmatrix} \cos\phi & \sin\phi & 0 \\ -\sin\phi & \cos\phi & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}}_{\text{Precessione}}}_{\mathbf{R}} \begin{pmatrix} v_1 \\ v_2 \\ v_3 \end{pmatrix} \tag{1.18}$$

Eseguendo i prodotti si trova l'espressione esplicita di $\mathbf{R}$,

$$\mathbf{R} = \begin{pmatrix} \cos\phi\cos\psi - \sin\phi\sin\psi\cos\theta & \sin\phi\cos\psi + \cos\phi\sin\psi\cos\theta & \sin\theta\sin\psi \\ -\cos\phi\sin\psi - \sin\phi\cos\psi\cos\theta & -\sin\phi\sin\psi - \cos\phi\cos\psi\cos\theta & \sin\theta\cos\psi \\ \sin\phi\sin\theta & -\cos\phi\sin\theta & \cos\theta \end{pmatrix}. \tag{1.19}$$

La parametrizzazione della rotazione $\mathbf{R}$ qui introdotta richiede che $\hat{\imath}_3$ e $\hat{e}_3$ non siano paralleli: si può dimostrare tuttavia che questa difficoltà, ovvero l'impossibilità di associare biunivocamente tutte le rotazioni ad un singolo tipo di parametrizzazione, appare per *qualsiasi* costruzione. Se d'altra parte $\hat{e}_3 = \hat{\imath}_3$, è chiaro che abbiamo bisogno solo di un movimento di rotazione, e più precisamente di una precessione di un certo angolo α: si tratta cioè del caso dell'Esempio 1.1. Si noti che la forma sopra di $\mathbf{R}$ si ottiene anche dalla costruzione di Eulero nel limite $\theta \to 0$ e identificando $\alpha = \phi + \psi$ (la degenerazione emerge dal fatto che ci sono infiniti valori di ψ e ϕ associati allo stesso α).

2.2. Velocità angolare e formule di Poisson. Il riferimento mobile dipende, in generale, dalla variabile temporale t e, di conseguenza, la matrice $\mathbf{R}$ dipende a sua volta dal tempo, $\mathbf{R} \equiv \mathbf{R}(t)$. Supponiamo per semplicità che la base mobile sia tale che, nell'istante $t = 0$, $\hat{e}_i(0) = \hat{\imath}_i(0)$ per $i = 1, 2, 3$, ovvero nell'istante $t = 0$ le due basi coincidono. Questo vuol dire che $\mathbf{R}(0) = \vec{I}$, matrice identità. Vale il seguente Lemma.

LEMMA 2.1. *Sia $\mathbf{R}(s)$ una matrice ortogonale di dimensione 3×3, differenziabile in un intorno di $s = 0$, ovvero tale che ogni suo elemento $R_{ij}(s)$ sia differenziabile in un intorno di $s = 0$ $\forall i, j$. Supponiamo inoltre che $\mathbf{R}(0) = \vec{I}$, matrice identità. La matrice*

$$\boldsymbol{\Omega} \coloneqq \left.\frac{\mathrm{d}\,\mathbf{R}(s)}{\mathrm{d}\,s}\right|_{s=0}, \tag{1.20}$$

è antisimmetrica, ovvero $\boldsymbol{\Omega} = -\boldsymbol{\Omega}^\intercal$.

DIMOSTRAZIONE. Essendo $\mathbf{R}(s)$ ortogonale, in un intorno di $s = 0$ potremo scrivere

$$\mathbf{R}(s)^\intercal \mathbf{R}(s) = \vec{I} \Rightarrow \frac{\mathrm{d}\,\mathbf{R}(s)^\intercal}{\mathrm{d}\,s}\mathbf{R}(s) = -\mathbf{R}(s)^\intercal \frac{\mathrm{d}\,\mathbf{R}(s)}{\mathrm{d}\,s} \xRightarrow{s=0} \boldsymbol{\Omega}^\intercal = -\boldsymbol{\Omega}. \tag{1.21}$$

□

TEOREMA 2.2 (Poisson). *Sia $\{\hat{e}_a\}_{a=1}^3$ una terna ortonormale con $\hat{e}_3 = \hat{e}_1 \wedge \hat{e}_2$ che evolve nel tempo rispetto ad una terna fissa $\{\hat{\imath}_k\}_{k=1}^3$. Allora esiste un unico vettore $\vec{\omega}$, detto* vettore velocità angolare *tale per cui*

$$\dot{\hat{e}}_a = \vec{\omega} \wedge \hat{e}_a, \qquad a = 1, 2, 3. \tag{1.22}$$

Inoltre, ogni terna solidale alla terna $\{\hat{e}_a\}_{a=1}^3$ evolve con lo stesso vettore velocità angolare.

DIMOSTRAZIONE. Sia $\hat{e}_i(t)$ un elemento della terna solidale al tempo t e $\hat{e}_i(t+\tau)$ lo stesso elemento al tempo $t+\tau$. Sappiamo che esiste una matrice $\mathbf{R}(t,\tau) \in \mathrm{SO}(3)$, *dipendente dal tempo* t, tale che

$$\hat{e}_i(t+\tau) = \sum_{j=1}^{3} R_{ij}(\tau)\hat{e}_j(t),$$

di modo che $\mathbf{R}(0) = \mathbf{I}$. Abbiamo quindi che

$$\dot{\hat{e}}_i(t) \coloneqq \lim_{\tau\to 0} \frac{\hat{e}_i(t+\tau) - \hat{e}_i(t)}{\tau} = \sum_{j=1}^{3} \lim_{\tau\to 0} \frac{R_{ij}(\tau) - \delta_{ij}}{\tau}\hat{e}_j(t) = \sum_{j=1}^{3} \dot{R}_{ij}(0)\hat{e}_j(t).$$

Sappiamo che, in virtù del Lemma 2.1, la matrice $\dot{\mathbf{R}}(0)$ è antisimmetrica, e può quindi essere espressa come

$$\dot{\mathbf{R}}(0) = \begin{pmatrix} 0 & \omega_3 & -\omega_2 \\ -\omega_3 & 0 & \omega_1 \\ \omega_2 & -\omega_1 & 0 \end{pmatrix},$$

da cui si osserva, per ispezione diretta, che se introduciamo il vettore

$$\vec{\omega} \coloneqq \omega_1\hat{e}_1 + \omega_2\hat{e}_2 + \omega_3\hat{e}_3,$$

si ottiene precisamente

$$\dot{\hat{e}}_i = \vec{\omega} \wedge \hat{e}_i.$$

Diversamente si può anche notare che la matrice può scriversi come $\dot{R}_{ij}(0) = \sum_k \epsilon_{kij}\omega_k$ per cui $\dot{\hat{e}}_i = \sum_{jk} \epsilon_{kij}\omega_k\hat{e}_j = \sum_{jk\ell} \epsilon_{k\ell j}\omega_k\delta_{\ell i}\hat{e}_j$ che è il prodotto scalare tra il vettore $\vec{\omega}$ sopra e il vettore $\sum_\ell \delta_{\ell i}\hat{e}_\ell = \hat{e}_i$. Il vettore $\vec{\omega}$, in generale dipendente dal tempo, è unico (se esistesse un diverso $\vec{\omega}'$ tale per cui la relazione precedente è soddisfatta, si avrebbe $(\vec{\omega} - \vec{\omega}') \wedge \hat{e}_i = \vec{0}$ per ogni i). Infine, dimostriamo che $\vec{\omega}$ è lo stesso per ogni terna solidale alla terna mobile considerata. Supponiamo quindi di avere una diversa terna ortonormale $\{\hat{\beta}_1, \hat{\beta}_2, \hat{\beta}_3\}$ solidale alla terna $\{\hat{e}_i\}_{i=1}^3$. Abbiamo che

$$\dot{\hat{\beta}}_i = \sum_{j=1}^{3} \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}\,t}\left(\langle\hat{\beta}_i, \hat{e}_j\rangle\hat{e}_j\right) = \sum_{j=1}^{3} \frac{\mathrm{d}\langle\hat{\beta}_i, \hat{e}_j\rangle}{\mathrm{d}\,t}\hat{e}_j + \sum_{j=1}^{3}\langle\hat{\beta}_i, \hat{e}_j\rangle\dot{\hat{e}}_j = \vec{\omega} \wedge \sum_{j=1}^{3}\langle\hat{\beta}_i, \hat{e}_j\rangle\hat{e}_j = \vec{\omega} \wedge \hat{\beta}_i$$

dove abbiamo usato il fatto che $\langle\hat{\beta}_i, \hat{e}_j\rangle$ non dipende dal tempo essendo la terna $\{\hat{\beta}_i\}_{i=1}^3$ solidale. □

Il teorema ha come corollario che $\langle\hat{e}_a, \dot{\hat{e}}_a\rangle = 0$ per ogni a. Questo fatto discende anche, più semplicemente, dal fatto che la base mobile $\{\hat{e}_a(t)\}_{a=1}^3$ deve mantenersi ortonormale in ogni istante,

$$\langle\hat{e}_a, \hat{e}_b\rangle = \delta_{ab} \Rightarrow 0 = \frac{\mathrm{d}\langle\hat{e}_a, \hat{e}_b\rangle}{\mathrm{d}\,t} = \langle\dot{\hat{e}}_a, \hat{e}_b\rangle + \langle\hat{e}_a, \dot{\hat{e}}_b\rangle, \qquad a, b = 1, 2, 3, \tag{1.23}$$

e quindi, in particolare, per $a = b$, $\langle\hat{e}_a, \dot{\hat{e}}_a\rangle = 0$. Si noti che la formula nell'enunciato del Teorema di Poisson può essere invertita.

COROLLARIO 2.3. *Il vettore velocità angolare $\vec{\omega}$ si può scrivere come*

$$\vec{\omega} = \frac{1}{2}\sum_{a=1}^{3} \hat{e}_a \wedge \dot{\hat{e}}_a. \tag{1.24}$$

DIMOSTRAZIONE. Usando l'identità $\vec{a} \wedge (\vec{b} \wedge \vec{c}) = \vec{b}\langle \vec{a}, \vec{c}\rangle - \vec{c}\langle \vec{a}, \vec{b}\rangle$, basta infatti osservare che

$$\sum_{a=1}^{3} \hat{e}_a \wedge \dot{\hat{e}}_a = \sum_{a=1}^{3} \hat{e}_a \wedge (\vec{\omega} \wedge \hat{e}_a) = \sum_{a=1}^{3} (\vec{\omega} - \langle \vec{\omega}, \hat{e}_a\rangle \hat{e}_a) = 3\vec{\omega} - \vec{\omega} = 2\vec{\omega}, \tag{1.25}$$

da cui segue la tesi. □

2.2.1. *Evoluzione dei vettori.* Supponiamo ora di avere un vettore $\vec{u}$ generico, espresso in termini della terna fissa come $\vec{u} = \sum_k u_k \hat{\imath}_k$, e calcoliamone la derivata temporale: essa sarà $\dot{\vec{u}} = \sum_k \dot{u}_k \hat{\imath}_k$, dato che in questo riferimento la base non dipende dal tempo. Questo stesso vettore può scriversi rispetto alla terna mobile come $\vec{u} = \sum_a u^\star_a \hat{e}_a$, dove questa volta sia i coefficienti che i versori di base sono in generale dipendenti dal tempo dal punto di vista del riferimento fisso. Derivando questa espressione, avremo

$$\dot{\vec{u}} = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}\,t} \sum_{a=1}^{3} u^\star_a \hat{e}_a = \sum_{a=1}^{3} \dot{u}^\star_a \hat{e}_a + \vec{\omega} \wedge \sum_{a=1}^{3} u^\star_a \hat{e}_a \equiv \vec{u}' + \vec{\omega} \wedge \vec{u}. \tag{1.26}$$

La quantità $\vec{u}' = \sum_i \dot{u}^\star_i \hat{e}_i$ è la derivata temporale del vettore *nel riferimento mobile*: un osservatore solidale col riferimento mobile vede infatti la terna $\{\hat{e}_a\}_{a=1}^3$ come *fissa*, e nel calcolo della velocità tiene conto della dipendenza temporale delle sole coordinate, non della base. In particolare applicando questo risultato a $\vec{\omega}$ si trova

$$\dot{\vec{\omega}} = \vec{\omega}' + \vec{\omega} \wedge \vec{\omega} = \vec{\omega}'. \tag{1.27}$$

ovvero le derivate temporali di $\vec{\omega}$ rispetto ad un riferimento fisso e rispetto ad un riferimento mobile sono uguali.

2.3. Trasformazione delle grandezze cinematiche. Avendo ottenuto la relazione tra derivate temporali in due sistemi di riferimento per un generico vettore, possiamo ora applicare questo risultato ad un vettore posizione specificatamente, e agli associati vettori velocità e accelerazione. Supponiamo quindi di avere un punto materiale P con posizione individuata dal vettore $\vec{x}_P(t)$ rispetto ad un riferimento cartesiano fisso $O\hat{\imath}_1\hat{\imath}_2\hat{\imath}_3$. Vale come sappiamo la seguente relazione

$$\vec{x}_P = \overrightarrow{OP} = \overrightarrow{OO_\star} + \overrightarrow{O_\star P} = \vec{x}_\star + \vec{x}^\star_P. \tag{1.28}$$

Il vettore $\vec{x}^\star_P \coloneqq \overrightarrow{O_\star P}$ è perciò da intendersi applicato in $O_\star$, origine del riferimento mobile. Sulla base di questa relazione, e delle relazioni trovate, possiamo calcolare tutto quello di cui abbiamo bisogno.

2.3.1. *Composizione delle velocità.* Derivando rispetto al tempo otterremo

$$\vec{v}_P \coloneqq \dot{\vec{x}}_P = \dot{\vec{x}}_\star + \dot{\vec{x}}^\star_P \equiv \vec{v}_\star + \dot{\vec{x}}^\star_P. \tag{1.29}$$

dove $\vec{v}_\star \coloneqq \dot{\vec{x}}_\star$ è la velocità della nuova origine $O_\star$ rispetto al sistema di riferimento fisso. Per quanto detto sopra

$$\dot{\vec{x}}^\star_P = \vec{v}^\star_P + \vec{\omega} \wedge \vec{x}^\star_P \tag{1.30}$$

dove $\vec{v}^\star_P \coloneqq \vec{x}^{\star\prime}_P$ è la velocità di P osservata nel riferimento mobile. Abbiamo ottenuto così la *legge di composizione delle velocità*

$$\vec{v}_P = \vec{v}^\star_P + \vec{v}^\tau_P, \qquad \text{dove} \quad \vec{v}^\tau_P \coloneqq \vec{v}_\star + \vec{\omega} \wedge \vec{x}^\star_P. \tag{1.31}$$

Il termine $\vec{v}^\tau_P$ di differenza tra le velocità nei due riferimenti è detta *velocità di trascinamento.*

2.3.2. *Composizione delle accelerazioni.* Ripetendo i ragionamenti sopra sulla formula per le velocità otteniamo la legge delle composizioni per le accelerazioni. Derivando rispetto al tempo l'Eq. (1.31) otteniamo infatti

$$\vec{a}_P = \vec{a}^{\star}_P + \vec{a}^{r}_P + \vec{a}^{c}_P, \tag{1.32a}$$

dove, indicando $\ddot{\vec{x}}_\star =: \vec{a}_\star$, i due vettori

$$\vec{a}^{r}_P \coloneqq \vec{a}_\star + \dot{\vec{\omega}} \wedge \vec{x}^{\star}_P + \vec{\omega} \wedge (\vec{\omega} \wedge \vec{x}^{\star}_P), \qquad \vec{a}^{c}_P \coloneqq 2\vec{\omega} \wedge \vec{v}^{\star}_P \tag{1.32b}$$

sono detti rispettivamente *accelerazione di trascinamento* e *accelerazione di Coriolis*. L'accelerazione di trascinamento corrisponde all'accelerazione di un punto imperneato al riferimento mobile, privo di velocità relativa rispetto ad esso. Il termine aggiuntivo è dovuto ad una ulteriore accelerazione che appare quando $\vec{\omega} \wedge \vec{v}^{\star}_P \neq \vec{0}$. Si noti che se $\vec{\omega} = \dot{\vec{\omega}} = \vec{0}$, ovvero la velocità angolare è costantemente nulla (osservatore mobile traslante) la legge di composizione delle velocità è semplicemente $\vec{a}_P = \vec{a}_\star + \vec{a}^{\star}_P$. Infine, se anche $\vec{a}_\star = \vec{0}$, le accelerazioni nei due riferimenti sono uguali. Il caso $\vec{\omega} = \vec{0}$ e $\vec{a}_\star = \vec{0}$ è particolarmente importante: in questa circostanza, si dice che $O_\star \hat{e}_1\hat{e}_2\hat{e}_3$ e $O\hat{\imath}_1\hat{\imath}_2\hat{\imath}_3$ sono legati da una *trasformazione galileiana*, di modo che per ogni punto P valga

$$\vec{v}_P = \vec{v}_\star + \vec{v}^{\star}_P, \qquad \vec{a}_P = \vec{a}^{\star}_P. \tag{1.33}$$

2.3.3. *Composizione delle velocità angolari.* Rimane da specificare come possono essere composte le velocità angolari. Supponiamo per esempio di avere un riferimento fisso $O\hat{\imath}_1\hat{\imath}_2\hat{\imath}_3$ e un riferimento mobile $O_\bullet\hat{\beta}_1\hat{\beta}_2\hat{\beta}_3$ rispetto ad esso: quest'ultimo ha velocità angolare rispetto al primo che indichiamo come $\vec{\omega}_\bullet$. Supponiamo quindi di avere un *terzo* riferimento $O_\star\hat{e}_1\hat{e}_2\hat{e}_3$, anch'esso mobile, avente velocità angolare $\vec{\omega}_\star$ rispetto al riferimento fisso. Vogliamo calcolare la velocità angolare $\vec{\omega}_{\bullet|\star}$ del riferimento mobile $O_\bullet\hat{\beta}_1\hat{\beta}_2\hat{\beta}_3$ rispetto al riferimento mobile $O_\star\hat{e}_1\hat{e}_2\hat{e}_3$. Dal punto di vista del riferimento fisso, vale

$$\dot{\hat{\beta}}_a = \vec{\omega}_\bullet \wedge \hat{\beta}_a, \qquad a = 1,2,3. \tag{1.34}$$

Nel riferimento $O_\star\hat{e}_1\hat{e}_2\hat{e}_3$ si osserva la stessa relazione ma con una velocità angolare diversa

$$\hat{\beta}'_a = \vec{\omega}_{\bullet|\star} \wedge \hat{\beta}_a \tag{1.35}$$

dove, come sopra, l'apice indica la derivata temporale fatta nel riferimento $O_\star\hat{e}_1\hat{e}_2\hat{e}_3$, ovvero tenendo i vettori di base di questo riferimento fissi. D'altra parte vale anche la seguente relazione tra derivate in $O\hat{\imath}_1\hat{\imath}_2\hat{\imath}_3$ e derivate in $O_\star\hat{e}_1\hat{e}_2\hat{e}_3$

$$\dot{\hat{\beta}}_a = \hat{\beta}'_a + \vec{\omega}_\star \wedge \hat{\beta}_a \Leftrightarrow \vec{\omega}_\bullet \wedge \hat{\beta}_a = \vec{\omega}_{\bullet|\star} \wedge \hat{\beta}_a + \vec{\omega}_\star \wedge \hat{\beta}_a = (\vec{\omega}_{\bullet|\star} + \vec{\omega}_\star) \wedge \hat{\beta}_a. \tag{1.36}$$

Dato che questo deve valere per ogni elemento di base del sistema di riferimento $O_\bullet\hat{\beta}_1\hat{\beta}_2\hat{\beta}_3$, deve essere

$$\vec{\omega}_\bullet = \vec{\omega}_{\bullet|\star} + \vec{\omega}_\star, \tag{1.37}$$

che è la legge cercata che lega le tre velocità angolari.

Esempio 1.2 (Coordinate polari e riferimento rotante) — Sia P un punto individuato dal vettore posizione $\vec{x}_P(t) = x_1(t)\hat{\imath}_1 + x_2(t)\hat{\imath}_2 + x_3\hat{\imath}_3$ per $t \in [t_1, t_2]$: si noti che x_3 *non* dipende da t, sicché il moto di P è in un piano ortogonale a $\hat{\imath}_3$. Lo studio del moto lungo la curva può essere perciò eseguito usando soltanto le due coordinate cartesiane $(x_1, x_2)^\intercal$, dato che x_3 è fisso: possiamo in particolare scegliere l'origine in modo tale che $x_3 = 0$. È possibile scrivere la posizione del punto utilizzando le coordinate polari, introducendo due funzioni, $r\colon [t_0, t_1] \to \mathbb{R}^+$ e $\theta\colon [t_0, t_1] \to \mathbb{R}$ tali per cui

$$\begin{cases} x_1(t) = r(t)\cos\theta(t) \\ x_2(t) = r(t)\sin\theta(t) \end{cases} \Rightarrow \vec{x}_P(t) = r(t)\cos\theta(t)\,\hat{\imath}_1 + r(t)\sin\theta(t)\,\hat{\imath}_2. \tag{1.38}$$

La quantità $r(t)$ è la distanza di P dall'origine. Si dice che $\hat{\imath}_1$ svolge il ruolo di *asse polare*, essendo $\theta(t)$ l'angolo tra $\vec{x}_P(t)$ e $\hat{\imath}_1$ al tempo t, e il moto dato in termini di $r(t)$ e $\theta(t)$ si dice parametrizzato in *coordinate polari*. Introduciamo ora una coppia di versori $\{\hat{e}_r(t), \hat{e}_\theta(t)\}$ così fatta

$$\hat{e}_r(t) = \cos\theta(t)\,\hat{\imath}_1 + \sin\theta(t)\,\hat{\imath}_2, \qquad \hat{e}_\theta(t) = -\sin\theta(t)\,\hat{\imath}_1 + \cos\theta(t)\,\hat{\imath}_2. \tag{1.39}$$

Il versore $\hat{e}_r$ punta nella direzione radiale verso $\vec{x}_P$, mentre il versore $\hat{e}_\theta$ punta nella direzione trasversa, ovvero ortogonale a $\hat{e}_r$; inoltre $\hat{e}_r \wedge \hat{e}_\theta = \hat{\imath}_3$. Dato che r e θ dipendono da t, questi due versori dipenderanno anch'essi da t; essi sono inoltre *ortonormali* e, insieme a $\hat{\imath}_3$, costituiscono una *base mobile*, in modo che $O\hat{e}_1\hat{e}_2\hat{\imath}_3$ sia un nuovo riferimento rispetto a $O\hat{\imath}_1\hat{\imath}_2\hat{\imath}_3$. In questo riferimento, $\vec{x}_P$ ha una espressione molto semplice, essendo $\vec{x}_P = r\hat{e}_r$. Possiamo calcolare la velocità angolare $\vec{\omega}$ del riferimento mobile rispetto a quello fisso. Usando

$$\dot{\hat{e}}_r = -\dot\theta \sin\theta\,\hat{\imath}_1 + \dot\theta\cos\theta\,\hat{\imath}_2 = \dot\theta\,\hat{e}_\theta, \qquad \dot{\hat{e}}_\theta = -\dot\theta\cos\theta\,\hat{\imath}_1 - \dot\theta\sin\theta\,\hat{\imath}_2 = -\dot\theta\,\hat{e}_r \tag{1.40}$$

troviamo

$$\vec{\omega} = \frac{1}{2}(\hat{e}_1 \wedge \dot{\hat{e}}_1 + \hat{e}_2 \wedge \dot{\hat{e}}_2) = \dot\theta\hat{\imath}_3 \tag{1.41}$$

che giustifica ancora una volta la denominazione di "velocità angolare" per $\vec{\omega}$: $\vec{\omega}$ esprime la velocità con cui l'angolo θ varia in una rotazione attorno a $\hat{\imath}_3$. Derivando $\vec{x}_P$ si trovano velocità e accelerazione del punto materiale

$$\begin{aligned} \vec{v}_P &= \dot{\vec{x}}_P = \overbrace{\dot r\hat{e}_r}^{\vec{v}^\star_P} + \overbrace{r\dot\theta\,\hat{e}_\theta}^{\vec{v}^\tau_P}, \\ \vec{a}_P &= \underbrace{\ddot r\hat{e}_r}_{\vec{a}^\star_P} + \underbrace{r\ddot\theta\hat{e}_\theta - r\dot\theta^2\hat{e}_r}_{\vec{a}^\tau_P} + \underbrace{2\dot r\dot\theta\hat{e}_\theta}_{\vec{a}^c_P} = (\ddot r - r\dot\theta^2)\hat{e}_r + (2\dot r\dot\theta + r\ddot\theta)\hat{e}_\theta. \end{aligned} \tag{1.42}$$

Queste formule sono coerenti con le formule generali trovate sopra notando che $\vec{x}^\star_P = \vec{x}_P$, essendo $\vec{x}_\star \equiv \vec{0}$.

CAPITOLO 2

Meccanica lagrangiana

1. Fondamenti di meccanica newtoniana

Cominciamo questo capitolo richiamando alcuni concetti visti nei corsi di Fisica Generale.

1.1. Principî di Newton. Un *fatto fisico* è che i punti materiali sono in grado di influenzare reciprocamente le loro linee universo: in altre parole, le linee universo di due punti saranno soggette a delle reciproche condizioni matematiche. Queste proprietà sono specificate dai principî, o postulati, della meccanica. Anzitutto, introduciamo il seguente postulato, anche detto di Galilei, che assume l'esistenza di una classe speciale di sistemi di riferimento.

POSTULATO 1.1 (Primo postulato della meccanica). *Esiste uno speciale riferimento di coordinate, detto inerziale, nel quale l'accelerazione di un punto materiale isolato è nulla in ogni istante, qualunque sia il suo stato cinematico, i.e., la sua posizione e la sua velocità.*

Il postulato si basa sul concetto impreciso di "isolato", che possiamo qualitativamente immaginare come equivalente a "infinitamente distante da ogni altro sistema con cui il punto materiale possa interagire".

I successivi postulati fanno riferimento alle proprietà meccaniche di *coppie isolate* di punti materiali studiati in riferimenti di coordinate inerziali.

POSTULATO 1.2 (Secondo postulato della meccanica). *È possibile associare a ogni punto materiale P una quantità scalare positiva m, detta massa, indipendente dallo stato cinematico del punto, in modo che, considerato un sistema isolato di due punti materiali P_1 e P_2 di massa m_1 ed m_2 rispettivamente, le loro corrispondenti accelerazioni $\ddot{\vec{x}}_1$ e $\ddot{\vec{x}}_2$ in un riferimento inerziale soddisfino*

$$m_1 \|\ddot{\vec{x}}_1\| = m_2 \|\ddot{\vec{x}}_2\|.$$

Si noti che le masse sono definite a meno di un fattore arbitrario; ovvero, immaginando di riscalare $m \to \alpha m$, con $\alpha > 0$, *tutte* le masse di *tutti* i punti materiali nello spaziotempo, il contenuto del postulato rimane invariato: questa invarianza esprime l'arbitrarietà nella scelta della *scala* nella misura della massa. Il postulato suggerisce la definizione della seguente quantità.

DEFINIZIONE 1.1 (Forza). Dato un punto materiale P di massa m che evolve con traiettoria $\vec{x}$, si dice che su di esso è applicata la forza

$$\vec{F} \coloneqq m\ddot{\vec{x}}.$$

In molti casi, come vedremo, informazioni sulla forma funzionale di $\vec{F}$ (dovute per esempio all'esperienza sperimentale) renderanno a tutti gli effetti la definizione data una equazione differenziale per la dinamica del punto materiale. La forza può intendersi come un *vettore applicato* al punto P dello spazio Euclideo. In presenza di un sistema di N punti materiali $\mathcal{S} = \{P_k\}_{k=1}^N$, se $\{(P_k, \vec{F}_k)\}_{k=1}^N$ è l'insieme degli N vettori forza $\vec{F}_k$ applicati ciascuno al proprio punto di applicazione P_k, allora si potranno dare per tale sistema di forze tutte le definizioni già introdotte nella Sezione 2.

Il terzo postulato ci informa sulle direzioni delle accelerazioni in un sistema isolato di due punti materiali.

POSTULATO 1.3 (Terzo postulato della meccanica). *Dato un sistema isolato di due punti materiali P_1 e P_2 in posizioni $\vec{x}_1$ e $\vec{x}_2$ rispettivamente in un riferimento inerziale, le corrispondenti accelerazioni $\ddot{\vec{x}}_1$ e $\ddot{\vec{x}}_2$ hanno la direzione di $\vec{x}_2 - \vec{x}_1$ e versi tra loro opposti.*

I postulati dati finora sono ancora insufficienti per lo studio della meccanica, dato che riguardano sistemi isolati di al più due punti materiali. Il seguente postulato ausiliario permette di superare questa difficoltà e comporre gli effetti delle interazioni a due corpi finora considerate.

POSTULATO 1.4 (Principio di sovrapposizione). *L'accelerazione prodotta su un punto materiale P di massa m dall'interazione con N punti materiali in un riferimento inerziale è la somma delle accelerazioni che verrebbero prodotte se P interagisse con ciascuno di essi separatamente in un sistema isolato a due corpi.*

1.2. Determinismo di Newton. Dato un sistema isolato $\mathcal{S} = \{P_i\}_{i=1}^N$ di N punti materiali, il tipo di dipendenza funzionale in $\vec{F}_k$, forza applicata sul punto P_k, dalle traiettorie $\{\vec{x}_i\}_{i=1}^N$ di tutti i punti, deve soddisfare delle condizioni di regolarità per via del seguente

POSTULATO 1.5 (Principio di determinismo di Newton). *Lo stato cinematico di un sistema isolato, ovvero la posizione e le velocità di tutti i punti materiali che lo compongono, identifica univocamente il suo moto.*

Questo postulato ha infatti una conseguenza importante. Supponiamo che sia dato un sistema di riferimento inerziale $O\hat{\imath}_1\hat{\imath}_2\hat{\imath}_3$ e che $\mathbf{F}_k(t, \mathbf{X}, \dot{\mathbf{X}}, \ddot{\mathbf{X}}, \dots)$ sia la terna di componenti della forza agente su un punto materiale P_k di traiettoria individuata dalla terna di coordinate $\mathbf{x}_k$ in un sistema isolato $\mathcal{S}$ di N punti: abbiamo indicato con $\mathbf{X} \coloneqq (\mathbf{x}_k)_{k=1}^N \in \mathbb{R}^{3N}$ la concatenazione delle posizioni di tutti i punti materiali del sistema. Se introduciamo inoltre la concatenazione

$$\boldsymbol{\phi}(t, \mathbf{X}, \dot{\mathbf{X}}, \ddot{\mathbf{X}}, \dots) \coloneqq \left(\tfrac{1}{m_k}\mathbf{F}_k(t, \mathbf{X}, \dot{\mathbf{X}}, \ddot{\mathbf{X}}, \dots)\right)_{k=1}^N$$

tutte le equazioni del moto possono essere raggruppate in forma compatta come

$$\ddot{\mathbf{X}} = \boldsymbol{\phi}(t, \mathbf{X}, \dot{\mathbf{X}}, \ddot{\mathbf{X}}, \dots).$$

Se accettiamo il postulato di Newton, $\boldsymbol{\phi}$ non può manifestare una dipendenza funzionale qualsivoglia dai suoi argomenti. Assumeremo che la dipendenza funzionale sia nella forma $\boldsymbol{\phi} \equiv \boldsymbol{\phi}(t, \mathbf{X}, \dot{\mathbf{X}})$, e che la funzione $\boldsymbol{\phi}$ permetta l'applicazione del teorema di Cauchy-Lipschitz (o Picard–Lindelöf), e quindi l'unicità locale della soluzione alle equazioni del moto. Notiamo inoltre che questa collezione di equazioni si può sempre scrivere come una equazione differenziale del *primo ordine in forma normale* introducendo una variabile $\mathbf{z} = (\mathbf{X}, \mathbf{Y})^\intercal \in \mathbb{R}^{6N}$ che soddisfa

$$\dot{\mathbf{z}} = \begin{pmatrix} \dot{\mathbf{X}} \\ \dot{\mathbf{Y}} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \mathbf{Y} \\ \boldsymbol{\phi}(t, \mathbf{X}, \mathbf{Y}) \end{pmatrix} \equiv \boldsymbol{\Psi}(t, \mathbf{z}).$$

1.2.1. *Una nota sulle forze posizionali.* Nel caso in cui su un punto materiale agisca una *forza posizionale*, ovvero una forza $\mathbf{F} \equiv \mathbf{F}(\mathbf{x})$, l'equazione del moto ha una caratteristica invarianza sotto *traslazioni temporali* e *inversioni temporali*. Ovvero, l'equazione $m\ddot{\mathbf{x}} = \mathbf{F}(\mathbf{x})$ rimane invariata se si effettua il cambio di variabile $t \mapsto \pm(t - \tau)$. Come conseguenza, se abbiamo una soluzione $\bar{\mathbf{x}}(t)$ al problema di Cauchy (assunto ben posto)

$$\begin{cases} m\ddot{\mathbf{x}} = \mathbf{F}(\mathbf{x}) \\ \mathbf{x}(0) = \mathbf{x}_0 \\ \dot{\mathbf{x}}(0) = \mathbf{v}_0 \end{cases}$$

allora $\hat{\mathbf{x}}(t) = \bar{\mathbf{x}}(\pm(t-\tau))$ è la soluzione al problema di Cauchy

$$\begin{cases} m\ddot{\mathbf{x}} = \mathbf{F}(\mathbf{x}), \\ \mathbf{x}(\tau) = \mathbf{x}_0, \\ \dot{\mathbf{x}}(\tau) = \pm\mathbf{v}_0. \end{cases}$$

1.3. Invarianza galileiana. Se esiste un riferimento inerziale, ne esistono infiniti altri per mezzo di una *trasformazione galileiana*. Sia dato un sistema di riferimento inerziale $\mathcal{O} \coloneqq O\hat{\imath}_1\hat{\imath}_2\hat{\imath}_3$; possiamo infatti ottenerne un secondo $\mathcal{O}_\star \coloneqq O_\star\hat{e}_1\hat{e}_2\hat{e}_3$ che ha $\vec{\omega} = \vec{0}$ rispetto al primo e $\dot{\vec{x}}_\star \coloneqq \frac{\mathrm{d}\,\overrightarrow{OO_\star}}{\mathrm{d}\,t} = \vec{v}_\star$ costante, ovvero $\ddot{\vec{x}}_\star = \vec{a}_\star = \vec{0}$. In questo modo, se un punto materiale isolato P ha $\vec{a}_P = 0$ nel primo riferimento, avrà $\vec{a}^\star_P = \vec{a}_P = \vec{0}$ anche nel secondo.

In una trasformazione galileiana, essendo $\dot{\vec{v}}_\star = 0$, si ha che $\vec{v}_\star = \dot{\vec{x}}_\star =$ costante. In maniera simile, essendo $\vec{\omega} = \vec{0}$ esprime il fatto che la matrice di cambio di base è costante. Sia ora $\vec{x}_0 \equiv \vec{x}_\star(t_0)$ la posizione dell'origine mobile al tempo t_0, e immaginiamo che nel riferimento $\mathcal{O}_\star$ l'istante iniziale sia proprio t_0: in altre parole, un evento che avviene nell'istante t secondo un osservatore che adotta il riferimento $\mathcal{O}$, avviene nell'istante $t^\star = t - t_0$ per un osservatore solidale a $\mathcal{O}_\star$. La relazione tra le accelerazioni di un punto materiale P nei due riferimenti è, nella solita notazione,

$$\vec{a}_P \coloneqq \frac{\mathrm{d}^2\,\vec{x}_P}{\mathrm{d}\,t^2}\Big|_{\mathcal{O}} = \frac{\mathrm{d}^2\,\vec{x}^\star_P}{\mathrm{d}\,t^2}\Big|_{\mathcal{O}_\star} = \frac{\mathrm{d}^2\,\vec{x}^\star_P}{\mathrm{d}\,t^{\star 2}}\Big|_{\mathcal{O}_\star} = \vec{a}^\star_P.$$

Poiché le accelerazioni non cambiano, il contenuto di tutti e tre i postulati è *invariante* sotto questo tipo di cambio di riferimento.

Se si assume che i tre postulati catturino interamente la fisica del nostro universo, da questo segue che *tutte le leggi della fisica devono essere invarianti sotto trasformazioni galileiane*, dato che devono in ultima analisi essere compatibili con i postulati del moto. È questo un principio formulato nel 1632 da Galilei[1], ed assunto valido per quasi trecento anni durante tutto lo sviluppo della meccanica *classica*. Abbiamo visto che ogni trasformazione galileiana si può pensare come decomposta in tre trasformazioni più elementari, ovvero *traslazioni spaziotemporali*, *rotazioni* e *boosts*.

- L'invarianza per traslazione dell'origine del riferimento quadridimensionale (ovvero l'arbitrarietà dell'istante iniziale e della posizione dell'origine in esso) manifesta l'assunzione che spazio e tempo siano *omogenei*, ovvero che una qualunque legge fisica non può dipendere da posizioni o istanti di tempo particolari.
- L'invarianza dello spazio sotto rotazioni (ovvero l'arbitrarietà nella scelta dell'orientazione degli assi) ne esprime l'*isotropia*, ovvero il fatto che non vi sono direzioni privilegiate.
- L'invarianza sotto *boosts* galileiani (ovvero l'arbitrarietà nella scelta si $\vec{v}_\star$) implica che *non è possibile, per mezzo di un esperimento fisico realizzato entro un riferimento inerziale, rilevare se il riferimento stesso è in quiete o in moto rettilineo uniforme rispetto ad un altro riferimento inerziale*: ogni riferimento inerziale ha pari dignità.

L'ultimo punto porta alla negazione del concetto aristotelico di *spazio assoluto*: non è possibile *identificare* punti dello spazio in istanti diversi, dato che non abbiamo modo di seguire la posizione di un punto rispetto ad un riferimento assoluto, né ha senso farlo. Per questa ragione nello spaziotempo non si ammette la possibilità di parlare di distanza spaziale tra eventi riferiti a istanti diversi.

[1] G. Galilei, *Dialogo sopra i due massimi sistemi del mondo* (1632).

2. Le equazioni di Lagrange

La necessità di sviluppare una adeguata teoria per sistemi di punti materiali *vincolati* e gestire in maniera efficace le conseguenti *reazioni vincolari* ha motivato la nascita della *meccanica lagrangiana*, che può essere vista come una riformulazione geometrica della meccanica newtoniana e ha permesso di individuare proprietà non banali dei fondamenti della fisica meno evidenti nel formalismo iniziale.

Per introdurre il problema, supponiamo di considerare un sistema di N punti materiali, $\mathcal{S} = \{P_k\}_{k=1}^N$ in uno spaziotempo galileiano in cui abbiamo fissato un riferimento inerziale $O\hat{\imath}_1\hat{\imath}_2\hat{\imath}_3$. In questo riferimento, ogni punto P_k è quindi associato ad una certa terna di coordinate $\mathbf{x}_k \in \mathbb{R}^3$: usiamo la concatenazione $\mathbf{X} = (\mathbf{x}_k)_{k=1}^N \in \mathbb{R}^{3N}$ per rappresentare la configurazione del sistema. Se qualsivoglia configurazione è ammessa, il sistema si dice *libero*, e lo spazio esplorabile da $\mathbf{X}$ è effettivamente $\mathbb{R}^{3N}$. Viceversa, un sistema *vincolato* presenta una condizione su $\mathbf{X}$ da rispettare durante tutta l'evoluzione. Considereremo qui la presenza di vincoli *olonomi bilateri*[2], ovvero vincoli nella forma

$$\boldsymbol{\varphi}(t, \mathbf{X}) = \mathbf{0}, \qquad \boldsymbol{\varphi}\colon \mathbb{R} \times \mathbb{R}^{3N} \to \mathbb{R}^{3N-n},$$

con $n \leq 3N$. Si noti che il vincolo può essere *mobile*, ovvero l'applicazione $\boldsymbol{\varphi}$ dipende, in generale, esplicitamente dal tempo t. Il vincolo determinerà un sottoinsieme di $\mathbb{R}^{3N}$, eventualmente dipendente dal tempo, che è lo *spazio delle configurazioni* del sistema,

$$\mathcal{M}(t) \coloneqq \{\mathbf{X} \in \mathbb{R}^{3N} \colon \boldsymbol{\varphi}(t, \mathbf{X}) = \mathbf{0}\}. \tag{2.1}$$

Nel caso in cui $\mathcal{M}$ (ovvero $\boldsymbol{\varphi}$) sia *indipendente* dal tempo, si dice che il vincolo è *scleronomo*, viceversa si dice *reonomo*. Matematicamente, sotto opportune condizioni, il vincolo olonomo bilatere identifica una *sottovarietà regolare*.

2.1. Sottovarietà regolari.

Cominciamo con la seguente

DEFINIZIONE 2.1 (Sottovarietà regolare). Si consideri un aperto connesso $\mathcal{A} \subset \mathbb{R}^K$, con $K > 1$. Sia definita su di esso l'applicazione $\boldsymbol{\varphi}\colon \mathcal{A} \to \mathbb{R}^s$, $1 \leq s < K$, $\boldsymbol{\varphi} \in \mathcal{C}^p(\mathcal{A})$, con $p \geq 2$, e definiamo l'insieme

$$\mathcal{M} \coloneqq \{\mathbf{x} \in \mathcal{A} \colon \boldsymbol{\varphi}(\mathbf{x}) = \mathbf{0}\}$$

supposto non vuoto. Se il differenziale $\mathrm{d}\,\boldsymbol{\varphi}_{\mathbf{x}}$ di $\boldsymbol{\varphi}$ ha rango s in ogni punto di $\mathcal{M}$, allora $\mathcal{M}$ si dice sottovarietà regolare di dimensione $n = K - s$ di $\mathbb{R}^K$ e ordine p.

Per il teorema del rango, se $\operatorname{rank}(\mathrm{d}\,\boldsymbol{\varphi}_{\mathbf{x}_0}) = s$, allora $\dim\ker(\mathrm{d}\,\boldsymbol{\varphi}_{\mathbf{x}_0}) = K - s = n$.

TEOREMA 2.1. *Sia data una sottovarietà regolare n-dimensionale $\mathcal{M} \coloneqq \{\mathbf{x} \in \mathcal{A} \colon \boldsymbol{\varphi}(\mathbf{x}) = \mathbf{0}\} \subset \mathbb{R}^K$, $\boldsymbol{\varphi} \in \mathcal{C}^p(\mathcal{A})$, $\mathcal{A} \subseteq \mathbb{R}^K$ aperto connesso. Per ogni $\mathbf{x}_0 \in \mathcal{M}$ esiste un intorno aperto $\mathcal{V} \subset \mathbb{R}^n$ ove è definita una funzione iniettiva $\boldsymbol{\chi}\colon \mathcal{V} \to \mathbb{R}^K$ di classe $\mathcal{C}^p$, tale che $\mathbf{x}_0 = \boldsymbol{\chi}(\mathbf{q}_0)$ per un certo $\mathbf{q}_0 \in \mathcal{V}$ e tale che $\boldsymbol{\chi}(\mathbf{q}) \in \mathcal{M}$ per $\mathbf{q} \in \mathcal{V}$.*

DIMOSTRAZIONE. Consideriamo un punto $\mathbf{x}_0 \in \mathcal{M}$: per ipotesi, il rango della matrice jacobiana di $\boldsymbol{\varphi}$ è massimo in tale punto. Scriviamo $(x_1, \dots, x_n) \equiv \mathbf{q}$ e $(x_{n+1}, \dots, x_K) = \mathbf{y}$, di modo che $\mathbf{x} = (\mathbf{q}, \mathbf{y})$, e supponiamo in particolare che il minore ottenuto dalle ultime $K - n$ colonne sia non nullo

$$\det \mathrm{D}_{\mathbf{y}}\, \boldsymbol{\varphi}(\mathbf{x}_0) \neq 0$$

(possiamo sempre riordinare le variabili in modo da realizzare la condizione sopra). In particolare, indichiamo $\mathbf{x}_0 = (\mathbf{q}_0, \mathbf{y}_0)$. Per il teorema della funzione implicita, la condizione $\det \mathrm{D}_{\mathbf{y}}\, \boldsymbol{\varphi}(\mathbf{x}_0) \neq 0$ implica che esiste un aperto $\mathcal{V} \subset \mathbb{R}^n$ contenente $\mathbf{q}_0$, un aperto $\mathcal{W} \subset \mathbb{R}^s$ contenente $\mathbf{y}_0$ ed un'unica funzione $\boldsymbol{\psi}\colon \mathcal{V} \to \mathcal{W}$ di classe $\mathcal{C}^p$ tale che $\boldsymbol{\psi}(\mathbf{q}_0) = \mathbf{y}_0$ e $\boldsymbol{\varphi}(\mathbf{q}, \boldsymbol{\psi}(\mathbf{q})) = \mathbf{0}$ per ogni $\mathbf{q} \in \mathcal{V}$.

[2] L'aggettivo *bilatero* fa riferimento al fatto che il vincolo è imposto tramite una uguaglianza, e non una disuguaglianza.

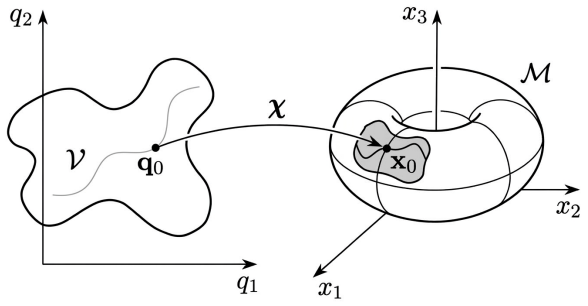


FIGURA 1. Una raffigurazione pittorica del legame tra l'insieme $\mathcal{V} \subseteq \mathbb{R}^n$ e la sottovarietà regolare $\mathcal{M} \in \mathbb{R}^K$ di ordine $p \geq 2$ (nella figura, $n = 2$ e $K = 3$, mentre $\mathcal{M}$ è un toro). Ogni punto di $\mathcal{V}$ viene mappato in un punto di $\mathcal{M}$ tramite la mappa $\boldsymbol{\chi}$, iniettiva e di classe $\mathcal{C}^p$. Una curva regolare per $\mathbf{q}_0$ in $\mathcal{V}$ viene mappata tramite $\boldsymbol{\chi}$ in una curva regolare per $\mathbf{x}_0$ su $\mathcal{M}$.

La funzione $\boldsymbol{\chi}$ desiderata è quindi $\boldsymbol{\chi}(\mathbf{q}) = (\mathbf{q}, \boldsymbol{\psi}(\mathbf{q}))$. Essa è iniettiva, dato che, per $\mathbf{q}, \mathbf{q}' \in \mathcal{V}$, $\boldsymbol{\chi}(\mathbf{q}) = \boldsymbol{\chi}(\mathbf{q}') \Leftrightarrow (\mathbf{q}, \boldsymbol{\psi}(\mathbf{q})) = (\mathbf{q}', \boldsymbol{\psi}(\mathbf{q}')) \Rightarrow \mathbf{q} = \mathbf{q}'$. □

Esempio 2.1 (Curve regolari) — Una sottovarietà regolare $\mathcal{M} = \{\mathbf{x} \in \mathbb{R}^K \colon \boldsymbol{\varphi}(\mathbf{x}) = \mathbf{0}\}$, $\boldsymbol{\varphi} \colon \mathcal{A} \subseteq \mathbb{R}^K \to \mathbb{R}^{K-1}$ con $K > 1$, non è altro che (in generale) un insieme di *curve regolari*. In un intorno di ciascun suo punto $\mathbf{x}_0$, esisterà una mappa $\boldsymbol{\chi} \colon I \to \mathbb{R}^K$, con I intervallo aperto di $\mathbb{R}$, tale che per un certo $q_0 \in I$, $\boldsymbol{\chi}(q_0) = \mathbf{x}_0$, e $\boldsymbol{\chi}(q) \in \mathcal{M}$ per ogni $q \in I$. La mappa $\boldsymbol{\chi}$ fa perciò *localmente* le veci di una curva regolare. Infatti, in questo caso la condizione di regolarità della sottovarietà comporta precisamente che $\boldsymbol{\chi}'(q) \neq \mathbf{0}$, consistentemente con la definizione di regolarità di una curva. La quantità $\hat{\mathbf{v}} = \|\boldsymbol{\chi}'(q_0)\|^{-1} \boldsymbol{\chi}'(q_0)$ è proprio un *versore* tangente alla curva in $\mathbf{x}_0$ e lo diremo tangente ad $\mathcal{M}$ in $\mathbf{x}_0$.

Esempio 2.2 (Superfici regolari) — Il caso $K = 3$ e $n = 2$ è particolarmente interessante, poiché è associato al concetto di *superficie regolare*. Una sottovarietà regolare bidimensionale $\mathcal{M}$ in $\mathbb{R}^3$ secondo la definizione sopra è infatti una superficie regolare data in forma implicita. Dato $\mathbf{x}_0 \in \mathcal{M}$, esiste localmente una funzione $\boldsymbol{\chi} \colon \mathcal{V} \subseteq \mathbb{R}^2 \to \mathcal{M}$ tale che $\mathbf{x}_0 = \boldsymbol{\chi}(\mathbf{q}_0)$, con $\mathbf{q} \in \mathcal{V}$, che localmente parametrizza la superficie e tale che $\partial_1 \boldsymbol{\chi}(\mathbf{q})$ e $\partial_2 \boldsymbol{\chi}(\mathbf{q})$ siano linearmente indipendenti. Questa condizione di indipendenza è espressa talvolta come

$$\partial_1 \boldsymbol{\chi}(\mathbf{q}) \wedge \partial_2 \boldsymbol{\chi}(\mathbf{q}) \neq \mathbf{0},$$

in quanto la lineare indipendenza di due vettori in uno spazio tridimensionale equivale alla loro non-collinearità.

Esempio 2.3 — La *sfera* $\mathbb{S}^2$ in $\mathbb{R}^3$

$$\mathbb{S}^2 \coloneqq \{\mathbf{x} \in \mathbb{R}^3 \colon \varphi(\mathbf{x}) = x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 - 1 = 0\} \tag{2.2}$$

è una sottovarietà regolare di dimensione 2, essendo

$$\begin{pmatrix} \frac{\partial \varphi}{\partial x_1} & \frac{\partial \varphi}{\partial x_2} & \frac{\partial \varphi}{\partial x_3} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2x_1 & 2x_2 & 2x_3 \end{pmatrix}$$

di rango 1 in ogni punto di $\mathbb{S}^2$. I punti di $\mathbb{S}^2$ non possono avere le tre le coordinate nulle: se per esempio un punto $\mathbf{x}$ ha $\pm x_3 > 0$, possiamo parametrizzare un suo intorno su $\mathbb{S}^2$ con $\boldsymbol{\chi}_\pm \colon \mathcal{V} \subset \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^3$,

$\mathcal{V} = \{\mathbf{q} \in \mathbb{R}^2 \colon \|\mathbf{q}\| < 1, \} \equiv \mathcal{B}_1$ disco aperto unitario, tale che

$$\mathbf{q} = \begin{pmatrix} q_1 \\ q_2 \end{pmatrix} \mapsto \boldsymbol{\chi}_{\pm}(\mathbf{q}) = \begin{pmatrix} q_1 \\ q_2 \\ \pm\sqrt{1 - q_1^2 - q_2^2} \end{pmatrix}. \tag{2.3}$$

In maniera simile si procede se la coordinata non nulla è una coordinata diversa. La mappa come si vede è locale, nel senso che non permette di parametrizzare tutta la sottovarietà: a questo scopo sono necessarie più mappe del tipo sopra. La difficoltà nella parametrizzazione globale di $\mathbb{S}^2$ tramite un'unica mappa nasce da diversi aspetti: non è possibile mappare con continuità un insieme aperto o un insieme chiuso con bordo in un compatto senza bordo (quale $\mathbb{S}^2$).

2.1.1. *Spazio tangente e spazio normale.* Sia data una parametrizzazione locale di una sottovarietà regolare $\mathcal{M}$, $\boldsymbol{\chi} \colon \mathcal{V} \to \mathcal{M}$ nella forma $\boldsymbol{\chi}(\mathbf{q}) = (\mathbf{q}, \boldsymbol{\psi}(\mathbf{q}))^\intercal$, come individuata dal teorema precedente in un intorno di un punto $\mathbf{x}_0 = \boldsymbol{\chi}(\mathbf{q}_0)$. Allora

$$\operatorname{rank} \mathrm{d}_{\mathbf{q}_0} \boldsymbol{\chi} = \operatorname{rank} \begin{pmatrix} \boxed{\begin{matrix} 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 1 \end{matrix}} \\ \begin{matrix} \partial_1\psi_1(\mathbf{q}_0) & \partial_2\psi_1(\mathbf{q}_0) & \cdots & \partial_n\psi_1(\mathbf{q}_0) \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \partial_1\psi_s(\mathbf{q}_0) & \partial_2\psi_s(\mathbf{q}_0) & \cdots & \partial_n\psi_s(\mathbf{q}_0) \end{matrix} \end{pmatrix} \equiv \operatorname{rank} \begin{pmatrix} \mathbf{I}_n \\ \frac{\partial \boldsymbol{\psi}}{\partial \mathbf{q}}(\mathbf{q}_0) \end{pmatrix} = n$$

dove qui e in seguito per brevità $\partial_a \equiv \frac{\partial}{\partial q_a}$, e abbiamo evidenziato il blocco uguale alla matrice identità $\mathbf{I}_n$. Questo fatto significa che gli n vettori $\partial_a \boldsymbol{\chi}(\mathbf{q}_0)$, che appaiono come colonne della matrice sopra, sono *linearmente indipendenti* e sono una *base* per uno spazio vettoriale di dimensione n, che chiamiamo *spazio tangente* ad $\mathcal{M}$ in $\mathbf{x}_0$, definito come

$$\mathrm{T}_{\mathbf{x}_0}\mathcal{M} \coloneqq \operatorname{span}\{\partial_a \boldsymbol{\chi}(\mathbf{q}_0)\}_{a=1}^n.$$

Per il teorema della funzione inversa, il rango massimo della matrice sopra esprime anche il fatto che la mappa $\boldsymbol{\chi}$ è localmente invertibile.

Per spiegare le ragioni della terminologia *spazio tangente*, consideriamo una curva regolare in $\mathcal{V}$, $\mathbf{q} \colon (-\epsilon, \epsilon) \to \mathcal{V}$, tale che $\mathbf{q}(0) = \mathbf{q}_0$, e la sua immagine $\mathbf{x} = \boldsymbol{\chi} \circ \mathbf{q}$ su $\mathcal{M}$. Il vettore tangente a $\mathbf{x}$ in $\mathbf{x}_0$ è

$$\mathbf{x}'(0) = \sum_{a=1}^n q_a'(0) \partial_a \boldsymbol{\chi}(\mathbf{q}_0).$$

Si ha perciò che $\mathbf{x}'(0) \in \mathrm{T}_{\mathbf{x}_0}\mathcal{M}$ e in particolare si può intendere $\mathbf{q}'(0)$ come il vettore delle componenti della tangente a $\mathbf{x}$ in $\mathbf{x}_0$ secondo la base $\{\partial_a \boldsymbol{\chi}\}_a$. Lo spazio tangente è quindi lo spazio in cui vivono i vettori tangenti alle curve su $\mathcal{M}$ passanti per $\mathbf{x}_0$, cioè lo spazio dei vettori tangenti ad $\mathcal{M}$ in $\mathbf{x}_0$. L'*unione disgiunta* degli spazi tangenti di $\mathcal{M}$ è detta *fibrato tangente* e si indica con

$$\mathrm{T}\mathcal{M} \coloneqq \bigcup_{\mathbf{x} \in \mathcal{M}} \{\mathbf{x}\} \times \mathrm{T}_{\mathbf{x}}\mathcal{M} =: \bigsqcup_{\mathbf{x} \in \mathcal{M}} \mathrm{T}_{\mathbf{x}}\mathcal{M}.$$

Un elemento del fibrato ha quindi la forma $(\mathbf{x}, \mathbf{v})$: è cioè una coppia data da un punto $\mathbf{x} \in \mathcal{M}$ e da un vettore "applicato" ad esso $\mathbf{v}$ tangente ad $\mathcal{M}$.

Lo spazio $(K - n)$-dimensionale ortogonale a $\mathrm{T}_{\mathbf{x}_0}\mathcal{M}$ è detto *spazio normale* ad $\mathcal{M}$ in $\mathbf{x}_0$: questo è generato dai vettori $\{\partial_{\mathbf{x}} \varphi_j(\mathbf{x}_0)\}_{j=1}^s$, la cui lineare indipendenza è garantita proprio dalla condizione di rango massimo di $\boldsymbol{\varphi}$ su $\mathcal{M}$. Per vedere che questi vettori sono effettivamente

ortogonali allo spazio tangente, consideriamo nuovamente la generica curva $\mathbf{x} = \boldsymbol{\chi} \circ \mathbf{q}\colon (-\epsilon, \epsilon) \to \mathcal{M}$ definita sopra, passante per $\mathbf{x}_0 = \mathbf{x}(0) = \boldsymbol{\chi}(\mathbf{q}_0)$. Abbiamo che deve valere

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}\,u}\varphi_j(\mathbf{x}(u))|_{u=0} = \sum_{a=1}^{n} \langle \partial_{\mathbf{x}}\varphi_j(\mathbf{x}_0), \partial_a \boldsymbol{\chi}(\mathbf{q}_0)\rangle q_a'(0) = 0,$$

che vale per qualsivoglia curva regolare poiché la curva stessa deve giacere in $\mathcal{M}$, ovvero

$$\langle \partial_{\mathbf{x}}\varphi_j(\mathbf{x}_0), \partial_a \boldsymbol{\chi}(\mathbf{q}_0)\rangle = 0. \tag{2.4}$$

I vettori $\partial_{\mathbf{x}}\varphi_j(\mathbf{x}_0)$ sono perciò effettivamente normali allo spazio tangente. Scriveremo

$$(\mathrm{T}_{\mathbf{x}_0}\mathcal{M})^{\perp} = \mathrm{span}\{\partial_{\mathbf{x}}\varphi_j(\mathbf{x}_0)\}_{j=1}^{s}.$$

Esempio 2.4 — Consideriamo in $\mathbb{R}^2$ l'insieme

$$\mathbb{S}^1 = \{\mathbf{x} \in \mathbb{R}^2\colon \|\mathbf{x}\|^2 - 1 = 0\}.$$

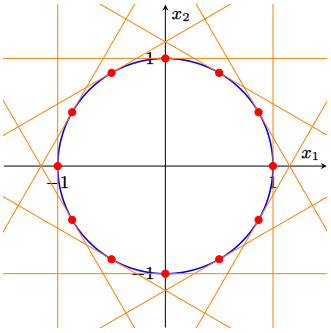
Questo insieme è identificato dalla sola condizione $\varphi(\mathbf{x}) = x_1^2 - x_2^2 - 1 = 0$ e corrisponde, in una corrispondenza cartesiana, ad una circonferenza centrata nell'origine e di raggio 1. Si tratta di una sottovarietà regolare di dimensione 1 di $\mathbb{R}^2$, dato che il gradiente di φ non si annulla mai in $\mathcal{M}$. Possiamo parametrizzare questa sottovarietà globalmente con un solo parametro $q \in [0, 2\pi)$, di modo che

$$q \mapsto \boldsymbol{\chi}(q) = \begin{pmatrix} \cos q \\ \sin q \end{pmatrix}.$$

Dato un punto $\mathbf{x} \in \mathcal{M}$ generico, identificato da un certo q, $\mathrm{T}_{\mathbf{x}}\mathcal{M}$ è lo spazio lineare dei vettori proporzionali a

$$\partial_q \boldsymbol{\chi}(q) = \begin{pmatrix} -\sin q \\ \cos q \end{pmatrix}.$$

Si tratta della direzione della retta tangente alla circonferenza passante per il punto individuato da q, e lo spazio tangente $\mathrm{T}_{\mathbf{x}}\mathcal{M}$ è identificabile con la retta tangente alla circonferenza in $\mathbf{x}$. Il fibrato tangente $\mathrm{T}\mathcal{M}$ è quindi l'unione di tutte queste rette indicizzate dal corrispondente punto di tangenza:



2.2. Coordinate lagrangiane. Torniamo ora al nostro problema meccanico. Come abbiamo anticipato, ci occuperemo principalmente di sistemi meccanici soggetti a condizioni olonome nella forma dell'Eq. (2.1). Assumeremo in seguito che il vincolo esprima una *famiglia* di sottovarietà regolari n-dimensionali indicizzata dal tempo t,

$$\mathcal{M}(t) = \{\mathbf{X} \in \mathbb{R}^{3N}\colon \boldsymbol{\varphi}(t, \mathbf{X}) = \mathbf{0}\} \subseteq \mathbb{R}^{3N}, \qquad \boldsymbol{\varphi}\colon \mathbb{R}^{3N} \times \mathbb{R} \to \mathbb{R}^{3N-n}.$$

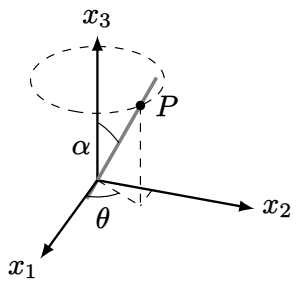


FIGURA 2. Asta rotante con punto materiale vincolato su di essa.

Sia $\mathbf{X}_0 \colon \mathbb{R} \to \mathbb{R}^{3N}$ una configurazione ammessa per un sistema di N punti materiali al tempo t, ovvero $\mathbf{X}_0 \in \mathcal{M}(t)$. Per ipotesi, esiste nell'intorno di $\mathbf{X}_0 \in \mathcal{M}(t)$ una mappa $\boldsymbol{\chi}(t, \bullet) \colon \mathcal{V} \to \mathcal{M}(t)$ con $\mathcal{V}$ intorno di un certo $\mathbf{q}_0 \in \mathbb{R}^n$ tale che

$$\mathbf{X}_0 = \boldsymbol{\chi}(t, \mathbf{q}_0).$$

L'applicazione $\boldsymbol{\chi}(t, \bullet) \colon \mathcal{V} \subseteq \mathbb{R}^n \to \mathcal{M}(t)$ è indicizzata dalla variabile tempo $t \in \mathbb{R}$. Lo spazio $\mathcal{V} \in \mathbb{R}^n$ è lo spazio in cui vivono n parametri, detti nel contesto della meccanica *coordinate lagrangiane*. Assumeremo che che l'insieme $\mathcal{V}$ *non* dipenda da t e che solo $\boldsymbol{\chi}$ si faccia carico della dipendenza da questo indice, e che lo faccia in modo da essere differenziabile almeno due volte con continuità rispetto ad esso. Se i vincoli sono scleronomi, allora la mappa $\boldsymbol{\chi}$ *non* dipende da t.

Se ora siamo interessati a studiare una *traiettoria* nello spazio delle configurazioni $\mathbf{X}(t)$, ovvero una posizione in $\mathbb{R}^{3N}$ dipendente dal tempo, avremo in generale $\mathbf{X}(t) = \boldsymbol{\chi}(t, \mathbf{q}(t))$, dove $\mathbf{q}$ manifesta anch'essa una dipendenza da t indotta dalla dipendenza temporale nella traiettoria. Assumeremo che, nei moti in esame, $\mathbf{q}$ abbia derivate continue almeno fino alla seconda in t.

In base a quanto detto, ha senso riesprimere le quantità cinematiche legate a $\mathbf{X}$ in termini delle coordinate lagrangiane in $\mathcal{V}$. Per esempio,

$$\dot{\mathbf{X}} = \frac{\mathrm{d}\, \boldsymbol{\chi}(t, \mathbf{q}(t))}{\mathrm{d}\, t} = \sum_{a=1}^{n} \dot{q}_a \partial_a \boldsymbol{\chi}(t, \mathbf{q}) + \partial_t \boldsymbol{\chi}(t, \mathbf{q}),$$

che esibisce due termini diversi: il primo,

$$\sum_a \dot{q}_a \partial_a \boldsymbol{\chi}(t, \mathbf{q}) \in \mathrm{T}_{\mathbf{X}} \mathcal{M}(t)$$

è detto *velocità virtuale* e vive in $\mathrm{T}_{\mathbf{X}} \mathcal{M}(t)$. Si tratta del contributo alla velocità "a vincolo fisso" dato che non contiene il contributo di derivata rispetto alla dipendenza esplicita da t dell'applicazione $\boldsymbol{\chi}$. Questo primo contributo è tangente a $\mathcal{M}(t)$ nell'istante t. Il secondo termine, $\partial_t \mathbf{X} \equiv \partial_t \boldsymbol{\chi}(t, \mathbf{q})$ è dovuto invece alla sola dipendenza del vincolo dal tempo: questa velocità esprime il fatto che il sistema viene "trascinato" da $\mathcal{M}(t)$ per via dell'evoluzione di quest'ultimo, ed è per questo detta *velocità di trascinamento*; essa è nulla se i vincoli sono scleronomi, ovvero $\boldsymbol{\chi}(t, \mathbf{q}) \equiv \boldsymbol{\chi}(\mathbf{q})$.

Esempio 2.5 — Consideriamo un punto materiale vincolato a muoversi lungo un'asta infinita passante per l'origine in un riferimento cartesiano come in Fig. 2. L'asta mantiene un angolo fisso $\alpha \in (0, \pi/2)$ rispetto alla direzione x_3, mentre precede attorno a tale asse, in modo che l'angolo tra l'asse x_1 e il piano contenente l'asse x_3 e l'asta sia $\theta = \omega t$ per un qualche $\omega \in \mathbb{R}$. L'asta mobile è in effetti una sottovarietà regolare di $\mathbb{R}^3$, spazio delle configurazioni del punto, su cui quest'ultimo è vincolato. Istante per istante,

l'asta è diretta come il versore

$$\hat{\mathbf{n}}(t) \coloneqq \begin{pmatrix} \sin\alpha\cos\omega t \\ \sin\alpha\sin\omega t \\ \cos\alpha \end{pmatrix}.$$

I punti dell'asta sono tali che $\mathbf{x} \wedge \hat{\mathbf{n}}(t) = \mathbf{0}$, ovvero

$$\mathbf{x} \wedge \hat{\mathbf{n}}(t) = \begin{pmatrix} x_2\cos\alpha - x_3\sin\alpha\sin\omega t \\ x_3\sin\alpha\cos\omega t - x_1\cos\alpha \\ x_1\sin\alpha\sin\omega t - x_2\sin\alpha\cos\omega t \end{pmatrix} \equiv \hat{\boldsymbol{\varphi}}(t,\mathbf{x}) = \mathbf{0}.$$

Questa condizione fornisce tre equazioni. Calcolando la matrice jacobiana di $\hat{\boldsymbol{\varphi}}$ si trova

$$\frac{\partial\hat{\boldsymbol{\varphi}}}{\partial\mathbf{x}}(t,\mathbf{x}) = \begin{pmatrix} 0 & \cos\alpha & -\sin\alpha\sin\omega t \\ -\cos\alpha & 0 & \sin\alpha\cos\omega t \\ \sin\alpha\sin\omega t & -\sin\alpha\cos\omega t & 0 \end{pmatrix}.$$

Questa matrice ha determinante nullo (è antisimmetrica di dimensione dispari) e quindi rango più piccolo di 3. Ciò significa che le tre equazioni non sono indipendenti. Tenendo solo due di queste equazioni, si ottiene una mappa che effettivamente ha rango 2 *eccezion fatta* per alcuni precisi istanti di tempo dove il rango è unitario. Si può però costruire una mappa che mantiene sempre il rango corretto sostituendo due equazioni con una loro combinazione lineare. Dalle due prime equazioni si può costruire per esempio

$$\begin{aligned} -(x_3\sin\alpha\cos\omega t - x_1\cos\alpha)\cos\omega t + (x_2\cos\alpha - x_3\sin\alpha\sin\omega t)\sin\omega t = \\ = x_1\cos\alpha\cos\omega t + x_2\cos\alpha\sin\omega t - x_3\sin\alpha = 0, \end{aligned} \tag{2.5}$$

a cui aggiungeremo la terza. Costruiamo così

$$\boldsymbol{\varphi}(t,\mathbf{x}) = \begin{pmatrix} x_1\cos\alpha\cos\omega t + x_2\cos\alpha\sin\omega t - x_3\sin\alpha \\ x_1\sin\omega t - x_2\cos\omega t \end{pmatrix}$$

che si annulla sull'asta e ha

$$\frac{\partial\boldsymbol{\varphi}}{\partial\mathbf{x}} = \begin{pmatrix} \cos\alpha\cos\omega t & \cos\alpha\sin\omega t & -\sin\alpha \\ \sin\alpha\sin\omega t & -\sin\alpha\cos\omega t & 0 \end{pmatrix}.$$

che ha sempre rango massimo, ovvero 2. La sottovarietà su cui avviene il moto può perciò essere identificata dalla condizione

$$\mathcal{M}(t)\colon \{\mathbf{x} \in \mathbb{R}^3 \colon \boldsymbol{\varphi}(t,\mathbf{x}) = \mathbf{0}\}.$$

Una applicazione $\boldsymbol{\chi}\colon \mathbb{R}\times\mathbb{R} \to \mathbb{R}^3$ che permette di parametrizzare globalmente $\mathcal{M}(t)$ è la seguente

$$\boldsymbol{\chi}(t,q) = q\hat{\mathbf{n}}(t) = \begin{pmatrix} q\sin\alpha\cos\omega t \\ q\sin\alpha\sin\omega t \\ q\cos\alpha \end{pmatrix}.$$

In altre parole, q è la distanza (con segno) lungo l'asta di P dall'origine. In particolare, la traiettoria $\mathbf{x}(t)$ del punto P può essere parametrizzata come $\mathbf{x}(t) = \boldsymbol{\chi}(t, q(t))$, di modo che

$$\dot{\mathbf{x}} = \frac{\partial\boldsymbol{\chi}}{\partial q}\dot{q} + \frac{\partial\boldsymbol{\chi}}{\partial t} = \dot{q}\begin{pmatrix} \sin\alpha\cos\omega t \\ \sin\alpha\sin\omega t \\ \cos\alpha \end{pmatrix} + q\omega\sin\alpha\begin{pmatrix} -\sin\omega t \\ \cos\omega t \\ 0 \end{pmatrix} = \dot{q}\hat{\mathbf{n}} + q\omega\sin\alpha\hat{\mathbf{v}}.$$

Il primo termine, come si vede, è diretto come $\hat{\mathbf{n}}$, ovvero nella direzione dell'asta, e corrisponde infatti alla componente della velocità *tangente* a $\mathcal{M}(t)$ nell'istante t. Il secondo termine, invece, è ortogonale all'asse x_3 e proporzionale al versore $\hat{\mathbf{v}} = (-\sin\omega t, \cos\omega t, 0)$ orizzontale e tangente alla circonferenza tratteggiata in figura, esclusivamente dovuto al fatto che l'asta è in rotazione (è infatti identicamente nullo per $\omega = 0$).

2.3. Energia cinetica. Prima di passare ad una riscrittura delle equazioni della Meccanica, vediamo la forma assunta dall'energia cinetica quando espressa in termini di coordinate generalizzate. Immaginiamo di avere un sistema olonomo composto da N punti materiali $\mathcal{S} = \{P_k\}_{k=1}^N$, vincolato in modo che il suo moto sia descritto da $\mathbf{X}(t) = (\mathbf{x}_k(t))_{k=1}^N \in \mathcal{M}(t)$, sottovarietà regolare di dimensione $n \leq 3N$. Introduciamo l'*energia cinetica* del sistema

$$T \coloneqq \frac{1}{2}\sum_k m_k \langle \dot{\mathbf{x}}_k, \dot{\mathbf{x}}_k \rangle = \frac{1}{2}\sum_{ab} \dot{q}_a \dot{q}_b A_{ab}(t, \mathbf{q}) + \sum_a \dot{q}_a B_a(t, \mathbf{q}) + C(t, \mathbf{q}).$$

dove abbiamo denotato con

$$A_{ab}(t,\mathbf{q}) \coloneqq \sum_k m_k \left\langle \frac{\partial \boldsymbol{\chi}_k}{\partial q_a}, \frac{\partial \boldsymbol{\chi}_k}{\partial q_b} \right\rangle, \quad B_a(t,\mathbf{q}) \coloneqq \sum_k m_k \left\langle \frac{\partial \boldsymbol{\chi}_k}{\partial t}, \frac{\partial \boldsymbol{\chi}_k}{\partial q_a} \right\rangle \quad C(t,\mathbf{q}) \coloneqq \frac{1}{2}\sum_k m_k \left\langle \frac{\partial \boldsymbol{\chi}_k}{\partial t}, \frac{\partial \boldsymbol{\chi}_k}{\partial t} \right\rangle,$$

dove si intende $\boldsymbol{\chi}_k(t) = \boldsymbol{\chi}_k(t, \mathbf{q}(t))$, $\boldsymbol{\chi}_k \in \mathbb{R}^3$ terna in $\boldsymbol{\chi}$ corrispondente alle coordinate $\mathbf{x}_k$ del punto P_k. L'espressione si riscrive in forma più compatta come

$$T(t, \mathbf{q}, \dot{\mathbf{q}}) = \frac{1}{2}\langle \dot{\mathbf{q}}, \mathbf{A}(t, \mathbf{q})\, \dot{\mathbf{q}} \rangle + \langle \mathbf{B}(t, \mathbf{q}), \dot{\mathbf{q}} \rangle + C(t, \mathbf{q}).$$

Nel caso di *vincoli fissi*, localmente la posizione del punto $P - k$ è parametrizzata come $\mathbf{x}_k(t) \equiv \boldsymbol{\chi}_k(\mathbf{q}(t))$, e quindi i termini in $\mathbf{B}$ e C sono nulli essendo $\partial_t \boldsymbol{\chi}_k = \mathbf{0}$. La matrice $\mathbf{A}(t, \mathbf{q}) \in \mathbb{R}^{n \times n}$, a volte detta *matrice di massa* o *cinetica*, ha l'importante proprietà stabilita dal seguente teorema.

TEOREMA 2.2. *La forma*

$$\hat{T} \colon \mathrm{T}\mathcal{M}(t) \to \mathbb{R}, \qquad (\mathbf{q}, \mathbf{v}) \mapsto \frac{1}{2}\langle \mathbf{v}, \mathbf{A}(t, \mathbf{q})\mathbf{v} \rangle$$

è quadratica simmetrica definita positiva in $\mathbf{v}$*, ovvero* $\mathbf{A}(t, \mathbf{q})$ *è simmetrica definita positiva per ogni* $\mathbf{q}$ *e* t*.*

DIMOSTRAZIONE. Sia $\mathbf{v} \in \mathbb{R}^n$ tale che $\|\mathbf{v}\| \neq 0$. Basta semplicemente esplicitare la forma:

$$\langle \mathbf{v}, \mathbf{A}\,\mathbf{v} \rangle = \sum_{k=1}^N m_k \left\langle \sum_{a=1}^n \frac{\partial \boldsymbol{\chi}_k}{\partial q_a} v_a, \sum_{b=1}^n \frac{\partial \boldsymbol{\chi}_k}{\partial q_b} v_b \right\rangle = \sum_{k=1}^N m_k \left\| \sum_{a=1}^n \frac{\partial \boldsymbol{\chi}_k}{\partial q_a} v_a \right\|^2 > 0.$$

La disuguaglianza è stretta: infatti la somma può annullarsi se e solo se sono nulli tutti i contributi in essa, ovvero

$$\sum_{a=1}^n \frac{\partial \boldsymbol{\chi}_k}{\partial q_a} v_a = \mathbf{0} \quad \forall k \Leftrightarrow \sum_{a=1}^n \frac{\partial \boldsymbol{\chi}}{\partial q_a} v_a = \mathbf{0},$$

ma ciò è impossibile per via della lineare indipendenza dei vettori $\partial_a \boldsymbol{\chi}$, a meno che $\mathbf{v} = \mathbf{0}$. La simmetria infine si nota osservando direttamente che $A_{ab} \coloneqq \sum_k m_k \langle \partial_a \boldsymbol{\chi}_k, \partial_b \boldsymbol{\chi}_k \rangle = A_{ba}$. □

2.4. Equazioni di Lagrange. Sia come sopra $\mathcal{S} = \{P_k\}_{k=1}^N$ un sistema olonomo di N punti materiali vincolato in modo che il suo moto sia descritto da $\mathbf{X}(t) = (\mathbf{x}_k(t))_{k=1}^N \in \mathcal{M}(t)$, sottovarietà regolare di dimensione $n \leq 3N$. Indicando con $\mathbf{X} = \boldsymbol{\chi}(t, \mathbf{q}) = (\boldsymbol{\chi}_k(t, \mathbf{q}))_{k=1}^N$ la parametrizzazione locale della configurazione del sistema, sia $\mathbf{F}$ la concatenazione delle forze agenti sul sistema, $\mathbf{F} \coloneqq (\mathbf{F}_k)_{k=1}^N$, e $\mathbf{Q} \coloneqq (m_k \dot{\boldsymbol{\chi}}_k)_{k=1}^N$ la concatenazione delle quantità di moto, di modo che valga

$$\dot{\mathbf{Q}} = \mathbf{F} \implies \langle \dot{\mathbf{Q}}, \partial_a \boldsymbol{\chi} \rangle = \langle \mathbf{F}, \partial_a \boldsymbol{\chi} \rangle =: f_a, \quad a = 1, \dots, n.$$

Nell'espressione precedente, abbiamo introdotto la *forza generalizzata* f_a, proiezione di $\mathbf{F}$ lungo la direzione $\partial_a \boldsymbol{\chi}$ dello spazio tangente. Tentiamo ora di riscrivere il primo termine. Cominciamo dalla proiezione $\langle \dot{\mathbf{Q}}, \partial_a \boldsymbol{\chi} \rangle$ di $\mathbf{Q}$ sulla direzione $\partial_a \boldsymbol{\chi}$ dello spazio tangente, che si dice essere la *componente lagrangiana* del vettore $\mathbf{Q}$

$$\langle \mathbf{Q}, \partial_a \boldsymbol{\chi} \rangle = \sum_k m_k \langle \dot{\boldsymbol{\chi}}_k, \partial_a \boldsymbol{\chi}_k \rangle = \sum_k m_k \sum_b \dot{q}_b \langle \partial_b \boldsymbol{\chi}_k, \partial_a \boldsymbol{\chi}_k \rangle + \sum_k m_k \langle \partial_t \boldsymbol{\chi}_k, \partial_a \boldsymbol{\chi}_k \rangle = \sum_b A_{ab}(t, \mathbf{q}) \dot{q}_b + B_a(t, \mathbf{q}) \equiv \frac{\partial T}{\partial \dot{q}_a}. \tag{2.6}$$

Poiché nelle equazioni del moto compare $\langle \dot{\mathbf{Q}}, \partial_a \boldsymbol{\chi} \rangle$, deriviamo questa espressione, ottenendo

$$\langle \dot{\mathbf{Q}}, \partial_a \boldsymbol{\chi} \rangle + \langle \mathbf{Q}, \partial_a \dot{\boldsymbol{\chi}} \rangle = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}\, t} \left(\frac{\partial T}{\partial \dot{q}_a} \right).$$

Il secondo termine a sinistra si può scrivere come

$$\langle \mathbf{Q}, \partial_a \dot{\boldsymbol{\chi}} \rangle = \sum_k m_k \langle \dot{\boldsymbol{\chi}}_k, \partial_a \dot{\boldsymbol{\chi}}_k \rangle = \frac{\partial T}{\partial q_a}.$$

In definitiva abbiamo ottenuto un insieme di n equazioni, dette *equazioni di Lagrange*,

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}\, t} \left(\frac{\partial T}{\partial \dot{q}_a} \right) - \frac{\partial T}{\partial q_a} = f_a, \qquad f_a \coloneqq \langle \mathbf{F}, \partial_a \boldsymbol{\chi} \rangle, \quad a = 1, \dots, n. \tag{2.7}$$

Osserivamo ora che la forza $\mathbf{F}_k$ agente sul punto P_k può essere decomposta in due contributi. Un contributo, sia $\mathbf{F}_k^{(\mathrm{v})}$, è dovuto alla mera presenza del vincolo. La restante parte $\mathbf{F}_k^{(\mathrm{a})}$ è detta *attiva* ed è usualmente il frutto dell'interazione tra P_k e altri punti materiali interni o esterni al sistema. In definitiva,

$$\mathbf{F}_k = \mathbf{F}_k^{(\mathrm{a})} + \mathbf{F}_k^{(\mathrm{v})}.$$

Possiamo concatenare tali contributi vincolari in un unico vettore di dimensione $3N$ scrivendo $\mathbf{F}^{(\mathrm{v})} \coloneqq (\mathbf{F}_k^{(\mathrm{v})})_{k=1}^N$, concatenare le forze attive $\mathbf{F}^{(\mathrm{a})} \coloneqq (\mathbf{F}_k^{(\mathrm{a})})_{k=1}^N$, di modo che $\mathbf{F} = \mathbf{F}^{(\mathrm{a})} + \mathbf{F}^{(\mathrm{v})}$. La forza generalizzata può a sua volta decomporsi come

$$f_a = f_a^{(\mathrm{a})} + f_a^{(\mathrm{v})}, \qquad f_a^{(\mathrm{a})} \coloneqq \langle \mathbf{F}^{(\mathrm{a})}, \partial_a \boldsymbol{\chi} \rangle, \quad f_a^{(\mathrm{v})} \coloneqq \langle \mathbf{F}^{(\mathrm{v})}, \partial_a \boldsymbol{\chi} \rangle.$$

Le equazioni di Lagrange si possono più esplicitamente scrivere come

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}\, t} \left(\frac{\partial T}{\partial \dot{q}_a} \right) - \frac{\partial T}{\partial q_a} = f_a^{(\mathrm{a})} + f_a^{(\mathrm{v})}, \qquad a = 1, \dots, n. \tag{2.8}$$

2.4.1. *Lagrangiana.* Supponiamo ora che le forze attive siano *conservative*, ovvero che esista un potenziale $V(\mathbf{X})$ tale che

$$\mathbf{F}^{(\mathrm{a})} = -\partial_{\mathbf{X}} V \iff \mathbf{F}_k^{(\mathrm{a})} = -\partial_{\mathbf{x}_k} V.$$

In questo caso, si ha che il contributo $f_a^{(\mathrm{a})}$ è

$$f_a^{(\mathrm{a})} = -\langle \partial_{\mathbf{X}} V, \partial_a \mathbf{X} \rangle = -\partial_a V,$$

dove, nell'ultimo passaggio, V è da intendersi ristretta alla sottovarietà, di modo che il suo argomento sia parametrizzato per mezzo di $\boldsymbol{\chi}$, ovvero $V = V(\boldsymbol{\chi}(t, \mathbf{q}))$: indicheremo in seguito questa restrizione come $V(t, \mathbf{q})$ per brevità. Le equazioni di Lagrange diventano così

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}\, t} \left(\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{q}_a} \right) - \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial q_a} = f_a^{(\mathrm{v})}, \tag{2.9}$$

dove abbiamo introdotto la funzione *lagrangiana*

$$\mathcal{L}(t, \mathbf{q}, \dot{\mathbf{q}}) \coloneqq T(t, \mathbf{q}, \dot{\mathbf{q}}) - V(t, \mathbf{q}), \qquad \mathcal{L} \colon \mathrm{T}\mathcal{M}(t) \to \mathbb{R}.$$

Si noti che una lagrangiana nella forma sopra può più in generale ottenersi se esiste una funzione $\hat{V}(t, \mathbf{q}, \dot{\mathbf{q}})$ tale che

$$f_a^{(\mathrm{a})} = -\frac{\partial \hat{V}}{\partial q_a} + \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}\, t} \frac{\partial \hat{V}}{\partial \dot{q}_a},$$

quindi non esclusivamente con forze conservative: anche in questo caso si ottengono le stesse equazioni di Lagrange nella forma in Eq. (2.9). Una funzione $\hat{V}$ che soddisfi le equazioni la condizione precedente è detta *potenziale generalizzato.*

Si noti che, quando una lagrangiana esiste, la corrispondenza tra equazioni di Lagrange e lagrangiana associata *non* è biunivoca: le stesse equazioni, e quindi lo stesso moto, possono essere prodotte da più lagrangiane. Supponiamo infatti di considerare

$$\hat{\mathcal{L}}(t, \mathbf{q}, \dot{\mathbf{q}}) \coloneqq \mathcal{L}(t, \mathbf{q}, \dot{\mathbf{q}}) + \frac{\mathrm{d}\, h(t, \mathbf{q})}{\mathrm{d}\, t}$$

per una generica funzione $h(t, \mathbf{q})$ differenziabile di classe almeno $\mathcal{C}^2$ rispetto a tutti i suoi argomenti. Allora, osservando che

$$\frac{\mathrm{d}\, h(t, \mathbf{q})}{\mathrm{d}\, t} = \sum_a \frac{\partial h(t, \mathbf{q})}{\partial q_a} \dot{q}_a + \frac{\partial h(t, \mathbf{q})}{\partial t},$$

possiamo verificare che il termine a sinistra nell'equazione di Lagrange non cambia:

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left(\frac{\partial \hat{\mathcal{L}}}{\partial \dot{q}_a}\right) - \frac{\partial \hat{\mathcal{L}}}{\partial q_a} = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left(\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{q}_a}\right) - \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial q_a} + \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left(\frac{\partial h}{\partial q_a}\right) - \sum_b \frac{\partial^2 h}{\partial q_a \partial q_b}\dot{q}_b - \frac{\partial^2 h}{\partial q_a \partial t} = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left(\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{q}_a}\right) - \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial q_a}.$$

Esempio 2.6 (Potenziali generalizzati) — Un caso particolare ma importante di potenziale generalizzato è quello utile per lo studio del moto di punti materiali carichi in campo elettromagnetico. Si assume che esistano due campi $\mathbf{E}\colon \mathbb{R} \times \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^3$ e $\mathbf{B}\colon \mathbb{R} \times \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^3$ definiti in tutto lo spazio $\mathbb{R}^3$, di modo che la forza applicata ad un punto materiale P *di carica* e sia espressa dalla *forza di Lorentz*

$$\mathbf{F}(t, \mathbf{x}, \dot{\mathbf{x}}) = e\left(\mathbf{E}(t, \mathbf{x}) + \frac{\dot{\mathbf{x}}}{c} \wedge \mathbf{B}(t, \mathbf{x})\right)$$

dove c è la velocità della luce e $\dot{\mathbf{x}}$ la velocità del punto. I campi $\mathbf{E}$ ed $\mathbf{B}$ devono soddisfare le *equazioni di Maxwell*, che in presenza di una densità di carica ϱ e di una densità di corrente $\mathbf{j}$ nello spazio assumono la forma[3]

$$\nabla\cdot\mathbf{B}(t,\mathbf{x})=0, \qquad \nabla\wedge\mathbf{E}(t,\mathbf{x})+\frac{1}{c}\frac{\partial \mathbf{B}(t,\mathbf{x})}{\partial t}=\mathbf{0}, \quad \nabla\cdot\mathbf{E}(t,\mathbf{x})=4\pi\varrho(t,\mathbf{x}), \quad \nabla\wedge\mathbf{B}(t,\mathbf{x})-\frac{1}{c}\frac{\partial \mathbf{E}(t,\mathbf{x})}{\partial t}=\frac{4\pi}{c}\mathbf{j}(t,\mathbf{x}).$$

Immaginiamo che la particella sia soggetta *esclusivamente* all'azione di $\mathbf{E}$ ed $\mathbf{B}$: in questo caso, quindi, non sarà necessario introdurre coordinate lagrangiane: potremo utilizzare $(\mathbf{q}, \dot{\mathbf{q}}) \equiv (\mathbf{x}, \dot{\mathbf{x}})$ essendo $\mathcal{M} \equiv \mathbb{R}^3$.

La prima equazione di Maxwell permette di scrivere $\mathbf{B} = \nabla \wedge \mathbf{A}$, per un certo campo $\mathbf{A}\colon \mathbb{R}\times\mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^3$ detto *potenziale vettore.* La seconda equazione può quindi essere scritta come

$$\nabla \wedge \left(\mathbf{E} + \frac{1}{c}\frac{\partial \mathbf{A}}{\partial t}\right) = \mathbf{0} \Rightarrow \mathbf{E} + \frac{1}{c}\frac{\partial \mathbf{A}}{\partial t} = -\nabla\varphi,$$

per una certa funzione scalare $\varphi\colon \mathbb{R} \times \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}$. La forza di Lorentz si può quindi riscrivere

$$\mathbf{F} = e\left(-\nabla\varphi - \frac{1}{c}\frac{\partial \mathbf{A}}{\partial t} + \frac{1}{c}\dot{\mathbf{x}} \wedge (\nabla \wedge \mathbf{A})\right).$$

Ora utilizziamo l'identità $\vec{a} \wedge (\nabla \wedge \vec{b}) = \nabla\langle \vec{a}, \vec{b}\rangle - \langle \vec{a}, \nabla\rangle \vec{b}$ per riscrivere

$$\dot{\mathbf{x}} \wedge (\nabla \wedge \mathbf{A}) = \nabla\langle \dot{\mathbf{x}}, \mathbf{A}\rangle - \langle \dot{\mathbf{x}}, \nabla\rangle \mathbf{A} = \nabla\langle \dot{\mathbf{x}}, \mathbf{A}\rangle - \frac{\mathrm{d}\, \mathbf{A}}{\mathrm{d}\, t} + \frac{\partial \mathbf{A}}{\partial t}.$$

Sostituendo nell'espressione di $\mathbf{F}$ abbiamo

$$\mathbf{F} = e\left(-\nabla\varphi + \frac{1}{c}\nabla\langle \dot{\mathbf{x}}, \mathbf{A}\rangle - \frac{1}{c}\frac{\mathrm{d}\, \mathbf{A}}{\mathrm{d}\, t}\right) = -\nabla\hat{V} + \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}\, t}\frac{\partial \hat{V}}{\partial \dot{\mathbf{x}}}, \qquad \hat{V} \coloneqq \varphi - \frac{1}{c}\langle \dot{\mathbf{x}}, \mathbf{A}\rangle.$$

Detta m la massa del punto materiale, la lagrangiana è quindi

$$\mathcal{L}(t, \mathbf{x}, \dot{\mathbf{x}}) = \frac{1}{2}m\|\dot{\mathbf{x}}\|^2 - e\left(\varphi(t, \mathbf{x}) - \frac{1}{c}\langle \dot{\mathbf{x}}, \mathbf{A}(t, \mathbf{x})\rangle\right). \tag{2.10}$$

[3] In questo esempio adottiamo la notazione usuale in termini di vettore simbolico ∇ per gradiente, divergenza e rotore.

2.4.2. *Principio di d'Alembert–Lagrange e vincoli lisci.* Se il sistema esegue un certo moto descritto da $\mathbf{X}(t) \equiv \boldsymbol{\chi}(t, \mathbf{q})$, alle forze vincolari si può in particolare associare una *potenza*, espressa come

$$\Pi^{(\mathrm{v})} := \sum_{k=1}^{N} \langle \dot{\boldsymbol{\chi}}_k, \mathbf{F}_k^{(\mathrm{v})} \rangle = \langle \dot{\boldsymbol{\chi}}, \mathbf{F}^{(\mathrm{v})} \rangle = \sum_{a=1}^{n} \dot{q}_a \langle \partial_a \boldsymbol{\chi}, \mathbf{F}^{(\mathrm{v})} \rangle + \langle \partial_t \boldsymbol{\chi}, \mathbf{F}^{(\mathrm{v})} \rangle.$$

Il primo contributo nell'espressione precedente si dice *potenza virtuale della reazione vincolare* proprio perché legata a direzioni di variazione "a vincolo fisso" nella direzione tangente al vincolo. Questo termine è centrale nel seguente principio, che introduce il concetto di *vincolo liscio*, o *ideale.*

DEFINIZIONE 2.2 (Principio di d'Alembert–Lagrange). Un sistema olonomo si dice *a vincoli ideali o lisci* se la potenza virtuale delle reazioni vincolari è nulla in qualsiasi istante e in corrispondenza di qualunque stato cinematico del sistema.

In altre parole, in un vincolo liscio per qualsivoglia vettore $\delta\mathbf{X} \in \mathrm{T}_{\mathbf{X}}\mathcal{M}(t)$, $\langle \mathbf{F}^{(\mathrm{v})}, \delta\mathbf{X} \rangle = 0$, ovvero le reazioni vincolari vivono nello spazio normale al vincolo. Di conseguenza, se il sistema ammette una lagrangiana, allora $f_a^{(\mathrm{v})} = 0$ per ogni a per via del principio di d'Alembert, e le equazioni di Lagrange assumono la forma molto compatta, e assolutamente fondamentale

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}\,t}\left(\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{q}_a}\right) - \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial q_a} = 0, \qquad a = 1, \dots, n. \tag{2.11}$$

Nota 2.1 — Il principio può essere espresso in forme diverse. Una di queste si ottiene osservando che $\mathbf{F}^{(\mathrm{v})} = \dot{\mathbf{Q}} - \mathbf{F}^{(\mathrm{a})}$, per cui

$$\langle \mathbf{F}^{(\mathrm{a})} - \dot{\mathbf{Q}}, \delta\mathbf{X} \rangle = 0 \qquad \forall \delta\mathbf{X} \in \mathrm{T}_{\mathbf{X}}\mathcal{M}(t).$$

In questa formulazione, $\delta\mathbf{X} \in \mathrm{T}_{\mathbf{X}}\mathcal{M}(t)$ viene detto *spostamento virtuale.* In questa forma, risulta evidente che il principio ha il grande pregio di *non* dipendere dalle forze vincolari, ma solo dalla geometria del vincolo e dalle forze attive.

Vale la seguente importante

PROPOSIZIONE 2.3. *Se il sistema è soggetto a sole forze conservative e vincoli lisci e fissi, la sua energia meccanica si conserva.*

DIMOSTRAZIONE. Supponiamo che le forze attive derivino da un potenziale V. Poiché per ipotesi $\Pi^{(\mathrm{v})}$ è nullo (dato che anche $\langle \partial_t \boldsymbol{\chi}, \mathbf{F}^{(\mathrm{v})} \rangle = 0$ essendo i vincoli fissi), l'unico contributo alla potenza è dovuto alle forze conservative, ovvero, detta T l'energia cinetica del sistema, $\dot{T} = \Pi = \Pi^{(\mathrm{a})} = -\dot{V}$ da cui segue la conservazione dell'energia meccanica $E = T + V$. □

Esempio 2.7 (Forze dissipative) — Non tutti i vincoli sono lisci e, se il principio di d'Alembert–Lagrange non è soddisfatto, si parla di *vincoli scabri.* Si osserva sperimentalmente che spesso, nel caso di vincoli scabri, su ciascun punto materiale agisce una reazione vincolare $\mathbf{F}_k^{(\mathrm{v})}$ con un contributo $\mathbf{F}_{k,\mathrm{att}}^{(\mathrm{v})}$ lungo lo spazio tangente alla sottovarietà, ed in particolare tale che lungo il moto nella forma $\mathbf{F}_{k,\mathrm{att}}^{(\mathrm{v})} = -\mu_k \dot{\mathbf{x}}_k$ per un qualche coefficiente di attrito dinamico $\mu_k > 0$, oltre a eventuali componenti normali ai vincoli $\mathbf{F}_{k,\mathrm{n}}$.

Supponiamo per semplicità che i vincoli siano fissi. Se $\mathbf{F}_k^{(\mathrm{v})} = \mathbf{F}_{k,\mathrm{n}} + \mathbf{F}_{k,\mathrm{att}}$, una forza siffatta non soddisfa il principio di d'Alembert e produce nel contributo nell'equazione di Lagrange

$$\left\langle \mathbf{F}^{(\mathrm{v})}, \partial_a \mathbf{X} \right\rangle = -\sum_{k=1}^{N} \sum_{b=1}^{n} \mu_k \dot{q}_b \left\langle \partial_b \mathbf{x}_k, \partial_a \mathbf{x}_k \right\rangle.$$

Questa espressione può essere però pensata come il risultato di un "potenziale" delle variabili cinetiche, detto *funzione di dissipazione di Rayleigh*,

$$\mathcal{R}(t, \mathbf{q}, \dot{\mathbf{q}}) \coloneqq \frac{1}{2} \sum_k \sum_{ab} \mu_k \dot{q}_a \dot{q}_b \left\langle \partial_a \mathbf{x}_k, \partial_b \mathbf{x}_k \right\rangle \Rightarrow \left\langle \mathbf{F}^{(\mathrm{v})}, \partial_a \mathbf{X} \right\rangle = -\frac{\partial \mathcal{R}(t, \mathbf{q}, \dot{\mathbf{q}})}{\partial \dot{q}_a}.$$

Se le reazioni vincolari dissipative sono solo in questa forma, allora le equazioni di Lagrange sono

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}\, t} \left(\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{q}_a} \right) - \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial q_a} + \frac{\partial \mathcal{R}}{\partial \dot{q}_a} = 0. \tag{2.12}$$

2.5. Cambi di riferimento nel formalismo lagrangiano. Abbiamo finora assunto di operare in un sistema di riferimento inerziale, in cui un sistema di punti materiali $\mathcal{S}$ viene globalmente descritto da un insieme di $3N$ coordinate $\mathbf{X}$, possibilmente soggetto a vincoli olonomi bilaterali lisci che permettono una parametrizzazione locale in termini di un set di $n \leq 3N$ variabili lagrangiane $\mathbf{q} \in \mathbb{R}^n$. È però naturale chiedersi come questa descrizione cambia passando da un siffatto riferimento ad un altro. Consideriamo per semplicità $N = 1$ (il caso $N > 1$ si tratta in maniera simile) e sia $\mathbf{x}(t) = \boldsymbol{\chi}(t, \mathbf{q}(t))$ la traiettoria del punto di interesse nel riferimento inerziale, parametrizzata localmente da $n \in \{1, 2, 3\}$ variabili lagrangiane $\mathbf{q}$ secondo una opportuna mappa $\boldsymbol{\chi}$ che tenga conto del vincolo: questo insieme di coordinate $\mathbf{X}$ si intende espresso rispetto ad un certo riferimento inerziale $O\hat{\imath}_1\hat{\imath}_2\hat{\imath}_3$. Consideriamo ora un secondo riferimento $O_\alpha\hat{\alpha}_1\hat{\alpha}_2\hat{\alpha}_3$, non necessariamente inerziale: in questo riferimento il sistema al tempo t sarà in $\mathbf{x}^\alpha(t)$, mentre la sottovarietà regolare che esprime il vincolo sarà parametrizzata localmente da una opportuna, diversa mappa $\boldsymbol{\chi}^\alpha$ tale che $\mathbf{x}^\alpha(t) = \boldsymbol{\chi}^\alpha(t, \mathbf{q}^\alpha(t))$ dove la parametrizzazione è rispetto a nuove n variabili lagrangiane $\mathbf{q}^\alpha(t)$. Sappiamo che deve valere, per ciascuna tripletta $\mathbf{x}_k$ corrispondente al k-esimo punto del sistema rappresentato in $\mathbf{X}$, la relazione

$$\mathbf{x}(t) = \mathbf{x}_\alpha(t) + \mathbf{R}^\alpha(t)\mathbf{x}^\alpha(t) \Leftrightarrow \boldsymbol{\chi}(t, \mathbf{q}(t)) = \mathbf{x}_\alpha(t) + \mathbf{R}^\alpha(t)\boldsymbol{\chi}^\alpha(t, \mathbf{q}^\alpha(t)), \tag{2.13}$$

per una opportuna matrice di rotazione $\mathbf{R}^\alpha(t) \in \mathrm{SO}(3)$ e un vettore di coordinate $\mathbf{x}_\alpha$ che esprime la posizione di O_α rispetto a $O\hat{\imath}_1\hat{\imath}_2\hat{\imath}_3$. La mappa $\boldsymbol{\chi}$ d'altra parte è invertibile (a t fissato), quindi la collezione di N equazioni come quella in Eq. (2.13) può essere invertita per esprimere i parametri $\mathbf{q}$ in termini dei parametri $\mathbf{q}^\alpha$,

$$\mathbf{q}(t) = \boldsymbol{\chi}^{-1}\left(t, \mathbf{X}_\alpha(t) + \bar{\mathbf{R}}^\alpha(t)\boldsymbol{\chi}^\alpha(t, \mathbf{q}^\alpha(t))\right) \equiv \boldsymbol{\phi}(t, \mathbf{q}^\alpha(t)).$$

Nelle nostre ipotesi, la mappa $\boldsymbol{\phi}$ che permette di passare dalla parametrizzazione $\mathbf{q}^\alpha$ alla parametrizzazione $\mathbf{q}$ è un diffeomorfismo di classe almeno $\mathcal{C}^2$ (poiché abbiamo assunto che la sottovarietà regolare sia di ordine maggiore o uguale a 2): deve cioè valere per ogni tempo t

$$\det \frac{\partial \boldsymbol{\phi}}{\partial \mathbf{q}^\alpha} \neq 0.$$

In altre parole, $\boldsymbol{\phi}$ può essere visto semplicemente, ad un certo t fissato, come un cambio di parametrizzazione della sottovarietà regolare.

Esercizio 2.1 — Mostrare che $\det \frac{\partial \boldsymbol{\phi}}{\partial \mathbf{q}^\alpha} \neq 0$.

Supponiamo che, nel riferimento inerziale, la dinamica del sistema sia descritta da una lagrangiana $\mathcal{L}(t, \mathbf{q}, \dot{\mathbf{q}})$, e sia

$$\mathcal{L}^\alpha(t, \mathbf{q}^\alpha, \dot{\mathbf{q}}^\alpha) \equiv \mathcal{L}\left(t, \boldsymbol{\phi}(t, \mathbf{q}^\alpha), \dot{\boldsymbol{\phi}}(t, \mathbf{q}^\alpha)\right)$$

la lagrangiana riespressa nel nuovo sistema di coordinate lagrangiane. Calcoliamo, per $i = 1, \dots, n$,

$$\frac{\partial \mathcal{L}^\alpha}{\partial \dot{q}_i^\alpha} = \sum_{a=1}^n \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{q}_a}\Big|_{\mathbf{q}=\boldsymbol{\phi}(t,\mathbf{q}^\alpha)} \frac{\partial \dot{\phi}_a}{\partial \dot{q}_i^\alpha} = \sum_{a=1}^n \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{q}_a}\Big|_{\mathbf{q}=\boldsymbol{\phi}(t,\mathbf{q}^\alpha)} \frac{\partial \phi_a}{\partial q_i^\alpha}, \tag{2.14}$$

$$\frac{\partial \mathcal{L}^\alpha}{\partial q_i^\alpha} = \sum_{a=1}^n \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial q_a}\Big|_{\mathbf{q}=\boldsymbol{\phi}(t,\mathbf{q}^\alpha)} \frac{\partial \phi_a}{\partial q_i^\alpha} + \sum_{a=1}^n \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{q}_a}\Big|_{\mathbf{q}=\boldsymbol{\phi}(t,\mathbf{q}^\alpha)} \frac{\partial \dot{\phi}_a}{\partial q_i^\alpha}. \tag{2.15}$$

Nelle precedenti abbiamo osservato che, per ogni $i, j \in \{1, \dots, n\}$,

$$\dot{\phi}_a = \sum_{b=1}^n \frac{\partial \phi_a}{\partial q_b^\alpha} \dot{q}_b^\alpha + \frac{\partial \phi_a}{\partial t} \Rightarrow \frac{\partial \dot{\phi}_a}{\partial \dot{q}_i^\alpha} = \frac{\partial \phi_a}{\partial q_i^\alpha}.$$

Applichiamo quindi l'equazione di Eulero–Lagrange alla lagrangiana $\mathcal{L}^\alpha$ *valutandola su una traiettoria del sistema*:

$$\begin{aligned} \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\frac{\partial \mathcal{L}^\alpha}{\partial \dot{q}_i^\alpha} - \frac{\partial \mathcal{L}^\alpha}{\partial q_i^\alpha} &= \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t} \sum_{a=1}^n \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{q}_a}\Big|_{\mathbf{q}=\boldsymbol{\phi}(t,\mathbf{q}^\alpha)} \frac{\partial \phi_a}{\partial q_i^\alpha} - \sum_{a=1}^n \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial q_a}\Big|_{\mathbf{q}=\boldsymbol{\phi}(t,\mathbf{q}^\alpha)} \frac{\partial \phi_a}{\partial q_i^\alpha} - \sum_{a=1}^n \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{q}_a}\Big|_{\mathbf{q}=\boldsymbol{\phi}(t,\mathbf{q}^\alpha)} \frac{\partial \dot{\phi}_a}{\partial q_i^\alpha} \\ &= \sum_{a=1}^n \left(\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{q}_a} - \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial q_a} \right)\Big|_{\mathbf{q}=\boldsymbol{\phi}(t,\mathbf{q}^\alpha)} \frac{\partial \phi_a}{\partial q_i^\alpha} = 0, \end{aligned} \tag{2.16}$$

dove nell'ultimo passaggio abbiamo imposto la validità delle equazioni di Eulero–Lagrange sulla traiettoria nel riferimento inerziale. La conseguenza di questa derivazione è che nel nuovo riferimento le equazioni di Eulero–Lagrange mantengono la loro validità, purché si esegua un opportuno cambio di variabile $\mathbf{q} = \boldsymbol{\phi}(t, \mathbf{q}^\alpha)$ nella lagrangiana. Questa invarianza formale delle equazioni del moto è una delle più interessanti caratteristiche del formalismo lagrangiano.

Un'ultima importante osservazione è la seguente. Gli argomenti precedenti si applicano anche nel caso in cui si esegua un cambio di *parametrizzazione* della sottovarietà regolare su cui avviene il moto, senza eseguire cambi di riferimento, ovvero nel caso in cui si voglia passare da un insieme di coordinate lagrangiane ad un altro con un diffeomorfismo locale. Le equazioni di Eulero–Lagrange sono quindi invarianti sotto riparametrizzazione della sottovarietà.

3. Equilibrio e spazio delle fasi in sistemi autonomi

3.1. Spazio delle fasi. Abbiamo visto che le equazioni di Lagrange nella loro forma più generale si scrivono

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}\,t}\frac{\partial T}{\partial \dot{q}_a} - \frac{\partial T}{\partial q_a} = f_a, \qquad a = 1, \dots, n, \tag{2.17}$$

dove appaiono le forze generalizzate $f_a = \langle \mathbf{F}, \partial_a \mathbf{X} \rangle$ e, ricordiamo, l'energia cinetica ha la forma

$$T(t, \mathbf{q}, \dot{\mathbf{q}}) = \frac{1}{2}\langle \dot{\mathbf{q}}, \mathbf{A}(t, \mathbf{q})\dot{\mathbf{q}} \rangle + \langle \mathbf{B}(t, \mathbf{q}), \dot{\mathbf{q}} \rangle + C(t, \mathbf{q}).$$

Se introduciamo il vettore $\mathbf{f} = (f_a)_a$ avente come componenti le forze generalizzate, le equazioni di Lagrange possono essere scritte in forma compatta come

$$\mathbf{A}\ddot{\mathbf{q}} + \dot{\mathbf{A}}\dot{\mathbf{q}} + \dot{\mathbf{B}} - \partial_{\mathbf{q}} T = \mathbf{f}.$$

Osservando ora che $\mathbf{A}$ è una matrice simmetrica definita positiva, possiamo invertirla e scrivere

$$\ddot{\mathbf{q}} = \mathbf{A}^{-1}\left(\mathbf{f} - \dot{\mathbf{A}}\dot{\mathbf{q}} - \dot{\mathbf{B}} + \partial_{\mathbf{q}} T \right) =: \boldsymbol{\phi}(t, \mathbf{q}, \dot{\mathbf{q}}) \tag{2.18}$$

per una certa funzione $\boldsymbol{\phi}$. Si tratta quindi di un sistema di equazioni del secondo ordine *in forma normale*. La funzione $\boldsymbol{\phi}$ *non* dipende da derivate di $\mathbf{q}$ di ordine superiore al primo, dato che $\mathbf{f} \equiv \mathbf{f}(t, \mathbf{q}, \dot{\mathbf{q}})$, mentre l'energia cinetica dipende in generale da $\mathbf{q}$ e $\dot{\mathbf{q}}$, per cui anche il gradiente

$\partial_{\mathbf{q}} T$ dipende al più da derivate temporali del primo ordine di $\mathbf{q}$. L'integrazione univoca delle equazioni del moto in un intorno di un certo tempo iniziale, sia $t = 0$ richiede, secondo il teorema di Cauchy-Lipschitz (o Picard–Lindelöf), un insieme di condizioni iniziali $\mathbf{q}(0) = \mathbf{q}_0$ e $\dot{\mathbf{q}}(0) = \mathbf{v}_0$, purché il termine a destra sia sufficientemente regolare, ovvero lipschitziano. Nell'analisi che segue assumeremo che tali ipotesi di regolarità siano verificate e che quindi la soluzione al problema di Cauchy esista unica, *a meno che non sia esplicitamente dichiarato diversamente.*

3.1.1. *Sistemi autonomi.* In questa sezione, ci focalizzeremo su una sottoclasse di sistemi meccanici di particolare importanza, detti *sistemi autonomi*, ovvero tali da non esibire una dipendenza esplicita dal tempo né in $\mathcal{M}$ (vincoli scleronomi) né nelle forze applicate. In questo caso quindi $T = \frac{1}{2}\langle \dot{\mathbf{q}}, \mathbf{A}(\mathbf{q})\dot{\mathbf{q}}\rangle$, mentre $\mathbf{f} \equiv \mathbf{f}(\mathbf{q}, \dot{\mathbf{q}})$, per cui $\boldsymbol{\phi}(t, \mathbf{q}, \dot{\mathbf{q}}) \equiv \boldsymbol{\phi}(\mathbf{q}, \dot{\mathbf{q}})$. Le equazioni di Lagrange possono essere così scritte come un sistema di equazioni del primo ordine

$$\begin{cases} \dot{\mathbf{q}} = \mathbf{v}, \\ \dot{\mathbf{v}} = \boldsymbol{\phi}(\mathbf{q}, \mathbf{v}). \end{cases} \tag{2.19}$$

Insieme ad una coppia di condizioni iniziali $\mathbf{q}(0) = \mathbf{q}_0$ e $\mathbf{v}(0) = \mathbf{v}_0$, le due equazioni determinano univocamente l'evoluzione del sistema (a condizione che le ipotesi del teorema di Cauchy-Lipschitz (o Picard–Lindelöf) siano soddisfatte), così che i valori di $\mathbf{z} \coloneqq (\mathbf{q}, \mathbf{v}) \in \mathbb{R}^{2n}$ evolvono, passando per $\mathbf{z}_0 \coloneqq (\mathbf{q}_0, \mathbf{v}_0)$ per $t = 0$, in un aperto di $\mathbb{R}^{2n}$ che rappresenta localmente lo *spazio delle fasi* $\mathrm{T}\mathcal{M}$. Un vettore $\mathbf{z}$ nello spazio delle fasi identifica lo *stato cinematico* del sistema, dato che contiene informazioni sulla sua posizione e sulla sua velocità. Il sistema in Eq. (2.19) può essere scritto come

$$\dot{\mathbf{z}} = \boldsymbol{\Psi}(\mathbf{z}), \qquad \boldsymbol{\Psi}(\mathbf{z}) \coloneqq \begin{pmatrix} \mathbf{v} \\ \boldsymbol{\phi}(\mathbf{q}, \mathbf{v}) \end{pmatrix}, \qquad \mathbf{z} \coloneqq (\mathbf{q}, \mathbf{v}). \tag{2.20}$$

In questo spazio, indichiamo con

$$\mathbf{g}^t \mathbf{z}_0 = \mathbf{g}^t(\mathbf{q}_0, \mathbf{v}_0) \coloneqq (\mathbf{q}(t), \mathbf{v}(t)) \equiv \mathbf{z}(t)$$

il valore della soluzione del sistema di equazioni al tempo t ottenuta utilizzato le condizioni iniziali $\mathbf{z}_0 \coloneqq (\mathbf{q}_0, \mathbf{v}_0)$ per $t = 0$. La mappa $\mathbf{g}^t$ che associa a $(\mathbf{q}_0, \mathbf{v}_0)$ la sua evoluzione dopo un tempo t è il cosiddetto *flusso di fase* associato al sistema in coordinate locali, mentre la curva $\mathbf{z}(t) = (\mathbf{q}(t), \mathbf{v}(t)) \in \mathbb{R}^{2n}$ viene anche detta *curva di fase* passante per $(\mathbf{q}_0, \mathbf{v}_0)$. Sotto l'ipotesi che esista un flusso globale, ovvero che esista $\mathbf{g}^t \mathbf{z}_0 \ \forall t \geq 0$, il flusso di fase ha una cruciale proprietà di semigruppo: detti $t, t' > 0$,

$$\mathbf{g}^{t+t'} \mathbf{z} = \mathbf{g}^t(\mathbf{g}^{t'} \mathbf{z}).$$

Si noti che esiste inoltre un elemento neutro, dato dal flusso che si ottiene per $t = 0$, $\mathbf{g}^0 \mathbf{z}_0 = \mathbf{z}_0$.

Questo discende dal fatto che il sistema è autonomo e, nella variabile $\mathbf{z}$, del primo ordine, $\dot{\mathbf{z}} = \boldsymbol{\Psi}(\mathbf{z})$: la forma della legge di evoluzione non cambia nel tempo e la traiettoria $\mathbf{g}^t \mathbf{z}$ per $t > t_0$ dipende esclusivamente dal valore $\mathbf{g}^{t_0} \mathbf{z}$, sotto opportune condizioni di regolarità per $\boldsymbol{\Psi}$ che supporremo sempre soddisfatte. Infine, in questo spazio $\mathbf{z}$ descrive una *curva* tale per cui il vettore tangente in $\mathbf{z}(t)$ è esattamente $\boldsymbol{\Psi}(\mathbf{z}(t))$. Le caratteristiche del flusso di fase, e del suo comportamento attorno a speciali punti, saranno oggetto di questa sezione.

3.2. Teoremi di Ljapunov. Il concetto di spazio delle fasi permette di introdurre in maniera più precisa quelli di *equilibrio* e di *stabilità secondo Ljapunov.* Fissiamo anzitutto la notazione: indichiamo con $\mathbf{z}_0 = (\mathbf{q}_0, \mathbf{v}_0)$ un generico punto dello spazio delle fasi, e con $\mathcal{B}_r(\mathbf{z}_0) = \{\mathbf{z} \in \mathbb{R}^{2n} \colon \|\mathbf{z} - \mathbf{z}_0\| < r\}$ la palla aperta centrata in $\mathbf{z}_0$ di raggio $r > 0$. Nel seguito indicheremo, come sempre, $\boldsymbol{\chi} \colon \mathcal{V} \subseteq \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^{3N}$ la parametrizzazione locale della sottovarietà n-dimensionale che esprime il vincolo, e che assumiamo *fissa.*

DEFINIZIONE 3.1 (Equilibrio). Una configurazione $\mathbf{X}_0 = \boldsymbol{\chi}(\mathbf{q}_0) \in \mathcal{M}$ è detta *di equilibrio* se la coppia $\mathbf{z}_0 \coloneqq (\mathbf{q}_0, \mathbf{0})$ nello spazio delle fasi è soluzione del problema in Eq. (2.19), ovvero

$$\boldsymbol{\phi}(\mathbf{q}_0, \mathbf{0}) = [\mathbf{A}(\mathbf{q}_0)]^{-1}\mathbf{f}(\mathbf{q}_0, \mathbf{0}) = \mathbf{0} \iff \mathbf{f}(\mathbf{q}_0, \mathbf{0}) = \mathbf{0}.$$

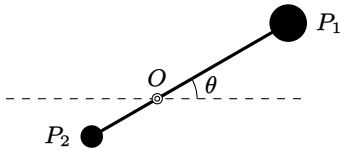
Ciò significa che $\mathbf{z}_0$ è un punto fisso del flusso di fase, ovvero $\mathbf{g}^t\mathbf{z}_0 = \mathbf{z}_0$.

Se questo è il caso, allora $\mathbf{X} = \mathbf{X}_0$, soluzione costante, risolve le equazioni del moto. La definizione sopra può essere riletta per mezzo del principio di d'Alembert–Lagrange. Infatti $\mathbf{f} = (f_a)_a$ è la concatenazione delle proiezioni $f_a = \langle \mathbf{F}, \partial_a \boldsymbol{\chi} \rangle$. Poiché stiamo considerando vincoli ideali, questo significa in particolare che $f_a = \langle \mathbf{F}, \partial_a \boldsymbol{\chi} \rangle = \langle \mathbf{F}^{(\mathrm{a})}, \partial_a \boldsymbol{\chi} \rangle$, dove $\mathbf{F}^{(\mathrm{a})}$ è la concatenazione delle forze attive, dato che le reazioni vincolari sono, per il principio di d'Alembert–Lagrange, a proiezione nulla sullo spazio tangente. La condizione di equilibrio $\mathbf{f}(\mathbf{q}_0, \mathbf{0}) = \mathbf{0}$ equivale a dire che per ogni spostamento virtuale $\delta\mathbf{X} = \sum_{a=1}^{n} \delta X_a \partial_a \boldsymbol{\chi}(\mathbf{q}_0)$ varrà $\langle \mathbf{F}^{(\mathrm{a})}, \delta\mathbf{X} \rangle = \sum_a \delta X_a f_a = 0$, ovvero al seguente teorema.

TEOREMA 3.1 (Principio dei lavori virtuali). *Perché $\mathbf{X}_0 = \boldsymbol{\chi}(\mathbf{q}_0)$ sia punto di equilibrio di un sistema vincolato su una sottovarietà regolare $\mathcal{M}$ fissa e liscia, è necessario e sufficiente che $\mathbf{F}^{(\mathrm{a})} \in (\mathrm{T}_{\mathbf{X}_0}\mathcal{M})^{\perp}$.*

Il principio dei lavori virtuali è molto utile per individuare configurazioni di equilibrio o in generale estrarre condizioni di stabilità, come nel seguente esempio.

Esempio 2.8 (Leva di Archimede) — Un'asta rigida di lunghezza ℓ è libera di ruotare in un piano verticale attorno ad un suo punto O grazie ad un giunto ideale, posto a distanza $\alpha\ell$ da un estremo, dove è saldato un punto materiale P_2 di massa m_2. Nell'estremo opposto è saldato un punto materiale P_1. Entrambi i punti sono soggetti a forza gravitazionale.



Siano $\mathbf{F}_1 = (0, -m_1 g)^{\intercal}$ e $\mathbf{F}_2 = (0, -m_2 g)^{\intercal}$ le componenti delle forze peso applicate a P_1 e P_2 rispettivamente. Sia θ l'angolo dell'asta con la direzione orizzontale. Tramite il principio dei lavori virtuali è possibile determinare per quale valore di α esiste una configurazione di equilibrio con $\theta = 0$. In questo sistema, possiamo utilizzare $q = \theta$ come variabile lagrangiana, e individuare $\mathbf{x}_1 = \boldsymbol{\chi}_1(\theta) = ((1-\alpha)\ell\cos\theta, (1-\alpha)\ell\sin\theta)^{\intercal}$ e $\mathbf{x}_2 = \boldsymbol{\chi}_2(\theta) = (-\alpha\ell\cos\theta, -\alpha\ell\sin\theta)^{\intercal}$ le coordinate dei due punti in un riferimento bidimensionale con origine O e asse delle ordinate orientato verso l'alto. Se quindi $\boldsymbol{\chi}(\theta) = (\boldsymbol{\chi}_1(\theta), \boldsymbol{\chi}_2(\theta))^{\intercal}$, spostamento virtuale generico ha la forma $\delta\theta\partial_\theta\boldsymbol{\chi}(\theta)$ per un generico $\delta\theta$. Se $\theta = 0$ è di equilibrio deve valere[4]

$$\langle \mathbf{F}_1, \delta\theta\, \partial_\theta \boldsymbol{\chi}_1(0) \rangle + \langle \mathbf{F}_2, \delta\theta\, \partial_\theta \boldsymbol{\chi}_2(0) \rangle = 0 \Leftrightarrow m_1(1-\alpha) - m_2\alpha = 0 \Leftrightarrow \alpha = \frac{m_1}{m_2 + m_1}.$$

Le configurazioni di equilibrio possono essere ulteriormente classificate in base alla loro *stabilità*, introdotta dalla seguente

[4] L'idea che si possa equilibrare una grande massa con una massa minore e un braccio associato sufficientemente lungo è fatto noto ed utilizzato nella pratica da tempo immemore nella storia umana e riportato in molti testi antichi, come il *Canone Mohista* cinese. L'argomento di Archimede, presentato nel suo trattato *Sull'equilibrio dei piani*, è stata però la prima *dimostrazione quantitativa* di questo fatto e, a mia conoscenza, il primo risultato di Meccanica derivato con rigore matematico.

DEFINIZIONE 3.2 (Equilibrio stabile). Una configurazione di equilibrio $\mathbf{X}_0$ è *stabile secondo Ljapunov* se per ogni $\epsilon > 0$ esiste $\delta \in (0, \epsilon)$, tali che

$$\mathbf{z} \in \mathcal{B}_\delta(\mathbf{z}_0) \Rightarrow \mathbf{g}^t \mathbf{z} \in \mathcal{B}_\epsilon(\mathbf{z}_0), \qquad \forall t \geq 0.$$

In particolare, una configurazione di equilibrio stabile si dice *asintoticamente stabile* se esiste $\mathcal{B}_{\bar{\delta}}(\mathbf{z}_0)$ tale che

$$\mathbf{z} \in \mathcal{B}_{\bar{\delta}}(\mathbf{z}_0) \Rightarrow \lim_{t \to +\infty} \mathbf{g}^t \mathbf{z} = \mathbf{z}_0.$$

Una configurazione di equilibrio che non è stabile si dice *instabile.*

Per dare un criterio di stabilità per un sistema meccanico, è utile introdurre il seguente concetto da applicarsi ad una generica funzione scalare sullo spazio delle fasi.

DEFINIZIONE 3.3 (Derivata di Lie). Sia data una funzione $\Lambda \colon \Omega \to \mathbb{R}$, $\Lambda \in \mathcal{C}^1(\Omega)$, definita su un aperto Ω spazio delle fasi del sistema che soddisfa $\dot{\mathbf{z}} = \boldsymbol{\Psi}(\mathbf{z})$. La funzione

$$\dot{\Lambda}(\mathbf{z}) \coloneqq \langle \partial_{\mathbf{z}} \Lambda(\mathbf{z}), \boldsymbol{\Psi}(\mathbf{z}) \rangle$$

è detta *derivata di Lie* di Λ *lungo il flusso* $\mathbf{g}^t$.

La derivata di Lie di Λ non è altro che la forma che una derivata temporale totale di Λ assume quando calcolata lungo una traiettoria determinata dalle equazioni del moto. Infatti se $\mathbf{z}(t)$ è una traiettoria nello spazio delle fasi

$$\frac{\mathrm{d}\, \Lambda(\mathbf{z}(t))}{\mathrm{d}\, t} = \langle \partial_{\mathbf{z}} \Lambda(\mathbf{z}), \dot{\mathbf{z}} \rangle = \langle \partial_{\mathbf{z}} \Lambda(\mathbf{z}), \boldsymbol{\Psi}(\mathbf{z}) \rangle.$$

Il seguente teorema, che daremo senza dimostrazione, è dovuto ad Aleksandr M. Ljapunov, permette di caratterizzare i punti di equilibrio stabili in virtù di una speciale funzione scalare la cui derivata di Lie soddisfa opportune condizioni.

TEOREMA 3.2 (Ljapunov, della stabilità). *Sia* $\mathbf{z}_0 = (\mathbf{q}_0, \mathbf{0})$ *una configurazione di equilibrio di un sistema autonomo che evolve come* $\dot{\mathbf{z}} = \boldsymbol{\Psi}(\mathbf{z})$*, con* $\boldsymbol{\Psi}$ *lipschitziana nei suoi argomenti in un intorno aperto* $\Omega \subseteq \mathbb{R}^{2n}$ *di* $\mathbf{z}_0$*. Supponiamo che esista una funzione* $\Lambda \in \mathcal{C}^1(\Omega)$*, detta funzione di Ljapunov, tale che*

(1) $\Lambda(\mathbf{z}) > \Lambda(\mathbf{z}_0)$ $\forall \mathbf{z} \in \Omega \setminus \{\mathbf{z}_0\}$*;*
(2) $\dot{\Lambda}(\mathbf{z}) \leq 0$*,* $\forall \mathbf{z} \in \Omega$*.*

Allora $\mathbf{z}_0$ *è di equilibrio stabile. In particolare, se in aggiunta* $\dot{\Lambda}(\mathbf{z}) < 0$ *per ogni* $\mathbf{z} \in \Omega \setminus \{\mathbf{z}_0\}$*, il punto* $\mathbf{z}_0$ *è asintoticamente stabile.*

Il seguente teorema, che non dimostriamo, permette di ridurre lo studio della stabilità allo studio di un problema linearizzato attorno al punto di equilibrio: si tratta del cosiddetto *metodo indiretto di Ljapunov.*

TEOREMA 3.3 (Metodo indiretto di Ljapunov). *Sia* $\dot{\mathbf{z}} = \boldsymbol{\Psi}(\mathbf{z})$ *un sistema autonomo, con* $\boldsymbol{\Psi}$ *lipschitziana e differenziabile in un intorno aperto* $\Omega \subseteq \mathbb{R}^{2n}$ *di* $\mathbf{z}_0 = \mathbf{0}$*, e sia* $\mathbf{z}_0 = \mathbf{0}$ *tale che* $\boldsymbol{\Psi}(\mathbf{z}_0) = \mathbf{0}$ *di equilibrio. Si consideri il sistema linearizzato,*

$$\dot{\mathbf{z}} = \mathbf{H}\mathbf{z}$$

dove $\mathbf{H} = \mathrm{d}_{\mathbf{z}_0} \boldsymbol{\Psi}$*, ovvero* $\mathbf{H}$ *è la matrice di elementi* $H_{ij} = \frac{\partial \Psi_i}{\partial z_j}(\mathbf{z}_0)$*; siano* $\{\lambda_i\}_i$ *gli autovalori (non necessariamente distinti) di* $\mathbf{H}$*. Il punto* $\mathbf{z}_0$ *è di equilibrio asintoticamente stabile se* $\mathbf{H}$ *è una matrice di Hurwitz. Diversamente, se almeno un autovalore ha parte reale positiva, il punto è di equilibrio instabile.*

3.3. Il caso dei sistemi con vincoli lisci e fissi e forze conservative. L'equilibrio in caso di vincoli lisci e forze conservative indotte da un potenziale V è particolarmente semplice da studiare. Infatti in questo caso la forza generalizzata è funzione delle sole variabili lagrangiane

$$\mathbf{f} \equiv \mathbf{f}(\mathbf{q}) = -\frac{\partial V(\mathbf{q})}{\partial \mathbf{q}}.$$

Vale il seguente

TEOREMA 3.4. *In un sistema olonomo soggetto a forze conservative indotte dal potenziale V differenziabile e vincoli lisci e fissi, la configurazione $\mathbf{z}_0 = (\mathbf{q}_0, \mathbf{0})$ è di equilibrio se e solo se $\mathbf{q}_0$ è un punto critico del potenziale, ovvero $\partial_{\mathbf{q}} V(\mathbf{q}_0) = \mathbf{0}$.*

DIMOSTRAZIONE. Sul punto $\mathbf{z}_0 = (\mathbf{q}_0, \mathbf{0})$ così dato abbiamo che

$$\boldsymbol{\phi}(\mathbf{q}_0, \mathbf{0}) = -[\mathbf{A}(\mathbf{q}_0)]^{-1} \partial_{\mathbf{q}} V(\mathbf{q}_0).$$

Essendo $\mathbf{A}$ definita positiva, $\boldsymbol{\phi}(\mathbf{q}_0, \mathbf{0}) = \mathbf{0}$ se e solo se $\partial_{\mathbf{q}} V(\mathbf{q}_0) = \mathbf{0}$. □

TEOREMA 3.5 (Lagrange–Dirichlet). *Sia dato un sistema olonomo con vincoli lisci e fissi, e soggetto a forze conservative indotte da un potenziale V differenziabile. Se $\mathbf{q}_0$ è un minimo locale isolato dell'energia potenziale, la corrispondente configurazione è di equilibrio stabile.*

DIMOSTRAZIONE. Sia $\mathbf{q}_0$ punto di minimo; allora $\partial_{\mathbf{q}} V(\mathbf{q}_0) = \mathbf{0}$ e dunque è di equilibrio. Per dimostrare che si tratta di un punto di equilibrio stabile, basta utilizzare come funzione di Ljapunov l'energia meccanica,

$$E(\mathbf{z}) = \frac{1}{2}\langle \mathbf{v}, \mathbf{A}\mathbf{v} \rangle + V(\mathbf{q}) \equiv \Lambda(\mathbf{z}), \quad \mathbf{z} = (\mathbf{q}, \mathbf{v}),$$

che, nelle ipotesi del teorema, si conserva, $\dot{\Lambda} = 0$. Inoltre, se $\mathbf{q}_0$ è un minimo locale isolato del potenziale, detto $\mathbf{z}_0 = (\mathbf{q}_0, \mathbf{0})$, esiste un intorno Ω di $\mathbf{z}_0$ nello spazio delle fasi in cui, per $\mathbf{z} = (\mathbf{q}, \mathbf{v}) \in \Omega \setminus \{\mathbf{z}_0\}$ si ha che $\Lambda(\mathbf{z}) = \frac{1}{2}\langle \mathbf{v}, \mathbf{A}\mathbf{v} \rangle + V(\mathbf{q}) \geq V(\mathbf{q}) \geq V(\mathbf{q}_0) = \Lambda(\mathbf{z}_0)$: in particolare la prima disuguaglianza è stretta se $\mathbf{v} \neq \mathbf{0}$, mentre la seconda è stretta se $\mathbf{q} \neq \mathbf{q}_0$, ed almeno una di queste due condizioni deve essere sempre verificata. □

Una conseguenza di tutti i risultati precedenti è il seguente corollario di enorme utilità pratica in meccanica.

COROLLARIO 3.6. *Se il potenziale V è differenziabile con continuità due volte in un punto di equilibrio $\mathbf{q}_0$ e la matrice hessiana $\mathrm{Hess}(V)(\mathbf{q}_0)$ in $\mathbf{q}_0$ è definita positiva, esso è di equilibrio stabile e si dice linearmente stabile. Se viceversa esiste $\mathbf{v}$ tale che $\langle \mathbf{v}, \mathrm{Hess}(V)(\mathbf{q}_0)\mathbf{v} \rangle < 0$, la configurazione è di equilibrio instabile.*

Il teorema di Lagrange–Dirichlet è valido a maggior ragione nel caso in cui siano presenti forze *dissipative* tali da far diminuire l'energia meccanica durante il moto: l'applicazione del principio di Barbashin–Krasovskii–LaSalle mostra che il minimo locale isolato è in particolare asintoticamente stabile.

Se è vero che un punto di minimo isolato del potenziale è di equilibrio stabile secondo Ljapunov, il viceversa non vale in generale.

4. Il moto unidimensionale

Consideriamo un sistema di N punti materiali, $\mathcal{S} = \{P_k\}_{k=1}^N$, vincolato con vincoli *olonomi e fissi* ad evolvere su una sottovarietà regolare *unidimensionale connessa* immersa in uno spazio $\mathbb{R}^{3N}$. Come abbiamo visto, ciò vuol dire che $\mathcal{M}$ è una curva regolare, che immaginiamo parametrizzata globalmente da una certa applicazione $\boldsymbol{\chi}\colon I \subseteq \mathbb{R} \to \mathbb{R}^{3N}$. Quantità come l'energia

cinetica e la matrice di massa sono calcolate di conseguenza. Per esempio, la matrice di massa è in questo caso una semplice funzione scalare A ed ha la forma

$$A(q) \coloneqq \sum_{k=1}^{N} m_k \left\langle \boldsymbol{\chi}_k'(q), \boldsymbol{\chi}_k'(q) \right\rangle \Rightarrow T = \frac{1}{2} A(q) \dot{q}^2.$$

Data la generica parametrizzazione fornita da $\boldsymbol{\chi}$, è estremamente comune costruirne una alternativa, ovvero passare alla *parametrizzazione naturale della curva* scegliendo un punto $\mathbf{x}_0 = \boldsymbol{\chi}(q_0)$ della curva, che utilizzeremo come origine lungo la curva, e introdurre l'*ascissa curvilinea*

$$s(q) \coloneqq \int_{q_0}^{q} \|\boldsymbol{\chi}'(\bar{q})\| \, \mathrm{d}\, \bar{q}, \quad q \in I.$$

Questa funzione fornisce la lunghezza dell'arco di curva tra $\boldsymbol{\chi}(q_0)$ e $\boldsymbol{\chi}(q)$, con segno dato da $\operatorname{sgn}(q - q_0)$, e può essere utilizzata come variabile lagrangiana al posto di q stesso per parametrizzare la curva. Denoteremo la parametrizzazione in termini di s come $\boldsymbol{\gamma}$, di modo che $\boldsymbol{\chi} = \boldsymbol{\gamma} \circ s$. Come noto[5], la nuova parametrizzazione è tale che $\boldsymbol{\gamma}'(s)$ è un *versore* tangente alla curva nel punto di ascissa curvilinea s. L'energia cinetica assume la forma generale che abbiamo già visto ma espressa rispetto al nuovo parametro lagrangiano s,

$$T = \frac{1}{2} A_\gamma(s) \dot{s}^2, \qquad A_\gamma(s) \coloneqq \sum_{k=1}^{N} m_k \left\langle \boldsymbol{\gamma}_k'(s), \boldsymbol{\gamma}_k'(s) \right\rangle.$$

Il vantaggio nell'utilizzare la parametrizzazione naturale diventa evidente quando $N = 1$, ovvero quando lo studio è focalizzato su un singolo punto materiale di massa m soggetto ad una forza $\mathbf{F}$. In questo caso, $A_\gamma(s) = m \left\langle \boldsymbol{\gamma}'(s), \boldsymbol{\gamma}'(s) \right\rangle \equiv m$, ovvero $A_\gamma(s)$ coincide esattamente con la massa del punto materiale ed è costante. L'Eq. (2.8) diventa perciò

$$m\ddot{s} = f.$$

Come nel caso generale, la forza generalizzata $f \coloneqq \langle \mathbf{F}, \boldsymbol{\gamma}' \rangle$ è la proiezione della forza totale sulla direzione tangente alla sottovarietà, ovvero in questo caso alla curva. La legge $s(t)$ soluzione dell'equazione precedente è detta *legge oraria* del moto. Ci focalizzeremo in particolare sul caso in cui $\mathbf{F}$ è *posizionale*, ovvero $f \equiv f(s)$.

4.1. Forze posizionali nel moto unidimensionale. Come sappiamo, in generale, $f \equiv f(t, s, \dot{s})$ dato che la forza $\mathbf{F}$ può dipendere dal tempo, dalla posizione e dalla velocità del punto materiale. Se la forza è però *posizionale*, allora $f \equiv f(s)$ e il problema dello studio del moto del punto si riconduce a quello dello studio del problema di Cauchy nella forma

$$\begin{cases} m\ddot{s} = f(s), \\ s(0) = s_0, \\ \dot{s}(0) = v_0, \end{cases}$$

dove s_0 e v_0 sono opportune condizioni iniziali per s e $\dot{s}$. La posizionalità della forza semplifica molto il problema perché permette di trattare la dinamica *come se* il sistema fosse soggetto ad una *forza attiva conservativa* a prescindere dalla natura dell'originale forza posizionale. È infatti possibile introdurre *localmente* il potenziale

$$V(s) \coloneqq -\int_{0}^{s} f(x) \, \mathrm{d}\, x,$$

[5] Vedasi Appendice 2.

nell'ipotesi che f sia integrabile sull'intervallo considerato. L'esistenza di un potenziale globale non è sempre garantita. In particolare, potrebbe essere impossibile definire un potenziale globale su curve chiuse, e.g., $\boldsymbol{\gamma}\colon [a,b] \to \mathbb{R}^{3N}$ con $\boldsymbol{\gamma}(a) = \boldsymbol{\gamma}(b)$, $a \leq 0 \leq b$. In tal caso, deve valere $\int_0^a f(x)\,\mathrm{d}\,x = \int_0^b f(x)\,\mathrm{d}\,x \Rightarrow \int_a^b f(x)\,\mathrm{d}\,x = 0$ (condizione di lavoro nullo). Le equazioni del moto possono quindi essere pensate come le equazioni di Lagrange ottenute dalla lagrangiana

$$\mathcal{L}(s,\dot{s}) = \frac{1}{2}m\dot{s}^2 - V(s).$$

Assumeremo in seguito che $V(s)$ sia di classe almeno $\mathcal{C}^2$ sul suo dominio di definizione.

Esempio 2.9 (Moto armonico) — Sia data la lagrangiana

$$\mathcal{L}(s,\dot{s}) = \frac{1}{2}m\dot{s}^2 - \frac{1}{2}ks^2 \tag{2.21}$$

dove $k > 0$. Si tratta di una lagrangiana che descrive il moto sotto l'azione di un potenziale quadratico, detto *armonico*, $V(s) = \frac{1}{2}ks^2$, con minimo in $s = 0$, associato alla forza generalizzata lineare in s nella forma $f(s) = -V'(s) = -ks$. L'equazione del moto è quindi

$$m\ddot{s} + ks = 0 \Leftrightarrow \ddot{s} + \omega^2 s = 0, \quad \omega^2 \coloneqq \frac{k}{m}.$$

Il problema di Cauchy su questa equazione viene completato da due opportune condizioni iniziali, siano $s(0) = s_0$ e $\dot{s}(0) = v_0$. Si tratta di una equazione lineare omogenea a coefficienti costanti del *secondo* ordine, per risolvere la quale abbiamo bisogno di *due* soluzioni linearmente indipendenti, che indichiamo con s_1 ed s_2, ovvero tali che, dati due numeri reali c_1 e c_2, $c_1 s_1(t) + c_2 s_2(t) = 0$ e $c_1 \dot{s}_1(t) + c_2 \dot{s}_2(t) = 0$ identicamente se e solo se $c_1 = c_2 = 0$. La soluzione generale dell'equazione omogenea avrà la forma $s(t) = \alpha_1 s_1(t) + \alpha_2 s_2(t)$, dove α_1 e α_2 andranno fissati per mezzo delle condizioni iniziali. Nel nostro caso, si verifica che $s_1(t) = \cos\omega t$ e $s_2(t) = \sin\omega t$ soddisfano le condizioni richieste, per cui la soluzione da cercare è nella forma $s(t) = \alpha_1 \cos\omega t + \alpha_2 \sin\omega t$. Imponendo le condizioni iniziali, troviamo

$$s(t) = s_0 \cos\omega t + \frac{v_0}{\omega}\sin\omega t.$$

Si tratta di una soluzione periodica, di periodo

$$T = \frac{2\pi}{\omega} = 2\pi\sqrt{\frac{m}{k}}.$$

L'utilità dell'aver introdotto V sta anche nel fatto che, forte della corrispondenza con un problema lagrangiano con forze conservative, la quantità

$$E(s,\dot{s}) \coloneqq \frac{1}{2}m\dot{s}^2 + V(s)$$

risulta conservata durante il moto, come si vede derivando rispetto al tempo, e dunque essa rimane uguale al valore assunto nell'istante iniziale, che assumiamo essere $t = 0$, $E = E(s_0, v_0)$. La presenza di questa quantità conservata è estremamente utile per l'integrazione delle equazioni. Assumiamo infatti che $v_0 \neq 0$: in un intorno di s_0 dove $E - V(s) > 0$, l'espressione dell'energia meccanica implica

$$\dot{s}^2 = 2\frac{E - V(s)}{m} =: \Phi(s),$$

che può essere riscritta come

$$1 = \frac{\operatorname{sgn}(v_0)}{\sqrt{\Phi(s)}}\frac{\mathrm{d}\,s}{\mathrm{d}\,t} \Rightarrow t(s) = \int_{s_0}^{s} \frac{\operatorname{sgn}(v_0)}{\sqrt{\Phi(x)}}\,\mathrm{d}\,x,$$

che esprime il tempo a cui il sistema raggiunge la posizione di ascissa curvilinea s: l'espressione è formalmente la soluzione per quadrature del problema. La funzione $\Phi(s)$ contiene in particolare

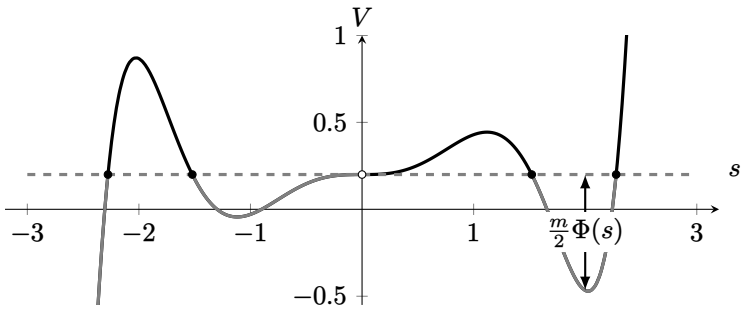


FIGURA 3. Esempio di potenziale unidimensionale $V(s)$. È tracciato il livello di energia E (linea tratteggiata) compatibile con il moto, e in grigio sono evidenziati gli intervalli in cui il moto è ammesso. In nero sono evidenziati punti di inversione, mentre in bianco sono evidenziati i punti corrispondenti a zeri multipli di $\Phi(s)$.

tutte le informazioni sulle traiettorie ammesse, come anticipato. Il moto può infatti verificarsi solo nelle regioni in cui $\Phi(s) > 0$, delimitate dagli (eventuali) zeri della funzione: in questi punti, la velocità del punto materiale è *nulla*.

Si noti che se $\hat{s}$ è uno zero di $\Phi(s)$, l'equazione differenziale $\dot{s} = \sqrt{\Phi(s)}$ è sempre risolta da $s(t) = \hat{s}$, soluzione a velocità nulla: si tratta di una soluzione in cui il sistema è semplicemente fermo in $\hat{s}$. La compatibilità di questa soluzione con l'esistenza di moto non banale intorno a $\hat{s}$ merita un piccolo approfondimento.

4.1.1. *Zeri semplici e multipli.* Per fissare meglio le idee, supponiamo che $v_0 > 0$ e che

$$\hat{s} = \inf\{s > s_0 \colon \Phi(s) = 0\}$$

(possibilmente pari a $+\infty$ se l'insieme è vuoto). Allora, per ogni $s \in (s_0, \hat{s})$ la funzione

$$t(s) = \int_{s_0}^{s} \frac{1}{\sqrt{\Phi(x)}} \, \mathrm{d}\, x$$

ha derivata strettamente positiva ed è quindi invertibile: essa quantifica il tempo (finito) necessario al punto materiale per raggiungere s a partire da s_0. D'altronde il tempo necessario per raggiungere $\hat{s} > s_0$ partendo da s_0, dato da

$$t(\hat{s}) = \int_{s_0}^{\hat{s}} \frac{1}{\sqrt{\Phi(x)}} \, \mathrm{d}\, x \tag{2.22}$$

può essere una quantità finita o infinita. Assumendo in particolare che $\hat{s} \in \mathbb{R}$ e che Φ sia analitica in tale punto, un ruolo importante sarà giocato dal fatto che $\hat{s}$ sia uno zero semplice o multiplo di Φ.

Nota 2.2 (Zeri semplici e multipli) — Una funzione $f \in \mathcal{C}^k(I)$, con I intervallo aperto, ha uno zero di ordine $r \in \mathbb{N}$ in $x_0 \in I$, $r \leq k$, se $f(x_0) = 0$ e $\lim_{x \to x_0} (x - x_0)^{-r} f(x) = \ell \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$. Una funzione siffatta si può scrivere come $f(x) = (x - x_0)^r g(x)$ dove $g \in \mathcal{C}^{k-r}(I)$ è definita come

$$g(x) = \begin{cases} (x - x_0)^{-r} f(x) & x \in I \setminus \{x_0\} \\ \ell & x = x_0. \end{cases}$$

Se $r = 1$ si dice che lo zero è *semplice*, diversamente si dice *multiplo*. Si noti che se $f \in \mathcal{C}^k(I)$ con $k > 2$ ha uno zero di ordine $r \geq 2$, la derivata prima di f in x_0 è nulla, dato che $f'(x) = r(x-x_0)^{r-1}g(x) + (x-x_0)^r g'(x)$. Viceversa, se $f \in \mathcal{C}^k(I)$ con $k \geq r \geq 1$ e $f(x_0) = f'(x_0) = \cdots = f^{(r-1)}(x_0) = 0 \neq f^{(r)}(x_0)$ per $x_0 \in I$, essa ha in x_0 uno zero di ordine $r \geq 2$. Infatti $f(x) = \int_{x_0}^{x} f'(u)\,\mathrm{d}\,u = (x-x_0)g_1(x)$, dove $g_1(x) \coloneqq \int_0^1 f'(x_0 + s(x-x_0))\,\mathrm{d}\,s$ ha $g_1^{(m)}(x_0) = f^{(m+1)}(x_0) = 0$ per $m = 0, \ldots, r-2$. Iterando, il ragionamento, $g_1(x) = (x-x_0)g_2(x)$ con $g_2(x) \coloneqq \int_0^1 g_1'(x_0 + s(x-x_0))\,\mathrm{d}\,s = \iint_0^1 s_1 f''(x_0 + s_1 s_2(x-x_0))\,\mathrm{d}\,s_1\,\mathrm{d}\,s_2$, e così via; dopo $r-1$ iterazioni, otteniamo $f(x) = (x-x_0)^r g_r(x)$, dove $g_r(x) = \int \cdots \int_0^1 \prod_{i=1}^r s_i^{r-i} f^{(r)}(x_0 + s_1 \cdots s_r(x-x_0)) \prod_{i=1}^r \mathrm{d}\,s_i$ e quindi $g_r(x_0) = \frac{1}{r!} f^{(r)}(x_0) \neq 0$.

Se $\hat{s}$ è uno *zero semplice* di $\Phi(s)$, cioè $\Phi(s) = (\hat{s} - s)\phi(s)$ con $\phi(s) > 0$ in un intorno di $\hat{s}$, l'Eq. (2.22) fornisce una quantità *finita*: questo vuol dire che esiste una soluzione del moto che, partendo da s_0, raggiunge $\hat{s}$ in tempo finito. In $\hat{s}$ la forza generalizzata agente sul punto materiale è $f(\hat{s}) = -V'(\hat{s}) = \frac{m}{2}\Phi'(s) = -\phi(\hat{s}) < 0$, per cui una volta giunto in $\hat{s}$, il punto materiale accelera nella direzione negativa e torna verso s_0. Il tempo necessario per raggiungere s_0 da $\hat{s}$ partendo a velocità nulla è dato dalla stessa espressione in Eq. (2.22). D'altra parte, sappiamo che esiste un'altra possibile soluzione con $s(0) = \hat{s}$ che soddisfa la stessa equazione $\dot{s}^2 = \Phi(s)$, ovvero la soluzione costante $s(t) = \hat{s}$. La coesistenza di *due* distinte soluzioni con stessa condizione iniziale per la stessa equazione differenziale del primo ordine è segno del fatto che il teorema di Cauchy-Lipschitz (o Picard–Lindelöf) *non* è applicabile a questa situazione. In effetti $\sqrt{\Phi(s)}$ *non* è lipschitziana in un intorno di $\hat{s}$ se $\hat{s}$ è uno zero semplice. La soluzione fisica è quella compatibile con le accelerazioni in $\hat{s}$, ovvero che prevede che il punto materiale torni indietro verso s_0 e per questo $\hat{s}$ si dice *punto di inversione*. Vale il seguente teorema.

TEOREMA 4.1. *Il moto tra due zeri semplici consecutivi $\hat{s}_-$ ed $\hat{s}_+ > \hat{s}_-$ è periodico di periodo*

$$\tau = \int_{\hat{s}_-}^{\hat{s}_+} \frac{2}{\sqrt{\Phi(x)}}\,\mathrm{d}\,x.$$

DIMOSTRAZIONE. Siano $\hat{s}_-$ ed $\hat{s}_+$ due zeri semplici consecutivi di $\Phi(s)$. Per ipotesi, nell'intervallo $[\hat{s}_-, \hat{s}_+]$ possiamo scrivere[6] $\Phi(s) = (s-\hat{s}_-)(\hat{s}_+ - s)\phi(s)$ con $\phi(s) > 0$ per $s \in [\hat{s}_-, \hat{s}_+]$. La velocità del punto materiale si annulla in $\hat{s}_\pm$ mentre la forza ha in questi punti segno opposto:

$$\frac{2}{m} f(\hat{s}_+) = \Phi'(\hat{s}_+) = -(\hat{s}_+ - \hat{s}_-)\phi(\hat{s}_+) < 0, \qquad \frac{2}{m} f(\hat{s}_-) = \Phi'(\hat{s}_-) = (\hat{s}_+ - \hat{s}_-)\phi(\hat{s}_-) > 0,$$

il che fa sì che il moto si inverta in questi punti estremali. Partendo da $s_0 \in (\hat{s}_-, \hat{s}_+)$ con $v_0 > 0$ al tempo $t = 0$, il moto prosegue quindi fino a $\hat{s}_+$ dove la velocità si annulla e, per effetto di una forza negativa, il punto materiale subisce una accelerazione verso $\hat{s}_-$ che lo fa ripassare da s_0 con velocità opposta in segno, fino ad arrivare in $\hat{s}_-$, dove nuovamente il moto si inverte e il punto torna infine in s_0 con stessa velocità v_0 dopo un tempo τ: da qui in poi il moto si riproduce *identico* essendosi verificate nuovamente, al tempo τ, le stesse condizioni cinematiche osservate al tempo $t = 0$. Il periodo quindi è

$$\tau = \int_{s_0}^{\hat{s}_+} \frac{1}{\sqrt{\Phi(x)}}\,\mathrm{d}\,x - \int_{\hat{s}_+}^{\hat{s}_-} \frac{1}{\sqrt{\Phi(x)}}\,\mathrm{d}\,x + \int_{\hat{s}_-}^{s_0} \frac{1}{\sqrt{\Phi(x)}}\,\mathrm{d}\,x = 2\int_{\hat{s}_-}^{\hat{s}_+} \frac{1}{\sqrt{\Phi(x)}}\,\mathrm{d}\,x. \qquad \square$$

[6] Poiché $\hat{s}_+$ è zero semplice di Φ, esiste g tale che $\Phi(s) = (\hat{s}_+ - s)g_+(s)$ con $g_+(s) > 0$ per $s \in (\hat{s}_-, \hat{s}_+)$ e $g_+(\hat{s}_+) \neq 0$; ma se $\hat{s}_-$ è zero semplice di Φ deve esserlo anche di g_+ e dunque $g_+(s) = (s - \hat{s}_-)\phi(s)$ con $\phi(s) > 0$ per ogni $s \in [\hat{s}_-, \hat{s}_+]$.

Se $\hat{s}$ è uno zero multiplo di $\Phi(s)$, ovvero in un intorno di $\hat{s}$ si ha che $\Phi(s) = (\hat{s} - s)^\kappa \phi(s)$ con $\kappa > 1$ e $\phi(s) > 0$, l'integrale in Eq. (2.22) diverge: questo fatto è coerente con il teorema di Cauchy-Lipschitz (o Picard–Lindelöf) sull'unicità delle soluzioni delle equazioni differenziali. Osservando infatti che le equazioni del moto si scrivono come $\dot{s} = \pm\sqrt{\Phi(s)}$, nel caso in cui $\hat{s}$ sia uno zero multiplo, la quantità $\sqrt{\Phi(s)}$ è lipschitziana in un intorno di $\hat{s}$, fatto che garantisce l'unicità della soluzione: dato che $s(t) = \hat{s}$ esiste come soluzione avente condizione iniziale $s(0) = \hat{s}$, questa può essere *l'unica* soluzione per questa condizione iniziale. Ogni altra traiettoria può solo avvicinarsi al punto $\hat{s}$ senza mai toccarlo (diversamente, vi sarebbero *due* possibili soluzioni per $\hat{s}$ con velocità nulla in $\hat{s}$). Si noti inoltre che, coerentemente con questo fatto, la forza applicata al punto materiale in uno zero multiplo $\hat{s}$ è nulla, $\Phi'(\hat{s}) = \frac{2}{m} f(\hat{s}) = 0$, per cui in effetti un punto materiale in $\hat{s}$ non accelera.

4.2. Piano delle fasi. Lo studio delle traiettorie nello spazio delle fasi, discusso nella precedente sezione, è in generale complesso e difficile da visualizzare avendo lo spazio dimensione $2n$, eccezion fatta per il caso in cui $n = 1$, ovvero nel caso di moti unidimensionali. Consideriamo un sistema autonomo unidimensionale, la cui evoluzione è descritta da equazioni nella forma

$$m\ddot{s} = f(s, \dot{s}), \quad s \in I \subseteq \mathbb{R}.$$

Come nel caso generale, scriviamo questa equazione differenziale del secondo ordine come un sistema di due equazioni differenziali del primo ordine, cambiando leggermente la notazione utilizzata sopra:

$$\begin{cases} \dot{x} = y, \\ \dot{y} = \phi(x, y), \end{cases} \qquad \phi(x, y) \coloneqq \frac{1}{m} f(x, y).$$

Come nel caso generale, l'evoluzione del sistema corrisponde ad una curva $\mathbf{z}(t) = (x(t), y(t))^\intercal$. in questo caso nel piano, mentre il *campo* vettoriale $\boldsymbol{\Psi}(\mathbf{z}) = (y, \phi(x, y))^\intercal$ associato associa ad ogni coppia di coordinate $\mathbf{z} = (x, y)^\intercal$ il vettore $\boldsymbol{\Psi}(\mathbf{z})$ tangente ad una curva di fase passante per $\mathbf{z}$, purché $\boldsymbol{\Psi}(\mathbf{z}) \neq \mathbf{0}$. Si noti che i punti di non regolarità, ovvero in cui $\boldsymbol{\Psi}(\mathbf{z}) = \mathbf{0}$, possono solo trovarsi sull'asse delle ascisse $y = 0$.

Se le forze sono posizionali, ovvero $f \equiv f(s)$, le equazioni del moto implicano, come abbiamo visto, la conservazione dell'energia $E(s, \dot{s}) \coloneqq \frac{1}{2} m\dot{s}^2 + V(s)$, dove come sopra $-V'(s) = f(s)$, pertanto le curve di fase sono *isoenergetiche*, ovvero l'energia meccanica non cambia lungo una curva di fase: fissato $E_0 \in \mathbb{R}$, l'insieme di livello

$$\Gamma(E_0) \coloneqq \left\{ \mathbf{z} = (x, y) \in \mathbb{R}^2 \colon E(\mathbf{z}) \coloneqq \frac{1}{2} m y^2 + V(x) = E_0 \right\}$$

contiene le curve di fase di energia E_0. L'insieme $\Gamma(E_0)$ è in generale costituito da diverse componenti connesse, la cui regolarità è garantita se $\nabla E(x, y) = (V'(x), my) \neq \mathbf{0}$ in ogni loro punto. Questa condizione equivale alla condizione già vista $\boldsymbol{\Psi}(\mathbf{z}) \neq \mathbf{0}$ e in definitiva che il punto *non* sia di equilibrio: infatti, $(x_0, 0)$ corrisponde ad una posizione di equilibrio precisamente se $V'(x_0) = 0$, come sappiamo. I punti di equilibrio sono perciò i punti *critici* nel diagramma di fase, ovvero i punti in cui la regolarità di $\Gamma(E_0)$ viene meno: a seconda del valore di E_0, $\Gamma(E_0)$ può o meno contenere punti critici. Un punto critico $\mathbf{z}_0 = (x_0, 0)^\intercal \in \Gamma(E_0)$ è in corrispondenza con uno zero *multiplo* della funzione $\Phi(x) = \frac{2}{m}(E_0 - V(x))$, essendo $\Phi(x_0) = \Phi'(x_0) = 0$. Ciò significa che tali punti sono occupati, a data energia E_0, dalla sola soluzione costante. Nel caso in cui esistano traiettorie di energia E_0 che possono avvicinarsi arbitrariamente ad un punto critico senza mai raggiungerlo, si può dimostrare che esso è un punto di equilibrio *instabile*.

DEFINIZIONE 4.1. In un moto unidimensionale soggetto a forza posizionale, un insieme $\Gamma(E_0)$ contenente almeno un punto critico instabile si dice *curva separatrice*. Una curva in $\Gamma(E_0)$ con

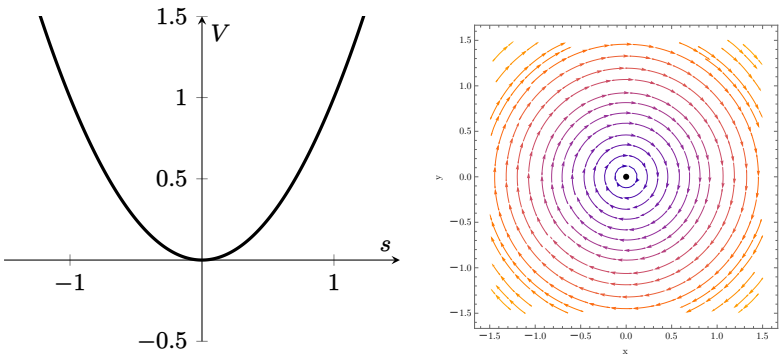


FIGURA 4. Potenziale e piano delle fasi associato con rappresentazione del flusso di fase relativo all'esempio 2.10.

estremi due punti critici instabili si dice *orbita eteroclina*; una curva in $\Gamma(E_0)$ con estremi lo stesso punto critico instabile si dice *orbita omoclina*.

Una separatrice è per costruzione data dall'unione dei punti di equilibrio instabili e da curve connesse che esprimono traiettorie di moto che tendono asintoticamente ai detti punti di equilibrio instabile, senza mai raggiungerli.

Esercizio 2.2 — Sia x_0 punto critico con $V''(x_0) < 0$. Si mostri che $\mathbf{z}_0 = (x_0, 0)^\intercal$ è di sella per $E(\mathbf{z})$.

Esempio 2.10 — Un punto materiale di massa $m = 1$ soggetto alla legge armonica $\ddot{s} = -s$ ha energia meccanica

$$E(s, \dot{s}) = \frac{1}{2}\dot{s}^2 + \frac{1}{2}s^2,$$

che si conserva essendo la forza posizionale e associabile al potenziale $V(s) = \frac{1}{2}s^2$. Gli insiemi di livello del problema sono semplici circonferenze nel piano delle fasi, vedasi Fig. 4. Esiste un unico punto critico, di equilibrio stabile, corrispondente a $(x, y) = (0, 0)$, senza alcuna separatrice.

Esempio 2.11 — Consideriamo un punto materiale di massa $m = 1$ soggetto al potenziale $V(s) = s^2(s^2 - 1)$ in moto su una curva con $s \in \mathbb{R}$. In Fig. 5 è possibile osservare il piano delle fasi e alcune curve di fase per diversi valori dell'energia meccanica totale E. Si ottiene facilmente che $s = \pm 1/\sqrt{2}$ sono posizioni di equilibrio stabile, mentre $s = 0$ è di equilibrio instabile: per esso passano le separatrici, corrispondenti a energia $E = 0$.

Esempio 2.12 — Consideriamo un punto materiale di massa $m = 1$ soggetto al potenziale $V(s) = s(1 - s^2)$. In Fig. 6 è possibile osservare il piano delle fasi e alcune curve di fase per diversi valori dell'energia meccanica totale E. Un punto di equilibrio stabile si trova in $s = -1/\sqrt{3}$, mentre $s = 1/\sqrt{3}$ è di equilibrio instabile: per tale punto critico passa la separatrice, ottenuta per $E = \frac{2}{3\sqrt{3}}$.

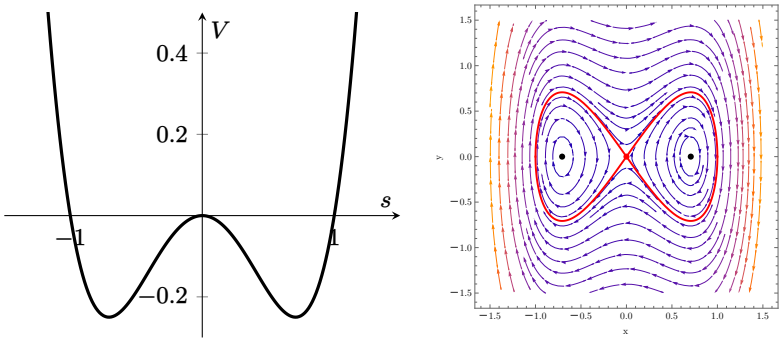


FIGURA 5. Potenziale nell'Esempio 2.11 e piano delle fasi associato con rappresentazione del flusso di fase. Sono indicati i punti critici e le separatrici (in rosso) per un punto materiale di massa $m = 1$.

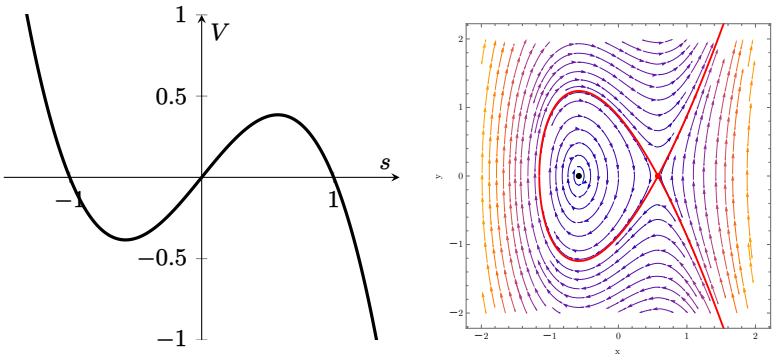


FIGURA 6. Potenziale nell'Esempio 2.12 e piano delle fasi associato con rappresentazione del flusso di fase. Sono indicati i punti critici e le separatrici (in rosso) per un punto materiale di massa $m = 1$.

5. Piccole oscillazioni

Supponiamo ora che $\mathbf{q}_0$ sia un minimo isolato del potenziale di un sistema soggetto a vincoli fissi e lisci e forze attive conservative, ovvero, che esso corrisponda ad una configurazione di equilibrio stabile. Il moto attorno a $\mathbf{q}_0$ può essere trattato riscrivendo la lagrangiana, in generale nella forma $\mathcal{L}(\mathbf{q}, \dot{\mathbf{q}}) = \frac{1}{2}\langle \dot{\mathbf{q}}, \mathbf{A}(\mathbf{q})\dot{\mathbf{q}}\rangle - V(\mathbf{q})$ in una *approssimazione quadratica*. Anzitutto, possiamo sempre assumere $V(\mathbf{q}_0) = 0$ senza perdere in generalità. L'efficacia di questa approssimazione discende dal teorema di Ljapunov: sappiamo infatti che per ogni ϵ possiamo considerare le traiettorie che partono in un intorno del punto $\mathbf{z}_0 = (\mathbf{q}_0, \mathbf{0})^\intercal$ nello spazio delle fasi senza uscire mai da $\mathcal{B}_\epsilon(\mathbf{z}_0)$, di modo cioè che durante tutto il moto $\|\mathbf{q} - \mathbf{q}_0\|^2 + \|\dot{\mathbf{q}}\|^2 \leq \epsilon^2$: da questo fatto nasce l'idea di approssimare $\mathcal{L}$ mantenendo i termini *al più* quadratici in $\boldsymbol{\xi} \coloneqq \mathbf{q} - \mathbf{q}_0$ e $\dot{\boldsymbol{\xi}} = \dot{\mathbf{q}}$. Si noti inoltre che l'approssimazione varrà in generale solo per tempi brevi, dato che gli effetti della nonlinearità trascurata si cumuleranno nel tempo. Poiché stiamo assumendo che $\partial_{\mathbf{q}} V(\mathbf{q}_0) = \mathbf{0}$, in un intorno di $\mathbf{q}_0$ potremo scrivere per cominciare

$$V(\mathbf{q}) = \frac{1}{2}\langle \boldsymbol{\xi}, \hat{\mathbf{V}}\boldsymbol{\xi}\rangle + o(\|\boldsymbol{\xi}\|^2).$$

dove abbiamo introdotto la matrice hessiana $\hat{\mathbf{V}} \coloneqq \mathrm{Hess}(V)(\mathbf{q}_0) \in \mathbb{R}^{n\times n}$ di elementi

$$\hat{V}_{ab} \coloneqq \frac{\partial^2 V}{\partial q_a \partial q_b}(\mathbf{q}_0).$$

Il termine di energia cinetica è invece già quadratico in $\dot{\boldsymbol{\xi}}$, per cui, immaginando di espandere in serie $\mathbf{A}(\mathbf{q})$ attorno a $\mathbf{q}_0$

$$T(\mathbf{q}, \dot{\mathbf{q}}) = \frac{1}{2}\langle \dot{\boldsymbol{\xi}}, \hat{\mathbf{A}}\dot{\boldsymbol{\xi}}\rangle + o(\|\dot{\boldsymbol{\xi}}\|^2)$$

dove abbiamo indicato $\hat{\mathbf{A}} \coloneqq \mathbf{A}(\mathbf{q}_0)$. L'idea è perciò di introdurre una lagrangiana che approssima $\mathcal{L}$ in vicinanza di $\mathbf{q}_0$ come

$$\hat{\mathcal{L}}(\boldsymbol{\xi}, \dot{\boldsymbol{\xi}}) \coloneqq \frac{1}{2}\langle \dot{\boldsymbol{\xi}}, \hat{\mathbf{A}}\dot{\boldsymbol{\xi}}\rangle - \frac{1}{2}\langle \boldsymbol{\xi}, \hat{\mathbf{V}}\boldsymbol{\xi}\rangle$$

che approssima il comportamento del sistema vicino alla configurazione di equilibrio. Questo sistema è di più semplice analisi, dato che le corrispondenti equazioni di Lagrange sono lineari,

$$\hat{\mathbf{A}}\ddot{\boldsymbol{\xi}} + \hat{\mathbf{V}}\boldsymbol{\xi} = \mathbf{0}. \tag{2.23}$$

Qui $\hat{\mathbf{A}}$ è definita positiva per ipotesi in quanto matrice di massa, mentre $\hat{\mathbf{V}}$ è semidefinita positiva essendo $\mathbf{q}_0$ un minimo locale isolato: *assumeremo in particolare che $\hat{\mathbf{V}}$ sia definita positiva*, una ipotesi più stringente che chiedere semplicemente che $\mathbf{q}_0$ sia un minimo isolato. Sotto queste ipotesi, vale il seguente teorema.

TEOREMA 5.1. *Esiste una trasformazione lineare che disaccoppia il sistema in Eq. (2.23) in n oscillazioni armoniche indipendenti nella forma*

$$\ddot{z}_a + \omega_a^2 z_a = 0, \qquad a = 1, \dots, n$$

dove ciascun z_a è detto modo normale del sistema di frequenza propria ω_a.

DIMOSTRAZIONE. Sia $\mathbf{S} \in \mathrm{O}(n)$ la matrice che diagonalizza $\hat{\mathbf{A}}$, $\mathbf{S}\hat{\mathbf{A}}\mathbf{S}^\intercal = \mathrm{diag}(\alpha_i)$. Per ipotesi, $\alpha_i > 0$ per ogni $i = 1, \dots, n$. Definiamo la *radice* di $\hat{\mathbf{A}}$ come $\hat{\mathbf{A}}^{1/2} \coloneqq \mathbf{S}^\intercal \mathrm{diag}(\sqrt{\alpha_i})\mathbf{S}$: essa è simmetrica definita positiva, e indicheremo con $\hat{\mathbf{A}}^{-1/2} = \mathbf{S}^\intercal \mathrm{diag}(1/\sqrt{\alpha_i})\mathbf{S}$ la sua inversa, anch'essa simmetrica definita positiva. Introduciamo la variabile

$$\mathbf{y} \coloneqq \hat{\mathbf{A}}^{1/2}\boldsymbol{\xi}$$

che ci permette di riscrivere l'equazione $\hat{\mathbf{A}}\ddot{\boldsymbol{\xi}} + \hat{\mathbf{V}}\boldsymbol{\xi} = \mathbf{0}$ come

$$\ddot{\mathbf{y}} + \boldsymbol{\Omega}\mathbf{y} = \mathbf{0} \qquad \boldsymbol{\Omega} \coloneqq \hat{\mathbf{A}}^{-1/2}\hat{\mathbf{V}}\hat{\mathbf{A}}^{-1/2}.$$

Ora possiamo osservare che $\boldsymbol{\Omega}$ è anch'essa simmetrica e definita positiva, con n autovalori (non necessariamente distinti) positivi. In particolare, esiste una matrice ortogonale $\mathbf{O} \in \mathrm{O}(n)$ tale che $\mathrm{diag}(\omega_a^2) = \mathbf{O}\boldsymbol{\Omega}\mathbf{O}^\intercal$. Introduciamo quindi un'ultima variabile $\mathbf{z} = \mathbf{O}\mathbf{y}$: l'equazione diventa ora

$$\ddot{\mathbf{z}} + \mathrm{diag}(\omega_a^2)\mathbf{z} = \mathbf{0} \Leftrightarrow \ddot{z}_a + \omega_a^2 z_a = 0, \quad a = 1, \dots, n.$$

In questa equazione le componenti di $\mathbf{z}$ sono disaccoppiate e soddisfano ciascuna una equazione armonica con pulsazione ω_a, come anticipato nella tesi. Le coordinate originarie si ottengono invertendo la trasformazione, $\mathbf{z} = \mathbf{O}\mathbf{y} = \mathbf{O}\hat{\mathbf{A}}^{1/2}\boldsymbol{\xi} \Rightarrow \boldsymbol{\xi} = \hat{\mathbf{A}}^{-1/2}\mathbf{O}^\intercal\mathbf{z} \Rightarrow \mathbf{q} = \mathbf{q}_0 + \hat{\mathbf{A}}^{-1/2}\mathbf{O}^\intercal\mathbf{z}$. □

La mappa $\mathbf{q} \mapsto \mathbf{z}$ e la conseguente mappa $\dot{\mathbf{q}} \mapsto \dot{\mathbf{z}}$ permettono di fissare le condizioni iniziali (assumendo $t = 0$ come istante iniziale) $z_a(0) = z_{a0}$ e $\dot{z}_a(0) = v_{a0}$ per ogni componente a-esima del nuovo vettore $\mathbf{z}$, e quindi procedere all'integrazione che produce

$$z_a(t) = z_{a0}\cos\omega_a t + \frac{v_{a0}}{\omega_a}\sin\omega_a t, \qquad a = 1, \dots, n.$$

Come ultima osservazione, notiamo che l'energia meccanica del sistema approssimato ha una espressione piuttosto semplice. Seguendo le trasformazioni descritte nel teorema, infatti, essa vale

$$\hat{E} := \frac{1}{2}\langle \dot{\boldsymbol{\xi}}, \hat{\mathbf{A}}\dot{\boldsymbol{\xi}}\rangle + \frac{1}{2}\langle \boldsymbol{\xi}, \hat{\mathbf{V}}\boldsymbol{\xi}\rangle = \frac{1}{2}\langle \dot{\mathbf{y}}, \dot{\mathbf{y}}\rangle + \frac{1}{2}\langle \mathbf{y}, \boldsymbol{\Omega}\mathbf{y}\rangle = \frac{1}{2}\langle \dot{\mathbf{z}}, \dot{\mathbf{z}}\rangle + \frac{1}{2}\langle \mathbf{z}, \operatorname{diag}(\omega_a^2)\mathbf{z}\rangle = \sum_{a=1}^{n}\left(\frac{1}{2}\dot{z}_a^2 + \frac{\omega_a^2}{2}z_a^2\right)$$

ovvero si riscrive come la somma di energie meccaniche di singoli oscillatori di massa unitaria e pulsazione ω_a, disaccoppiati tra loro. In questa approssimazione, *ciascuno* di questi contributi si conserva separatamente:

$$E_a := \frac{1}{2}\dot{z}_a^2 + \frac{\omega_a^2}{2}z_a^2 \Rightarrow \frac{\mathrm{d}\,E_a}{\mathrm{d}\,t} = (\ddot{z}_a + \omega_a^2 z_a)\dot{z}_a = 0,$$

il che vuol dire che se E_a è l'energia associata all'oscillatore a-esimo nell'istante iniziale, durante tutto il moto varrà

$$-1 \leq u_a \leq 1, \qquad u_a := \frac{\omega_a z_a}{\sqrt{2E_a}}.$$

Il vettore $\mathbf{u} = (u_a)_{a=1}^n$ contenente i modi riscalati evolve quindi nell'ipercubo $[-1,1]^n$.

Esempio 2.13 (Caso unidimensionale) — Supponiamo di considerare un sistema di N punti materiali $\{(P_k, m_k)\}_{k=1}^N$ vincolato su una sottovarietà unidimensionale e soggetto a forze posizionali, di modo che, nella solita notazione, la sua lagrangiana sia

$$\mathcal{L}(q,\dot{q}) = \frac{1}{2}A(q)\dot{q}^2 - V(q)$$

secondo una certa parametrizzazione $\boldsymbol{\chi}(q)$ della guida stessa, dove $A(q) := \sum_k m_k \langle \boldsymbol{\chi}'(q), \boldsymbol{\chi}'(q)\rangle$. Se q_0 è un minimo locale del potenziale, e dunque di equilibrio stabile, l'approssimazione di piccole oscillazioni produce

$$\hat{\mathcal{L}}(q,\dot{q}) = \frac{\hat{A}}{2}\dot{q}^2 - \frac{\hat{V}}{2}(q-q_0)^2, \qquad \hat{A} := A(q_0), \quad \hat{V} := V''(q_0).$$

Nelle ipotesi che $\hat{V} > 0$, possiamo introdurre la variabile $\xi = q - q_0$ e riscrivere le equazioni del moto in approssimazione di piccole oscillazioni come

$$\ddot{\xi} + \omega^2 \xi = 0, \qquad \omega^2 := \frac{\hat{V}}{\hat{A}}.$$

Se chiamiamo $\xi(0) = \xi_0$ e $\dot{\xi}(0) = v_0$ le condizioni iniziali del problema, la soluzione è come sappiamo

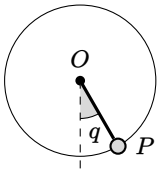
$$\xi(t) = \xi_0 \cos(\omega t) + \frac{v_0}{\omega}\sin(\omega t).$$

Il periodo dell'oscillazione attorno alla posizione di equilibrio è quindi

$$\tau = \frac{2\pi}{\omega} = 2\pi\sqrt{\frac{\hat{A}}{\hat{V}}}.$$

Come ultima osservazione, se la parametrizzazione è esattamente quella naturale, $q \equiv s$, e il sistema è costituito di un solo punto di massa m, allora $\hat{A} = m$.

Esempio 2.14 (Pendolo) — Il *pendolo semplice* è un dispositivo meccanico che consiste di un punto materiale P di massa m vincolato, tramite vincolo olonomo liscio e fisso, a muoversi su una circonferenza di centro O e raggio ℓ in un piano verticale. Il moto è soggetto alla forza di gravità e può essere parametrizzato utilizzando $q \in (-\pi, \pi]$, deviazione dalla verticale del dispositivo, *a meno di periodicità*:



Usando q come variabile lagrangiana, e immaginando l'origine del nostro riferimento nel centro della circonferenza, la posizione del punto materiale è

$$\mathbf{x} = \begin{pmatrix} \ell \sin q \\ \ell \cos q \\ 0 \end{pmatrix}$$

dove abbiamo inteso il piano del moto coincidere con il piano xy di un riferimento centrato in O. Segue che $\|\dot{\mathbf{x}}\|^2 = \ell^2 \dot{q}^2$ e che il potenziale a cui è soggetto il punto materiale è $V(q) = -mg\ell \cos q$, con g accelerazione di gravità. La lagrangiana del pendolo è quindi

$$\mathcal{L}(q, \dot{q}) = \frac{1}{2} m \ell^2 \dot{q}^2 + mg\ell \cos q,$$

da cui l'equazione del moto

$$m\ell\ddot{q} + mg\ell \sin q = 0 \Leftrightarrow \ddot{q} + \frac{g}{\ell} \sin q = 0.$$

Si noti che, invece di utilizzare $s = \ell q$, ascissa curvilinea lungo la circonferenza, stiamo qui utilizzando direttamente come variabile fondamentale l'angolo q: in questa parametrizzazione, $A(q) = m\ell^2$. Sia E l'energia meccanica del pendolo; indicando con

$$e \coloneqq \frac{E}{mg\ell}$$

possiamo anzitutto scrivere, dall'equazione per che impone la conservazione dell'energia

$$E = \frac{1}{2} m \ell^2 \dot{q}^2 - mg \cos q \Rightarrow \dot{q}^2 = \frac{2\ell}{g} (\cos q + e) \equiv \Phi(q),$$

che richiede $e \geq -1$. Al variare di e possono distinguersi diversi tipi di moto, corrispondenti a opportune curve di fase nel diagramma delle fasi. Si noti che il diagramma delle fasi, i cui punti sono individuati da $(x, y) = (q, \dot{q})$, è da intendersi con condizioni periodiche in q: lo spazio delle fasi è quindi non $\mathbb{R}^2$ ma più opportunamente un *cilindro* infinito $\mathbb{S}^1 \times \mathbb{R}$. Come nel caso generale, possono verificarsi diversi casi:

$e > 1$: $\Phi(q)$ non ammette zeri e il moto consiste di *rivoluzioni* lungo l'intera circonferenza: in questo regime, le traiettorie nel piano delle fasi si avvolgono infatti attorno al cilindro.

$e = 1$: l'equazione

$$\dot{q}^2 = \frac{2\ell}{g} (\cos q + 1)$$

identifica la *separatrice* nel piano delle fasi che delimitano i due diversi regimi: essa passa infatti per l'unica soluzione di equilibrio *instabile*, $(q, \dot{q}) = (\pi, 0)$, associato ad uno zero multiplo di Φ.

$|e| < 1$: $\Phi(e)$ ammette degli zeri *semplici* in questo caso il moto consiste di *oscillazioni periodiche*. Le traiettorie non si avvolgono attorno al cilindro e (a differenza del caso $e > 1$) possono essere deformate con continuità in un punto, corrispondente all'unica soluzione di equilibrio *stabile* $(q, \dot{q}) = (0, 0)$, corrispondente ad un punto di minimo relativo isolato del potenziale.

$e = -1$: l'unica possibile soluzione è quella associata alla configurazione di equilibrio stabile $(q, \dot{q}) = (0, 0)$.

Essendo la configurazione di equilibrio stabile $q = 0$, avendo come osservato prima $\hat{A} = A(0) = m\ell^2$ e $\hat{V} = V''(0) = mg\ell$, in approssimazione di piccole oscillazioni il periodo del moto attorno al punto di equilibrio è

$$\tau = \frac{2\pi}{\omega} = 2\pi \sqrt{\frac{\hat{A}}{\hat{V}}} = 2\pi \sqrt{\frac{\ell}{g}}.$$

Si ritrova così la cosiddetta *legge dell'isocronia del pendolo*, che stabilisce che il periodo del pendolo (in questa approssimazione) è indipendente dalla massa del punto materiale.

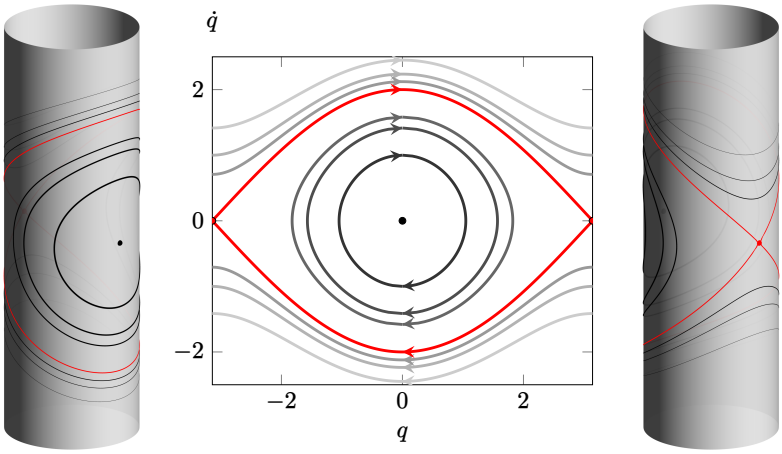


FIGURA 7. Piano delle fasi del pendolo con $g/\ell = 1$. Sono visualizzate le traiettorie per diversi valori di e, inclusa la separatrice ($e = 1$, linea rossa) e i due punti critici stabile (nero) e instabile (rosso).

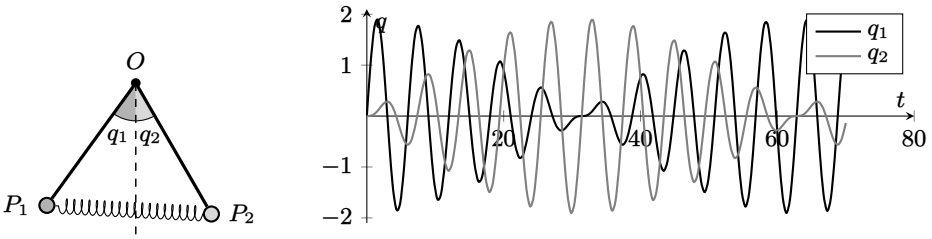


FIGURA 8. Problema dei pendoli accoppiati (sinistra). Fenomeno dei battimenti per $0 < k \ll 1$ (destra).

Esempio 2.15 (Pendoli accoppiati) — Consideriamo due pendoli di uguale lunghezza e massa, tali per cui, in opportune unità, $m = g = \ell = 1$. Supponiamo che essi siano uniti da una molla di costante elastica k e lunghezza a riposo nulla. Essi sono attaccati allo stesso punto, vincolati a oscillare in un piano verticale passante per il punto a cui sono agganciati. Siano $q_1 \in (-\pi, \pi]$ e $q_2 \in (-\pi, \pi]$ gli angoli che i due pendoli descrivono rispetto alla verticale, come in Fig. 8. L'energia cinetica del sistema è

$$T(\dot{\mathbf{q}}) = \frac{1}{2}(\dot{q}_1^2 + \dot{q}_2^2),$$

mentre quella potenziale è

$$V(\mathbf{q}) = -\cos q_1 - \cos q_2 + \frac{k}{2}\big((\cos q_1 - \cos q_2)^2 + (\sin q_2 - \sin q_1)^2\big) = -\cos q_1 - \cos q_2 + k - k\cos(q_1 - q_2).$$

I possibili punti di equilibrio si trovano ponendo

$$\frac{\partial V}{\partial q_1}(\mathbf{q}) = \sin q_1 + k\sin(q_1 - q_2) = 0, \quad \frac{\partial V}{\partial q_1}(\mathbf{q}) = \sin q_2 - k\sin(q_1 - q_2) = 0 \Rightarrow \begin{cases} \sin q_1 = -\sin q_2, \\ \sin q_1 + k\sin(q_1 - q_2) = 0. \end{cases}$$

La prima equazione implica, nel dominio considerato, $q_1 = -q_2$, oppure $|q_1 - q_2| = \pi$, o ancora $q_1 = q_2 = -\pi$.

(1) Se $q_1 = -q_2$, la seconda equazione diventa $\sin q_1 + k\sin(2q_1) = \sin q_1(1 + 2k\cos q_1) = 0$. Questa equazione ammette, *al più*, tre soluzioni in $(-\pi, \pi] \times (-\pi, \pi]$. Infatti o $q_1 = q_2 = 0$, ovvero

$$\mathbf{q}_0 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

oppure $q_1 = \pm \arccos\left(-\frac{1}{2k}\right)$ e quindi abbiamo la soluzione

$$\mathbf{q}_\pm = \pm \arccos\left(-\frac{1}{2k}\right)\begin{pmatrix}1\\-1\end{pmatrix}.$$

Quest'ultima soluzione esiste però solo se e solo se $k > 1/2$.

(2) Nel caso $|q_1 - q_2| = \pi$, la seconda equazione implica $\sin q_1 = 0$. Ciò significa che $q_1 = 0$ o $q_1 = \pi$, e dunque abbiamo *due* configurazioni di equilibrio possibili:

$$\mathbf{q}_1 = \left(\begin{smallmatrix}\pi\\0\end{smallmatrix}\right) \qquad \mathbf{q}_2 = \left(\begin{smallmatrix}0\\\pi\end{smallmatrix}\right).$$

(3) Il caso $q_1 = q_2 = \pi$ soddisfa la prima equazione e naturalmente anche la seconda, pertanto abbiamo un'ultima configurazione di equilibrio,

$$\mathbf{q}_3 = \left(\begin{smallmatrix}\pi\\\pi\end{smallmatrix}\right).$$

Vediamo ora quali di queste sono configurazioni stabili calcolando la matrice hessiana,

$$\mathrm{Hess}(V)(\mathbf{q}) = \begin{pmatrix}\cos q_1 + k\cos(q_1-q_2) & -k\cos(q_1-q_2)\\ -k\cos(q_1-q_2) & \cos q_2 + k\cos(q_1-q_2)\end{pmatrix}.$$

Abbiamo che

$$\mathrm{Hess}(V)(\mathbf{q}_0) = \begin{pmatrix}1+k & -k\\ -k & 1+k\end{pmatrix}, \qquad \lambda_1 = 1, \quad \lambda_2 = 1+2k, \tag{2.24}$$

$$\mathrm{Hess}(V)(\mathbf{q}_\pm) = \begin{pmatrix}-\frac{1}{2k}-k & k\\ k & -\frac{1}{2k}-k\end{pmatrix}, \qquad \lambda_1 = -\tfrac{1}{2k}, \quad \lambda_2 = 2-\tfrac{1}{2k}, \quad \text{se } k > 1/2 \tag{2.25}$$

$$\mathrm{Hess}(V)(\mathbf{q}_1) = \begin{pmatrix}-1-k & k\\ k & 1-k\end{pmatrix}, \qquad \lambda_1 = -k-\sqrt{1+k^2}, \quad \lambda_2 = -k+\sqrt{1+k^2}, \tag{2.26}$$

$$\mathrm{Hess}(V)(\mathbf{q}_2) = \begin{pmatrix}1-k & k\\ k & -1-k\end{pmatrix}, \qquad \lambda_1 = -k+\sqrt{1+k^2}, \quad \lambda_2 = -k-\sqrt{1+k^2}, \tag{2.27}$$

$$\mathrm{Hess}(V)(\mathbf{q}_3) = \begin{pmatrix}-1+k & -k\\ -k & -1+k\end{pmatrix}, \qquad \lambda_1 = -1, \quad \lambda_2 = -1+2k \tag{2.28}$$

dove a destra di ogni hessiana abbiamo calcolato gli autovalori corrispondenti. Tutti i punti di equilibrio sono punti di equilibrio instabile, eccetto $\mathbf{q}_0$ che è di equilibrio *stabile*, e possiamo procedere in approssimazione di piccole oscillazioni calcolando

$$\hat{\mathbf{V}} := \mathrm{Hess}(V)(\mathbf{q}_0) = \begin{pmatrix}1+k & -k\\ -k & 1+k\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}\frac{1}{\sqrt{2}} & -\frac{1}{\sqrt{2}}\\ \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}}\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1 & 0\\ 0 & 1+2k\end{pmatrix}\begin{pmatrix}\frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}}\\ -\frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}}\end{pmatrix}.$$

Trascurando costanti additive irrilevanti, la lagrangiana in approssimazione quadratica diventa

$$\hat{\mathcal{L}}(\mathbf{q},\dot{\mathbf{q}}) = \frac{1}{2}\langle\dot{\mathbf{q}},\dot{\mathbf{q}}\rangle - \frac{1}{2}\langle\mathbf{q},\hat{\mathbf{V}}\mathbf{q}\rangle.$$

La matrice di massa $\mathbf{A} = \hat{\mathbf{A}} = \mathbf{I}$ ha $\hat{\mathbf{A}}^{1/2} = \hat{\mathbf{A}}^{-1/2} = \mathbf{I}$, per cui, sempre nella notazione della teoria generale, $\mathbf{y} = \boldsymbol{\xi} = \mathbf{q}$ e $\boldsymbol{\Omega} = \hat{\mathbf{A}}^{-1/2}\hat{\mathbf{V}}\hat{\mathbf{A}}^{-1/2} = \hat{\mathbf{V}}$. Possiamo perciò direttamente e semplicemente fare un cambio di base utilizzando la diagonalizzazione già indicata per $\hat{\mathbf{V}}$ e, per quanto detto sopra, possiamo quindi introdurre una nuova variabile

$$\mathbf{z} = \begin{pmatrix}\frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}}\\ -\frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}}\end{pmatrix}\begin{pmatrix}q_1\\q_2\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}\frac{q_1+q_2}{\sqrt{2}}\\ \frac{q_2-q_1}{\sqrt{2}}\end{pmatrix},$$

che soddisfa le equazioni

$$\ddot{z}_1 + z_1 = 0, \qquad \ddot{z}_2 + \omega^2 z_2 = 0$$

dove abbiamo introdotto

$$\omega = \sqrt{1+2k}.$$

Le frequenze dei modi normali sono perciò $\omega_1 = 1$ e $\omega_2 = \omega$. La soluzione di queste equazioni dipenderà dalle condizioni iniziali date. Indicando $z_a(0) = z_{a0}$ e $\dot{z}_a(0) = v_{a0}$, la soluzione generale sarà $z_a(t) = z_{a0}\cos\omega_a t + \frac{1}{\omega_a}v_{a0}\sin(\omega_a t)$, con $a = 1, 2$. Vediamo ora alcuni speciali soluzioni.

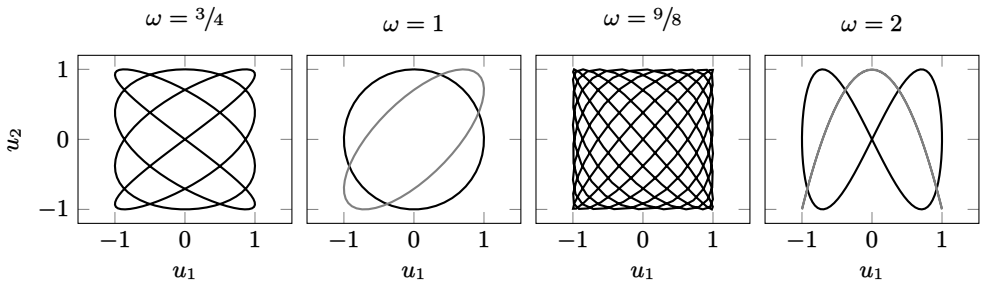


FIGURA 9. Esempi di figure Lissajous per diversi valori di ω. Sono plottate le variabili riscalate u_a, in modo che le curve siano date sul quadrato $[-1,1]\times[-1,1]$.

Oscillazioni in fase: Siano q_0, v_0 due quantità date e consideriamo le condizioni iniziali

$$\begin{cases} q_1(0) = q_0, \\ q_2(0) = q_0, \\ \dot q_1(0) = v_0, \\ \dot q_2(0) = v_0, \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} z_1(0) = \sqrt{2} q_0, \\ z_2(0) = 0, \\ \dot z_1(0) = \sqrt{2} v_0, \\ \dot z_2(0) = 0, \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} z_1(t) = \sqrt{2} q_0 \cos t + \frac{\sqrt{2} v_0}{\omega} \sin t, \\ z_2(t) = 0. \end{cases}$$

In questo caso la soluzione per z_2 implica che per ogni t si ha $q_1 = q_2$, ovvero i due pendoli oscillano *in fase* con frequenza $\omega_1 = 1$.

Oscillazioni in opposizione di fase: Siano q_0, v_0 due quantità date e consideriamo le condizioni iniziali

$$\begin{cases} q_1(0) = -q_0, \\ q_2(0) = q_0, \\ \dot q_1(0) = -v_0, \\ \dot q_2(0) = v_0, \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} z_1(0) = 0, \\ z_2(0) = \sqrt{2} q_0, \\ \dot z_1(0) = 0, \\ \dot z_2(0) = \sqrt{2} v_0. \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} z_1(t) = 0, \\ z_2(t) = \sqrt{2} q_0 \cos(\omega t) + \sqrt{2} v_0 \sin(\omega t). \end{cases}$$

In questo caso la soluzione per z_1 implica che per ogni t si ha $q_1 = -q_2$, ovvero i due pendoli oscillano *in opposizione di fase* con frequenza $\omega = \sqrt{1 + 2k} > 1$.

Trasferimento di energia: Sia v_0 dato e consideriamo infine le condizioni iniziali

$$\begin{cases} q_1(0) = 0, \\ q_2(0) = 0, \\ \dot q_1(0) = v_0, \\ \dot q_2(0) = 0, \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} z_1(0) = 0, \\ z_2(0) = 0, \\ \dot z_1(0) = \frac{1}{\sqrt{2}} v_0, \\ \dot z_2(0) = -\frac{1}{\sqrt{2}} v_0, \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} z_1(t) = \frac{v_0}{\sqrt{2}} \sin t \\ z_2(t) = -\frac{v_0}{\omega\sqrt{2}} \sin \omega t. \end{cases}$$

Ciò significa che, tornando alle coordinate q_1 e q_2,

$$q_1(t) = \frac{v_0}{2} \left(\sin t + \frac{1}{\omega} \sin \omega t \right) \qquad q_2(t) = \frac{v_0}{2} \left(\sin t - \frac{1}{\omega} \sin \omega t \right).$$

Se $0 < k \ll 1$, $\omega^{-1} = 1 + O(k)$ e si verificano dei *battimenti*: questo significa che periodicamente il moto di un pendolo si smorza completamente e tutta l'energia è trasferita nell'altro.

Concludiamo osservando che il moto nel piano (z_1, z_2) è circoscritto al rettangolo individuato dalle relazioni $z_1^2 \le 2E_1$ e $\omega^2 z_2^2 \le 2E_2$, o, introducendo le variabili

$$u_a = \frac{\omega_a z_a}{\sqrt{2E_a}},$$

il moto può essere raffigurato nel quadrato $[-1,1]\times[-1,1]$. In questo quadrato, la traiettoria del sistema è individuata da una curva bidimensionale $\boldsymbol{\gamma}(t) = (u_1(t), u_2(t))$ che produce una cosiddetta *figura di Lissajous*, tipicamente osservata negli oscillografi. Se $\omega = 1$ la figura è una ellisse. Tra le curve con

$\omega = n$, $n \in \mathbb{N}$, vi sono dei polinomi: se infatti $u_1(t) = \cos t$ e $u_2(t) = \cos(nt)$, allora nel piano (u_1, u_2) viene rappresentata la relazione

$$u_2(t) = \cos(nt) =: T_n(\cos t) = T_n(u_1(t)), \qquad n \in \mathbb{N}.$$

La funzione $T_n(x)$ che permette di esprimere $\cos(nt)$ in termini di $\cos t$ è il *polinomio di Chebyshev del primo tipo di grado n*. I polinomi di Chebyshev soddisfano

$$T_0(x) = 1, \qquad T_1(x) = x, \qquad T_n(x) = 2xT_{n-1}(x) - T_{n-2}(x), \quad n > 1 \text{ intero.}$$

6. Il moto in un campo centrale

6.1. Il problema dei due corpi. Sia dato un sistema isolato di due punti materiali P_1, di massa m_1 e in posizione $\mathbf{x}_1$ rispetto ad un certo riferimento inerziale, e P_2, di massa m_2 in posizione $\mathbf{x}_2$ rispetto allo stesso riferimento, interagenti per mezzo di un potenziale $V(\mathbf{x}_1 - \mathbf{x}_2)$. La lagrangiana del sistema, dipendente da $\mathbf{X} = (\mathbf{x}_k)_{k=1}^2$, è

$$\mathcal{L}(\mathbf{X}, \dot{\mathbf{X}}) = \frac{1}{2} m_1 \|\dot{\mathbf{x}}_1\|^2 + \frac{1}{2} m_2 \|\dot{\mathbf{x}}_2\|^2 - V(\mathbf{x}_1 - \mathbf{x}_2).$$

Sia ora $m = m_1 + m_2$ massa totale del sistema, e introduciamo le variabili

$$\begin{cases} \mathbf{x} = \mathbf{x}_1 - \mathbf{x}_2, \\ \mathbf{x}_G = \frac{m_1 \mathbf{x}_1 + m_2 \mathbf{x}_2}{m} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \mathbf{x}_1 = \frac{m_2}{m} \mathbf{x} + \mathbf{x}_G \\ \mathbf{x}_2 = -\frac{m_1}{m} \mathbf{x} + \mathbf{x}_G \end{cases},$$

rispettivamente posizione relativa e posizione del centro di massa G del sistema. La lagrangiana rispetto a queste due variabili si scrive

$$\mathcal{L}(\mathbf{q}, \dot{\mathbf{q}}) = \frac{1}{2} \frac{m_1 m_2}{m} \|\dot{\mathbf{x}}\|^2 + \frac{1}{2} m \|\dot{\mathbf{x}}_G\|^2 - V(\mathbf{x}).$$

Questa lagrangiana rispetto alla variabile $\mathbf{q} = (\mathbf{x}, \mathbf{x}_G)^\intercal$ può essere interpretata come la lagrangiana di due punti materiali *che non interagiscono*, uno di massa m e posizione $\mathbf{x}_G$, non soggetto ad alcuna forza, e uno individuato dal vettore posizione $\mathbf{x}$, soggetto al potenziale $V(\mathbf{x})$ e di massa pari alla cosiddetta *massa ridotta* $\hat{m}$,

$$\hat{m} := \frac{m_1 m_2}{m_1 + m_2}.$$

L'equazione di Lagrange per $\mathbf{x}_G$ è semplicemente $\ddot{\mathbf{x}}_G = \mathbf{0}$ a mezzo di una opportuna trasformazione galileiana: ciò significa che il centro di massa si muove con accelerazione nulla, mentre il moto di interazione tra i due corpi viene descritto dall'evoluzione nel tempo di $\mathbf{r}$, che soddisfa l'equazione di Lagrange

$$\hat{m} \ddot{\mathbf{x}} = -\partial_{\mathbf{x}} V(\mathbf{x}).$$

Si noti che è sempre possibile scegliere un riferimento inerziale con $\mathbf{x}_G = \mathbf{0}$ e rimuovere completamente il moto del centro di massa dal gioco. Questa speciale riduzione permette perciò di riscrivere un moto di due corpi isolati come il moto di un singolo corpo in un potenziale "centrale", ovvero dipendente dalla posizione $\mathbf{x}$ del corpo da un'origine di riferimento. In questa sezione considereremo in particolare il caso in cui $V \equiv V(\|\mathbf{x}\|)$, ovvero la dipendenza è specificatamente dalla *distanza* dall'origine del riferimento.

6.2. Proprietà generali del moto in campo centrale. Occupiamoci dello studio del moto di un punto materiale P la cui meccanica è descritta da una lagrangiana nella forma

$$\mathcal{L}(\mathbf{x}, \dot{\mathbf{x}}) = \frac{1}{2} m \|\dot{\mathbf{x}}\|^2 - V(\|\mathbf{x}\|),$$

dove $V\colon (0, +\infty) \to \mathbb{R}$ si assumerà almeno due volte differenziabile con continuità e $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^3$. Scegliamo dunque un riferimento $O\hat{\imath}_1\hat{\imath}_2\hat{\imath}_3$ tale in modo che $x_3(0) = \dot{x}_3(0) = 0$. Parametrizzeremo il moto in *coordinate cilindriche* nel piano ortogonale a $\mathbf{L}_O$ per mezzo di tre funzioni $r\colon \mathbb{R} \to \mathbb{R}^+$, $\varphi\colon \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, $z\colon \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ come

$$\mathbf{x}(t) = \begin{pmatrix} x_1(t) \\ x_2(t) \\ x_3(t) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} r(t)\cos\varphi(t) \\ r(t)\sin\varphi(t) \\ z(t) \end{pmatrix}, \tag{2.29}$$

dove abbiamo ignorato, come sempre faremo da questo punto in poi, la terza componente, che rimane fissa e possiamo pensare nulla. Riscriviamo in particolare la lagrangiana in termini di queste variabili,

$$\mathcal{L}(\mathbf{q}, \dot{\mathbf{q}}) = \frac{1}{2} m \dot{z}^2 + \frac{1}{2} m \dot{r}^2 + \frac{1}{2} m r^2 \dot{\varphi}^2 - V(\sqrt{r^2 + z^2}), \qquad \mathbf{q} = (r, \varphi, z).$$

Le equazioni del moto associate sono

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{z}} - \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial z} = m\ddot{z} + \frac{V'(\sqrt{r^2+z^2})z}{\sqrt{r^2+z^2}} = 0, \tag{2.30}$$

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{r}} - \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial r} = m\ddot{r} - mr\dot{\varphi}^2 + \frac{V'(\sqrt{r^2+z^2})r}{\sqrt{r^2+z^2}} = 0, \tag{2.31}$$

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{\varphi}} - \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \varphi} = mr^2\ddot{\varphi} + 2m\dot{r}\dot{\varphi}^2 = 0. \tag{2.32}$$

La prima equazione si integra immediatamente considerando il fatto che $z(0) = \dot{z}(0) = 0$. Segue perciò che $z(t) \equiv 0$. Questa terza componente verrà perciò d'ora in poi ignorata dato che il moto avviene nel *piano dell'orbita*, ovvero nel piano passante per O ortogonale a $\hat{\imath}_3$. Una conseguenza di questo fatto è che, se $\mathbf{L}_O = (L_1, L_2, L_3)^\intercal$, allora $L_1 = L_2 = 0$. La terza equazione esprime una informazione aggiuntiva su $\mathbf{L}_O$. Infatti basta osservare che

$$L_3 = m(x_1\dot{x}_2 - x_2\dot{x}_1) = mr^2\dot{\varphi}$$

per notare che essa non è quindi altro che la condizione di conservazione della terza componente del momento angolare $\dot{L}_3 = 0$. In definitiva, abbiamo ottenuto che $\mathbf{L}_O$ è una quantità conservata. Questo fatto era evidente dalle equazioni del moto già scritte: per $\mathbf{x} \neq \mathbf{0}$, la forza totale $\mathbf{F} = -\partial_{\mathbf{x}} V(\|\mathbf{x}\|) = \mathbf{x}\|\mathbf{x}\|^{-1} V'(\|\mathbf{x}\|)$ è *centrale*, cioè sempre diretta lungo la congiungente con il centro O. Essendo il momento della forza rispetto all'origine O nullo, il momento angolare del punto materiale si conserva, $\dot{\mathbf{L}}_O = \mathbf{0}$. Nel seguito indicheremo semplicemente con $L \coloneqq L_3$ l'unica componente di $\mathbf{L}_O$ eventualmente non nulla.

Se $L = 0$ allora $\dot{\varphi} = 0$ per $r \neq 0$, ovvero il moto fuori dall'origine avviene ad anomalia costante, cioè su una retta, seguendo nella direzione radiale l'equazione $m\ddot{r} + V'(r) = 0$. Se invece $L > 0$ implica anche che $\dot{\varphi} > 0$, ovvero sarà possibile eseguire un cambio di variabile parametrizzando il *tempo* in funzione dell'*angolo* che può svolgere a tutti gli effetti il ruolo di variabile temporale. In particolare possiamo esprimere il raggio r *in funzione dell'angolo* $r(t) \equiv r(t(\varphi))$: con un leggero abuso di notazione, indicheremo anche questa dipendenza come $r(\varphi)$. Il caso $L < 0$ si può ricondurre al precedente invertendo opportunamente l'orientazione dell'asse $\hat{\imath}_3$. Assumeremo perciò sempre $L \geq 0$.

Alla luce di quanto detto, la seconda equazione può essere riscritta per $r \neq 0$ come

$$m\ddot{r} - \frac{L^2}{mr^3} + V'(r) = 0 \Leftrightarrow m\ddot{r} + V'_{\text{eff}}(r) = 0, \qquad V_{\text{eff}}(r) \coloneqq \frac{L^2}{2mr^2} + V(r).$$

In altre parole, l'equazione per r è quella di un punto materiale in un moto unidimensionale sul semiasse positivo dei reali soggetto al potenziale *efficace* $V_{\text{eff}}(r)$.

Essendo l'unica forza agente sul punto materiale conservativa, l'energia meccanica si conserva durante il moto. Inoltre, la corrispondenza tra moto in campo centrale e moto unidimensionale ancora più evidente riscrivendo l'espressione dell'energia meccanica in funzione delle nuove variabili. Si ha

$$E = \frac{1}{2}m\|\dot{\mathbf{x}}\|^2 + V(\|\mathbf{x}\|) = \frac{1}{2}m\dot{r}^2 + \frac{1}{2}mr^2\dot{\varphi}^2 + V(r) = \frac{1}{2}m\dot{r}^2 + \frac{L^2}{2mr^2} + V(r) = \frac{1}{2}m\dot{r}^2 + V_{\text{eff}}(r).$$

La forma funzionale dell'energia meccanica evidenzia ancora una volta la natura intrinsecamente unidimensionale del problema, essendo indipendente dalla variabile angolare.

6.3. Prima forma dell'equazione delle orbite. Abbiamo già visto che, essendo L fissato dalle condizioni iniziali, l'evoluzione della variabile radiale è descritta dall'equazione

$$m\ddot{r} = -V'_{\text{eff}}(r), \tag{2.33}$$

che equivale al moto unidimensionale di un punto materiale soggetto al potenziale efficace V_{eff}. Possiamo perciò ripetere le considerazioni fatte per il caso unidimensionale. Supponiamo di integrare il moto da $t = 0$ e siano $r(0) = r_0$ e $\varphi(0) = \varphi_0$, e consideriamo un valore r in un intorno I di r_0 tale che la funzione

$$\Phi(r) = 2\frac{E - V_{\text{eff}}(r)}{m}$$

non si annulli mai per $r \in I$. Immaginiamo che il moto cominci con una certa velocità radiale $\dot{r}(0) = v_0$, di modo che $\operatorname{sign}(v_0) = \operatorname{sign}(r - r_0)$ (ovvero, la velocità punta verso r). Il tempo necessario al punto materiale per raggiungere la distanza r a partire da r_0 è

$$t = \int_{r_0}^{r} \frac{\operatorname{sign}(v_0)}{\sqrt{\Phi(x)}}\,\mathrm{d}\,x.$$

Nell'intervallo $[0, t]$ la precedente fornisce una biezione tra l'intervallo chiuso di estremi r_0 ed r e l'intervallo $[0, t]$ e di conseguenza è possibile esprimere $t = t(r)$ e $\varphi(t) = \varphi(t(r))$. Una volta integrata l'equazione per r, la legge per φ si può trovare dal fatto che

$$\frac{\mathrm{d}\,\varphi}{\mathrm{d}\,r} = \dot{\varphi}\frac{\mathrm{d}\,t}{\mathrm{d}\,r} = \frac{L}{mr^2}\frac{\operatorname{sign}(v_0)}{\sqrt{\Phi(r)}}.$$

Quella ottenuta è detta *prima forma dell'equazione delle orbite* e specifica la relazione tra φ ed r. Essa dipende da un segno fissato dalle condizioni iniziali del problema. La sua integrazione ci permette di ottenere

$$\varphi(r) = \varphi_0 + \frac{L}{m}\int_{r_0}^{r} \frac{\operatorname{sign}(v_0)}{x^2\sqrt{\Phi(x)}}\,\mathrm{d}\,x.$$

Come nel caso del moto unidimensionale, queste formule valgono fintantoché r non è uno zero di Φ. In quel caso occorrerà studiare la natura di questo zero e valutare se semplice (e allora ci sarà una inversione nel moto lungo la dimensione radiale) o multiplo (ovvero, sarà un valore raggiunto solo asintoticamente).

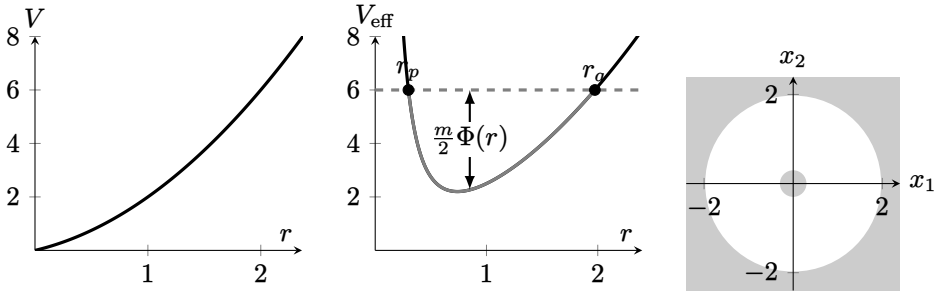


FIGURA 10. Esempio di potenziale radiale $V(r) = r + r^2$ (sinistra) e potenziale effettivo associato $V_{\text{eff}}(r) = V(r) + \frac{L^2}{2mr^2}$ per $L^2 = m$ (centro). È tracciato in particolare un possibile valore di energia E (linea tratteggiata) compatibile con il moto, ed evidenziato il corrispondente intervallo radiale di moto ammesso $[r_p, r_a]$. I punti estremali dell'intervallo sono punti di inversione e corrispondono a pericentro ed apocentro. La corona circolare $\mathcal{O}(E)$ in cui è ammesso il moto e raffigurata a destra: all'energia scelta, in nessun caso il moto può a venire ad una distanza minore di r_p dal centro del riferimento.

6.4. Regioni ammesse e orbite chiuse. Se il moto *radiale* avviene tra due zeri semplici di Φ, sappiamo che esso è periodico: ciò non significa però che la traiettoria seguita dal punto materiale nello spazio tridimensionale è effettivamente chiusa, ovvero che dopo un certo tempo il punto materiale si ritrovi nella stessa posizione assunta al tempo iniziale. Data una certa energia meccanica E, la traiettoria del punto materiale avrà luogo nel sottoinsieme del piano

$$\mathcal{O}(E) = \{\mathbf{x} \in \mathbb{R}^2 \colon V_{\text{eff}}(\|\mathbf{x}\|) \leq E\}$$

che ha come frontiera una o più circonferenze, che individuano varie regioni ammesse, i cui raggi corrispondono agli zeri di $\Phi(r)$. Ciascuna regione ammessa è una corona circolare, che ha un raggio minimo, detto *pericentro* r_p, e un raggio massimo, detto *apocentro* r_a (eventualmente infinito), che corrispondono a due zeri consecutivi di $\Phi(r)$ tali che $\Phi(r) > 0$ per $r \in (r_p, r_a)$. L'angolo ϑ descritto dal vettore posizione nel muoversi tra pericentro e apocentro è

$$\vartheta = \frac{L}{m} \int_{r_p}^{r_a} \frac{1}{x^2 \sqrt{\Phi(x)}} \, \mathrm{d}\, x$$

ed è eventualmente una quantità infinita. Condizione necessaria e sufficiente perché l'orbita sia chiusa è che

$$\frac{\vartheta}{2\pi} \in \mathbb{Q}.$$

Una naturale domanda è quindi per quali forme di V una condizione siffatta si realizza *sempre* quando si ha a che fare con orbite limitate: dato che vogliamo che il tempo necessario per raggiungere apocentro da pericentro (e viceversa) sia finito, sarà almeno necessario che sia r_a che r_p siano zeri *semplici* di $\Phi(r)$ (diversamente, l'integrale divergerebbe). La risposta a questo quesito è contenuta nel teorema di Bertrand, che enunceremo nella prossima sottosezione.

6.4.1. *Seconda legge di Keplero.* Una osservazione di natura prettamente geometrica sulla dinamica in un moto in campo centrale è stata fatta da Keplero. Con riferimento alla Fig. 11, consideriamo un punto materiale che si muove tra pericentro ed apocentro: l'area spazzata da $\mathbf{x}$ che si muove, nell'intervallo temporale $[t, t+\delta t]$, di modo che la sua anomalia aumenti dal valore φ al valore $\varphi + \delta\varphi$, $\delta\varphi > 0$, nello stesso intervallo (stiamo assumendo $L > 0$). Indichiamo con

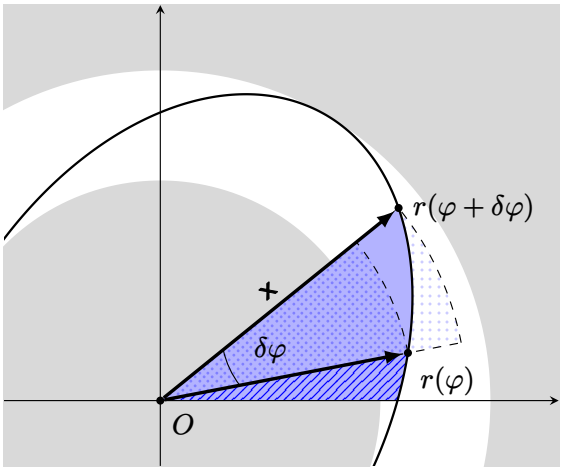


FIGURA 11. Analisi della seconda legge di Keplero: $A(\varphi)$ è l'area spazzata dal vettore posizione $\mathbf{x}$ a partire dall'angolo iniziale φ_0, qui pari a zero. Nell'intervallo temporale δt, il punto materiale incrementa la sua anomalia di $\delta\varphi$ spazzando una superficie di area $A(\varphi+\delta\varphi)-A(\varphi)$: in figura, la superficie di area $A(\varphi+\delta\varphi)$ appare in blu, mentre quella di area $A(\varphi)$ è tratteggiata. In questo esempio, la porzione in grigio corrisponde a regioni di spazio al di fuori di $\mathcal{O}(E)$, qui delimitato da due circonferenze.

$A(\varphi)$ l'area spazzata da $\mathbf{x}$ nell'intervallo $[\varphi_0, \varphi]$, con $\varphi_0 \equiv \varphi(0)$ angolo al tempo iniziale $t = 0$ del moto. Nell'intervallo δt, il vettore $\mathbf{x}$ aumenta la sua anomalia da φ a $\varphi + \delta\varphi$, spazzando un area $A(\varphi+\delta\varphi) - A(\varphi)$. La porzione di piano dell'orbita corrispondente è inclusa nel settore circolare di angolo $\delta\varphi$ e raggio $r(\varphi+\delta\varphi)$ ed include il settore circolare di angolo $\delta\varphi$ e raggio $r(\varphi)$, per cui vale la disuguaglianza

$$\frac{\delta\varphi}{2\pi}\pi r^2(\varphi) \leq A(\varphi+\delta\varphi) - A(\varphi) \leq \frac{\delta\varphi}{2\pi}\pi r^2(\varphi+\delta\varphi) \Leftrightarrow \frac{1}{2}r^2(\varphi) \leq \frac{A(\delta\varphi)-A(\varphi)}{\delta\varphi} \leq \frac{1}{2}r^2(\varphi+\delta\varphi).$$

Nel limite $\delta\varphi \to 0$, questa relazione implica

$$\frac{\mathrm{d}\,A(\varphi)}{\mathrm{d}\,\varphi} = \frac{1}{2}r^2(\varphi).$$

D'altra parte

$$\frac{\mathrm{d}\,A(\varphi)}{\mathrm{d}\,t} = \dot{\varphi}\frac{\mathrm{d}\,A(\varphi)}{\mathrm{d}\,\varphi} = \frac{1}{2}r^2\dot{\varphi} = \frac{L}{2m}.$$

La derivata di A nel tempo è quindi *costante*, essendo tali sia L che m. La quantità $\dot{A}$ è detta *velocità areolare*. La sua costanza implica che $\mathbf{x}$ spazza *aree uguali in tempi uguali* e corrisponde alla *seconda legge di Keplero*. Si tratta di una prima proprietà geometrica di ogni orbita generata da un moto in campo centrale.

6.4.2. *Orbite circolari.* Focalizziamoci per semplicità sulla possibile esistenza di soluzioni nella forma

$$r = r_c, \qquad \varphi = \varphi_0 + \omega t, \qquad \text{dove} \quad \omega := \frac{L}{mr_c^2},$$

ovvero di *orbite circolari*, chiuse per costruzione e corrispondenti a circonferenze di raggio r_c. Si noti che la conservazione del momento angolare impone una legge lineare per φ e permette di

scrivere immediatamente il *periodo* τ di un'orbita siffatta:

$$\omega\tau = 2\pi \Rightarrow \tau = \frac{2\pi}{\omega} = \frac{2\pi m r_c^2}{L}.$$

Inoltre, il punto materiale percorre l'orbita circolare a velocità costante in modulo, $\|\dot{\mathbf{x}}\| = \frac{1}{mr_c}L$, ovvero il moto è *circolare uniforme*. Il valore r_c deve necessariamente essere critico rispetto al potenziale efficace, per quanto detto nel caso del moto unidimensionale, ovvero questa soluzione può esistere se e solo se $V'_{\text{eff}}(r_c) = 0$. A tale soluzione corrisponderà l'energia meccanica $E = V_{\text{eff}}(r_c)$. Ammesso quindi che tale soluzione esista, essa può essere o meno stabile. La definizione di stabilità di un'orbita circolare è dovuta a Lagrange.

DEFINIZIONE 6.1 (Stabilità secondo Lagrange). Si supponga L fissato. Un'orbita circolare di raggio r_c è stabile se la traiettoria $r(t) = r_c$ è stabile secondo Ljapunov in un moto unidimensionale su $\mathbb{R}^+$ soggetto a potenziale $V_{\text{eff}}(r)$. Se V è differenziabile due volte con continuità, si dice che l'orbita circolare è linearmente stabile se di equilibrio con $V''_{\text{eff}}(r_c) > 0$.

La definizione quindi corrisponde a quella di Ljapunov se pensata limitata al moto nella direzione radiale ma, come si vede, ignora volutamente la variabile angolare (ed è per questo più debole). Quanto detto sul moto unidimensionale si traduce quindi nell'analisi della stabilità secondo Lagrange. In particolare

PROPOSIZIONE 6.1. *Se il potenziale efficace V_{eff} ha un minimo relativo isolato in r_c, un'orbita circolare di raggio r_c è stabile secondo Lagrange.*

6.5. Seconda forma dell'equazione delle orbite. Proviamo ora ad andare oltre il caso di orbita circolare partendo da una riformulazione delle equazioni del moto. Abbiamo già scritto la prima forma dell'equazione delle orbite, valida nel caso in cui si studi l'evoluzione in un intorno di $r > 0$ tale che $\Phi(r) \neq 0$,

$$\frac{\mathrm{d}\varphi}{\mathrm{d}r} = \frac{L}{mr^2}\frac{\operatorname{sign}(v_0)}{\sqrt{\Phi(r)}}.$$

Questa equazione mostra qual è il legame tra variabile angolare e variabile radiale. Una forma diversa, ma utile, in cui mettere l'equazione delle orbite è ottenuta facendo il cambio di variabile

$$r = \frac{L}{\sqrt{m}u} \Rightarrow u^2 = \frac{L^2}{mr^2} = L\dot{\varphi}.$$

Di conseguenza

$$\dot{r} = \dot{\varphi}\frac{\mathrm{d}r}{\mathrm{d}\varphi} = \frac{u^2}{L}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}\varphi}\left(\frac{L}{\sqrt{m}u}\right) = -\frac{1}{\sqrt{m}}\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}\varphi}, \qquad \ddot{r} = \dot{\varphi}\frac{\mathrm{d}\dot{r}}{\mathrm{d}\varphi} = -\frac{u^2}{L\sqrt{m}}\frac{\mathrm{d}^2u}{\mathrm{d}\varphi^2}.$$

L'equazione del moto si può quindi riscrivere in termini della variabile u come

$$m\ddot{r} = -V_{\text{eff}}(r) \Leftrightarrow \frac{\mathrm{d}^2u}{\mathrm{d}\varphi^2} = -\frac{L}{\sqrt{m}u^2}V'_{\text{eff}}\left(\frac{L}{\sqrt{m}u}\right).$$

Abbiamo così ottenuto la *seconda forma dell'equazione delle orbite*,

$$\frac{\mathrm{d}^2u}{\mathrm{d}\varphi^2} = -W'(u), \quad \text{dove } W(u) \coloneqq V_{\text{eff}}\left(\frac{L}{\sqrt{m}u}\right) = \frac{u^2}{2} + V\left(\frac{L}{\sqrt{m}u}\right)$$

che nuovamente descrive un moto *unidimensionale* di una particella di massa unitaria e parametrizzato da u rispetto alla variabile "temporale" φ. Esplicitando la dipendenza dal potenziale V, l'equazione si scrive a volte nella forma detta *di Binet*

$$u^2\left(\frac{\mathrm{d}^2u}{\mathrm{d}\varphi^2} + u\right) = -\frac{L}{\sqrt{m}}V'\left(\frac{L}{\sqrt{m}u}\right).$$

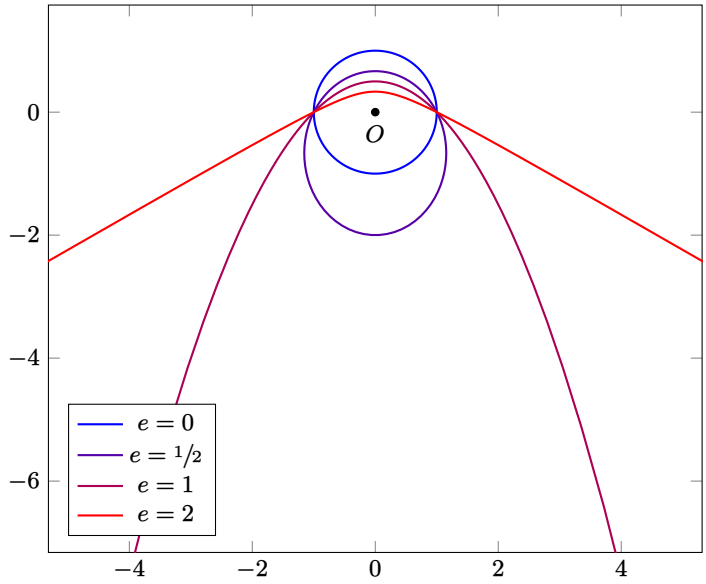


FIGURA 12. Orbite del problema di Keplero con orbita circolare $r_c = 1$ e diversi valori dell'eccentricità e.

Anche l'espressione dell'energia meccanica del problema originale si traduce immediatamente in una forma corrispondente per il problema in u, che di nuovo evidenzia l'interpretazione di moto effettivo parametrizzato da u rispetto al tempo φ sotto potenziale W,

$$E = \frac{1}{2}m\dot{r}^2 + V_{\text{eff}}(r) = \frac{1}{2}m\left(-\frac{1}{\sqrt{m}}\frac{\mathrm{d}\,u}{\mathrm{d}\,\varphi}\right)^2 + V_{\text{eff}}\left(\frac{L}{\sqrt{m}u}\right) = \frac{1}{2}\left(\frac{\mathrm{d}\,u}{\mathrm{d}\,\varphi}\right)^2 + W(u).$$

L'utilità di questa forma sta nel fatto che il "semiperiodo" del moto descritto da u non è altro che l'angolo tra un pericentro e apocentro, ovvero

$$\vartheta = \int_{u_a}^{u_p} \frac{1}{\sqrt{\Psi(x)}}\,\mathrm{d}\,x, \qquad \Psi(u) \coloneqq 2(E - W(u)),$$

dove u_a e $u_p > u_a$ sono due zeri consecutivi di $\Psi(u)$ corrispondenti ad apocentro e pericentro della regione di moto ammessa $\mathcal{O}(E)$. L'utilità della seconda forma dell'equazione delle orbite è chiara se specifichiamo un rilevante caso, ovvero quello del potenziale kepleriano.

Esercizio 2.3 — Dimostrare che se r_p ed r_a sono due zeri semplici consecutivi di $\Phi(r)$, allora u_a e u_p sono due zeri semplici consecutivi di $\Psi(u)$.

6.5.1. *Teorema di Bertrand.* La seconda forma dell'equazione delle orbite è utile per dimostrare il seguente teorema, che non dimostriamo.

TEOREMA 6.2 (Bertrand). *Sia $V\colon (0,+\infty) \to \mathbb{R}$ un potenziale centrale analitico, e supponiamo che esista almeno un'orbita circolare stabile, attorno alla quale siano possibili moti limitati non circolari. Se tutte le orbite limitate non collisionali (ovvero, che non raggiungono il centro del campo di forze), per ogni scelta ammissibile delle condizioni iniziali, sono chiuse, allora, a meno di una costante additiva, il potenziale è necessariamente della forma*

$$V(r) = -\frac{k}{r} \qquad \textit{oppure} \qquad V(r) = kr^2,$$

con $k > 0$. Viceversa, entrambi questi potenziali hanno la proprietà che tutte le orbite limitate non collisionali sono chiuse.

Si noti che il teorema non intende che gli unici potenziali attrattivi in grado di generare orbite chiuse sono quello kepleriano e quello armonico, ma che questi ultimi sono gli unici in cui *tutte le orbite limitate sono chiuse.*

6.5.2. *Problema di Keplero.* Il caso $V(r) = -\frac{k}{r}$ con $k > 0$ corrisponde al cosiddetto problema di Keplero: questa forma di potenziale è infatti, come noto, quella che appare nell'interazione gravitazionale tra due punti materiali, con k proporzionale al prodotto delle loro masse. La seconda forma dell'equazione delle orbite diventa in questo caso

$$\frac{\mathrm{d}^2 u}{\mathrm{d}\varphi^2} = -u + \frac{k\sqrt{m}}{L}$$

la cui soluzione si può ottenere componendo una soluzione particolare dell'equazione con la soluzione del caso omogeneo. Una soluzione generica del problema omogeneo si può scrivere come $u(\varphi) = a\cos\varphi + b\sin\varphi$, o equivalentemente come $u(\varphi) = \alpha\cos(\varphi - \varphi_0)$, dove α e φ_0 saranno parametri da fissare per mezzo delle condizioni iniziali. Una soluzione particolare è invece l'orbita circolare

$$u(\varphi) \equiv u_c = \frac{k\sqrt{m}}{L} \Rightarrow r(\varphi) \equiv r_c = \frac{L}{\sqrt{m}u_c} = \frac{L^2}{mk},$$

dove r_c è il raggio dell'unica orbita circolare ammessa, ovvero avente energia meccanica

$$E_c = V_{\text{eff}}(r_c) = -\frac{k^2 m}{2L^2} = -\frac{k}{2r_c}.$$

Questa quantità è l'energia *minima* ammessa dato che il potenziale efficace ha un minimo assoluto in r_c. Se ridefiniamo $\alpha = \frac{L}{\sqrt{m}r_c}e$ per un qualche e reale, la soluzione generale si può scrivere come

$$u(\varphi) = \frac{L}{\sqrt{m}}\frac{1 + e\cos(\varphi - \varphi_0)}{r_c}.$$

La corrispondente relazione per r si ottiene facendo un cambio di variabile

$$r(\varphi) = \frac{r_c}{1 + e\cos(\varphi - \varphi_0)}$$

ed è detta *prima legge di Keplero.* In questa espressione, $r_c > 0$ è il raggio dell'orbita circolare. Il valore di e può essere sempre assunto positivo[7]. Esso è legato all'energia $E \geq E_c$ dell'orbita. Infatti,

$$E = \frac{1}{2}\left(\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}\varphi}\right)^2 + W(u) = \frac{(e^2-1)k^2 m}{2L^2} = (1-e^2)E_c \Leftrightarrow e = \sqrt{1 - \frac{E}{E_c}}.$$

L'equazione per $r(\varphi)$ parametrizza una conica di *eccentricità* e e parametro r_c con un fuoco nell'origine. Se $e = 0$, l'equazione descrive l'orbita circolare di raggio r_c; se $e \in (0,1)$ essa descrive una ellisse; se $e = 1$ essa corrisponde ad una parabola; se $e > 1$ corrisponde ad una iperbole. Nel caso ellittico, è noto dalla geometria elementare che le dimensioni dei semiassi maggiore a e minore b sono

$$a = \frac{r_c}{1-e^2}, \qquad b = \frac{r_c}{\sqrt{1-e^2}} = \sqrt{1-e^2}a.$$

La seconda legge di Keplero, infine, implica che, detto τ il periodo dell'orbita,

$$\pi ab = \frac{L}{2m}\tau.$$

[7] Se $e < 0$, allora è possibile, naturalmente, riscrivere $e\cos(\varphi - \varphi_0) = e'\cos(\varphi - \varphi_0')$ con $\varphi_0' = \varphi_0 + \pi$ e $e' = -e > 0$.

Essendo ora $L^2 = mkr_c = mka(1-e^2)$, questa stessa legge diventa

$$\frac{a^3}{\tau^2} = \frac{k}{4\pi^2 m},$$

che non è altro che la *terza legge di Keplero*: nel caso dell'interazione gravitazionale, infatti, k è proporzionale ad m e quindi il rapporto $\frac{k}{4\pi^2 m}$ *non* dipende dalla massa del punto materiale, ovvero quadrati dei periodi e cubi dei semiassi maggiori sono in rapporto costante.

7. Il corpo rigido

7.1. Generalità. Cominciamo con la seguente

DEFINIZIONE 7.1 (Corpo rigido). Un sistema di $n \geq 2$ punti materiali $\mathcal{S} = \{P_k\}_{k=1}^N$ è un sistema rigido se, per ogni $P_i, P_j \in \mathcal{S}$, la quantità $\|\overrightarrow{P_i(t)P_j(t)}\| > 0$ è costante durante il moto.

La definizione è da intendersi automaticamente estesa al caso in cui il numero di punti materiali N è *numerabilmente infinito*. Nel seguito supporremo quasi sempre $N > 2$ e assumeremo che il sistema sia dotato di almeno tre punti non allineati, siano essi $\{O_\star, P_1, P_2\}$, di modo che ad un tempo t si osservi $\overrightarrow{O_\star P_1} \wedge \overrightarrow{O_\star P_2} \neq \vec{0}$. È possibile da essi costruire un riferimento cartesiano, per esempio scegliendo la linea universo associata ad $O_\star$ come origine e adottando una base ottenuta ortonormalizzando la terna

$$\{\overrightarrow{O_\star P_1}, \overrightarrow{O_\star P_2}, \overrightarrow{O_\star P_1} \wedge \overrightarrow{O_\star P_2}\}.$$

Chiamata $\hat{e}_1(t)\hat{e}(t)\hat{e}_3(t)$ la base mobile così ottenuta, il riferimento $O_\star \hat{e}_1\hat{e}_2\hat{e}_3$ è un riferimento *solidale* al sistema rigido, ovvero, tutti i punti del sistema rigido sono solidali al riferimento.

Nelle applicazioni, un sistema rigido è spesso costituito da molti punti materiali, in numero talvolta così grande da rendere necessaria l'introduzione di un *modello continuo* della distribuzione delle loro masse. Tale distribuzione viene matematizzata introducendo una funzione *densità*, ovvero una funzione ρ dello spazio euclideo tridimensionale che, fissato un riferimento $O\hat{\imath}_1\hat{\imath}_2\hat{\imath}_3$, ha la forma $\rho \equiv \rho(t, \mathbf{x})$. Al tempo t, questa funzione identifica la porzione di spazio occupata dal corpo,

$$\mathcal{B}(t) = \{\mathbf{x} \in \mathbb{R}^3 \mid \rho(t, \mathbf{x}) > 0\} \subseteq \mathbb{R}^3.$$

Si assume tipicamente che $\mathcal{B}(t)$ sia un compatto. Definiamo *massa* al tempo t come

$$m(t) \coloneqq \int_{\mathcal{B}(t)} \rho(t, \mathbf{x}) \, \mathrm{d}\,\mathbf{x},$$

mentre le coordinate del centro di massa G sono date da

$$\mathbf{x}_G(t) = \frac{1}{m(t)} \int_{\mathcal{B}(t)} \mathbf{x}\rho(t, \mathbf{x}) \, \mathrm{d}\,\mathbf{x}.$$

Assumeremo sempre corpi di massa totale *costante*. Possiamo ora dare la seguente

DEFINIZIONE 7.2 (Continuo rigido). Un *corpo continuo rigido* è un corpo tale per cui esiste un riferimento, detto solidale, che ammette una rappresentazione della sua densità indipendente dal tempo, $\rho \equiv \rho(\mathbf{x})$.

Nel seguito deriveremo molte relazioni per sistemi rigidi di punti. Come regola empirica, ogni formula introdotta per il caso "discreto" può essere applicata al caso continuo sostituendo $\sum_k m_k \mapsto \int_{\mathcal{B}(t)} \rho(t, \mathbf{x}) \, \mathrm{d}\,\mathbf{x}$, dove la densità ρ andrà espressa nel riferimento di coordinate corretto in uso.

7.1.1. *Spazio delle configurazioni.* Supponiamo di disporre di un riferimento generico $O\hat{\imath}_1\hat{\imath}_2\hat{\imath}_3$ in cui vogliamo descrivere il moto, non necessariamente inerziale, ma che viene a cui ci riferiremo come "fisso" (per distinguerlo dal riferimento solidale). Indichiamo d'ora in poi con $\vec{x} \coloneqq \sum_{a=1}^3 x_a \hat{\imath}_a(t)$ e con $\vec{x}^\star(t) = \sum_{a=1}^3 x_a^\star(t)\hat{e}_a$ la posizione rispetto ad O di un generico punto P e dell'origine del sistema solidale $O_\star$ rispettivamente. Indichiamo con $\mathbf{x} = (x_k)_{k=1}^3$ le coordinate di P nel riferimento $O\hat{\imath}_1\hat{\imath}_2\hat{\imath}_3$, e con $\mathbf{x}^\star = (x_k^\star)_{k=1}^3$ le coordinate di P nel riferimento $O_\star\hat{e}_1\hat{e}_2\hat{e}_3$. Sappiamo che vale

$$\mathbf{x}(t) = \mathbf{x}_\star(t) + \mathbf{R}^\star(t)^\intercal \mathbf{x}^\star(t),$$

dove $\mathbf{R}^\star(t) \in \mathrm{SO}(3)$ (assumendo che $O\hat{\imath}_1\hat{\imath}_2\hat{\imath}_3$ e $O_\star\hat{e}_1\hat{e}_2\hat{e}_3$ siano orientati in maniera concorde) e $\mathbf{x}_\star$ sono le coordinate di $O_\star$ nel riferimento $O\hat{\imath}_1\hat{\imath}_2\hat{\imath}_3$. Il generico punto $P_k \in \mathcal{S}$ *del sistema rigido* ha la proprietà di avere un vettore di coordinate $\mathbf{x}_k^\star$ *indipendente dal tempo*, essendo solidale al riferimento. In altre parole, per un punto del sistema l'equazione generica ha la forma

$$\mathbf{x}_k(t) = \mathbf{x}_\star(t) + \mathbf{R}^\star(t)^\intercal \mathbf{x}_k^\star.$$

Conoscere l'evoluzione della configurazione di un sistema rigido equivale perciò a conoscere la sua configurazione in un sistema di riferimento solidale in un dato istante e la legge del cambio di riferimento che permette di passare a detto sistema solidale, ovvero a conoscere $\{\mathbf{x}_k^\star\}_{k=1}^N$, $\mathbf{x}_\star(t)$ e $\mathbf{R}^\star(t)$. Risulta quindi che il numero di variabili da tracciare *dinamicamente* per studiare l'evoluzione del sistema sono le tre coordinate $\mathbf{x}_\star$ e i tre parametri necessari per studiare l'evoluzione di $\mathbf{R}^\star(t)$, per esempio *tre angoli di Eulero.*

PROPOSIZIONE 7.1. *Lo spazio delle configurazioni di un sistema rigido di punti nello spazio euclideo tridimensionale che contenga almeno tre punti non allineati è* $\mathbb{R}^3 \times \mathrm{SO}(3)$.

Per alleggerire la notazione usata nel primo capitolo, indicheremo semplicemente con un punto le derivate rispetto al tempo nel riferimento $O\hat{\imath}_1\hat{\imath}_2\hat{\imath}_3$ diverso in generale da quello solidale e che in seguito verrà indicato come *fisso*, semplicemente per intendere che è il riferimento da cui si osserva il moto del corpo rigido. Sappiamo che esiste un vettore velocità angolare[8] $\vec{\omega}(t)$ tale che

$$\dot{\hat{e}}_a = \vec{\omega}(t) \wedge \hat{e}_a, \qquad a = 1, \dots, 3.$$

Si dice che $\vec{\omega}(t)$ è la velocità angolare del corpo rigido. Indicheremo invece con $\vec{v}' = \frac{\mathrm{d}\,\vec{v}}{\mathrm{d}\,t}\big|_\star$ la derivata rispetto al tempo di un generico vettore $\vec{v}$ *nel riferimento solidale*, ovvero a base solidale tenuta fissa.

7.2. Legge fondamentale del corpo rigido. Enunciamo il seguente fondamentale fatto.

TEOREMA 7.2. *Sia dato un riferimento fisso $O\hat{\imath}_1\hat{\imath}_2\hat{\imath}_3$ e siano dati due generici punti P_i e P_j di un sistema rigido che si muove con velocità angolare $\vec{\omega}$ rispetto al riferimento fisso; indicando con $\vec{x}_i = \overrightarrow{OP_i}$ e $\vec{x}_j = \overrightarrow{OP_j}$, vale la relazione*

$$\dot{\vec{x}}_i = \dot{\vec{x}}_j + \vec{\omega} \wedge (\vec{x}_i - \vec{x}_j).$$

DIMOSTRAZIONE. Dati due punti P_i e P_j del sistema rigido,

$$\dot{\vec{x}}_i - \dot{\vec{x}}_j = \vec{x}_i' + \vec{\omega} \wedge \vec{x}_i - \vec{x}_j' - \vec{\omega} \wedge \vec{x}_j \Rightarrow \dot{\vec{x}}_i = \dot{\vec{x}}_j + \vec{\omega} \wedge (\vec{x}_i - \vec{x}_j),$$

dove abbiamo usato il fatto che $\vec{x}_i - \vec{x}_j = \overrightarrow{P_jP_i}$ ha derivata nulla nel sistema solidale, ovvero $(\vec{x}_i - \vec{x}_j)' = \vec{0}$. □

Il moto del riferimento solidale, e quindi quello del sistema rigido, si dice *puramente traslatorio* rispetto a $O\hat{\imath}_1\hat{\imath}_2\hat{\imath}_3$ se e solo se $\vec{\omega} = \vec{0}$: in tal caso il teorema precedente si riduce alla condizione che tutti i punti del corpo hanno la stessa velocità.

[8] Usiamo qui una notazione più snella rispetto a quella del primo capitolo.

7.2.1. *Potenza e corpo rigido.* Avendo discusso di energia cinetica e momento angolare, facciamo un'ultima osservazione sull'espressione della potenza in un corpo rigido. Sia $\mathcal{S} = \{P_k\}_{k=1}^N$ un sistema rigido. Sappiamo che, detta $\vec{F}_k$ la forza agente su P_k, la potenza del sistema di forze agenti sul corpo rigido è

$$\Pi = \sum_{k=1}^N \langle \vec{F}_k, \dot{\vec{x}}_k \rangle.$$

Sia quindi P uno punto solidale; sappiamo che $\dot{\vec{x}}_k = \dot{\vec{x}}_P + \vec{\omega} \wedge \overrightarrow{PP_k}$. Allora

$$\Pi = \sum_{k=1}^N \langle \vec{F}_k, \dot{\vec{x}}_P \rangle + \sum_{k=1}^N \langle \vec{F}_k, \vec{\omega} \wedge \overrightarrow{PP_k} \rangle = \left\langle \sum_{k=1}^N \vec{F}_k, \dot{\vec{x}}_P \right\rangle + \left\langle \vec{\omega}, \sum_{k=1}^N \overrightarrow{PP_k} \wedge \vec{F}_k \right\rangle = \langle \vec{R}, \dot{\vec{x}}_P \rangle + \langle \vec{\omega}, \vec{\tau}_P \rangle.$$

Nel caso di un corpo rigido quindi la potenza delle forze agenti sul sistema si esprime semplicemente in termini di risultante delle forze esterne applicate e loro momento totale.

7.2.2. *Atto di moto.* Come si nota, data la velocità $\dot{\vec{x}}_i$ di uno specifico punto materiale P_i del sistema rigido, la formula può essere utilizzata per definire un *campo di velocità*,

$$\vec{v}(\vec{x}) = \dot{\vec{x}}_i + \vec{\omega} \wedge (\vec{x} - \vec{x}_i),$$

che associa ad ogni punto dello spazio individuato dal vettore $\vec{x}$ un vettore velocità $\vec{v}(\vec{x})$ che corrisponde alla velocità che *avrebbe* un punto materiale in posizione $\vec{x}$ solidale col sistema rigido. La formula sopra implica anche

$$\vec{v}(\vec{x}) = \vec{v}(\vec{y}) + \vec{\omega} \wedge (\vec{x} - \vec{y}).$$

Il campo $\vec{v}(\vec{x})$ si dice *atto di moto* del sistema rigido e fornisce un insieme (infinito) di vettori applicati. Esso è caratterizzato da un *invariante*, detto *invariante cinematico*, ovvero una quantità indipendente dalla posizione e definita come

$$\mathcal{I} = \langle \vec{\omega}, \vec{v}(\vec{x}) \rangle.$$

Inoltre, se $\vec{\omega} \neq 0$, sappiamo, da quanto detto in Sezione 2, il seguente

TEOREMA 7.3 (Mozzi–Chasles). *Si consideri un atto di moto rigido $\vec{v}(\vec{x})$ avente $\vec{\omega} \neq \vec{0}$ ad un certo istante. Allora esiste istantaneamente un asse, detto asse istantaneo di moto, parallelo a $\vec{\omega}$, sul quale l'atto di moto ha direzione parallela a $\vec{\omega}$ e norma minima.*

Nell'ipotesi $\vec{\omega} \neq \vec{0}$, se $\mathcal{I} \neq 0$ l'atto di moto si dice *elicoidale*. Viceversa, se $\mathcal{I} = \langle \vec{\omega}, \vec{v}(\vec{y}) \rangle = 0$ per un generico punto $\vec{y}$ dell'asse di moto, ciò significa che $\vec{v}(\vec{y})$ è nullo (dovendo esso essere parallelo a $\vec{\omega}$): in questo caso l'atto di moto si dice *rotatorio*, e ogni altro punto $\vec{x}$ ha velocità $\vec{v}(\vec{x}) = \vec{\omega} \wedge (\vec{x} - \vec{y})$. Questa formula implica anche $\vec{v}(\vec{x})$ è sempre ortogonale a $\vec{\omega}$. È questo il caso di *moti piani*, in cui le velocità dei punti del sistema rigido sono in un sottospazio vettoriale bidimensionale di $\ker(\tau)$: dal fatto che $\vec{v}(\vec{x}) - \vec{v}(\vec{y})$ deve essere ortogonale ad $\vec{\omega}$, segue che l'asse di moto è ortogonale a tale piano.

Durante l'evoluzione del moto, l'asse di moto può naturalmente cambiare ed in effetti descrive una *rigata*, ovvero una superficie esprimibile come unione di rette. Supponendo di avere, come sopra, un riferimento $O\hat{\imath}_1\hat{\imath}_2\hat{\imath}_3$ "fisso" ed un riferimento solidale $O_\star\hat{e}_1\hat{e}_2\hat{e}_3$, vale la seguente definizione.

DEFINIZIONE 7.3. Si dice *assoide fisso* di un moto rigido il luogo geometrico delle rette che assumono il ruolo di asse istantaneo di moto durante l'evoluzione rispetto al riferimento fisso. Si dice *assoide mobile* il luogo geometrico delle rette che assumono il ruolo di asse istantaneo di moto rispetto al riferimento solidale.

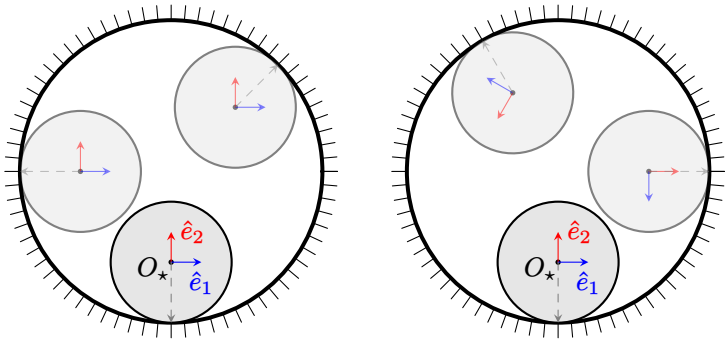


FIGURA 13. Un disco di raggio r rotola di slittamento puro (*sinistra*) e rotolamento puro (*destra*) all'interno di una cavità circolare di raggio $2r$: nel riferimento solidale al disco più piccolo $O_\star\hat{e}_1\hat{e}_2$, il punto di contatto (freccia tratteggiata) si muove, durante il moto, lungo una traiettoria che giace sul bordo del disco stesso. Solo nel secondo caso però il punto di contatto è un centro istantaneo di rotazione.

7.2.3. *Rotolamento.* Siano ora dati due sistemi rigidi, ciascuno dei quali costituito da un insieme infinito di punti che occupa una sottovarietà regolare immersa in $\mathbb{R}^3$. Siano $\mathcal{B}_1$ e $\mathcal{B}_2$ le due sottovarietà corrispondenti ai due sistemi, entrambe di dimensione strettamente minore di 3: assumeremo che la sottovarietà $\mathcal{B}_1$ sia fissa rispetto a $O\hat{\imath}_1\hat{\imath}_2\hat{\imath}_3$, mentre la seconda non lo è, ovvero è fissa rispetto ad un riferimento $O_\star\hat{e}_1\hat{e}_2\hat{e}_3$ mobile rispetto a $O\hat{\imath}_1\hat{\imath}_2\hat{\imath}_3$. Assumiamo che le due sottovarietà condividano in ogni istante t un unico *punto di tangenza* C individuato dal vettore $\vec{x}_c = \overrightarrow{OC}$, dipendente eventualmente dal tempo. Il punto C è cioè tale che, in ogni istante t, gli spazi tangenti a $\mathcal{B}_1$ e $\mathcal{B}_2$ coincidono. Si noti che la posizione $\vec{x}_c$ può essere occupata, nel tempo, da diversi punti materiali dei due sistemi rigidi: si tratta di un *luogo geometrico*, e non di un punto materiale. Sia ora $\vec{\omega}$ la velocità angolare di $O_\star\hat{e}_1\hat{e}_2\hat{e}_3$ rispetto a $O\hat{\imath}_1\hat{\imath}_2\hat{\imath}_3$, e sia $\vec{x}_\star = \overrightarrow{OO_\star}$. Sappiamo che vale la seguente relazione tra le velocità del punto di tangenza nei due riferimenti:

$$\dot{\vec{x}}_c = \vec{x}'_c + \dot{\vec{x}}_\star + \vec{\omega} \wedge (\vec{x}_c - \vec{x}_\star).$$

Si noti che la differenza di velocità del punto di contatto i due riferimento $\dot{\vec{x}}_c - \vec{x}'_c$, detta anche *velocità di slittamento*, è esattamente pari al valore dell'atto di moto $\vec{v}(\vec{x}_c)$ associato al moto rigido di $\mathcal{B}_2$, essendo $O_\star$ solidale. Se $\vec{\omega} = \vec{0}$, il moto si dice *di puro slittamento*. Si noti che il fatto che lo slittamento sia puro non significa che $\vec{x}'_C = \vec{0}$, vedasi Fig. 13.

Se vale invece la condizione

$$\vec{v}(\vec{x}_c) = \dot{\vec{x}}_\star + \vec{\omega} \wedge (\vec{x}_c - \vec{x}_\star) = \vec{0},$$

il moto si dice *di rotolamento puro*: in questo caso, il punto di contatto si muove con la stessa velocità nei due riferimenti, ovvero percorre cammini di lunghezza uguale in tempi uguali sia nel riferimento fisso che nel riferimento mobile. Si noti che $\vec{v}(\vec{x}_c)$ *non* è la velocità di C, ma il valore dell'atto di moto in C, ovvero la velocità del punto di $\mathcal{B}_2$ che in un certo istante occupa la posizione $\vec{x}_c$. Il punto materiale di $\mathcal{B}_2$ che occupa la posizione $\vec{x}_c$ in un certo istante è perciò *istantaneamente fermo* se il moto è di rotolamento puro. Questo significa che le forze agenti su tale punto hanno *potenza nulla* e di conseguenza un moto di rotolamento puro non dissipa energia meccanica nel punto di contatto.

Poiché in un rotolamento puro il punto di contatto si muove sulle due sottovarietà con uguale velocità, esso descriverà su di esse curve di lunghezze uguali in tempi uguali. Nel caso specifico in cui le due sottovarietà sono due *curve*, richiedere che valga la condizione di rotolamento puro

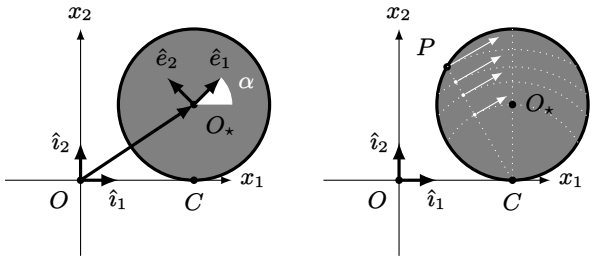


FIGURA 14. Anello che rotola di rotolamento puro. Il punto di contatto C è istantaneamente fermo ed è centro istantaneo di rotazione.

equivale a richiedere un vincolo *olonomo*: l'uguaglianza delle lunghezze percorse sulle due curve in ugual tempo si traduce immediatamente in un vincolo posizionale. Vediamo un esempio.

Esempio 2.16 (Anello rigido che rotola) — Sia dato un riferimento $O\hat{\imath}_1\hat{\imath}_2\hat{\imath}_3$ e consideriamo un anello rigido $\mathcal{B}_2$ di raggio R che rotola lungo una guida orizzontale $\mathcal{B}_1$, ovvero due sottovarietà unidimensionali nella forma

$$\mathcal{B}_1=\{P|\ \overrightarrow{OP}=u\hat{\imath}_1\ u\in\mathbb{R}\},\qquad \mathcal{B}_2=\{P|\ \overrightarrow{O_\star P}=R(\cos\theta\hat{e}_1+\sin\theta\hat{e}_2)\ \theta\in[0,2\pi)\}$$

dove in $\mathcal{B}_2$ appare il centro $O_\star$ del disco, tale che $\overrightarrow{O_\star O} = s(t)\hat{\imath}_1$ per una qualche funzione $s\colon \mathbb{R}\to\mathbb{R}$ differenziabile con continuità, e una base solidale

$$\hat{e}_1 = \cos\alpha\hat{\imath}_1 + \sin\alpha\hat{\imath}_2,\qquad \hat{e}_2 = -\sin\alpha\hat{\imath}_1 + \cos\alpha\hat{\imath}_2,\qquad \hat{e}_3 = \hat{\imath}_3,$$

dove $\alpha\colon \mathbb{R}\to\mathbb{R}$ esprime la rotazione del disco nel piano: questo riferimento ha $\vec{\omega} = \dot{\alpha}\hat{\imath}_3 = \dot{\alpha}\hat{e}_3$.

Il punto di tangenza tra le due sottovarietà è $\vec{x}_c = s\hat{\imath}_1$. Scegliamo ora un riferimento $O_\star\hat{e}_1\hat{e}_2\hat{e}_3$ solidale con $\mathcal{B}_2$, con origine il centro dell'anello, individuato da $\vec{x}_\star = s\hat{\imath}_1 + R\hat{\imath}_2$, e come base

Si tratta di un riferimento rototraslante rispetto a quello fisso, che mantiene il terzo asse parallelo a se stesso, per cui $\vec{\omega} = \dot{\alpha}\hat{\imath}_3 = \dot{\alpha}\hat{e}_3$. *Assumiamo ora che l'anello rotoli di rotolamento puro sulla guida*, e vediamo quali conseguenze ha questa assunzione. È richiesto che

$$\vec{0} = \dot{\vec{x}}_\star + \vec{\omega}\wedge(\vec{x}_c - \vec{x}_\star) = \dot{s}\hat{\imath}_1 + \dot{\alpha}\hat{\imath}_3\wedge(-R\hat{\imath}_2) = (\dot{s}+\dot{\alpha}R)\hat{\imath}_1,$$

ovvero $\dot{s} = -R\dot{\alpha}$. Indicando con $s(0) = s_0$ e $\alpha_0 = \alpha(0)$ i valori di s e α per $t = 0$, ciò significa

$$s(t) = s(0) - R\alpha(t) + R\alpha(0),$$

che esprime esattamente il fatto che in un intervallo temporale t il punto di contatto esegue un cammino di lunghezza $|s(t) - s(0)|$ sulla guida $\mathcal{B}_1$ e di uguale lunghezza $R|\alpha(t) - \alpha(0)|$ su $\mathcal{B}_2$: come si vede la condizione di vincolo sulle velocità si è tradotta in una condizione di vincolo sulle posizioni.

Osserviamo ora che tutti i punti dell'anello si muovono nel piano per O generato da $\hat{\imath}_1$ e $\hat{\imath}_2$, per cui le loro velocità sono sempre ortogonali a $\vec{\omega}$: l'asse di moto è quindi ortogonale al piano e l'atto di moto è di tipo *rotatorio*. Il punto di $\mathcal{B}_1$ che occupa la posizione individuata dal vettore $\vec{x}_c$ è istantaneamente *fermo* rispetto a $O\hat{\imath}_1\hat{\imath}_2\hat{\imath}_3$ e dunque è esattamente il punto in cui l'asse di moto interseca il piano in cui giace l'anello. Si dice che il punto individuato da $\vec{x}_c$ è un *centro istantaneo di rotazione*.

7.2.4. *Rotolamento degli assoidi.* Gli assoidi generati dall'evoluzione di un asse istantaneo di moto sono in una interessante relazione cinematica. Vale infatti il seguente teorema.

TEOREMA 7.4. *In un moto rigido generico l'assoide mobile rotola sull'assoide fisso.*

DIMOSTRAZIONE. Il *rotolamento* tra gli assoidi equivale alla loro tangenza in ogni istante. Dato un punto P in posizione $\vec{x}$, abbiamo già mostrato che un generico punto $\vec{y}$ dell'asse

istantaneo di moto è individuato da

$$\vec{y} = \vec{x} + \frac{\vec{\omega} \wedge \vec{v}(\vec{x})}{\|\vec{\omega}\|^2} + \lambda\vec{\omega}, \qquad \lambda \in \mathbb{R}.$$

Gli assoidi sono generati dal moto di questa retta rispetto al "riferimento fisso" $O\hat{\imath}_1\hat{\imath}_2\hat{\imath}_3$ e rispetto al riferimento mobile $O_\star\hat{e}_1\hat{e}_2\hat{e}_3$ rispettivamente: istante per istante questa retta è condivisa dai due luoghi geometrici e un punto generico $\vec{y}$ dell'asse di moto è un punto di contatto. Sappiamo che la velocità di slittamento di questo punto è

$$\vec{v}(\vec{y}) = \vec{v}(\vec{x}) + \vec{\omega} \wedge (\vec{y} - \vec{x}).$$

Questa quantità è anche uguale alla differenza $\dot{\vec{y}} - \vec{y}'$ tra la velocità del punto nel riferimento fisso e la velocità dello stesso punto nel riferimento mobile. Le due velocità sono tangenti rispettivamente ai due assoidi, fisso e mobile, poiché il punto di contatto si muove sugli assoidi per definizione: ne segue che anche $\vec{v}(\vec{y})$ è tangente ad entrambi gli assoidi. Se $\dot{\vec{y}}$ e $\vec{y}'$ sono paralleli e non nulli, le traiettorie di $\vec{y}$ sui due assoidi sono tangenti, e quindi gli assoidi stessi sono tangenti. Se invece $\dot{\vec{y}}$ e $\vec{y}'$ non sono paralleli distinguiamo due casi:

(1) Se una delle due velocità è nulla, sia $\vec{y}' = \vec{0}$, e l'altra non lo è, sia $\dot{\vec{y}} \neq \vec{0}$, allora $\dot{\vec{y}} = \vec{v}(\vec{y})$, e dunque la traiettoria del punto di contatto è tangente ad entrambi gli assoidi dato che è diretta come l'asse istantaneo di rotazione.
(2) Se nessuna delle due velocità è nulla, possiamo considerare il piano Π generato da $\vec{y}'$ e $\dot{\vec{y}}$ passante per $\vec{y}$: questo piano è, per costruzione, tangente all'assoide fisso (dato che $\dot{\vec{y}}$ e $\vec{v}(\vec{y}) = \dot{\vec{y}} - \vec{y}'$ sono direzioni tangenti all'assoide fisso); ma Π è anche tangente all'assoide mobile dato che passa per $\vec{y}$ e contiene sia $\vec{v}(\vec{y})$ che $\vec{y}'$, per cui gli assoidi sono tangenti. □

Nel caso dei cosiddetti *moti piani*, l'asse di moto si mantiene ortogonale al campo di velocità in ogni punto: se il sistema rigido è costituito da punti che giacciono nello stesso piano Π, l'intersezione tra assoide fisso e Π è una curva detta *base*, mentre l'intersezione tra l'assoide mobile e Π è una curva detta *rulletta*. Se in un certo istante t $\vec{v}(\vec{x}_1)$ e $\vec{v}(\vec{x}_2)$ sono i valori dell'atto di moto in due punti $\vec{x}_1$ e $\vec{x}_2$, poiché entrambe queste quantità sono ortogonali a $\vec{\omega}$, è sufficiente tracciare le normali ad entrambe in Π passanti per $\vec{x}_1$ e $\vec{x}_2$ per individuare l'intersezione tra l'asse di moto e Π, detto *centro istantaneo di rotazione*. Poiché in questo caso $\mathcal{I} = 0$, vale il seguente

COROLLARIO 7.5. *Dato un moto rigido piano, base e rulletta sono in moto di rotolamento puro relativo.*

Esempio 2.17 — Nell'Esempio 2.16, la guida costituisce la base, mentre l'anello è la rulletta.

7.3. Energia cinetica e tensore d'inerzia. Sia $\mathcal{S} = \{P_k\}_{k=1}^N$ un sistema rigido, e indichiamo con $\vec{x}_k$ la posizione di P_k, di massa m_k, rispetto ad un riferimento fisso $O\hat{\imath}_1\hat{\imath}_2\hat{\imath}_3$. Il sistema rigido è in moto, di modo che un sistema di riferimento ad esso solidale $O_\star\hat{e}_1\hat{e}_2\hat{e}_3$ abbia velocità angolare $\vec{\omega}$ rispetto al riferimento fisso. Scegliamo un generico punto P solidale col corpo (potrebbe trattarsi, per esempio, di $O_\star$, o del centro di massa G). Sia $\vec{x}_P = \overrightarrow{OP}$. Il generico punto P_k avrà velocità tale che

$$\dot{\vec{x}}_k = \dot{\vec{x}}_P + \vec{\omega} \wedge (\vec{x}_k - \vec{x}_P) \equiv \dot{\vec{x}}_P + \vec{\omega} \wedge \overrightarrow{PP_k}.$$

Alla luce di questo, l'energia cinetica si può scrivere come

$$\begin{aligned} T &= \frac{1}{2}\sum_{k=1}^{N} m_k \|\dot{\vec{x}}_k\|^2 = \frac{1}{2}\sum_{k=1}^{N} m_k \|\dot{\vec{x}}_P + \vec{\omega}\wedge\overrightarrow{PP_k}\|^2 \\ &= \frac{1}{2}\sum_{k=1}^{N} m_k \|\dot{\vec{x}}_P\|^2 + \frac{1}{2}\sum_{k=1}^{N} m_k \|\vec{\omega}\wedge\overrightarrow{PP_k}\|^2 + \sum_{k=1}^{N} m_k \langle \dot{\vec{x}}_P, \vec{\omega}\wedge\overrightarrow{PP_k}\rangle \\ &= \frac{1}{2} m \|\dot{\vec{x}}_P\|^2 + \frac{1}{2}\sum_{k=1}^{N} m_k \|\vec{\omega}\wedge\overrightarrow{PP_k}\|^2 + m\langle \dot{\vec{x}}_P, \vec{\omega}\wedge\overrightarrow{PG}\rangle. \end{aligned}$$

Qui abbiamo identificato con $m = \sum_{k=1}^{N} m_k$ la massa totale del sistema, e la posizione del centro di massa G rispetto a P, $\overrightarrow{PG} \coloneqq \frac{1}{m}\sum_{k=1}^{N} m_k \overrightarrow{PP_k}$. Il termine in sommatoria nell'espressione precedente può essere reso più compatto scrivendo

$$\sum_{k=1}^{N} m_k \|\vec{\omega}\wedge\overrightarrow{PP_k}\|^2 = \sum_{k=1}^{N} m_k \langle \vec{\omega}\wedge\overrightarrow{PP_k}, \vec{\omega}\wedge\overrightarrow{PP_k}\rangle = \left\langle \vec{\omega}, \sum_{k=1}^{N} m_k \overrightarrow{PP_k}\wedge(\vec{\omega}\wedge\overrightarrow{PP_k}) \right\rangle \equiv \langle \vec{\omega}, \vec{I}_P(\vec{\omega})\rangle,$$

dove abbiamo usato l'identità $\langle \vec{a}\wedge\vec{b}, \vec{c}\rangle = \langle \vec{a}, \vec{b}\wedge\vec{c}\rangle$ e introdotto

$$\vec{I}_P \colon \ker(\tau) \to \mathbb{R}, \qquad \vec{v} \mapsto \vec{I}_P(\vec{v}) = \sum_{k=1}^{N} m_k \overrightarrow{PP_k}\wedge(\vec{v}\wedge\overrightarrow{PP_k}) = \sum_{k=1}^{N} m_k \left(\|\overrightarrow{PP_k}\|^2 \vec{v} - \langle \overrightarrow{PP_k}, \vec{v}\rangle \overrightarrow{PP_k} \right).$$

L'operatore $\vec{I}_P$ è un *operatore lineare* che dipende dalla disposizione dei punti del corpo rigido in un sistema solidale detto *tensore di inerzia.*

Nota 2.3 — Per un corpo rigido continuo $\mathcal{B}(t)$ di densità ρ potremo definire le quantità che abbiamo introdotto sopra. Per esempio, il tensore di inerzia al tempo t rispetto ad un generico punto $P \in \Sigma_t$, fetta temporale corrispondente al tempo t, si scrive

$$\vec{I}_P \colon \vec{v} \mapsto \vec{I}_P(\vec{v}) = \int_{\mathcal{B}(t)} \overrightarrow{PE}\wedge(\vec{v}\wedge\overrightarrow{PE})\rho(E)\,\mathrm{d}\,E. \tag{2.34}$$

Questa espressione produce la stessa formula per l'energia cinetica vista per il caso discreto.

Le considerazioni sopra dimostrano la seguente

PROPOSIZIONE 7.6. *L'energia cinetica di un corpo rigido di massa m rispetto ad un riferimento $O\hat{\imath}_1\hat{\imath}_2\hat{\imath}_3$ si può esprimere come*

$$T = \frac{1}{2} m \|\dot{\vec{x}}_P\|^2 + m\langle \dot{\vec{x}}_P, \vec{\omega}\wedge\overrightarrow{PG}\rangle + \frac{1}{2}\langle \vec{\omega}, \vec{I}_P(\vec{\omega})\rangle \tag{2.35a}$$

dove P è un punto solidale al corpo rigido individuato da $\vec{x}_P = \overrightarrow{OP}$, $\vec{\omega}$ è la sua velocità angolare, G il suo centro di massa, e $\vec{I}_P$ è l'operatore di tensore d'inerzia rispetto ad P. In particolare scegliendo $P \equiv G$ si ha

$$T = \frac{1}{2} m \|\dot{\vec{x}}_G\|^2 + \frac{1}{2}\langle \vec{\omega}, \vec{I}_G(\vec{\omega})\rangle. \tag{2.35b}$$

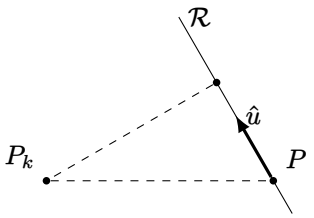


FIGURA 15. Costruzione geometrica, $d^2(P_k, P) - \langle \overrightarrow{P_k P}, \hat{u} \rangle^2 = d^2(P_k, \mathcal{R})$.

7.3.1. *Alcune proprietà del tensore di inerzia.* Data l'importanza del tensore di inerzia, insistiamo di seguito su alcune sue proprietà fondamentali.

PROPOSIZIONE 7.7. *L'operatore lineare $\vec{I}_P$ è autoaggiunto, e dunque la forma*

$$\vec{x} \mapsto \langle \vec{x}, \vec{I}_P(\vec{x}) \rangle$$

è simmetrica definita positiva, a meno che i punti costituenti il corpo rigido non giacciano tutti in un sottospazio unidimensionale.

DIMOSTRAZIONE. La simmetria discende dalla definizione, essendo, dati $\vec{u}, \vec{v} \in \ker(\tau)$,

$$\begin{aligned} \langle \vec{u}, \vec{I}_P(\vec{v}) \rangle &= \left\langle \vec{u}, \sum_{k=1}^N m_k \overrightarrow{PP_k} \wedge (\vec{v} \wedge \overrightarrow{PP_k}) \right\rangle = \sum_{k=1}^N m_k \left\langle \vec{u}, \overrightarrow{PP_k} \wedge (\vec{v} \wedge \overrightarrow{PP_k}) \right\rangle \\ &= \sum_{k=1}^N m_k \left\langle \vec{u} \wedge \overrightarrow{PP_k}, \vec{v} \wedge \overrightarrow{PP_k} \right\rangle = \sum_{k=1}^N m_k \left\langle \overrightarrow{PP_k} \wedge (\vec{u} \wedge \overrightarrow{PP_k}), \vec{v} \right\rangle = \langle \vec{I}_P(\vec{u}), \vec{v} \rangle. \end{aligned} \tag{2.36}$$

Dal penultimo passaggio, per $\vec{u} = \vec{v} \neq \vec{0}$,

$$\langle \vec{v}, \vec{I}_P(\vec{v}) \rangle = \sum_{k=1}^N \| \vec{v} \wedge \overrightarrow{PP_k} \|^2$$

che è zero se e solo se per ogni k si ha che $\overrightarrow{PP_k}$ è parallelo a $\vec{v}$. □

In particolare, se $\hat{u}$ è un versore nello spazio, si dice che

$$I_{\mathcal{R}} \coloneqq \langle \hat{u}, \vec{I}_P(\hat{u}) \rangle > 0$$

è il *momento di inerzia del corpo rispetto all'asse $\mathcal{R}$ passante per P di direzione $\hat{u}$.* Questa quantità misura essenzialmente la distanza quadra media della massa dalla retta $\mathcal{R}$, dato che

$$I_{\mathcal{R}} \coloneqq \langle \hat{u}, \vec{I}_P(\hat{u}) \rangle = \sum_{k=1}^N m_k \left(\| \overrightarrow{PP_k} \|^2 - \langle \overrightarrow{PP_k}, \hat{u} \rangle^2 \right) = \sum_{k=1}^N m_k \, d^2(P_k, \mathcal{R}),$$

dove abbiamo usato la costruzione geometrica in Fig. 15. Si noti che $I_{\mathcal{R}}$ *non* dipende dallo specifico punto lungo la retta. Se m è la massa totale del corpo, la quantità

$$\delta_{\mathcal{R}} \coloneqq \sqrt{\frac{I_{\mathcal{R}}}{m}}$$

è detta *raggio di girazione* e costituisce una sorta di *distanza quadratica media* dalla retta del corpo pesata sulla sua densità di massa. Il raggio di girazione può essere utilizzato per mettere

in una forma più semplice l'energia cinetica: scrivendo $\vec{\omega} = \omega\hat{u}$, dove $\hat{u}$ è un versore, l'energia cinetica di un corpo rigido può riscriversi come

$$T = \frac{1}{2}m\|\dot{\vec{x}}_G\|^2 + \frac{1}{2}\langle\hat{u}, \vec{I}_G(\hat{u})\rangle\omega^2 = \frac{1}{2}m\|\dot{\vec{x}}_G\|^2 + \frac{1}{2}I_{\mathcal{G}}\omega^2 = \frac{1}{2}m\left(\|\dot{\vec{x}}_G\|^2 + \delta_{\mathcal{G}}^2\omega^2\right),$$

dove $I_{\mathcal{G}}$ è il momento d'inerzia rispetto alla retta passante per il centro di massa G e di direzione $\hat{u}$ e δ_G il corrispondente raggio di girazione. Il momento di inerzia rispetto ad un asse è una quantità sempre strettamente positiva a meno che il corpo rigido non giaccia interamente sull'asse $\mathcal{R}$, come mostrato dalla seguente Per via della precedente proposizione, $\vec{I}_P$ può essere associato ad una terna (non necessariamente unica) di *autovettori* $\{\hat{h}_i\}_{i=1}^3$, e una terna di *autovalori* $\{I_i^{(P)}\}_{i=1}^3$ strettamente positivi (a meno di struttura degenere del corpo), detti *momenti principali di inerzia* e detti in particolare *momenti centrali* se $P = G$. Gli assi di direzione $\hat{h}_i$, $i = 1, \dots, 3$, passanti per P, sono detti *assi principali di inerzia* (o *assi centrali* se $P = G$). L'individuazione degli assi principali può essere agevolata dalle simmetrie del sistema. Diamo la seguente definizione.

DEFINIZIONE 7.4 (Piano di simmetria materiale). Un piano di simmetria materiale Π di un sistema rigido è un piano solidale tale che, per ogni punto solidale E non appartenente al piano, esiste un punto solidale E' tale che $\overrightarrow{EE'} \perp \Pi$, il punto medio di $\overline{EE'}$ è in Π e la massa (o densità) in E eguaglia la massa (o densità) in E'.

PROPOSIZIONE 7.8. *Se Π è un piano di simmetria materiale del corpo, allora un versore ortogonale ad esso, sia esso $\hat{n}$, corrisponderà ad un asse principale d'inerzia per $\vec{I}_P$, con $P \in \Pi$.*

DIMOSTRAZIONE. Sia $P \in \Pi$ sia $\hat{n}$ un versore ortogonale al piano. Sia inoltre il sistema rigido composto da N punti materiali $\{P_k\}_{k=1}^N$. Allora

$$\vec{I}_P(\hat{n}) = \sum_{k=1}^N m_k\left(\|\overrightarrow{PP_k}\|^2\hat{n} - \langle\overrightarrow{PP_k}, \hat{e}_k\rangle\overrightarrow{PP_k}\right) = \hat{n}\sum_k m_k\|\overrightarrow{PP_k}\|^2 - \sum_{P_k\notin\Pi} m_k\langle\overrightarrow{PP_k}, \hat{n}\rangle\overrightarrow{PP_k}.$$

L'ultima somma corre sui soli punti *non* in Π, dato che i restanti hanno $\langle\overrightarrow{PP_k}, \hat{n}\rangle = 0$. Per ciascuno dei punti P_k che compare nella somma, esiste un punto $P_{\bar{k}}$ con uguale massa m_k e con $\langle\overrightarrow{PP_k} + \overrightarrow{PP_{\bar{k}}}, \hat{n}\rangle = 0$, per cui

$$\sum_{P_k\notin\Pi} m_k\langle\overrightarrow{PP_k}, \hat{n}\rangle\overrightarrow{PP_k} = \sum_{k:\ \langle\overrightarrow{PP_k},\hat{n}\rangle>0} m_k\langle\overrightarrow{PP_k}, \hat{n}\rangle\left(\overrightarrow{PP_k} - \overrightarrow{PP_{\bar{k}}}\right) = \sum_{k:\ \langle\overrightarrow{PP_k},\hat{n}\rangle>0} m_k\langle\overrightarrow{PP_k}, \hat{n}\rangle\overrightarrow{P_{\bar{k}}P_k}.$$

La quantità ottenuta è una somma di contributi diretta come $\hat{n}$, ovvero ortogonale al piano. Pertanto $\hat{n}$ è autovettore di $\vec{I}_P$. Argomenti analoghi valgono nel caso continuo. □

Esempio 2.18 (Cilindro e sfera) — In un cilindro *omogeneo* (ovvero con densità costante) qualunque piano passante per il suo asse è piano di simmetria materiale. Questo significa che qualunque vettore ortogonale al suo asse è associato ad un asse principale di inerzia. In effetti, è possibile scegliere qualunque coppia ortonormale che giace nel piano perpendicolare all'asse del cilindro come coppia di assi principali di inerzia: segue che il terzo elemento della terna degli assi è proprio l'asse di simmetria del cilindro. Se invece consideriamo una sfera *omogenea*, *qualsiasi* piano passante per il suo centro è di simmetria materiale: ne segue che qualsiasi asse passante per il centro della sfera è principale di inerzia, e qualunque terna ortonormale costituisce un insieme di autovettori del tensore di inerzia. Si noti che l'omogeneità è essenziale per la validità di queste conclusioni.

Dato un sistema solidale $O_\star\hat{e}_1\hat{e}_2\hat{e}_3$, possiamo dare una rappresentazione dell'operatore in termini della cosiddetta *matrice d'inerzia* $\mathbf{I}_P \in \mathbb{R}^{3\times3}$, una matrice simmetrica definita positiva

avente elementi

$$[\mathbf{I}_P]_{ij} \coloneqq \langle \hat{e}_i, \vec{I}_P(\hat{e}_j)\rangle.$$

Se $\mathcal{S} = \{P_k\}_{k=1}^N$ è il nostro sistema rigido,

$$[\mathbf{I}_P]_{ij} \coloneqq \sum_{k=1}^N m_k \left(\|\overrightarrow{PP_k}\|^2 \delta_{ij} - \langle \hat{e}_i, \overrightarrow{PP_k}\rangle \langle \overrightarrow{PP_k}, \hat{e}_j\rangle \right).$$

In particolare,

$$[\mathbf{I}_P]_{ii} = \langle \hat{e}_i, \vec{I}_P(\hat{e}_i)\rangle = \sum_{k=1}^N m_k \, d^2(P_k, \mathcal{R}_i)$$

è il *momento d'inerzia rispetto all'asse $\mathcal{R}_i$ passante per P di direzione $\hat{e}_i$*. Gli elementi fuori diagonale sono detti *prodotti d'inerzia* o *momenti deviatori*.

Esercizio 2.4 — Si mostri che, introducendo una nuova base $\{\vec{b}_i\}_{i=1}^3$ tale che $\vec{b}_i = \sum_{j=1}^3 \hat{e}_j R_{ji}$ per una qualche $\mathbf{R} \in \mathrm{SO}(3)$, allora la rappresentazione matriciale $\mathbf{I}_P^{(b)}$ nella base $\{\vec{b}_i\}_{i=1}^3$ è legata alla rappresentazione matriciale nella base $\{\hat{e}_j\}_{j=1}^3$ dalla relazione[9]

$$\mathbf{I}_P^{(b)} = \mathbf{R}^\intercal \mathbf{I}_P \mathbf{R}.$$

Se la base scelta per la rappresentazione è esattamente quella degli assi principali di inerzia $\{\hat{h}_i\}_{i=1}^3$, la rappresentazione $\mathbf{I}_P^{(h)}$ del tensore in tale base è naturalmente *diagonale*, ovvero $[\mathbf{I}_P^{(h)}]_{ij} = \langle \hat{h}_i, \vec{I}_P(\hat{h}_j)\rangle = I_i^{(P)} \delta_{ij}$.

Esempio 2.19 — Consideriamo un anello di centro O, massa m, raggio R e densità lineare uniforme. Dato un riferimento cartesiano $O\hat{e}_1\hat{e}_2\hat{e}_3$ solidale, questo può essere parametrizzato come una curva che giace nel piano generato da $\hat{e}_1$ e $\hat{e}_2$ come

$$\mathbf{x}(q) = \begin{pmatrix} R\cos q \\ R \sin q \\ 0 \end{pmatrix}, \qquad q \in [0, 2\pi].$$

Introduciamo la densità lineare $\rho(q) = \frac{m}{2\pi R}$, di modo che $\int_0^{2\pi} \rho(q) \|\boldsymbol{\gamma}'(q)\| \, \mathrm{d}\, q = m$ sia la massa dell'anello. Il momento d'inerzia rispetto all'asse $\mathcal{Z}$ ortogonale all'anello e passante per il suo centro è

$$I_{\mathcal{Z}} \equiv I_{33}^{(O)} = \int_{\mathbf{x}} (x_1^2(q) + x_2^2(q)) \rho(q) \|\mathbf{x}'(q)\| \, \mathrm{d}\, q = \frac{m}{2\pi R} \int_0^{2\pi} R^3 \, \mathrm{d}\, q = mR^2.$$

Il momento rispetto ad un asse nel piano dell'anello e passante per il suo centro, per esempio all'asse $\mathcal{X}$ di direzione $\hat{\imath}_1$ e passante per l'origine, è

$$I_{\mathcal{X}} \equiv I_{11}^{(O)} = \int_{\gamma} (x_1^2(u) + x_3^2(u)) \rho(q) \|\mathbf{x}'(q)\| \, \mathrm{d}\, q = \frac{m}{2\pi R} \int_0^{2\pi} R^3 \cos^2 q \, \mathrm{d}\, q = \frac{1}{2} mR^2.$$

Per ragioni di simmetria, questo momento è uguale se calcolato rispetto ad *ogni* asse dello stesso piano passante per il centro dell'anello.

[9] Una siffatta trasformazione esprime il fatto che $\vec{I}_P$ è un *tensore covariante di rango* 2, da cui il nome di tensore di inerzia per $\vec{I}_P$.

7.4. Momento angolare e tensore di inerzia. L'energia cinetica non è l'unica quantità di interesse in cui compare l'operatore di tensore di inerzia. Calcoliamo, per esempio, il *momento angolare* del sistema rigido rispetto ad un punto solidale generico P. Indicando come prima $\vec{x}_k = \overrightarrow{OP_k}$, posizione rispetto ad un riferimento "fisso" di origine O del punto P_k,

$$\vec{L}_P = \sum_{k=1}^{N} \overrightarrow{PP_k} \wedge (m_k \dot{\vec{x}}_k) = \sum_{k=1}^{N} \overrightarrow{PP_k} \wedge (m_k \dot{\vec{x}}_P + m_k \vec{\omega} \wedge \overrightarrow{PP_k}) = m\overrightarrow{PG} \wedge \dot{\vec{x}}_P + \vec{I}_P(\vec{\omega}). \tag{2.37}$$

In particolare, per $P \equiv G$ centro di massa, $\vec{L}_G = \vec{I}_G(\vec{\omega})$. Il tensore di inerzia rispetto al centro di massa $\vec{I}_G$ è quindi una applicazione lineare che mappa $\vec{\omega}$ nel momento angolare $\vec{L}_G$: si noti che questi due vettori *non* sono in generale paralleli. Alla luce di questo fatto possiamo riscrivere l'espressione dell'energia cinetica come segue.

COROLLARIO 7.9. *L'energia cinetica di un corpo rigido di massa m e momento angolare $\vec{L}_G$ rispetto al centro di massa G si può scrivere come*

$$T = \frac{1}{2} m \|\dot{\vec{x}}_G\|^2 + \frac{1}{2} \langle \vec{\omega}, \vec{L}_G \rangle.$$

Esercizio 2.5 — Si consideri un corpo rigido con atto di moto rotatorio, e sia C un punto dell'asse di moto. Si dimostri che $\vec{L}_C = \vec{I}_C(\vec{\omega})$.

7.5. Il teorema di Huygens–Steiner. Le formule per $\vec{L}_P$ e $\vec{L}_G$, insieme alla legge di cambio di polo, permettono di derivare piuttosto facilmente il seguente, fondamentale risultato.

TEOREMA 7.10 (Huygens–Steiner). *Sia $\vec{I}_P$ il tensore d'inerzia di un corpo rigido di massa m rispetto ad un punto solidale P, e sia $\vec{I}_G$ il corrispondente tensore di inerzia rispetto al centro di massa G. Dato un generico vettore $\vec{v}$, vale*

$$\vec{I}_P(\vec{v}) = \vec{I}_G(\vec{v}) + m \left(d^2(G,P)\vec{v} - \langle \overrightarrow{GP}, \vec{v} \rangle \overrightarrow{GP} \right).$$

DIMOSTRAZIONE. Sia G il centro di massa del corpo rigido e P un punto solidale. Sappiamo che la legge di cambio di polo specifica che

$$\vec{L}_P = \overrightarrow{PG} \wedge \vec{Q} + \vec{L}_G.$$

Di conseguenza possiamo scrivere $\vec{L}_P$ in due forme,

$$\vec{L}_P = m\overrightarrow{PG} \wedge \dot{\vec{x}}_P + \vec{I}_P(\vec{\omega}) = \overrightarrow{PG} \wedge \vec{Q} + \vec{L}_G = m\overrightarrow{PG} \wedge \dot{\vec{x}}_G + \vec{I}_G(\vec{\omega}).$$

D'altra parte, sappiamo che $\vec{x}_G := \overrightarrow{OG} = \overrightarrow{OP} + \overrightarrow{PG} \equiv \vec{x}_P + \overrightarrow{PG}$ e $\overrightarrow{PG}$ è un vettore solidale, ovvero $\frac{\mathrm{d}\overrightarrow{PG}}{\mathrm{d}t} = \vec{\omega} \wedge \overrightarrow{PG}$, per cui $\dot{\vec{x}}_G = \dot{\vec{x}}_P + \vec{\omega} \wedge \overrightarrow{PG}$. Sostituendo nell'uguaglianza precedente

$$m\overrightarrow{PG} \wedge \dot{\vec{x}}_P + \vec{I}_P(\vec{\omega}) = m\overrightarrow{PG} \wedge \dot{\vec{x}}_P + m\overrightarrow{PG} \wedge (\vec{\omega} \wedge \overrightarrow{PG}) + \vec{I}_G(\vec{\omega})$$

ovvero

$$\vec{I}_P(\vec{\omega}) = m\overrightarrow{PG} \wedge (\vec{\omega} \wedge \overrightarrow{PG}) + \vec{I}_G(\vec{\omega}).$$

Per concludere, basta osservare che, dato che $\vec{a} \wedge (\vec{b} \wedge \vec{c}) = \vec{b}\langle \vec{a}, \vec{c} \rangle - \vec{c}\langle \vec{a}, \vec{b} \rangle$,

$$\overrightarrow{PG} \wedge (\vec{\omega} \wedge \overrightarrow{PG}) = \vec{\omega} \|\overrightarrow{PG}\|^2 - \langle \overrightarrow{PG}, \vec{\omega} \rangle \overrightarrow{PG} = d^2(P,G)\vec{\omega} - \langle \overrightarrow{GP}, \vec{\omega} \rangle \overrightarrow{GP}.$$

Poiché il vettore $\vec{\omega}$ è generico, si ottiene la tesi. □

Il seguente corollario è spesso di una certa utilità pratica.

COROLLARIO 7.11 (Huygens–Steiner). *Il momento d'inerzia di un corpo di massa m rispetto ad una retta $\mathcal{R}$ è pari alla somma*

$$I_{\mathcal{R}} = I_{\mathcal{R}_G} + md^2(G, \mathcal{R})$$

dove $I_{\mathcal{R}_G}$ è il momento d'inerzia del corpo rispetto ad una retta parallela a $\mathcal{R}$ e passante per il centro di massa G del corpo stesso. Data una terza retta $\mathcal{R}'$ parallela a $\mathcal{R}$ si ha perciò

$$I_{\mathcal{R}} = I_{\mathcal{R}'} + m\left(d^2(G, \mathcal{R}') - d^2(G, \mathcal{R})\right)$$

dove G è il centro di massa del corpo.

DIMOSTRAZIONE. Detta $\hat{u}$ la direzione della retta $\mathcal{R}$, passante per un certo punto P, è sufficiente usare il teorema scrivendo $I_{\mathcal{R}} = \langle \hat{u}, \vec{I}_P(\hat{u})\rangle = \langle \hat{u}, \vec{I}_G(\hat{u})\rangle + m\left(d^2(G,P) - \langle \overrightarrow{GP}, \hat{u}\rangle^2\right) = I_{\mathcal{R}_G} + md^2(G, \mathcal{R})$. L'interpretazione del termine tra parentesi come distanza tra G ed $\mathcal{R}$ può essere vista in Fig. 15. □

Esercizio 2.6 — Utilizzando il teorema di Huygens–Steiner, si generalizzi la dimostrazione della Proposizione 7.8 al caso in cui $P \notin \Pi$.

7.6. Equazioni di Eulero. L'analisi di un corpo rigido può anche essa eseguita col formalismo lagrangiano. Fissato un riferimento inerziale $O\hat{\imath}_1\hat{\imath}_2\hat{\imath}_3$ per la descrizione del moto, possiamo utilizzare come variabili lagrangiane le tre coordinate $\mathbf{x}$ di un punto P del corpo e, per esempio, i tre angoli di Eulero per esprimere $\vec{\omega}$, che sappiamo essere legata alla derivata temporale di una matrice di SO(3) e quindi ai valori dei tre angoli di Eulero φ, θ e ψ e alle loro derivate temporali $\dot{\varphi}$, $\dot{\theta}$ e $\dot{\psi}$.

Un corpo rigido è vincolato a evolvere secondo le stesse equazioni cardinali di ogni sistema di punti materiali. Detto G il suo centro di massa e $\vec{x}_G \coloneqq \overrightarrow{OG}$ la sua posizione rispetto ad una certa origine O di un riferimento inerziale, deve perciò valere

$$m\ddot{\vec{x}}_G = \vec{R}, \qquad \dot{\vec{L}}_G = \vec{\tau}_G,$$

dove $\vec{R} \equiv \vec{R}^{(\text{ext})}$ è la risultante delle forze esterne agenti sul sistema e $\vec{\tau}_G \equiv \vec{\tau}_G^{(\text{ext})}$ il momento totale delle forze esterne rispetto al polo G. In generale, queste equazioni hanno la complicazione di richiedere il calcolo dei contributi dovuti alle forze di reazione, ma se siamo in presenza di *vincoli olonomi e lisci*, il moto del sistema (che si svolge in uno spazio di dimensione non più grande di 6) è sempre risolubile utilizzando le equazioni di Lagrange. Si si è interessati al valore della risultante delle reazioni vincolari e del momento totale delle reazioni vincolari, è utile ricorrere alle equazioni cardinali,

$$m\vec{a}_G = \vec{R}^{(\text{a})} + \vec{R}^{(\text{v})} \qquad \dot{\vec{L}}_G = \vec{\tau}_G^{(\text{a})} + \vec{\tau}_G^{(\text{v})}.$$

che forniscono sei equazioni per le sei incognite richieste.

Nel caso di sistemi *non soggetti a forze esterne* (e quindi anche liberi), la coppia di equazioni equivale alle condizioni

$$m\ddot{\vec{x}}_G = \vec{R} = \vec{0}, \qquad \dot{\vec{L}} = \vec{\tau} = \vec{0}$$

(la dipendenza dal polo di $\vec{\tau}$ e $\vec{L}$ è irrilevante essendo la risultante delle forze e la quantità di moto del sistema nulle). Si tratta di sei equazioni per sei gradi di libertà del sistema, e pertanto sufficienti, nel caso di corpi rigidi, a determinare la dinamica del sistema.

7.6.1. *Rigido con un punto fisso.* Un caso particolarmente importante e speciale è quello in cui il corpo rigido ha un punto O fisso. Si noti che questo caso include quello di un corpo con $\vec{R} = \vec{0}$: in questo caso, G non accelera e può essere scelto come origine fissa di un riferimento inerziale. Questo vincolo rimuove i tre gradi di libertà traslazionali, e ci lascia con la trattazione dei soli gradi di libertà angolari. In questo caso, l'integrazione del moto può così avvenire tramite lo studio dell'equazione cardinale

$$\dot{\vec{L}}_O = \vec{\tau}_O. \tag{2.38}$$

Tre equazioni differenziali del secondo ordine negli angoli di Eulero sono infatti sufficienti in questo caso a descrivere il moto, sviluppandosi esso in $\mathrm{SO}(3)$. La quantità $\vec{\tau}_O$ può contenere diversi tipi di contributi: per esempio, nel caso di vincolo non liscio in O, un contributo di frizione può apparire nella forma $\vec{\tau}_O^{(\mathrm{v})} = -\mu\vec{\omega}$, con $\mu > 0$, analogamente a quanto visto nel caso dell'attrito dinamico di strisciamento. Essendo il punto O fisso, esso appartiene all'asse istantaneo di rotazione e quindi varrà la relazione $\vec{I}_O(\vec{\omega}) = \vec{L}_O$. Le equazioni della dinamica discendono dal seguente risultato, dovuto ad Eulero.

TEOREMA 7.12 (Eulero). *Vale la relazione, detta di Eulero,*

$$\dot{\vec{L}}_O = \vec{L}'_O + \vec{\omega} \wedge \vec{L}_O = \vec{I}_O(\dot{\vec{\omega}}) + \vec{\omega} \wedge \vec{L}_O.$$

DIMOSTRAZIONE. Basta osservare ricordare che per un generico vettore $\vec{u}$, detta $\dot{\vec{u}}$ la derivata temporale nel sistema fisso e $\vec{u}'$ quella nel sistema mobile di velocità angolare $\vec{\omega}$, $\dot{\vec{u}} = \vec{u}' + \vec{\omega} \wedge \vec{u}$. Questo risultato può quindi essere applicato a $\vec{L}_O$, osservando che nel riferimento solidale le quantità che definiscono $\vec{I}_O$ sono costanti, l'operatore è lineare e $\vec{\omega}' = \dot{\vec{\omega}}$, per cui $\vec{I}_O(\vec{\omega})' = \vec{I}_O(\dot{\vec{\omega}})$. □

Possiamo esprimere a questo punto l'equazione vettoriale in Eq. (2.38) come

$$\vec{I}_O(\dot{\vec{\omega}}) + \vec{\omega} \wedge \vec{L}_O = \vec{\tau}_O$$

in una base solidale, usando in particolare la base degli assi principali d'inerzia di $\vec{I}_O$, siano essi $\{\hat{h}_i\}_{i=1}^3$. Espandiamo in questa base le quantità che ci interessano

$$\vec{\omega} = \sum_i \omega_i \hat{h}_i, \qquad \vec{L}_O = \sum_i L_i \hat{h}_i,$$

e indichiamo $\vec{I}_O(\hat{h}_i) = I_i \hat{h}_i$. Le equazioni del moto prendono una forma relativamente semplice, dal nome di *equazioni di Eulero*. Esse riguardano l'evoluzione temporale delle componenti di $\vec{\omega}$ nel riferimento solidale[10]

$$I_1\dot{\omega}_1 = (I_2 - I_3)\omega_2\omega_3 + \langle \vec{\tau}_O, \hat{h}_1 \rangle, \tag{2.39}$$

$$I_2\dot{\omega}_2 = (I_3 - I_1)\omega_3\omega_1 + \langle \vec{\tau}_O, \hat{h}_2 \rangle, \tag{2.40}$$

$$I_3\dot{\omega}_3 = (I_1 - I_2)\omega_1\omega_2 + \langle \vec{\tau}_O, \hat{h}_3 \rangle. \tag{2.41}$$

7.7. Corpo rigido in assenza di momenti esterni. Facciamo ora l'ipotesi aggiuntiva che $\vec{\tau}_O = \vec{0}$ e osserviamo prima di tutto il seguente fatto.

TEOREMA 7.13 (Rotazioni stazionarie). *Si consideri un sistema rigido in moto con punto fisso e non soggetto a momenti esterni. Il sistema di equazioni di Eulero ammette soluzioni nella forma $\vec{\omega}(t) = \vec{\omega}_0$ con $\vec{\omega}_0$ costante e parallelo ad uno degli assi principali d'inerzia. Viceversa,*

[10] Questo fornisce anche l'evoluzione delle componenti di $\vec{L}_O$ nel riferimento solidale: a momento delle forze nullo, infatti, $\dot{\vec{L}}_O = \vec{0}$, ma $\vec{L}'_O \neq \vec{0}$.

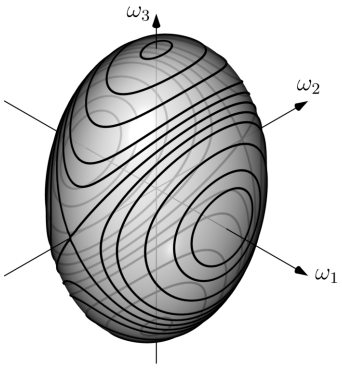


FIGURA 16. Poloidi sull'ellissoide di inerzia $\langle \vec{\omega}, \vec{I}_O(\vec{\omega}) \rangle = 2T$, con $I_3 < I_2 < I_1$.

se $\vec{\omega}(t)$ ha direzione costante, allora esso è costante anche in modulo, e parallelo ad un asse principale di inerzia.

DIMOSTRAZIONE. Come abbiamo visto, l'implicazione diretta è ovvia. Viceversa, se $\vec{\omega}(t) = \omega(t)\hat{u}$ è soluzione delle equazioni del moto, sia $\vec{\omega}(t) = \sum_i \omega_i \hat{h}_i$. Se almeno una componente di $\vec{\omega}$ è identicamente nulla, per esempio $\omega_1 = 0$, allora si ha che o $\omega_2\omega_3 = 0$ (da cui la tesi) o che $I_2 = I_3$, il che significa che ogni asse in $\mathrm{span}\{\hat{h}_2, \hat{h}_3\}$ è di inerzia. Assumendo invece $\omega_1\omega_2\omega_3 \neq 0$, usiamo il fatto che per ipotesi $\vec{\omega}' = f(t)\vec{\omega}$. Dalle equazioni di Eulero, $\omega_i^2 I_i f(t) = (I_j - I_k)\omega_1\omega_2\omega_3$ per una terna ciclicamente ordinata (i, j, k), e quindi, sommando le tre relazioni e ricordando che $E = T = \frac{1}{2}\sum_i I\omega_i^2$, $2Tf(t) = 0$, da cui $f(t) = 0$, dunque $\vec{\omega}$ è costante. D'altra parte, se $\vec{\omega}' = \vec{0}$, ciò significa che $(I_i - I_j)\omega_i\omega_j = 0$ per ogni coppia i, j (di nuovo, dalle equazioni di Eulero), per cui $I_1 = I_2 = I_3 = I$: *qualsiasi* terna solidale è composta da assi principali di inerzia, e quindi qualunque vettore costante è diretto come un asse principale di inerzia, da cui la tesi. □

In generale, il vettore $\vec{\omega}$ è vincolato durante la sua evoluzione ad essere tale che

$$f(\vec{\omega}) \coloneqq \langle \vec{\omega}, \vec{I}_O(\vec{\omega}) \rangle = 2T \in \mathbb{R}^+,$$

dove T è l'energia cinetica del sistema rigido, che si conserva in questo caso poiché O è solidale e fisso e il momento totale delle forze esterne è nullo (e quindi la potenza delle forze applicate è nulla). Ogni valore $E > 0$ identifica un *ellissoide* e in particolare questi ellissoidi sono detti *centrali* se il punto O coincide col centro di massa. Gli assi di simmetria degli ellissoidi d'inerzia associati a $\vec{I}_O$ sono esattamente gli assi principali d'inerzia[11]. Si noti che, essendo $\vec{L}_O = \vec{I}_O(\vec{\omega}) = \frac{1}{2}\nabla f(\vec{\omega})$, l'azione del tensore di inerzia è produrre la direzione normale alla superficie dell'ellissoide di inerzia in un dato punto, corrispondente al momento angolare: in altre parole, il piano tangente all'ellissoide nel punto $\vec{\omega}$ è il piano normale ad $\vec{L}_O = \vec{I}_O(\vec{\omega})$.

TEOREMA 7.14 (Poinsot). *L'ellissoide di rotazione ruota senza strisciare su un piano fisso ortogonale a $\vec{L}_O$.*

DIMOSTRAZIONE. Nel riferimento fisso, $\vec{L}_O = L\hat{u}$ è costante (abbiamo indicato con $\hat{u}$ il versore del momento angolare). Ad un dato istante di tempo t, sia $\vec{\omega}(t)$ la velocità angolare del corpo. Abbiamo osservato che l'ellissoide è tangente al piano ortogonale a $\vec{L}_O$ passante per

[11] Gli assi principali d'inerzia sono univocamente determinati se gli autovalori sono tutti diversi: viceversa, se c'è degenerazione, per esempio $I_1 = I_2 \neq I_3$, sono assi d'inerzia quelli corrispondenti alla direzione di $\hat{h}_3$ e a qualsivoglia coppia ortonormale che generi lo spazio ortogonale a $\hat{h}_3$: in questa circostanza, se P coincide con il centro di massa G, si dice che il sistema è un *giroscopio* con *asse giroscopico* individuato da $\hat{h}_3$.

$\vec{\omega}(t)$, sia esso Π. La distanza tra l'origine O, comune ai due riferimenti, e il piano tangente è $|\langle \hat{u}, \vec{\omega} \rangle| = \frac{2T}{L}$, che è costante, ovvero il piano è fisso. Essendo il punto di tangenza sull'asse istantaneo di rotazione, dove la velocità in questo caso è nulla (O è fisso), esso ha velocità nulla e il rotolamento è quindi puro. □

La traiettoria seguita dal punto di tangenza, cioè $\vec{\omega}$, sull'ellissoide di rotazione è detta *poloide*, mentre il corrispondente tracciato sul piano Π è detto *erpoloide*. Una poloide vive sull'intersezione di due ellissoidi: infatti, $\vec{\omega}$ deve muoversi rispettando le leggi di conservazione

$$2T = \sum_i I_i \omega_i^2 = \sum_i \frac{L_i^2}{I_i}, \qquad L^2 = \sum_i I_i^2 \omega_i^2 = \sum_i L_i^2.$$

Queste due condizioni descrivono curve chiuse sull'ellissoide $2T = \sum_i I_i \omega_i^2$, che appaiono come in Fig. 16. Si noti che una rotazione completa di $\vec{\omega}$ lungo una poloide non corrisponde necessariamente ad una rotazione completa dell'ellissoide attorno a $\vec{L}_O$. Occorre osservare infatti l'angolo α descritto sul piano di tangenza Π dalla proiezione su esso di $\vec{\omega}$: il moto è *periodico* se $\frac{\alpha}{2\pi} \in \mathbb{Q}$: in tal caso, l'ellissoide tornerà periodicamente nella stessa configurazione anche nel riferimento fisso, diversamente il corpo non tornerà mai al suo stato di partenza. Uno sguardo alle poloidi sull'ellissoide porta al seguente corollario.

COROLLARIO 7.15. *Condizioni iniziali vicine alla rotazione stazionaria intorno all'asse maggiore o minore d'inerzia rimangono vicine a tale posizione iniziale sia nello spazio fisso che in quello solidale.*

Una dimostrazione grafica di questo fatto è ottenibile utilizzando come variabili le componenti di $\vec{L}_O$ nel sistema solidale, tenendo a mente che questo vettore è costante nel riferimento fisso e quindi una forte variazione delle sue componenti nel riferimento solidale indica una importante variazione nell'orientazione del corpo. Si ottiene, analogamente a quanto visto per l'ellissoide di inerzia, una costruzione geometrica in cui l'evoluzione di $\vec{L}_O$ avviene sull'intersezione tra due superfici, una delle quali è una sfera di raggio L. Supponiamo, per fissare le idee, $I_1 > I_2 > I_3$. L'ellissoide che esprime la conservazione dell'energia cinetica avrà quindi semiassi $\sqrt{2TI_1} > \sqrt{2TI_2} > \sqrt{2TI_3}$. Se il raggio della sfera è minore del semiasse più piccolo o maggiore del semiasse più grande, il moto non è ammesso. Se il raggio della sfera è esattamente uguale al semiasse più piccolo o al semiasse più grande, l'intersezione è costituita di due punti: si tratta di soluzioni *stazionarie* nella forma $\vec{L}_O = \pm\sqrt{2TI_i}\hat{h}_i$, $i = 1, 3$, del tipo descritto dal Teorema 7.13. Nell'intervallo $L^2 \in (2TI_3, 2TI_1)$ la situazione è più complessa. Al crescere di L^2, per $2TI_3 < L^2 < 2TI_2$, le traiettorie consistono di curve chiuse che si avvolgono attorno ai punti estremali del semiasse più piccolo. Per $L^2 = 2TI_2$, l'intersezione consiste in due ellissi che attraversano l'ellissoide da parte a parte e si intersecano sulle due soluzioni stazionarie $\vec{L}_O = \pm\sqrt{2TI_2}\boldsymbol{h}_2$. Aumentando L^2 l'intersezione torna ad essere costituita da due curve chiuse disconnesse che si avvicinano agli estremi del semiasse maggiore man mano che L^2 viene portato al suo valore massimo. Le soluzioni stazionarie $\vec{L}_O = \pm\sqrt{2TI_i}\hat{h}_i$ sono stabili per $i = 1$ e $i = 3$, mentre la soluzione $\vec{L}_O = \pm\sqrt{2I_2T}\hat{h}_2$ è instabile[12]. Infatti, una deviazione attorno a $\vec{L}_O = \pm\sqrt{2TI_i}\hat{h}_i$ per $i = 1$ e $i = 3$ corrisponde ad orbite attorno ai punti estremali degli assi maggiore e minore. Viceversa, una perturbazione attorno a $\vec{L}_O = \pm\sqrt{2TI_2}\hat{h}_2$ genera un'evoluzione di $\vec{L}$ tale da fargli percorrere estensivamente l'ellissoide, fin quasi ad un ribaltamento (che corrisponde, nel riferimento fisso, ad un quasi ribaltamento del corpo, dovendo essere $\vec{L}_O$ costante in questo riferimento).

[12] Questo fenomeno è talvolta detto *effetto Džanibekov* o *della racchetta da tennis*.

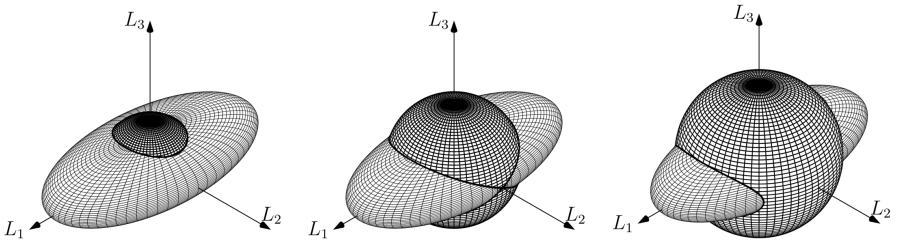


FIGURA 17. Rappresentazione delle due condizioni di conservazione per un sistema rigido non soggetto a forze esterne per un fissato valore di E al variare di L^2. In scuro è rappresentata la condizione derivata dalla conservazione del momento angolare (sfera), in chiaro quella derivata dalla conservazione dell'energia cinetica (ellissoide). Il vettore $\vec{L}_O$ è vincolato a evolvere lungo l'intersezione tra le due superfici. Nel riferimento fisso, $\vec{L}_O$ è *costante* e quindi occorre immaginare l'intero riferimento rappresentato a ruotare in modo da mantenere costante il vettore di velocità angolare. In questa figura, $I_3 < I_2 < I_1$.

Esempio 2.20 (Precessione) — Un *giroscopio* è un sistema rigido con un punto fisso O avente $I \equiv I_1 = I_2 \neq I_3$. Un moto di inerzia di un tale sistema ha una proprietà particolare: i vettori $\hat{h}_3$, $\vec{\omega}$ e $\vec{L}_O$ sono complanari. Chiamiamo $\vec{\omega}_{12} = \omega_1 \hat{h}_1 + \omega_2 \hat{h}_2$, di modo che $\vec{\omega} = \vec{\omega}_{12} + \omega_3 \hat{h}_3$. Nel riferimento degli assi principali, $\vec{L}_O = I\vec{\omega}_{12} + I_3 \omega_3 \hat{h}_3$, per cui tutti e tre questi vettori sono esprimibili in termini dei soli $\hat{h}_3$ e $\vec{\omega}_{12}$. Inoltre, dalle equazioni di Eulero, $\dot{\omega}_3 = 0$, ovvero $\langle \vec{\omega}, \hat{h}_3 \rangle$ è costante, e di conseguenza lo è $\langle \vec{L}_O, \hat{h}_3 \rangle = I_3 \langle \vec{\omega}, \hat{h}_3 \rangle$, ovvero i tre vettori $\hat{h}_3$, $\vec{L}_O$ e $\vec{\omega}$ mantengono i loro angoli reciproci costanti: i due vettori $\hat{h}_3$ e $\vec{\omega}$, quindi, descrivono ciascuno un *cono di rotazione* ruotando attorno a $\vec{L}_O$, che è fisso: di conseguenza, l'erpoloide è una circonferenza. Un moto siffatto si chiama *precessione*. Se scomponiamo

$$\vec{\omega} = \vec{\omega}_{12} + \omega_3 \hat{h}_3 = \frac{1}{I} \vec{L}_O + \omega_3 \left(1 - \frac{I_3}{I}\right) \hat{h}_3.$$

Le due componenti sono dette *velocità angolare di precessione* $\vec{\omega}_{\mathrm{pr}} \coloneqq \frac{1}{I} \vec{L}_O$ e *velocità angolare di spin*, $\vec{\omega}_{\mathrm{spin}} \coloneqq \omega_3 \left(1 - \frac{I_3}{I}\right) \hat{h}_3$. Il contributo di precessione è un contributo costante nel tempo, mentre il contributo di spin ruota attorno al contributo di precessione ad angolo fisso.

APPENDICE A

Complementi

1. Richiami sul calcolo differenziale in molte variabili

Diamo una (molto sintetica) presentazione di alcune quantità fondamentali nel calcolo in molte variabili. Sia $\mathbb{V}$ uno spazio euclideo n-dimensionale con prodotto scalare $\langle \bullet, \bullet \rangle$ e $\mathbb{W}$ uno spazio euclideo m-dimensionale con prodotto scalare $(\bullet, \bullet)$. Indichiamo con $\| \bullet \|_{\mathbb{V}}$ la norma indotta da $\langle \bullet, \bullet \rangle$ e con $\| \bullet \|_{\mathbb{W}}$ la norma indotta da $(\bullet, \bullet)$. Consideriamo una applicazione $\vec{f} \colon \mathbb{V} \to \mathbb{W}$.

DEFINIZIONE 1.1 (Derivata direzionale). Sia $\hat{v}$ un versore in $\mathbb{V}$. Si dice che

$$\mathrm{D}_{\hat{v}} \vec{f}(\vec{x}) \coloneqq \lim_{t \to 0} \frac{\vec{f}(\vec{x} + t\hat{v}) - \vec{f}(\vec{x})}{t}$$

è la derivata direzionale di $\vec{f}$ nella direzione di $\hat{v}$ in $\vec{x}$.

DEFINIZIONE 1.2 (Differenziale). Il differenziale $\mathrm{d}\vec{f}_{\vec{x}} \colon \mathbb{V} \to \mathbb{W}$ di $\vec{f}$ in $\vec{x}$ è una applicazione lineare tale che

$$\lim_{\vec{v} \to \vec{0}} \frac{\vec{f}(\vec{x} + \vec{v}) - \vec{f}(\vec{x}) - \mathrm{d}\vec{f}_{\vec{x}}(\vec{v})}{\|\vec{v}\|_{\mathbb{V}}} = \vec{0},$$

ovvero $\forall \epsilon > 0$, $\exists \delta > 0$ tale che $\|\vec{v}\|_{\mathbb{V}} < \delta \Rightarrow \|\vec{f}(\vec{x} + \vec{v}) - \vec{f}(\vec{x}) - \mathrm{d}\vec{f}_{\vec{x}}(\vec{v})\|_{\mathbb{W}} < \epsilon \|\vec{v}\|_{\mathbb{V}}$. Se tale operatore esiste, si dice che $\vec{f}$ è differenziabile in $\vec{x}$ o che è una 0-forma vettoriale.

L'operatore d associa quindi (quando possibile) in un certo punto $\vec{x} \in \mathbb{V}$ una applicazione $\vec{f} \colon \mathbb{V} \to \mathbb{W}$ ad una applicazione *lineare* $\mathrm{d}\vec{f}_{\vec{x}} \colon \mathbb{V} \to \mathbb{W}$

La differenziabilità di $\vec{f}$ in $\vec{x}$ implica la sua continuità in tale punto, essendo

$$\lim_{\vec{v} \to \vec{0}} (\vec{f}(\vec{x} + \vec{v}) - \vec{f}(\vec{x})) = \lim_{\vec{v} \to \vec{0}} \left(\frac{\vec{f}(\vec{x} + \vec{v}) - \vec{f}(\vec{x}) - \mathrm{d}\vec{f}_{\vec{x}}(\vec{v})}{\|\vec{v}\|_{\mathbb{V}}} \|\vec{v}\|_{\mathbb{V}} + \mathrm{d}\vec{f}_{\vec{x}}(\vec{v}) \|\vec{v}\|_{\mathbb{V}} \right) = \vec{0}$$

Inoltre, il differenziale, se esiste, è univocamente determinato, un fatto che non dimostriamo. Una conseguenza della definizione del differenziale e della sua unicità è il fatto seguente.

PROPOSIZIONE 1.1. *Sia $\hat{v}$ un versore in $\mathbb{V}$ e sia $\vec{f} \colon \mathbb{V} \to \mathbb{W}$ differenziabile in $\vec{x}$. Allora* $\mathrm{D}_{\hat{v}} \vec{f}(\vec{x}) = \mathrm{d}\vec{f}_{\vec{x}}(\hat{v})$.

DIMOSTRAZIONE. Infatti

$$\lim_{t \to 0} \left(\frac{\vec{f}(\vec{x} + t\hat{v}) - \vec{f}(\vec{x})}{t} - \mathrm{d}\vec{f}_{\vec{x}}(\hat{v}) \right) = \vec{0} \Leftrightarrow \mathrm{d}\vec{f}_{\vec{x}}(\hat{v}) = \lim_{t \to 0} \frac{\vec{f}(\vec{x} + t\hat{v}) - \vec{f}(\vec{x})}{t} \equiv \mathrm{D}_{\hat{v}} f(\vec{x}). \qquad \square$$

Essendo $\mathrm{d}\vec{f}_{\vec{x}}$ lineare, scelta una base ortonormale $\{\hat{e}_k\}_{k=1}^n$ in $\mathbb{V}$, dato $\vec{v} = \sum_{k=1}^n v_k \hat{e}_k$ avremo

$$\mathrm{d}\vec{f}_{\vec{x}}(\vec{v}) = \sum_{k=1}^n v_k \, \mathrm{d}\vec{f}_{\vec{x}}(\hat{e}_k),$$

ovvero la conoscenza dell'azione del differenziale sulla base permette immediatamente di costruire la sua azione sul generico vettore $\vec{v}$. Sottointendendo la base scelta, si scrive spesso

$$\mathrm{d}\,\vec{f}_{\vec{x}}(\hat{e}_k) = \frac{\partial \vec{f}(\vec{x})}{\partial x_k} \equiv \mathrm{D}_{\hat{e}_k}\,\vec{f}(\vec{x}),$$

chiamando questa quantità derivata *parziale* rispetto alla k-esima componente di $\vec{x}$, ovvero rispetto alla direzione di $\hat{e}_k$.

Scelta ora una base ortonormale $\{\hat{\beta}_k\}_{k=1}^m$ in $\mathbb{W}$, sia $\vec{x} = \sum_{k=1}^n x_k \hat{e}_k$ e $\vec{f}(\vec{x}) = \sum_{k=1}^m f_k(\vec{x})\hat{\beta}_k$, di modo che $\mathbf{x} = (x_k)_{k=1}^n$ siano le coordinate di $\vec{x}$ nella base $\{\hat{e}_k\}_{k=1}^n$, e $\mathbf{f}(\vec{x}) = (f_k(\vec{x}))_{k=1}^m$ siano le coordinate di $\vec{f}(\vec{x})$ nella base $\{\hat{\beta}_k\}_{k=1}^m$. Indichiamo in seguito $\mathbf{f}(\mathbf{x}) \equiv \mathbf{f}(\vec{x})$ le coordinate di $\vec{f}$ esprimendo il fatto che abbiamo scelto una base specifica per rappresentare il suo argomento $\vec{x}$ tale da produrre le coordinate $\mathbf{x}$. Poiché $\mathrm{d}\,\vec{f}_{\vec{x}}$ è una applicazione lineare, è allora possibile rappresentarne l'azione in termini di una matrice costruita a mezzo di queste due basi, detta *matrice jacobiana*,

$$\frac{\partial \mathbf{f}(\mathbf{x})}{\partial \mathbf{x}} \coloneqq \Big((\hat{\beta}_i, \mathrm{d}\,\vec{f}_{\vec{x}}(\hat{e}_j))\Big)_{ij} = \begin{pmatrix} (\hat{\beta}_1, \mathrm{d}\,\vec{f}_{\vec{x}}(\hat{e}_1)) & (\hat{\beta}_1, \mathrm{d}\,\vec{f}_{\vec{x}}(\hat{e}_2)) & \dots & (\hat{\beta}_1, \mathrm{d}\,\vec{f}_{\vec{x}}(\hat{e}_n)) \\ (\hat{\beta}_2, \mathrm{d}\,\vec{f}_{\vec{x}}(\hat{e}_1)) & (\hat{\beta}_1, \mathrm{d}\,\vec{f}_{\vec{x}}(\hat{e}_2)) & \dots & (\hat{\beta}_2, \mathrm{d}\,\vec{f}_{\vec{x}}(\hat{e}_n)) \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ (\hat{\beta}_m, \mathrm{d}\,\vec{f}_{\vec{x}}(\hat{e}_1)) & (\hat{\beta}_1, \mathrm{d}\,\vec{f}_{\vec{x}}(\hat{e}_2)) & \dots & (\hat{\beta}_m, \mathrm{d}\,\vec{f}_{\vec{x}}(\hat{e}_n)) \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{m\times n}.$$

Il *rango* della matrice precedente si indica con $\mathrm{rank}(\mathrm{d}\,\vec{f}_{\vec{x}})$: si può mostrare che esso *non* dipende dalle basi ortonormali scelte. Se in particolare $m = 1$, ovvero $f\colon \mathbb{V} \to \mathbb{W}$ con $\mathbb{W}$ unidimensionale, la matrice jacobiana sopra si dice essere il *gradiente* dell'applicazione e si scrive talvolta $\mathrm{d}\,f_{\vec{x}} = \mathrm{grad} f(\vec{x})$.

DEFINIZIONE 1.3 (Divergenza). Sia $\vec{f}\colon \mathbb{V} \to \mathbb{V}$ differenziabile, $\mathbb{V}$ spazio euclideo di dimensione n come sopra. Si definisce *divergenza* di $\vec{f}$ in $\vec{x}$ la quantità

$$\mathrm{div}\vec{f}(\vec{x}) \coloneqq \mathrm{tr}(\mathrm{d}\,\vec{f}_{\vec{x}}).$$

Una maniera di introdurre la *traccia* di un operatore lineare $\vec{L}\colon \mathbb{V} \to \mathbb{V}$ su uno spazio vettoriale euclideo $\mathbb{V}$ con prodotto scalare $\langle \bullet, \bullet \rangle$ è quello di scegliere una base ortonormale $\{\hat{e}_k\}_{k=1}^n$ in $\mathbb{V}$ e definire

$$\mathrm{tr}\,\vec{L} = \sum_{k=1}^n \langle \hat{e}_k, \vec{L}(\hat{e}_k)\rangle.$$

Si può facilmente dimostrare che questa quantità *non* dipende dalla scelta della base. Da questa definizione si vede che la divergenza di $\vec{f}$ in $\vec{x}$ non è altro che la traccia della matrice jacobiana calcolata in una base a scelta:

$$\mathrm{tr}(\mathrm{d}\,\vec{f}_{\vec{x}}) = \sum_{k=1}^n \langle \hat{e}_k, \mathrm{d}\,\vec{f}_{\vec{x}}(\hat{e}_k)\rangle.$$

Se la funzione f è differenziabile in $\vec{x}$, data una base $\{\hat{e}_k\}_{k=1}^n$ le derivate parziali associate esistono e sono ben definite. Il viceversa non è sempre vero: l'esistenza di derivate direzionali secondo una certa base non implica la differenziabilità, *a meno che* tali derivate parziali non esistano continue in un intorno di $\vec{x}$, come stabilito dal seguente importante teorema che non dimostriamo.

TEOREMA 1.2 (del differenziale totale). *Sia* $\vec{f}\colon \mathbb{V} \to \mathbb{W}$ *come sopra e sia* $\{\hat{e}_k\}_{k=1}^n$ *base ortonormale in* $\mathbb{V}$. *Se esiste una palla aperta* $\mathcal{B}_\epsilon(\vec{x}) \coloneqq \{\vec{z} \in \mathbb{V}\colon \|\vec{z} - \vec{x}\|_{\mathbb{V}} < \epsilon\}$ *tale che* $\mathrm{D}_{\hat{e}_k}\,\vec{f}(\vec{z})$ *esista continua per ogni* $\vec{z} \in \mathcal{B}_\epsilon(\vec{x})$, *allora* $\vec{f}$ *è differenziabile in* $\vec{x}$.

Esempio A.1 (Funzioni reali di variabili reali) — Sia $\mathbb{V} = \mathbb{R}^n$ e $\mathbb{W} = \mathbb{R}^m$, entrambi dotati del prodotto scalare canonico. Consideriamo la base ortonormale canonica $\{\mathbf{e}_k\}_{k=1}^n$ in $\mathbb{R}^n$ tale che $\mathbf{e}_k = (\delta_{ik})_{k=1}^n$, e la base ortonormale canonica $\{\mathbf{b}_k\}_{k=1}^m$ in $\mathbb{R}^m$ tale che $\mathbf{b}_k = (\delta_{ik})_{k=1}^m$. Una applicazione $\mathbf{f}\colon \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^m$ è tale che $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n \mapsto \mathbf{f}(\mathbf{x}) = (f_k(\mathbf{x}))_{k=1}^m$. Supponiamo che $\mathbf{f}$ sia differenziabile. Allora, se il limite esiste,

$$\mathrm{d}\,\mathbf{f}_{\mathbf{x}}(\mathbf{e}_j) = \lim_{t\to 0} \frac{\mathbf{f}(\mathbf{x}+t\mathbf{e}_j) - \mathbf{f}(\mathbf{x})}{t} \equiv \lim_{t\to 0} \frac{\mathbf{f}(x_1, x_2, \dots, x_j + t, \dots, x_n) - \mathbf{f}(x_1, \dots, x_n)}{t} =: \frac{\partial \mathbf{f}(\mathbf{x})}{\partial x_j}.$$

La derivata $\frac{\partial \mathbf{f}(\mathbf{x})}{\partial x_j}$, ottenuta essenzialmente immaginando fissa la dipendenza da tutte le variabili eccetto x_j, si dice *derivata parziale di* $\mathbf{f}$ *rispetto a* x_j. Da quanto detto,

$$\langle \mathbf{b}_i, \mathrm{d}\,\mathbf{f}_{\mathbf{x}}(\mathbf{e}_j)\rangle = \frac{\partial f_i(\mathbf{x})}{\partial x_j}.$$

La matrice jacobiana è quindi la matrice delle derivate parziali delle componenti di $\mathbf{f}$,

$$\frac{\partial \mathbf{f}(\mathbf{x})}{\partial \mathbf{x}} = \left(\frac{\partial f_i(\mathbf{x})}{\partial x_j}\right)_{ij}.$$

Se $m = n$, la divergenza di $\mathbf{f}$ si indica con $\nabla \cdot \mathbf{f}(\mathbf{x})$ ed è uguale a

$$\nabla \cdot \mathbf{f}(\mathbf{x}) = \operatorname{tr}(\mathrm{d}\,\mathbf{f}_{\mathbf{x}}) = \operatorname{tr}\left(\frac{\partial \mathbf{f}(\mathbf{x})}{\partial \mathbf{x}}\right) = \sum_{k=1}^n \frac{\partial f_k(\mathbf{x})}{\partial x_k}.$$

Se $m = 1$ e consideriamo $f\colon \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$, questa matrice coincide con il *gradiente* della funzione f, ovvero

$$\nabla f(\mathbf{x}) = \frac{\partial f}{\partial \mathbf{x}} = \begin{pmatrix} \frac{\partial f(\mathbf{x})}{\partial x_1} & \frac{\partial f(\mathbf{x})}{\partial x_2} & \cdots & \frac{\partial f(\mathbf{x})}{\partial x_n} \end{pmatrix}.$$

Infine, come noto l'*esistenza* di tutti gli elementi di ∇f *non* ne implica la differenziabilità in un punto. Un classico esempio è la funzione $f\colon \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$

$$f(x_1, x_2) = \begin{cases} 0 & \text{se } x_1 = x_2 = 0 \\ \frac{x_1 x_2}{x_1^2 + x_2^2} & \text{altrimenti} \end{cases}.$$

Assumiamo per assurdo che $\mathrm{d}\, f_{\mathbf{0}}$ esista. Possiamo calcolare

$$\mathrm{d}\, f_{\mathbf{0}}(\mathbf{e}_1) = \lim_{t\to 0} \frac{f(t,0) - f(0,0)}{t} = 0, \qquad \mathrm{d}\, f_{\mathbf{0}}(\mathbf{e}_2) = \lim_{t\to 0} \frac{f(0,t) - f(0,0)}{t} = 0.$$

Dato un generico versore $\hat{\mathbf{v}} = (v_1, v_2)^\intercal$, la derivata direzionale quindi è calcolata come

$$\mathrm{D}_{\hat{\mathbf{v}}}\, f(\mathbf{0}) = \mathrm{d}\, f_{\mathbf{0}}(\hat{\mathbf{v}}) = \mathrm{d}\, f_{\mathbf{0}}(v_1\mathbf{e}_1 + v_2\mathbf{e}_2) = v_1\, \mathrm{d}\, f_{\mathbf{0}}(\mathbf{e}_1) + v_2\, \mathrm{d}\, f_{\mathbf{0}}(\mathbf{e}_2) = 0$$

Tuttavia un calcolo diretto produce

$$\mathrm{D}_{\hat{\mathbf{v}}}\, f(\mathbf{0}) = \lim_{t\to 0} \frac{f(tv_1, tv_2) - f(0,0)}{t} = v_1 v_2 \neq 0.$$

L'inconsistenza nasce dall'assunzione di differenziabilità di f in $\mathbf{0}$. In effetti, siamo al di fuori delle ipotesi del teorema del differenziale totale, dato che per $\mathbf{x} \neq \mathbf{0}$

$$\mathrm{D}_{\mathbf{e}_1}\, f(\mathbf{x}) = \frac{x_2(x_2^2 - x_1^2)}{(x_2^2 + x_1^2)^2}, \qquad \mathrm{D}_{\mathbf{e}_2}\, f(\mathbf{x}) = \frac{x_1(x_1^2 - x_2^2)}{(x_2^2 + x_1^2)^2}$$

non sono continue in $\mathbf{0}$ (dove valgono entrambe 0).

2. Richiami sulle curve in $\mathbb{R}^n$

Una *curva* in $\mathbb{R}^n$ è una applicazione $\mathbf{x}\colon I \to \mathbb{R}^n$, con $I \subseteq \mathbb{R}$ intervallo di $\mathbb{R}$, tale che ciascuna sua componente sia *continua*. In tale definizione *parametrica* della curva, denotiamo il *supporto* della curva come

$$\Gamma \coloneqq \{\mathbf{z} \in \mathbb{R}^n \colon \exists u \in I \text{ tale che } \mathbf{z} = \mathbf{x}(u)\}.$$

Se le componenti di $\mathbf{x}$ sono derivabili in un certo $u_0 \in I$, possiamo associare al punto $\mathbf{x}(u_0)$ un *vettore velocità* dato da

$$\mathbf{x}'(u_0) \coloneqq \lim_{u \to u_0} \frac{\mathbf{x}(u) - \mathbf{x}(u_0)}{u - u_0}, \tag{A.1}$$

dove il limite si intende componente per componente. Se $\mathbf{x}'(u_0) \neq \mathbf{0}$, la retta $\bar{\mathbf{x}}(u) = \mathbf{x}(u_0) + (u - u_0)\mathbf{x}'(u_0)$, con $u \in \mathbb{R}$, si dice *tangente alla curva* essendo $\|\mathbf{x}(u) - \bar{\mathbf{x}}(u)\| = o(u - u_0)$ in un intorno di u_0. È in questo caso possibile definire un *versore tangente* alla curva in $\mathbf{x}(u_0)$ come

$$\hat{\mathbf{v}}_{\mathbf{x}}(u_0) \coloneqq \frac{\mathbf{x}'(u_0)}{\|\mathbf{x}'(u_0)\|}. \tag{A.2}$$

Se invece $\mathbf{x}'(u_0) = \mathbf{0}$, allora *non* esiste una retta tangente alla curva in $\boldsymbol{\gamma}(u_0)$, né un versore tangente.

Definizione 2.1 (Curva semplice, curva chiusa e curva di Jordan). Una curva $\mathbf{x}\colon I \to \mathbb{R}^n$ è semplice se iniettiva. Se $I = [a, b]$, la curva è detta chiusa se $\mathbf{x}(a) = \mathbf{x}(b)$. Una curva $\mathbf{x}\colon [a, b] \to \mathbb{R}^n$ è detta di Jordan se è chiusa e se $\mathbf{x}(u) \neq \mathbf{x}(v)$ per ogni $u \neq v$ con $u, v \in (a, b)$.

Definizione 2.2 (Curva regolare). Una curva $\mathbf{x}\colon I \to \mathbb{R}^n$ è regolare se ha versore tangente in ogni punto di I. La curva invece si dice regolare a tratti se è continua ed esiste una partizione di I in un numero finito di sottointervalli in cui la curva è regolare.

Si noti che la regolarità di una curva dipende dall'applicazione $\mathbf{x}$ e *non* dal sostegno Γ.

Esempio A.2 — Consideriamo la seguente curva in $\mathbb{R}^2$:

$$\mathbf{x}(u) = \begin{pmatrix} \cos u \\ \sin u \end{pmatrix}, \qquad u \in [-\pi, \pi].$$

Essa descrive una circonferenza Γ ed è una curva regolare e chiusa. La curva

$$\tilde{\mathbf{x}}(u) = \begin{pmatrix} \cos u^3 \\ \sin u^3 \end{pmatrix}, \qquad u \in [-\sqrt[3]{\pi}, \sqrt[3]{\pi}]$$

rappresenta esattamente la stessa circonferenza Γ, e tuttavia non è regolare, perché $\tilde{\mathbf{x}}'(0) = \mathbf{0}$.

Definizione 2.3 (Equivalenza tra curve). Due curve $\mathbf{x}\colon I \to \mathbb{R}^n$ e $\mathbf{y}\colon J \to \mathbb{R}^n$, con $I, J \subseteq \mathbb{R}$ intervalli, si dicono equivalenti se esite una funzione suriettiva $\tau\colon I \to J$ di classe $\mathcal{C}^1$ con derivata sempre non nulla, detta *riparametrizzazione*, tale che $\mathbf{x}(u) = \mathbf{y}(\tau(u))$. Si dice che le due curve hanno lo stesso verso se $\tau' > 0$, diversamente si dice che hanno verso opposto.

Nell'Esempio A.2 le due curve $\mathbf{x}$ e $\mathbf{y}$ *non* sono equivalenti: infatti, $\mathbf{x}(u) = \mathbf{y}(\tau(u))$ con $\hat{\tau}(u) = u^3$, $\tau\colon [-\pi, \pi] \to [-\sqrt[3]{\pi}, \sqrt[3]{\pi}]$ è biettiva e differenziabile, ma $\tau'(0) = 0$.

Proposizione 2.1. *Se $\mathbf{x}$ e $\mathbf{y}$ sono due curve equivalenti regolari e con lo stesso verso, esse hanno lo stesso versore tangente in ogni punto del loro sostegno.*

Dimostrazione. Basta osservare che

$$\hat{\mathbf{v}}_{\mathbf{x}}(u) = \frac{\mathbf{x}'(u)}{\|\mathbf{x}'(u)\|} = \frac{\mathbf{y}'(\tau(u))\tau'(u)}{\|\mathbf{y}'(\tau(u))\|\tau'(u)} = \frac{\mathbf{y}'(\tau(u))}{\|\mathbf{y}'(\tau(u))\|} = \hat{\mathbf{v}}_{\mathbf{y}}(\tau(u)). \qquad \square$$

In altre parole, il versore tangente nel punto $\mathbf{x}(u)$ è una funzione del punto e della direzione di percorrenza, e non della parametrizzazione.

2.1. Lunghezza di una curva e integrali curvilinei. Si dà la seguente definizione.

DEFINIZIONE 2.4 (Lunghezza di una curva). Data una curva $\mathbf{x}\colon I \to \mathbb{R}^n$, $I \subseteq \mathbb{R}$, regolare a tratti, la sua lunghezza $\ell(\Gamma)$ è definita come

$$\ell(\Gamma) \coloneqq \int_I \|\mathbf{x}'(u)\| \,\mathrm{d}\, u$$

quando l'integrale è convergente.

La seguente disuguaglianza stabilisce che il percorso più breve fra due punti in geometria euclidea è dato dal segmento che li unisce.

TEOREMA 2.2. *La lunghezza di una curva regolare* $\mathbf{x}\colon [a,b] \to \mathbb{R}^n$ *è sempre maggiore o uguale allo spostamento, ovvero alla distanza tra i suoi estremi,*

$$\ell(\Gamma) \geq \|\mathbf{x}(b) - \mathbf{x}(a)\|.$$

DIMOSTRAZIONE. Assumendo uno spostamento non nullo, abbiamo che, per un generico vettore $\mathbf{v}$

$$\langle \mathbf{v}, \mathbf{x}(b) - \mathbf{x}(a) \rangle = \int_a^\beta \langle \mathbf{v}, \mathbf{x}'(u) \rangle \,\mathrm{d}\, u \leq \|\mathbf{v}\| \int_a^\beta \|\mathbf{x}'(u)\| \,\mathrm{d}\, u = \|\mathbf{v}\| \ell(\Gamma).$$

Scegliendo $\mathbf{v} = \mathbf{x}(b) - \mathbf{x}(a)$ si prova la tesi. □

TEOREMA 2.3. *Due curve regolari equivalenti* $\mathbf{x}\colon I \to \mathbb{R}^n$ *e* $\mathbf{y}\colon J \to \mathbb{R}^n$ *hanno la stessa lunghezza.*

DIMOSTRAZIONE. La dimostrazione si basa sul fatto che, supponendo per esempio $\tau'(u) > 0$ la riparametrizzazione che permette di passare da $\mathbf{x}$ a $\mathbf{y}$, $\|\mathbf{x}'(u)\| = \|\mathbf{y}'(\tau(u))\|\tau'(u)$, per cui $\ell(\Gamma) = \int_I \|\mathbf{x}'(u)\| \,\mathrm{d}\, u = \int_I \|\mathbf{y}'(\tau(u))\|\tau'(u) \,\mathrm{d}\, u = \int_J \|\mathbf{y}'(\tau)\| \,\mathrm{d}\, \tau$. La dimostrazione è analoga se $\tau'(u) < 0$. □

2.2. Parametrizzazione intrinseca. Data una curva regolare $\mathbf{x}\colon I \to \mathbb{R}^n$, con $I \subseteq \mathbb{R}$, esiste una speciale curva equivalente $\boldsymbol{\gamma}\colon J \to \mathbb{R}^n$ ottenuta introducendo la parametrizzazione

$$s(u) \coloneqq \int_{u_0}^u \|\mathbf{x}'(v)\| \,\mathrm{d}\, v,$$

dove $u_0 \in I$ è un punto scelto arbitrariamente e che svolge il ruolo speciale di "origine" nella nuova parametrizzazione, mentre $J \subseteq \mathbb{R}$ è l'immagine di I tramite s. La funzione s è tale che $s(u_0) = 0$, mentre $|s(u)|$ è la lunghezza della restrizione di $\mathbf{x}$ all'intervallo di estremi u e u_0. Tale parametrizzazione della curva si dice *intrinseca* e preserva la direzione di percorrenza della curva originale. La funzione s è strettamente monotona con derivata non nulla, quindi invertibile, e fornisce la cosiddetta *ascissa curvilinea* lungo la curva. La curva

$$\boldsymbol{\gamma} \coloneqq \mathbf{x} \circ s^{-1}$$

perciò è tale che $\left\|\boldsymbol{\gamma}'(s)\right\| = 1$ per ogni $s \in J$.

2.3. Integrali curvilinei e campi vettoriali. Alla luce di quanto detto, si può in generale definire un *integrale curvilineo*, ovvero l'integrale di un *campo* lungo una curva. Sia $U \subseteq \mathbb{R}^n$ un aperto. Un campo vettoriale d-dimensionale su U è una applicazione $\mathbf{F}\colon U \to \mathbb{R}^d$. Se $d = 1$, si dice che il campo è *scalare*. Evidentemente, il concetto di campo coincide con quello di funzione: la terminologia viene utilizzata per esaltare il fatto che $\mathbf{F}(\mathbf{x})$ va inteso come un oggetto d-dimensionale *applicato* in $\mathbf{x}$.

L'integrale di un campo scalare $F\colon U \to \mathbb{R}$ lungo una curva regolare $\mathbf{x}\colon I \to \mathbb{R}^n$ di supporto $\Gamma \subset U$ è definito come

$$\int_{\mathbf{x}} f \,\mathrm{d}\, s \coloneqq \int_I f(\mathbf{x}(u)) \,\|\mathbf{x}'(u)\| \,\mathrm{d}\, u. \tag{A.3}$$

Questo integrale è detto *integrale di linea di prima specie*. L'integrale di un campo vettoriale n-dimensionale $\mathbf{F}\colon U \subseteq \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^n$ lungo una curva $\mathbf{x}$ con supporto $\Gamma \subset U$ è dato da

$$\int_{\mathbf{x}} \langle \mathbf{F}, \mathrm{d}\,\mathbf{x} \rangle \coloneqq \int_I \langle \mathbf{F}(\mathbf{x}(u)), \mathbf{x}'(u) \rangle \,\mathrm{d}\, u.$$

Questo tipo di integrale è detto *integrale di linea di seconda specie*.

Se $\mathbf{x}$ e $\mathbf{y}$ sono curve equivalenti, il valore di un integrale di linea su $\mathbf{x}$ ha lo stesso valore del corrispondente integrale di linea su $\mathbf{y}$: in altre parole, esattamente come avviene per la lunghezza, il suo valore dipende dal *sostegno* della curva, e non da come questa è parametrizzata (purché la parametrizzazione sia regolare).

Esercizio A.1 — Dimostrare l'ultima affermazione del precedente paragrafo.

Il concetto di campo vettoriale è a volte associato a quello di *curva integrale* secondo la seguente definizione.

Definizione 2.5 (Curva integrale). Una curva $\mathbf{x}\colon I \to \mathbb{R}^n$ si dice *curva integrale* del campo vettoriale $\mathbf{F}\colon U \subseteq \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^n$ se per ogni $u \in I$ si ha che $\mathbf{x}(u) \in U$ e inoltre $\mathbf{x}'(u) = \mathbf{F}(\mathbf{x}(u))$. Un campo vettoriale si dice *completo* se ogni punto $\mathbf{x}$ del suo dominio ammette una curva integrale con dominio $\mathbb{R}$.

La condizione $\mathbf{F}(\mathbf{x}(u)) = \mathbf{x}'(u)$ può essere letta come una equazione differenziale ordinaria del primo ordine: insieme al teorema di Cauchy–Kovalevskaya, implica che esiste sempre, unica, una curva integrale di un campo vettoriale passante per un dato punto, purché il campo sia sufficientemente regolare, ovvero almeno lipschitziano.

2.4. Teorema di Frenet. Focalizziamoci ora su curve *in dimensione* $n = 3$. Sia $\boldsymbol{\gamma}$ una curva regolare parametrizzata intrinsecamente, $\boldsymbol{\gamma}\colon I \to \mathbb{R}^3$, $I \subseteq \mathbb{R}$. Abbiamo già introdotto il versore tangente alla curva: poiché stiamo assumendo una parametrizzazione intrinseca[1]

$$\hat{\mathbf{v}}(s) = \boldsymbol{\gamma}'(s),$$

essendo la condizione di normalizzazione realizzata automaticamente poiché $\|\boldsymbol{\gamma}'(s)\| = 1$. È possibile introdurre un *secondo versore* di interesse, detto *versore normale principale*, come segue.

Definizione 2.6 (Versore normale principale). Sia $\mathbf{x}\colon I \to \mathbb{R}^3$ una curva regolare con parametrizzazione intrinseca avente componenti di classe $\mathcal{C}^2$. Nei punti in cui $\boldsymbol{\gamma}''(s) \neq \mathbf{0}$ è definito il *versore normale principale*

$$\hat{\mathbf{n}}(s) \coloneqq \frac{1}{\kappa(s)} \boldsymbol{\gamma}''(s) = \frac{1}{\kappa(s)} \hat{\mathbf{v}}'(s), \qquad \kappa(s) \coloneqq \|\boldsymbol{\gamma}''(s)\|,$$

[1] Da qui in poi ometteremo il pedice in $\hat{\mathbf{v}}$ per semplicità a meno di ambiguità.

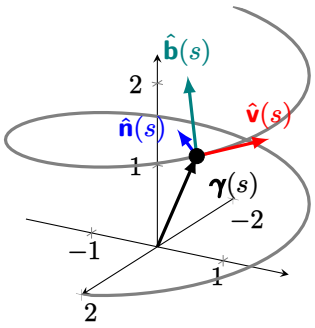


FIGURA 1. Curva in $\mathbb{R}^3$ con rappresentazione della sua terna intrinseca in una certa posizione.

dove $\kappa(s)$ è detta *curvatura* della curva e

$$R(s) \coloneqq \frac{1}{\kappa(s)}$$

è detto raggio di curvatura della curva in $\boldsymbol{\gamma}(s)$. Se $\kappa(s) \neq 0$ per ogni s, la curva è detta *non-degenere*.

Ove definito, il versore $\hat{\mathbf{n}}(s)$ è ortogonale a $\hat{\mathbf{v}}(s)$, essendo

$$0 = \frac{\mathrm{d}\,\|\hat{\mathbf{v}}(s)\|^2}{\mathrm{d}\,s} = 2\kappa(s)\langle \hat{\mathbf{n}}(s), \hat{\mathbf{v}}(s)\rangle.$$

I due versori $\hat{\mathbf{v}}$ e $\hat{\mathbf{n}}$ possono essere utilizzati per costruire una base ortonormale in $\mathbb{R}^3$ dipendente dal punto $\boldsymbol{\gamma}(s)$ sotto le ipotesi che in tale punto la curva sia regolare e non degenere. Basta infatti introdurre il seguente terzo elemento.

DEFINIZIONE 2.7 (Versore binormale). Il vettore unitario

$$\hat{\mathbf{b}}(s) \coloneqq \hat{\mathbf{v}}(s) \wedge \hat{\mathbf{n}}(s)$$

è detto *versore binormale*.

Per meglio comprendere il significato geometrico dei versori $\hat{\mathbf{n}}$ e $\hat{\mathbf{b}}$, consideriamo il fascio di piani passante per un certo punto $\boldsymbol{\gamma}(s_0)$ della curva è identificato da $\boldsymbol{\gamma}(s_0)$ stesso e da tutti i possibili versori $\hat{\boldsymbol{\nu}}$, di modo che un punto $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^3$ appartiene all'elemento del fascio di versore $\hat{\boldsymbol{\nu}}$ se $\langle \mathbf{x} - \boldsymbol{\gamma}(s_0), \boldsymbol{\nu}\rangle = 0$. D'altra parte, la distanza tra un punto della curva di ascissa curvilinea s e lo stesso piano è

$$h(s) \coloneqq \langle \boldsymbol{\gamma}(s) - \boldsymbol{\gamma}(s_0), \hat{\boldsymbol{\nu}}\rangle.$$

Naturalmente $h(s_0) = 0$, mentre

$$h'(s_0) = \langle \hat{\mathbf{v}}(s_0), \hat{\boldsymbol{\nu}}\rangle, \qquad h''(s_0) = \kappa(s_0)\langle \hat{\mathbf{n}}(s_0), \hat{\boldsymbol{\nu}}\rangle.$$

Entrambe queste relazioni sono pari a zero se scegliamo $\hat{\boldsymbol{\nu}} = \hat{\mathbf{b}}(s_0)$, rendendo $h(s) = o((s-s_0)^2)$ in un intorno di s_0. Il piano ottenuto è detto *piano osculatore*. In questo piano, consideriamo ora un cerchio *tangente* alla curva in $\boldsymbol{\gamma}(s_0)$ di raggio R: il suo centro sarà quindi[2] $\mathbf{x}(s_0) = \boldsymbol{\gamma}(s_0) \pm R\hat{\mathbf{n}}(s_0)$. Introduciamo

$$g(s) = \|\boldsymbol{\gamma}(s) - \boldsymbol{\gamma}(s_0)\| - R,$$

[2]Possiamo in effetti identificare *due* possibili cerchi tangenti alla curva nel piano osculatore, da cui il doppio segno di fronte a $R\hat{\mathbf{n}}(s)$.

dove s è intesa in un intorno di s_0. Abbiamo che $g(s_0) = 0$, mentre

$$g'(s_0) = \frac{1}{R}\langle \boldsymbol{\gamma}(s_0) - \mathbf{x}(s_0), \hat{\mathbf{v}}(s_0)\rangle = 0, \qquad g''(s_0) = \frac{1 - \kappa(s_0)R}{R}.$$

Il secondo termine è nullo precisamente se $R = \kappa^{-1}(s_0)$: con questa scelta, $g(s) = O((s - s_0)^3)$ nel punto di tangenza tra curva e cerchio: con questa scelta, cioè, si ottiene il cerchio che meglio approssima la curva nel piano osculatore, detto *cerchio osculatore*. Si noti che la posizione dei centri dei raggi osculatori $\mathbf{x}(s)$, con $s \in I$, descrive essa stesso una curva.

Nel caso $n = 3$, quindi, la terna introdotta fornisce, localmente, una base, che "evolve" lungo la curva. Per studiarne l'evoluzione, discuteremo il cosiddetto *teorema di Frenet*. Vale il seguente teorema.

TEOREMA 2.4 (Frenet). *Sia $\boldsymbol{\gamma}\colon I \to \mathbb{R}^3$ una curva regolare non-degenere di classe $\mathcal{C}^3$, parametrizzata naturalmente. Valgono le seguenti equazioni di Frenet*

$$\begin{pmatrix} \hat{\mathbf{v}}'(s) \\ \hat{\mathbf{n}}'(s) \\ \hat{\mathbf{b}}'(s) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & \kappa(s) & 0 \\ -\kappa(s) & 0 & -\chi(s) \\ 0 & \chi(s) & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \hat{\mathbf{v}}(s) \\ \hat{\mathbf{n}}(s) \\ \hat{\mathbf{b}}(s) \end{pmatrix} \tag{A.4}$$

dove la funzione $\chi\colon I \to \mathbb{R}$ è detta torsione.

DIMOSTRAZIONE. Indichiamo per brevità $\mathbf{U}(s) \coloneqq (\hat{\mathbf{v}}(s), \hat{\mathbf{n}}(s), \hat{\mathbf{b}}(s))^\intercal$. Allora esiste una matrice $\mathbf{O}_s(\sigma) \in \mathrm{SO}(3)$, dipendente da s, tale che $\mathbf{U}(s + \sigma) = \mathbf{R}_s(\sigma)\mathbf{U}(s)$ e che $\mathbf{R}_s(0) = \mathbf{I}$, matrice identità in $\mathbb{R}^3$. In particolare

$$\mathbf{U}'(s) = \lim_{\sigma \to 0} \frac{\mathbf{R}_s(\sigma) - \mathbf{I}}{\sigma}\mathbf{U}(s) = \mathbf{Y}_s\mathbf{U}(s), \qquad \mathbf{Y}_s \coloneqq \mathbf{R}_s'(0).$$

La matrice $\mathbf{R}_s(\sigma)$ ha derivata $\mathbf{Y}_s$ antisimmetrica per il Lemma 2.1. La sua prima riga ha $\kappa(s)$, come nella tesi, come unico elemento non nullo per definizione, per cui basta indicare come $\chi(s)$ l'unico elemento non specificato dalle definizioni già date. □

Sotto determinate condizioni di regolarità, esiste una relazione *univoca* tra una *curva passante per un punto* e la coppia *torsione e curvatura*, come mostrato dal seguente risultato.

TEOREMA 2.5. *Siano date due funzioni $\kappa(s) > 0$ e $\chi(s)$ continue con derivate continue sull'intervallo $I \subseteq \mathbb{R}$. Esiste allora un'unica curva $\boldsymbol{\gamma}\colon I \to \mathbb{R}^3$ (a meno di congruenze) avente curvatura $\kappa(s)$ e torsione $\chi(s)$.*

DIMOSTRAZIONE. Le equazioni di Frenet implicano che $\hat{\mathbf{v}}(s)$ soddisfa la seguente equazione:

$$\hat{\mathbf{v}}'' - \frac{\kappa'}{\kappa}\hat{\mathbf{v}}' + \kappa^2\hat{\mathbf{v}} + \chi\hat{\mathbf{v}} \wedge \hat{\mathbf{v}}' = \mathbf{0}, \tag{A.5}$$

che corrisponde ad una equazione differenziale del terzo ordine per $\boldsymbol{\gamma}(s)$, dato che $\hat{\mathbf{v}} = \boldsymbol{\gamma}'$. Per derivare questa equazione, basta osservare che

$$\hat{\mathbf{v}}'' = \kappa'\hat{\mathbf{n}} + \kappa\hat{\mathbf{n}}' = \frac{\kappa'}{\kappa}\hat{\mathbf{v}}' - \kappa^2\hat{\mathbf{v}} - \chi\hat{\mathbf{b}}$$

e sostituire la definizione di $\hat{\mathbf{b}}$. Poste quindi un insieme di condizioni iniziali $\boldsymbol{\gamma}(0) = \boldsymbol{\gamma}_0$, $\boldsymbol{\gamma}'(0) = \hat{\mathbf{v}}_0$, e $\boldsymbol{\gamma}''(0) = \kappa(0)\hat{\mathbf{n}}_0$, che impongono la posizione $\boldsymbol{\gamma}_0$, la direzione $\hat{\mathbf{v}}_0$ e la direzione della curvatura $\hat{\mathbf{n}}_0$ nel punto di origine $\boldsymbol{\gamma}(0)$, la soluzione è unica purché la curvatura si mantenga non nulla come per ipotesi al variare di s. □

L'analisi fatta finora ha utilizzato l'ipotesi che la curva fosse parametrizzata naturalmente. Se così non è, e disponiamo di una curva regolare $\mathbf{x}\colon J \to \mathbb{R}^3$, sia $s\colon J \to I$ l'ascissa curvilinea, di modo che $\mathbf{x} = \boldsymbol{\gamma} \circ s$ dove $\boldsymbol{\gamma}\colon I \to \mathbb{R}^3$ è la parametrizzazione intrinseca equivalente. Supponendo

$\boldsymbol{\gamma}$ non degenere ed applicando il teorema della funzione composta, la "velocità" associata alla parametrizzazione $\mathbf{x}$ in u risulta parallela al versore tangente

$$\mathbf{x}'(u) = \boldsymbol{\gamma}'(s)\Big|_{s=s(u)} s'(u) = s'(u)\hat{\mathbf{v}}(s(u))$$

mentre l'"accelerazione" è

$$\mathbf{x}''(u) = s''(u)\hat{\mathbf{v}}(s(u)) + (s'(u))^2\kappa(s(u))\hat{\mathbf{n}}(s(u)),$$

dove si vede che quest'ultima ha due componenti, una tangente e una ortogonale alla curva e la cui intensità degrada con l'aumentare del raggio di curvatura. Incidentalmente, le formule sopra permettono di scrivere $\kappa(s)$ in termini di $\mathbf{x}'$ ed $\mathbf{x}''$, di modo che, se $s = s(u)$,

$$\kappa(s(u)) = \frac{1}{\|\mathbf{x}'(u)\|^2}\left\|\mathbf{x}''(u) - \frac{\langle \mathbf{x}'(u), \mathbf{x}''(u)\rangle}{\|\mathbf{x}'(u)\|^2}\mathbf{x}'(u)\right\|.$$

3. Richiami sulle coniche

Consideriamo in $\mathbb{R}^3$ l'insieme di punti $\mathbf{x} = (x_k)_{k=1}^3$ in

$$\mathcal{C}(\alpha) \coloneqq \left\{\mathbf{x} \in \mathbb{R}^3 \colon \langle \mathbf{x}, \mathbf{G}_\alpha \mathbf{x}\rangle = 0\right\}$$

dove

$$\mathbf{G}_\alpha \coloneqq \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -\tan^2\alpha \end{pmatrix}$$

e $\alpha \in (0, \pi/2)$ è un parametro positivo detto *semiapertura del cono*. Questo insieme individua un *cono circolare* con vertice in O, punto di coordinate $\mathbf{0} \in \mathbb{R}^3$, e asse di equazione $x_1 = x_2 = 0$. Si tratta di una sottovarietà bidimensionale di $\mathbb{R}^3$, regolare ovunque fuorché in $\mathbf{0}$. Inoltre, si tratta di una *superficie rigata*, ovvero può essere scritta come l'unione di infinite rette come si può vedere facilmente passando in parametrizzazione cilindrica: indicando con $\mathbf{v}_t(\kappa) \coloneqq (\kappa\cos t, \kappa \sin t, 1)^\intercal$,

$$\mathcal{C}(\alpha) = \bigcup_{t\in[0,2\pi)} \left\{\mathbf{x} = r\mathbf{v}_t(\tan\alpha) \in \mathbb{R}^3 \colon r \in \mathbb{R}\right\}.$$

Ciascuna retta in questo insieme è detta *generatrice* del cono, dato che il cono può essere pensato come generato da una di queste rette "in rotazione" attorno all'asse. Consideriamo ora un piano Π, individuato da un punto $\mathbf{p}$ e una base ortonormale $\{\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2\}$, ovvero $\langle \mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2\rangle = 0$ e $\langle \mathbf{e}_1, \mathbf{e}_1\rangle = \langle \mathbf{e}_2, \mathbf{e}_2\rangle = 1$, di modo che

$$\Pi = \{\mathbf{x} \in \mathbb{R}^3 \colon \mathbf{x} = \mathbf{p} + u_1\mathbf{e}_1 + u_2\mathbf{e}_2, \quad u_1, u_2 \in \mathbb{R}\}.$$

Il versore $\mathbf{e}_3 \coloneqq \mathbf{e}_1 \wedge \mathbf{e}_2$ è quindi normale al piano. Definiamo *conica*[3] la sottovarietà unidimensionale

$$\mathcal{Q} \coloneqq \mathcal{C}(\alpha) \cap \Pi.$$

Se $\mathbf{x} \in \mathcal{Q}$ esso deve soddisfare

$$\begin{aligned} 0 = \langle \mathbf{x}, \mathbf{G}_\alpha\mathbf{x}\rangle &= \langle \mathbf{p} + u_1\mathbf{e}_1 + u_2\mathbf{e}_2, \mathbf{G}_\alpha(\mathbf{p} + u_1\mathbf{e}_1 + u_2\mathbf{e}_2)\rangle \\ &= \langle \mathbf{p}, \mathbf{G}_\alpha\mathbf{p}\rangle + u_1^2\langle \mathbf{e}_1, \mathbf{G}_\alpha\mathbf{e}_1\rangle + u_2^2\langle \mathbf{e}_2, \mathbf{G}_\alpha\mathbf{e}_2\rangle + 2u_1u_2\langle \mathbf{e}_1, \mathbf{G}_\alpha\mathbf{e}_2\rangle + 2u_1\langle \mathbf{e}_1, \mathbf{G}_\alpha\mathbf{p}\rangle + 2u_2\langle \mathbf{e}_2, \mathbf{G}_\alpha\mathbf{p}\rangle \\ &= \langle \mathbf{u}, \mathbf{A}\mathbf{u}\rangle + \langle \hat{\mathbf{b}}, \mathbf{u}\rangle + c, \end{aligned}$$

[3] Menecmo (IV sec. a.C.) ha per primo mostrato che ellissi, iperboli e parabole si ottengono con opportune sezioni di cono, a cui sono seguiti importanti contributi di Aristeo il Vecchio (IV sec. a.C.) ed Euclide (IV sec. a.C.). Le coniche sono in seguito diventate un argomento centrale della geometria classica con il celebre trattato di Apollonio di Perga (III sec. a.C.). Germinal Pierre Dandelin (1794 – 1847), belga, è stato invece ingegnere, matematico e ufficiale napoleonico.

dove

$$\mathbf{A} \coloneqq \begin{pmatrix} \langle \mathbf{e}_1, \mathbf{G}_\alpha \mathbf{e}_1 \rangle & \langle \mathbf{e}_1, \mathbf{G}_\alpha \mathbf{e}_2 \rangle \\ \langle \mathbf{e}_1, \mathbf{G}_\alpha \mathbf{e}_2 \rangle & \langle \mathbf{e}_2, \mathbf{G}_\alpha \mathbf{e}_2 \rangle \end{pmatrix}, \qquad \hat{\mathbf{b}} \coloneqq \begin{pmatrix} 2\langle \mathbf{e}_1, \mathbf{G}_\alpha \mathbf{p} \rangle \\ 2\langle \mathbf{e}_2, \mathbf{G}_\alpha \mathbf{p} \rangle \end{pmatrix}, \qquad c \coloneqq \langle \mathbf{p}, \mathbf{G}_\alpha \mathbf{p} \rangle.$$

Si tratta cioè di un polinomio di secondo grado in u_1 ed u_2 a coefficienti reali. Si noti che la simmetria della matrice $\mathbf{G}_\alpha$ induce la simmetria della matrice $\mathbf{A}$. Nel riferimento in Π, dato dal punto $\mathbf{p}$ e dalla base ortonormale $\{\hat{e}_1, \mathbf{e}_2\}$, la conica è perciò individuata da una equazione del tipo

$$A_{11}u_1^2 + 2A_{12}u_1u_2 + A_{22}u_2^2 + \hat{b}_1 u_1 + \hat{b}_2 u_2 + c = 0. \tag{A.6}$$

Essendo la matrice $\mathbf{A}$ reale simmetrica, infatti, esiste una trasformazione ortogonale $\mathbf{R} \in \mathrm{SO}(2)$ tale che $\mathbf{A} = \mathbf{R}\mathrm{diag}(a_1, a_2)\mathbf{R}^\intercal$. Alla luce di questo, riscriviamo $\mathbf{u} = \mathbf{R}\mathbf{z}$ e $\hat{\mathbf{b}} = \mathbf{R}\mathbf{b}$

$$0 = \langle \mathbf{u}, \mathbf{A}\mathbf{u} \rangle + \langle \hat{\mathbf{b}}, \mathbf{u} \rangle + c = \langle \mathbf{z}, \mathrm{diag}(a_1, a_2)\mathbf{z} \rangle + \langle \mathbf{b}, \mathbf{z} \rangle + c \Leftrightarrow a_1 z_1^2 + a_2 z_2^2 + b_1 z_1 + b_2 z_2 + c = 0.$$

L'azione di $\mathbf{R}$ equivale ad un cambio di base in Π. Se infatti $\mathbf{x} = \mathbf{p} + u_1\mathbf{e}_1 + u_2\mathbf{e}_2$ e, da quanto detto sopra, $\mathbf{u} = \mathbf{R}\mathbf{z} \Leftrightarrow u_i = \sum_j R_{ij} z_j$, $i = 1, 2$, allora $\mathbf{x} = \mathbf{p} + u_1\mathbf{e}_1 + u_2\mathbf{e}_2 = \mathbf{p} + (R_{11}z_1 + R_{12}z_2)\mathbf{e}_1 + (R_{21}z_1 + R_{22}z_2)\mathbf{e}_2 = \mathbf{p} + z_1(R_{11}\mathbf{e}_1 + R_{21}\mathbf{e}_2) + z_2(R_{12}\mathbf{e}_1 + R_{22}\mathbf{e}_2) = \mathbf{p} + z_1\bar{\mathbf{e}}_1 + z_2\bar{\mathbf{e}}_2$, dove $\mathbf{e}_k = \sum_j R_{jk}\mathbf{e}_j$ è una nuova base ottenuta dalla vecchia per mezzo di una trasformazione ortogonale. Una caratterizzazione di una conica per mezzo dell'equazione

$$a_1 z_1^2 + a_2 z_2^2 + b_1 z_1 + b_2 z_2 + c = 0$$

non è perciò restrittiva. Possiamo distinguere ora tre casi:

$\boxed{\operatorname{rank} \mathbf{A} = 2}$**:** In questo caso $a_1 a_2 \neq 0$ e possiamo riscrivere

$$a_1 (z_1 - z_{0,1})^2 + a_2 (z_2 - z_{0,2})^2 = \Delta \qquad \mathbf{z}_0 \coloneqq \left(-\frac{b_1}{2a_1}, -\frac{b_2}{2a_2} \right)^\intercal, \quad \Delta \coloneqq \frac{b_1^2}{4a_1} + \frac{b_2^2}{4a_2} - c.$$

Se $\Delta = 0$ e $\det \mathbf{A} > 0$, l'equazione individua un punto singolo nel piano, ovvero il punto $\mathbf{z} = \mathbf{z}_0$; se viceversa $\det \mathbf{A} < 0$, l'equazione individua *due rette* $\sqrt{|a_1|}(z_1 - z_{0,1}) \pm \sqrt{|a_2|}(z_2 - z_{0,2}) = 0$. Se viceversa $\Delta \neq 0$ possiamo dividere per questo termine ottenendo la *forma canonica*

$$\bar{a}_1 (z_1 - z_{0,1})^2 + \bar{a}_2 (z_2 - z_{0,2})^2 = 1, \qquad \bar{a}_i \coloneqq \frac{a_i}{\Delta}.$$

Se $\bar{a}_1 \bar{a}_2 > 0$, la conica ottenuta si dice essere una *ellisse* di centro $\mathbf{z}_0$, se invece $\bar{a}_1 \bar{a}_2 < 0$ si dice che l'equazione descrive una *iperbole* di centro $\mathbf{z}_0$(si noti che il caso in cui entrambi i coefficienti sono negativi corrisponde ad un insieme vuoto di punti).

$\boxed{\operatorname{rank} \mathbf{A} = 1}$**:** Supponiamo che $a_2 = 0$ ma $a_1 \neq 0$. Se $b_2 \neq 0$, l'equazione descrive una *parabola*; se $b_2 = 0$, l'equazione descrive due rette se $b_1^2 - 4a_1 c > 0$, una singola retta se $b_1^2 - 4a_1 c = 0$, un insieme vuoto se $b_1^2 - 4a_1 c < 0$.

$\boxed{\operatorname{rank} \mathbf{A} = 0}$**:** Se $a_1 = a_2 = 0$, ovvero $\mathbf{A} = \mathbf{0}$, otteniamo nuovamente l'equazione di una *singola retta* in Π, $b_1 z_1 + b_2 z_2 + c = 0$ quando $\mathbf{b} \neq \mathbf{0}$, diversamente o tutto Π (se $c = 0$) o l'insieme vuoto (se $c \neq 0$).

3.1. Sfere di Dandelin. Le coniche sono curve dotate di proprietà geometriche particolarmente interessanti. Per introdurre tali proprietà, consideriamo le *sfere di Dandelin*, ovvero sfere tangenti sia al piano Π che al cono $\mathcal{C}$. Supponiamo in particolare che il piano Π abbia versore normale $\mathbf{e}_3$ tale che $\cos\beta = \langle \mathbf{e}_3, \mathbf{i}_3 \rangle \in (0, 1]$ e sia $\mathbf{p} = (0, 0, p)^\intercal$ l'intersezione tra Π e l'asse del cono. Senza perdere in generalità, assumiamo $p \geq 0$. Sia inoltre $\mathcal{S}(\bar{x}, r)$ la sfera di raggio r e centro $\bar{\mathbf{x}} = (0, 0, \bar{x})^\intercal$ sull'asse del cono. Tale sfera sarà tangente al piano se

$$\langle \mathbf{e}_3, \bar{\mathbf{x}} - \mathbf{p} \rangle^2 = \langle \mathbf{e}_3, \mathbf{i}_3 \rangle^2 (\bar{x} - p)^2 = r^2.$$

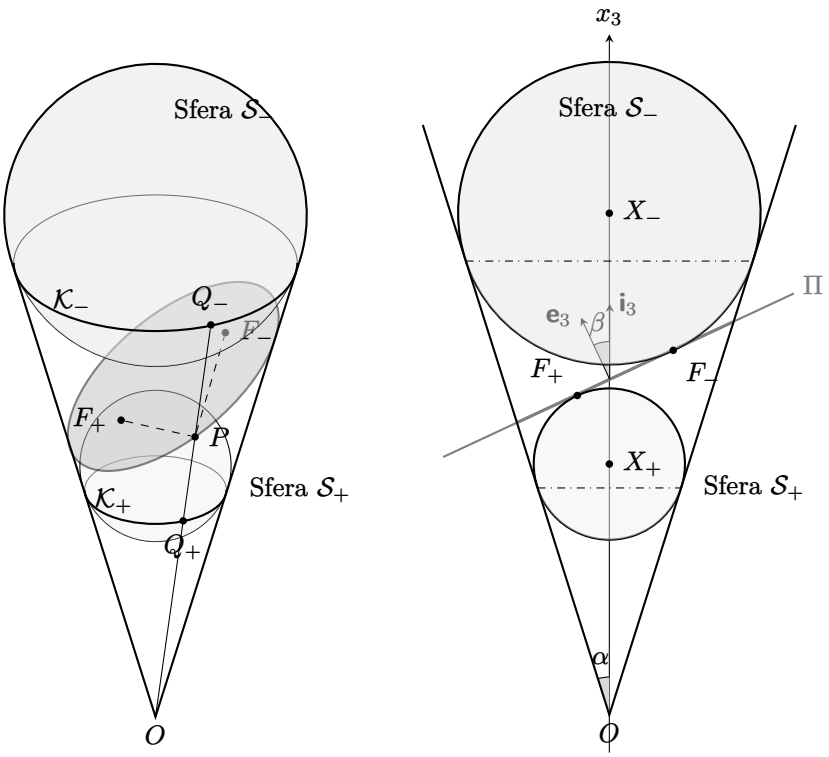


FIGURA 2. Schema del cono gelato: due sfere di Dandelin sono tangenti al cono e ad un piano Π, la cui intersezione col cono stesso è una conica (ellisse) i cui fuochi $F_\pm$ corrispondono ai punti di tangenza delle sfere col piano stesso.

Richiediamo ora che la sfera sia tangente anche al cono, deve anche valere $r = |\bar{x}| \sin\alpha$ dunque l'equazione precedente diventa quadratica per $\bar{x}$,

$$\cos^2\beta(\bar{x}-p)^2 = \bar{x}^2\sin^2\alpha \Rightarrow \bar{x} = \bar{x}_\pm := \frac{p\cos\beta}{\cos\beta \pm \sin\alpha}$$

dove la soluzione con il segno $-$ esiste se e solo se $\cos\beta \neq \sin\alpha$. Abbiamo ottenuto quindi al più *due* possibili centri per la nostra sfera, $X_\pm$, di coordinate $\mathbf{x}_\pm = x_\pm \mathbf{i}_3$, ovvero al più due possibili sfere $\mathcal{S}_\pm = \mathcal{S}(\bar{x}_\pm, |\bar{x}_\pm|\sin\alpha)$, dette *di Dandelin*. Consideriamo la sfera $\mathcal{S}_+$, che nelle nostre ipotesi esiste sempre, e sia $\{F_+\} = \mathcal{S}\cap\Pi$ il punto di tangenza tra questa sfera e il piano della conica: chiameremo F_+ *fuoco* della conica. Le coordinate $\mathbf{f}_+$ di F_+ possono ottenersi proiettando X_+, centro di $\mathcal{S}_+$, su Π, ovvero $\mathbf{f}_+ = \bar{\mathbf{x}}_+ - \langle \bar{\mathbf{x}}_+ - \mathbf{p}, \mathbf{e}_3\rangle \mathbf{e}_3 = \bar{x}_+\mathbf{i}_3 - (\bar{x}_+ - p)\cos\beta\mathbf{e}_3$. Inoltre, la sfera $\mathcal{S}_+$ è tangente al cono in una circonferenza $\mathcal{K}_+ := \mathcal{S}_+ \cap \mathcal{C}(\alpha)$ che giace in un piano Π_+ normale a $\mathbf{i}_3$. Chiamiamo *direttrice* la retta

$$\mathcal{D}_+ = \Pi_+ \cap \Pi.$$

Se $\cos\beta \neq \sin\alpha$, esiste una seconda sfera $\mathcal{S}_-$ che soddisfa le condizioni richieste. Sia $\{F_-\} = \mathcal{S}_-\cap\Pi$ il *fuoco* F_- della conica. Analogamente a prima, le coordinate $\mathbf{f}_-$ di F_+ possono ottenersi proiettando X_-, centro di $\mathcal{S}_-$, su Π, ovvero $\mathbf{f}_- = \bar{\mathbf{x}}_- - \langle \bar{\mathbf{x}}_- - \mathbf{p}, \mathbf{e}_3\rangle \mathbf{e}_3 = \bar{x}_-\mathbf{i}_3 - (\bar{x}_- - p)\cos\beta\mathbf{e}_3$. Come prima, la sfera $\mathcal{S}_-$ è tangente al cono in una circonferenza $\mathcal{K}_- := \mathcal{S}_- \cap \mathcal{C}(\alpha)$ che giace in un piano Π_- normale a $\mathbf{i}_3$. In questo caso esiste una seconda *direttrice*,

$$\mathcal{D}_- = \Pi_- \cap \Pi.$$

Vediamo ora come questi oggetti possono efficacemente caratterizzare la conica $\mathcal{Q}$. Consideriamone un punto generico P della conica. La retta passante per O, di coordinate $\mathbf{0}$, e P è tangente alla sfera $\mathcal{S}_+$ in un certo punto Q_+; analogamente, la retta passante per P ed F_+ è anch'essa tangente a $\mathcal{S}_+$. Entrambe queste rette sono tangenti alla stessa sfera e passano per lo stesso punto, per cui $d(P,F_+) = d(P,Q)$. D'altra parte $d(P,\Pi_+) = d(P,Q)\cos\alpha$, ma anche $d(P,\Pi_+) = d(P,\mathcal{D})\sin\beta$. Questo implica che $d(P,\mathcal{D})\sin\beta = d(P,F_+)\cos\alpha$, ovvero

$$\frac{d(P,F_+)}{d(P,\mathcal{D}_+)} = \frac{\sin\beta}{\cos\alpha} =: e > 0.$$

Il rapporto indicato è una costante che non dipende da P, detta *eccentricità*. In effetti questa condizione può essere usata per *definire* la conica nel piano Π come luogo dei punti del piano aventi distanze tra un fuoco F_+ e una direttrice $\mathcal{D}$ in rapporto costante. Si noti che nel limite $\beta \to 0$, ovvero $\mathbf{e}_3$ e $\mathbf{i}_3$ paralleli, $e \to 0$ ma al tempo stesso la direttrice va a distanza infinita da P. Questo ragionamento può essere ripetuto identico nel caso in cui $\cos\beta \neq \sin\alpha$ sulla sfera $\mathcal{S}_-$ e le quantità introdotte corrispondenti. Si giunge così alla conclusione

$$\frac{d(P,F_+)}{d(P,\mathcal{D}_+)} = \frac{d(P,F_-)}{d(P,\mathcal{D}_-)} = \frac{\sin\beta}{\cos\alpha} =: e > 0.$$

3.1.1. *Teorema di Dandelin.* Se $\cos\beta \neq \sin\alpha$ abbiamo due sfere di Dandelin, e vale, come detto, $d(P,Q_\pm) = d(P,F_\pm)$. Inoltre, poiché il cono è simmetrico per rotazioni attorno al suo asse, $d(Q_+,Q_-)$ non dipende dalla scelta di P dato che esprime la distanza delle circonferenze $\mathcal{K}_+$ e $\mathcal{K}_-$ lungo una generatrice. Se $\cos\beta > \sin\alpha$, le due sfere giacciono sulla stesso semiasse positivo e P è interno al segmento di estremi Q_+ e Q_-, per cui $d(Q_+,Q_-) = d(Q_+,P) + d(P,Q_-) = d(F_+,P) + d(P,F_-)$, ovvero la somma delle distanze di P dai due fuochi non dipende perciò dallo specifico punto P scelto sulla conica: si tratta di una delle definizioni solitamente date per una *ellisse*,

$$P \in \mathcal{Q} \Leftrightarrow d(P,F_+) + d(P,F_-) = \text{costante}. \tag{A.7}$$

Se $\cos\beta < \sin\alpha$ allora P giace naturalmente sulla retta passante per $Q_\pm$, ma all'esterno del segmento di estremi $Q_\pm$: perciò $d(Q_+,Q_-) = |d(P,Q_+) - d(P,Q_-)| = |d(P,F_+) - d(P,F_-)|$, e in questo caso, è il modulo della differenza tra le distanze dai fuochi ad essere costante, ovvero P condizione tradizionalmente utilizzata per definire una *iperbole*,

$$P \in \mathcal{Q} \Leftrightarrow |d(P,F_+) - d(P,F_-)| = \text{costante}. \tag{A.8}$$

Se $\cos\beta = \sin\alpha$, $e = 1$, esiste una sola sfera di Dandelin. P giace sul luogo dei punti equidistanti dal fuoco e dalla direttrice, ovvero su una *parabola*,

$$d(P,F_+) = d(P,\mathcal{D}_+). \tag{A.9}$$

La collezione dei risultati precedenti, in cui i fuochi delle coniche vengono identificati nei punti di tangenza delle sfere $\mathcal{S}_\pm$, viene talvolta indicata come *teorema di Dandelin.*

3.1.2. *Asse di una conica.* Come ultima osservazione, si definisce *asse* $\mathcal{A}$ della conica la retta $\mathcal{A}$ passante per F_+ ortogonale a $\mathcal{D}_+$. Se $e \neq 1$, anche F_- giace sull'asse $\mathcal{A}$. Infatti, la retta passante per F_+ ed F_- è costituita dai punti $\mathbf{x} = t(\mathbf{f}_+ - \mathbf{f}_-) = t(x_+ - x_-)(\mathbf{i}_3 + \cos\beta\mathbf{e}_3)$, $t \in \mathbb{R}$. D'altra parte, poiché $\mathcal{D}_\pm = \Pi_\pm \cap \Pi$, esse sono parallele e ortogonali sia a $\mathbf{e}_3$ che a $\mathbf{i}_3$, per cui la retta passante per i due fuochi coincide con l'asse $\mathcal{A}$. Infine, la conica è *simmetrica* rispetto all'asse, come si vede dal fatto che l'intera costruzione è simmetrica per riflessioni rispetto ad esso. Il *centro* C della conica, definito per $e \neq 1$, è il punto medio del segmento $\overline{F_-F_+}$. La conica è *simmetrica* rispetto all'asse $\mathcal{A}_\perp$ passante per C e normale ad $\mathcal{A}$: se infatti P è un punto della conica e P' è il simmetrico rispetto a $\mathcal{A}_\perp$, allora $d(P',F_\pm) = d(P,F_\mp)$ per cui P' soddisferebbe le stesse condizioni in Eq. (A.7) o Eq. (A.8) a seconda del valore di e. Detti $V_\pm$ le intersezioni di $\mathcal{Q}$ con $\mathcal{A}$, il punto medio del segmento $\overline{V_+V_-}$ è proprio C.

3.1.3. *Dalla rappresentazione polare a quella cartesiana.* Concludiamo utilizzando il criterio geometrico ottenuto sopra per derivare le equazioni per le coniche in forma polare, e riottenere la forma cartesiana in Eq. (A.6). Abbiamo visto che i punti P di una conica soddisfano la condizione

$$\frac{d(P,F_+)}{d(P,\mathcal{D}_+)} = e,$$

dove $e > 0$ è detta *eccentricità*, F_+ è un punto fisso detto fuoco, e $\mathcal{D}_+$ è una retta nel piano Π detta direttrice. Consideriamo quindi un riferimento cartesiano nel piano Π con origine proprio il fuoco F_+. Siano le coordinate il punto P nel piano espresse in forma polare come

$$\mathbf{u} = \begin{pmatrix} r\cos\varphi \\ r\sin\varphi \end{pmatrix}$$

dove r è la distanza di P da F_+, $d(P,F_+) = r$, e φ l'anomalia rispetto all'asse delle ascisse scelto. Con riferimento alla Fig. 3, sia φ_0 l'anomalia del punto H_+, proiezione sulla direttrice di F_+ e chiamiamo $f = d(F_+,\mathcal{D}_+) = d(F_+,H_+)$. Allora $d(P,\mathcal{D}_+) = f - r\cos(\varphi-\varphi_0)$. Riscriviamo la condizione delle coniche sopra come

$$e = \frac{d(P,F_+)}{d(P,\mathcal{D}_+)} = \frac{r}{f - r\cos(\varphi-\varphi_0)} \Rightarrow r(\varphi) = \frac{r_c}{1+e\cos(\varphi-\varphi_0)},$$

che è l'equazione delle coniche in forma polare con $r_c \coloneqq ef$. Per recuperare la classificazione già fatta per mezzo delle forme quadratiche, possiamo riesprimere in coordinate cartesiane l'espressione data. Infatti $r\cos(\varphi-\varphi_0) = r\cos\varphi\cos\varphi_0 - r\sin\varphi\sin\varphi_0 = u_1\cos\varphi_0 - u_2\sin\varphi_0$, mentre naturalmente $r = \sqrt{u_1^2+u_2^2}$ per cui

$$e = \frac{r}{f - r\cos(\varphi-\varphi_0)} = \frac{\sqrt{u_1^2+u_2^2}}{f - u_1\cos\varphi_0 + u_2\sin\varphi_0} \Rightarrow$$
$$(1-e^2\cos^2\varphi_0)u_1^2 + (1-e^2\sin^2\varphi_0)u_2^2 + 2e^2\sin(\varphi_0)\cos(\varphi_0)u_1u_2 - 2e^2 f\cos\varphi_0 u_1 - 2e^2 f\sin\varphi_0 u_2 - e^2 f = 0.$$

L'espressione ha quindi la forma in Eq. (A.6) con

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 1-e^2\cos^2(\varphi_0) & e^2\cos\varphi_0\sin\varphi_0 \\ e^2\cos\varphi_0\sin\varphi_0 & 1-e^2\sin^2(\varphi_0) \end{pmatrix}, \quad \hat{\mathbf{b}} = -2e^2 f\begin{pmatrix}\cos\varphi_0 \\ \sin\varphi_0\end{pmatrix} \quad c = -e^2 f.$$

Un calcolo diretto mostra che la matrice $\mathbf{A}$ ha due autovalori,

$$\lambda_1 = 1, \qquad \lambda_2 = 1-e^2,$$

per cui $\operatorname{rank}\mathbf{A} \geq 1$ e $\det\mathbf{A} = 1-e^2$. Se $e \neq 1$ il rango di $\mathbf{A}$ è massimo: più precisamente, se $e \in (0,1)$ la conica è una *ellisse* (possibilmente degenere in una retta), mentre se $e > 1$ si tratta di una *iperbole* (possibilmente degenere in due rette). Se invece $e = 1$ e $\operatorname{rank}\mathbf{A} = 1$, la conica è una *parabola*, eventualmente degenere in una retta. La retta nella direzione $\varphi = \varphi_0$ è l'*asse* $\mathcal{A}$ della conica, essendo per costruzione ortogonale a $\mathcal{D}_+$ e passante per F_+.

Nel caso $e \in (0,1)$ (ellisse) la distanza dal fuoco r al variare di φ è limitata tra due valori minimo e massimo, entrambi raggiunti sull'asse $\mathcal{A}$, ovvero

$$r_{\min} \coloneqq \frac{r_c}{1+e} \leq r \leq \frac{r_c}{1-e} =: r_{\max}.$$

Chiamiamo V_- e V_+ i punti dell'ellisse a distanza $r_{\max}$ ed $r_{\min}$ da F_+ rispettivamente. Si definisce *semiasse maggiore* a la media tra queste due distanze,

$$a = \frac{r_{\min}+r_{\max}}{2} = \frac{r_c}{1-e^2}.$$

Il *centro* dell'ellisse si trova nel punto medio tra V_- e V_+, ovvero a distanza $c = a - r_{\min} = ea$ da F_+. Inoltre, come sappiamo, l'ellisse ha anche un secondo fuoco F_-, simmetrico ad F_+ rispetto a C, ovvero a distanza $2ea$ da esso. Da questo si deduce anche che, per ogni P della conica,

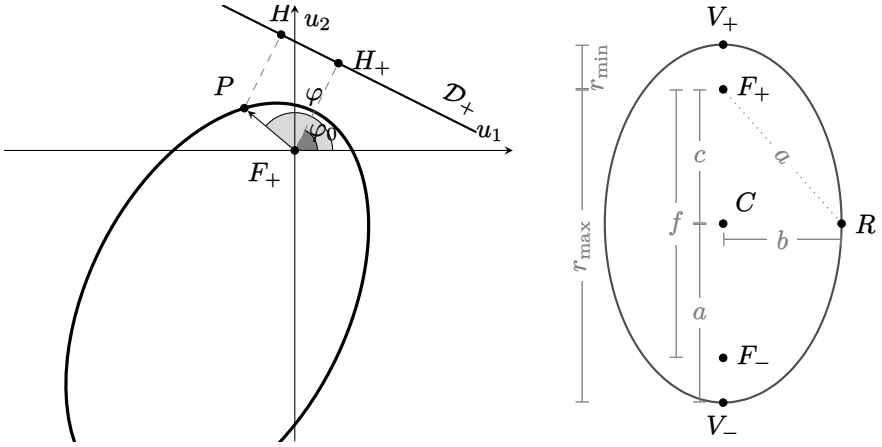


FIGURA 3. (*Sinistra*) Conica in forma polare. (*Destra*) Quantità rilevanti in una ellisse.

$d(P,F_-)+d(P,F_+)=2a$. Detta c la distanza del centro della conica C da F_+, deve perciò Tracciata la perpendicolare $\mathcal{A}_\perp$ all'asse $\mathcal{A}$ per C, essa incontra l'ellisse in due punti distanti b da C, sia R uno di questi punti. Per ragioni di simmetria, dovendo essere $d(R,F_-)+d(F_+,R)=2a \Rightarrow d(F_+,R)=a$ e quindi $b=d(C,R)=\sqrt{d^2(F_+,R)-d^2(C,R)}=\sqrt{a^2-e^2a^2}=\sqrt{1-e^2}a$. Il valore b è la lunghezza del *semiasse minore*.

Nel caso $e=1$ (parabola) r è limitato solo inferiormente da $\frac{1}{1+e}r_c$, ma non superiormente. Il punto di distanza minima da F_+ in una parabola o iperbole giace sul loro asse e si dice *vertice* della conica V.

Anche nel caso $e>1$ (iperbole) r è limitato solo inferiormente da $\frac{1}{1+e}r_c$. Esistono due fuochi, $F_\pm$, sull'asse $\mathcal{A}$ della conica. L'intersezione tra l'asse e la conica produce due punti, $V_\pm$, a distanza $r_\pm=\frac{1}{e\pm1}r_c$ da F_+, rispettivamente, per cui

$$d(V_+,V_-)=\frac{2r_c}{e^2-1}=:a.$$

Questa volta, il segmento $\overline{V_-V_+}$ è contenuto propriamente in $\overline{F_-F_+}$ di modo che, dette $\delta=d(V_\pm,F_\pm)=\frac{1}{1+e}r_c$ e $f=d(F_+,F_-)$, dovrà valere $f-2\delta=d(V_+,V_-)\Rightarrow f=\frac{2e}{e^2-1}r_c=2ea$, ovvero la distanza di ciascun fuoco dal centro è ea. Nel caso dell'iperbole esistono dei valori dell'anomalia in cui $r(\varphi)$ diverge. Questo avviene in particolare per $\varphi=\varphi_0\pm\arccos(-1/e)$, dove sono individuati i due *asintoti* della curva.